

I

지수함수와 로그함수

- 01 지수
- 02 로그
- 03 상용로그
- 04 지수함수와 로그함수
- 05 지수함수와 로그함수의 활용

MAPL YOUR MASTER PLAN

MAPL SYNERGY SERIES

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



01

학교 내신/모의고사 기출 핵심문제총정리

지수

YOUR MASTERPIAN MAP
SYNERGY
SERIES

유형 01 거듭제곱근의 정의

(1) a 의 n 제곱근

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수 즉 방정식 $x^n = a$ 의 근을 a 의 n 제곱근이라 한다.

! 주의 실수 a 의 n 제곱근은 복소수의 범위에서 n 개가 있음이 알려져 있다.

(2) a 의 실수인 n 제곱근① n 이 짝수인 경우

㉠ $a > 0$ 이면 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 2개 존재한다.

$$\pm \sqrt[n]{a}$$

㉡ $a = 0$ 이면 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 0 하나뿐이다.

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

㉢ $a < 0$ 이면 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 존재하지 않는다.

② n 이 홀수인 경우

a 의 값에 관계없이 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 1개 존재한다.

$$\sqrt[n]{a}$$



a 의 n 제곱근 중 실수인 것을 표로 정리하면 다음과 같다.
(단, a 는 실수, n 은 2 이상의 자연수이다.)

$$\begin{array}{c} x \text{의 } n \text{제곱} \\ \downarrow \\ x^n = a \\ \uparrow \\ a \text{의 } n \text{제곱근} \end{array}$$

n	a	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수		$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수		$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

0001

학술기출 기출유형

다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. -27 의 세제곱근은 -3 뿐이다.

ㄴ. $\sqrt[3]{64}$ 의 제곱근 중 실수인 것은 2뿐이다.

ㄷ. n 이 홀수일 때, 3의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수는 1이다.

ㄹ. n 이 짝수일 때, -8 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수는 0이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

0002

최다빈출 왕 중요

BASIC

다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 5의 세제곱근은 $\sqrt[3]{5}$ 뿐이다.

ㄴ. 6의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{6}, -\sqrt[4]{6}$ 으로 2개이다.

ㄷ. 네제곱근 16은 ± 2 이다

ㄹ. 3^{20} 의 다섯제곱근 중에서 실수인 것을 a 라고 할 때, a 의 네제곱근 중에서 실수인 것은 ± 3 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 내신연계문제

0003

BASIC

다음 중 옳은 것은?

① -64 의 세제곱근은 -4 이다.

② $\sqrt[3]{3}$ 은 3의 네제곱근이다.

③ -25 의 제곱근은 $-5i$ 이다.

④ $\sqrt{256}$ 의 네제곱근은 2개이다.

⑤ 네제곱해서 81이 되는 수는 ± 3 이다.

0004

최다빈출 왕 중요

NORMAL

-4 의 세제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 a , $\sqrt{16}$ 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 b , -8 의 n 제곱근의 개수를 c 라 하면

$$a + b + c = 8$$

이 성립할 때, n 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0005

최다빈출 양 중요

NORMAL

2보다 큰 자연수 n 에 대하여 $(-5)^{n-1}$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 a_n 이라 할 때, $a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_{100}$ 의 값은?

- ① 24 ② 33 ③ 39
④ 49 ⑤ 50

해설 내신연계문제

0006

최다빈출 양 중요

TOUGH

실수 x 에 대하여 x 의 세제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(x)$, x 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $g(x)$ 라 하자.

$|a| \leq 5$ 와 $|b| \leq 5$ 를 만족시키는 두 정수 a 와 b 에 대하여

$$f(a)g(b)=2$$

를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

0007

TOUGH

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n-5$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.

$$f(2)+f(3)+f(4)+\dots+f(k)=13$$

을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0008

TOUGH

두 집합

$$A=\{2, 3, 4\}, B=\{-3, -2, 0, 1, 2\}$$

에 대하여 집합 S 를

$$S=\{(a, b) | \sqrt[n]{b} \text{는 실수}, a \in A, b \in B\}$$

와 같이 정의하자. 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(3, -3) \in S$
ㄴ. $b \neq 0$ 일 때, $(a, b) \in S, (a, -b) \in S$ 를 만족시키는 a 의 개수는 20이다.
ㄷ. $n(S)=11$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모의고사 핵심유형 기출문제

0009

2025년 09월 고2 학력평가 14번

TOUGH

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n^2-12n+27$ 의 n 제곱근 중 음의 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때,

$f(2)+f(3)+f(4)+\dots+f(19)+f(20)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0010

2023년 10월 고3 학력평가 9번

TOUGH

자연수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 $n^2-16n+48$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때,

$f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)+f(10)$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

해설 내신연계문제

0011

2025학년도 사관기출 12번

TOUGH

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $-(n-k)^2+8$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.

$$f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)=7$$

을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

해설 내신연계문제

0012

2024년 09월 고2 학력평가 14번

TOUGH

$2 \leq n \leq 10$ 인 자연수 n 에 대하여 n^2+1 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$, $n^2-8n+12$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n)=2g(n)$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

유형 03 지수의 확장 and 지수법칙

(1) 0 또는 음의 정수인 지수

$a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때,

① $a^0 = 1$ ② $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

(2) 유리수인 지수

$a > 0$ 이고 $m, n (n \geq 2)$ 이 정수일 때,

① $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ② $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

(3) 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

① $a^x \times a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(a \times b)^x = a^x b^x$

거듭제곱근을 유리수 지수로 변형한 후 지수법칙을 이용하여 계산한다.

0020 학교가속 135 상급

지수법칙을 적용할 때, 다음과 같이 지수의 범위에 따른 밑의 조건을 바르게 연결한 것은?

a^x	지수 x 의 범위 밑 a 의 조건	자연수 (가)	정수 (나)	유리수 (다)	실수 (라)
		(가)	(나)	(다)	(라)
① 실수	$a > 0$	$a > 0$	$a > 0$	$a > 0$	
② 실수	$a > 0$	$a > 0$	$a \neq 0$		
③ 실수	$a \neq 0$	$a > 0$	$a > 0$		
④ 실수	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a > 0$		
⑤ 실수	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a \geq 0$		

0021

다음 중 옳지 않은 것은?

① $2^0 \times 9^{\frac{1}{2}} = 3$ ② $4^{\frac{3}{2}} \times 4^{-1} = 2$ ③ $4^{\frac{3}{2}} \times 27^{\frac{1}{3}} = 24$
 ④ $\sqrt[3]{2} \times 16^{\frac{2}{3}} = 8$ ⑤ $\{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}} = -5$

0022 최대범용 145 중요

3의 5제곱근 중 실수인 것을 a 라고 할 때,

$(a^{-\frac{\sqrt{2}}{4}})^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \div a^{\frac{1}{4}} \times a^3$ 의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $3\sqrt{3}$
 ④ 9 ⑤ $9\sqrt{3}$

0023

다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\left(\frac{4}{\sqrt[3]{2}}\right)^{\frac{6}{5}} = 4$
 ㄴ. $(\sqrt[3]{3})^{\frac{3}{4}} \times 27^{0.25} \div (3^{\sqrt{3}+2})^{\sqrt{3}-2} = 9$
 ㄷ. $(3^{\sqrt{3}+1})^{\sqrt{3}} \times (3^{\sqrt{3}+1})^{-1} = 9$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0024 최대범용 145 중요

이차방정식 $x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근을 각각 α, β 라 할 때,

$\frac{(2 \times 2^\alpha)^\beta}{2^\alpha \times 4^\beta}$ 의 값은?

① 8 ② 16 ③ 32
 ④ 64 ⑤ 128

0025

실수 a, b, c 에 대하여

$a^2 + b^2 + c^2 = 12, a + b + c = \sqrt{10}$

일 때, $(2^a)^{b+c} \times (2^b)^{c+a} \times (2^c)^{a+b}$ 의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ 4

0026 최대범용 145 중요

자연수 n 에 대하여

$a_n = 2^{\frac{1}{n(n+1)}}$

일 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{50} = 2^{\frac{p}{q}}$ 을 만족하는 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

① 50 ② 51 ③ 101
 ④ 103 ⑤ 104

0034

NORMAL

a 는 3의 실수인 5제곱근이고 b 는 3의 양의 6제곱근이다.
 $(\sqrt[n]{ab^2})^n$ 이 자연수가 되는 두 자리 자연수 n 의 값의 최댓값과
 최솟값의 합은?

- ① 60 ② 85 ③ 95
 ④ 105 ⑤ 110

0035

최대빈도 **알** 중요

NORMAL

자연수 n 에 대하여

$$\sqrt{\frac{n}{3}}, \sqrt[3]{\frac{n}{2}}$$

이 모두 자연수가 되도록 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

해설 내신연계문제

0036

TOUGH

$1 \leq m \leq 3, 1 \leq n \leq 8$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\sqrt[3]{n^m}$$

이 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

0037

최대빈도 **알** 중요

TOUGH

$2 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{3^5})^{\frac{1}{2}}$ 이 어떤 자연수의 n 제곱
 근이 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0038

2024년 06월 고2 학력평가 26번

NORMAL

자연수 n 에 대하여 $n+1\sqrt{8}$ 이 어떤 자연수의 네제곱근이 되도록 하는
 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

0039

2025년 06월 고2 학력평가 27번

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 모든 m 의 값의
 합을 구하시오.

(가) m 의 양의 제곱근은 n 의 양의 네제곱근의 2배이다.

(나) $\frac{3m}{n}$ 은 자연수이다.

해설 내신연계문제

0040

2017년 04월 고3 학력평가 나형 17번

TOUGH

두 자연수 a, b 에 대하여

$$\sqrt{\frac{2^a \times 5^b}{2}} \text{이 자연수, } \sqrt[3]{\frac{3^b}{2^{a+1}}} \text{이 유리수}$$

일 때, $a+b$ 의 최솟값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
 ④ 17 ⑤ 19

해설 내신연계문제

0041

2019년 10월 고3 학력평가 나형 8번

TOUGH

$m \leq 135, n \leq 9$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\sqrt[3]{2m} \times \sqrt{n^3}$$

의 값이 자연수일 때, $m+n$ 의 최댓값은?

- ① 97 ② 102 ③ 107
 ④ 112 ⑤ 117

해설 내신연계문제

유형 08 지수가 0 또는 음의 정수인 식의 계산

$a > 0$ 이고 n 이 자연수일 때,

(1) $\frac{1}{a^{-n}+1} + \frac{1}{a^n+1} = \frac{a^n}{a^n+1} + \frac{1}{a^n+1} = 1$

(2) $\frac{1}{a^{-n}+a^{-n+1}} = \frac{1}{a^{-n}(1+a)} = \frac{a^n}{a+1}$

 $a^0=1, a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

0048

학교기출  

다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{2}{2^{-10}+1} + \frac{2}{2^{-9}+1} + \cdots + \frac{2}{2^0+1} + \frac{2}{2^1+1} + \cdots + \frac{2}{2^{10}+1}$$

0049

최대빈출   중요

 BASIC

다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

$$\frac{2+2^2+2^3+2^4+2^5}{2^{-1}+2^{-2}+2^{-3}+2^{-4}+2^{-5}}=2^n$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

해설 내신연계문제

0050

 TOUGH

$\frac{a+a^5}{a^{-1}+a^{-5}}=3$ 일 때, $\frac{a^2+a^4+a^6}{a^{-2}+a^{-4}+a^{-6}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 1 ② $\sqrt[3]{3}$ ③ $\sqrt[3]{3^2}$
④ 3 ⑤ $\sqrt[3]{3^4}$

유형 09 지수법칙과 곱셈 공식을 이용한 식의 계산 (2)

양수 a 에 대하여

(1) $(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})^2=a+2+a^{-1}$

$(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}})^2=a-2+a^{-1}$

(2) $(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}})^3=a+a^{-1}+3(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}})$

$(a^{\frac{1}{3}}-a^{-\frac{1}{3}})^3=a-a^{-1}-3(a^{\frac{1}{3}}-a^{-\frac{1}{3}})$

 ① $x=a^p+a^{-p}$ 의 양변을 세제곱하면 $x^3=a^{3p}+a^{-3p}+3(a^p+a^{-p})$
 $x^3=a^{3p}+a^{-3p}+3x \rightarrow x^3-3x=a^{3p}+a^{-3p}$

② $x=a^p-a^{-p}$ 의 양변을 세제곱하면 $x^3=a^{3p}-a^{-3p}-3(a^p-a^{-p})$
 $x^3=a^{3p}-a^{-3p}-3x \rightarrow x^3+3x=a^{3p}-a^{-3p}$

0051

학교기출  

양수 x 에 대하여 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$ 일 때,

$$x+x^{-1}+x^2+x^{-2}$$

의 값을 구하시오.

0052

최대빈출   중요

 NORMAL

점 (p, q) 가 곡선 $y=\frac{9}{x}(x>0)$ 위의 점이고 $p^{\frac{1}{2}}+q^{\frac{1}{2}}=2\sqrt{3}$ 일 때,
 p^2+q^2 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 24
④ 28 ⑤ 30

해설 내신연계문제

0053

 NORMAL

$x=\sqrt[3]{3}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ 일 때, $3x^3-9x$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

유형 11 분모, 분자에 a^x , a^{-x} 꼴을 포함한 식의 계산

a^{2x} 의 값이 주어질 때, $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴의 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

POINT 주어진 식의 분모, 분자에 각각 a^x 또는 a^{-x} 을 적절히 곱하여 a^{2x} 을 포함한 식으로 변형한다.

LAST a^{2x} 의 값을 대입한다.

-  $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = k$ (k 는 상수, $a > 0$)라 할 때,
 ① 좌변의 분자와 분모에 a^x 를 곱한다.
 ② 양변에 $a^{2x} - 1$ 을 곱하고 a^{2x} 의 값을 구한다.

0061

학교가문 10월 10일

$a^{2x} = 3$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은?
 (단, $a > 0$, $a \neq 1$ 이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

0062

NORMAL

실수 x 에 대하여 $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{4}{3}$ 일 때, a^{4x} 의 값은?
 (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① 9 ② 16 ③ 25
 ④ 36 ⑤ 49

0063

NORMAL

$\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = 3$ 일 때, $a^{2x} + a^{-2x}$ 의 값은? (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

0064

최대인출 왕 중요

NORMAL

$a > 0$ 이고 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^{3x} + a^{-3x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

해설 내신연계문제

0065

최대인출 왕 중요

TOUGH

$a > 0$ 이고 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x} - a^{-\frac{1}{2}x}}{a^{\frac{1}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{3\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0066

2010학년도 06월 고3 모의평가 나형 4번

NORMAL

실수 a 가

$$\frac{2^a + 2^{-a}}{2^a - 2^{-a}} = -2$$

를 만족시킬 때, $4^a + 4^{-a}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{17}{4}$
 ④ $\frac{26}{5}$ ⑤ $\frac{37}{6}$

해설 내신연계문제

유형 13 $a^x=k$ (k 는 상수)의 조건이 주어진 경우 식의 값 구하기

(1) $a^x=k, b^y=k(a>0, b>0, xy \neq 0)$ 일 때,

→ $a=k^{\frac{1}{x}}, b=k^{\frac{1}{y}}$

→ $ab=k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}, a \div b=k^{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}$

(2) $a^x=p, b^x=q(a>0, b>0, p>0, q>0)$ 일 때,

→ $a=p^{\frac{1}{x}}, b=q^{\frac{1}{x}}$ 을 이용하여 두 식을 나누어 구한다.

 밑이 서로 다를 때, 밑을 같게 만들고 지수법칙을 이용하여 구한다.
또한, 로그의 정의를 이용하여 구할 수 있다.

0073 학급기출 123

두 실수 x 와 y 에 대하여

$$24^x=32, 3^y=128$$

일 때, $\frac{5}{x} - \frac{7}{y}$ 의 값을 구하시오.

0074 최대빈출 왕 중요

$27^x=3^y=a$ 이고 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}=2$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0075 TOUGH

두 양수 a, b 에 대하여

$$3^a=5^b, (a-2)(b-2)=4$$

일 때, $45^a \times \left(\frac{1}{5}\right)^{a+b}$ 의 값을 구하시오.

유형 14 $a^x=b^y$ 의 조건이 주어진 경우 식의 값 구하기

$a^x=b^y=c^z=k(k>0)$ 일 때,

→ $a=k^{\frac{1}{x}}, b=k^{\frac{1}{y}}, c=k^{\frac{1}{z}}$ 으로 변형하여 곱하거나 나누어 계산한다.

 $a^x=b^y=c^z$ 와 같이 밑이 서로 다른 경우가 주어지면 새로운 변수를 사용하여 밑을 같게 한다.

→ $a^x=b^y=c^z=k(k>0)$ 로 놓는다.

0076 학급기출 123

세 실수 x, y, z 에 대하여

$$2^x=3^y=6^z=a, \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}=2$$

일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, $xyz \neq 0$)

0077 NORMAL

세 양수 a, b, c 와 0이 아닌 세 실수 x, y, z 가

$$a^x=b^y=c^z=243, \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}=\frac{3}{5}$$

을 만족시킬 때, abc 의 값을 구하시오.

0078 최대빈출 왕 중요

양수 a, b, c 에 대하여

$$abc=64, a^x=b^y=c^z=8$$

일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

해설 내신연계문제

유형 15 지수법칙의 실생활에서의 활용

식에 미지수가 포함된 경우는 문자가 나타내는 것이 무엇인지 확인하고 주어진 조건을 식에 대입한다.

[유형1] 식을 구하는 경우

→ 조건에 맞도록 식을 세운 후 지수법칙을 이용한다.

[유형2] 식이 주어진 경우

→ 주어진 식에 알맞은 값을 대입한다.

[유형3] 규칙적으로 증가, 감소하는 문제

→ 처음의 양을 a 라고 하면 일정한 비율 r 로 x 번 변화된 후의 양은 $a \times r^x$ 임을 이용하여 식을 세운다.

0084 학교기출 115 100%

실내에 방향제 Ag 을 뿌리고 t 시간이 지난 후 실내에 남아 있는 방향제의 양을 Fg 이라고 하면

$$F = A \times 2^{-\frac{t}{3}}$$

이 성립한다고 한다. 실내에 방향제 12g을 뿌리고 2시간 후에 실내에 남아 있는 방향제의 양을 F_1 , 8g을 뿌리고 8시간 후의 실내에 남아

있는 방향제의 양을 F_2 라고 할 때, $\frac{F_1}{F_2}$ 의 값을 구하시오.

0085 최다빈출 왕 중요

어떤 호수의 수면에서의 빛의 세기를 I_0 , 수심이 d m인 곳에서의 빛의 세기를 I_d 라고 할 때,

$$I_d = I_0 \times 2^{-\frac{1}{6}d}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 호수의 수심이 1.5m인 곳에서의 빛의 세기가 $\sqrt{2}$ 일 때, 수심이 3m인 곳에서의 빛의 세기는?

- ① $2^{\frac{1}{2}}$ ② $2^{\frac{1}{4}}$ ③ $2^{\frac{1}{6}}$
④ $2^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{1}{5}}$

해설 내신연계문제

0086

NORMAL

식품의 부패 정도를 수치화한 식품손상지수 G 와 상대습도 $H(\%)$, 기온 $T(^{\circ}\text{C})$ 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$G = \frac{H-65}{14} \times (1.05)^T$$

상대습도가 80%, 기온이 35°C 일 때의 식품손상지수를 G_1 , 상대습도가 70%, 기온이 20°C 일 때의 식품손상지수를 G_2 라 할 때,

$\frac{G_1}{G_2}$ 의 값은? (단, $1.05^{15} = 2$ 로 계산한다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0087

TOUGH

어떤 물체가 정지 상태에서 질량이 m_0 mg인 물체가 v m/s의 속도로 움직일 때의 질량 m mg을 구하는 식은 다음과 같다.

$$m = m_0(1 - v^2c^{-2})^{-\frac{1}{2}}$$

정지 상태에서 질량이 8mg인 입자가 $\frac{9}{5} \times 10^8$ m/s의 속도로 움직일 때의 질량을 구하시오. (단위는 mg)

(단, 상수 c 는 빛의 속도를 나타내고 3×10^8 m/s로 계산한다.)

모의고사 핵심유형 기출문제

0088

2011학년도 09월 고3 모의평가 나형 6번

NORMAL

양수기로 물을 끌어올릴 때, 펌프의 1분당 회전수 N , 양수량 Q , 양수할 높이 H 와 양수기의 비교회전도 S 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$S = NQ^{\frac{1}{2}}H^{-\frac{3}{4}}$$

(단, N , Q , H 의 단위는 각각 rpm, $\text{m}^3/\text{분}$, m이다.)

펌프의 1분당 회전수가 일정한 양수기에 대하여 양수량이 24, 양수할 높이가 5일 때의 비교회전도를 S_1 , 양수량이 12, 양수할 높이가

10일 때의 비교회전도를 S_2 라 하자. $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{3}{4}}$ ② $2^{\frac{7}{8}}$ ③ 2
④ $2^{\frac{9}{8}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{4}}$

해설 내신연계문제

0095

$a + a^{-1} = 11$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}} + 14}{a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} + 2}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, $a > 1$)

1 단계 $a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구한다. [3점]

2 단계 $a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}}$ 의 값을 구한다. [4점]

3 단계 $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}} + 14}{a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} + 2}$ 의 값을 구한다. [3점]

0096

$9^a + 9^{-a} = 7$ 일 때, $\frac{3^{6a} + 1}{3^{4a} + 3^{2a}}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a 는 실수이다.)

1 단계 주어진 식의 분자, 분모에 3^{-3a} 를 각각 곱하여 변형한다. [2점]

2 단계 $3^a + 3^{-a}$ 의 값을 구한다. [3점]

3 단계 $3^{3a} + 3^{-3a}$ 의 값을 구한다. [3점]

4 단계 $\frac{3^{6a} + 1}{3^{4a} + 3^{2a}}$ 의 값 구한다. [2점]

0097

$9^x - 3^{x+1} = -1$ 일 때, $\frac{81^x + 81^{-x} + 1}{9^x + 9^{-x} - 1}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1 단계 $9^x - 3^{x+1} = -1$ 에서 $3^x + 3^{-x}$ 의 값을 구한다. [2점]

2 단계 $9^x + 9^{-x}$ 의 값을 구한다. [3점]

3 단계 $81^x + 81^{-x}$ 의 값을 구한다. [3점]

4 단계 $\frac{81^x + 81^{-x} + 1}{9^x + 9^{-x} - 1}$ 의 값을 구한다. [2점]

0098

두 수 $\sqrt{\frac{n}{2}}, \sqrt[3]{\frac{n}{3}}$ 의 값이 모두 양의 정수가 되도록 하는 양의 정수 n 의 값을

$$n = 2^p \times 3^q \quad (p, q \text{는 정수})$$

의 꼴로 나타낼 때, n 의 최솟값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1 단계 $\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 양의 정수가 되도록 하는 p, q 의 조건을 구한다. [3점]

2 단계 $\sqrt[3]{\frac{n}{3}}$ 이 양의 정수가 되도록 하는 p, q 의 조건을 구한다. [3점]

3 단계 n 의 최솟값을 구한다. [4점]

0099

$a = \frac{3^{\frac{1}{6}} + 3^{-\frac{1}{6}}}{2}$ 일 때, $(a + \sqrt{a^2 - 1})^{12}$ 의 값을 구하는 그 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1 단계 a^2 의 값을 구한다. [3점]

2 단계 $\sqrt{a^2 - 1}$ 의 값을 구한다. [4점]

3 단계 $(a + \sqrt{a^2 - 1})^{12}$ 의 값을 구한다. [3점]

0100

양수 a 에 대하여 $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 이라 할 때, $f(p) = \frac{1}{2}, f(q) = \frac{1}{3}$ 이다. 이때 $f(p+q)$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

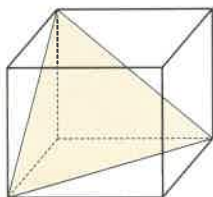
1 단계 $f(p) = \frac{1}{2}$ 을 만족할 때, a^{2p} 의 값을 구한다. [3점]

2 단계 $f(q) = \frac{1}{3}$ 을 만족할 때, a^{2q} 의 값을 구한다. [3점]

3 단계 $f(p+q)$ 의 값을 구한다. [4점]

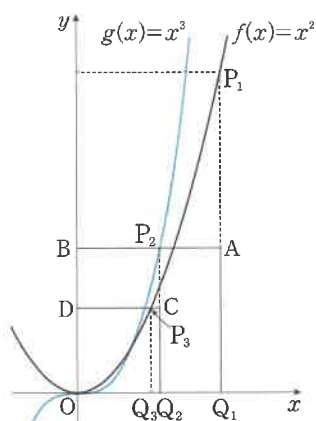
0107

그림과 같이 정육면체의 부피는 a^4 이고 색칠한 정삼각형의 넓이는 $8\sqrt{3}a^2$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.



0108

그림과 같이 좌표평면에 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=x^3$ 의 그래프가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $P_1(a, f(a))$ ($a>1$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_1 이라 하자. 선분 OQ_1 을 한 변으로 하는 정사각형 OQ_1AB 의 한 변 AB 가 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점을 P_2 , 점 P_2 에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_2 라 하자. 선분 OQ_2 를 한 변으로 하는 정사각형 OQ_2CD 의 한 변 CD 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 P_3 , 점 P_3 에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_3 이라 하자. 두 점 Q_2, Q_3 의 x 좌표를 각각 b, c 라 할 때, $bc=2$ 가 되도록 하는 점 P_1 의 y 좌표의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 두 점 A, C 는 제1사분면에 있다.)



0109

함수 $y=x^n$ ($x>0$)과 직선 $y=a$ ($2\leq a\leq 100$, a 는 자연수)의 교점의 x 좌표가 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (n, a) 의 개수를 구하시오. (단, n 이 2 이상인 자연수이다.)

모의고사 고난도 핵심유형 기출문제

0110

2023학년도 수능기출 13번

자연수 m ($m\geq 2$)에 대하여 m^{12} 의 n 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 $f(m)$ 이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)$ 의 값은?

- ① 37 ② 42 ③ 47
④ 52 ⑤ 57

해설 내신연계문제

0111

2023학년도 09월 고3 모의평가 11번

함수 $f(x)=-(x-2)^2+k$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 n 의 개수가 2일 때, 상수 k 의 값은?

$\sqrt{3^{f(n)}}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9 이다.

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

해설 내신연계문제

유형 02 로그의 밑과 진수의 조건

$\log_a N$ 이 정의되기 위한 조건은 다음과 같다.

- (1) 밑의 조건 $\rightarrow a > 0, a \neq 1$
- (2) 진수의 조건 $\rightarrow N > 0$
- (3) 로그의 조건 $\rightarrow$ 실수

 $\log_a(px^2+qx+r)$ ($a > 0, a \neq 1, p \neq 0$)일 때,
모든 실수 x 에 대하여 로그가 정의될 때, 진수 $px^2+qx+r > 0$
즉 $p > 0$ 이고 이차방정식 $px^2+qx+r=0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$

0118

$\log_{x-3}(-x^2+9x-14)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

0119

$\log_{x-3}\{x(2n-x)\}$ 가 정의되기 위한 정수 x 의 개수가 45일 때,
자연수 n 의 값은?

- ① 22 ② 23 ③ 24
- ④ 25 ⑤ 26

0120

모든 실수 x 에 대하여

$$\log_{|a-3|}(ax^2+ax+2)$$

가 정의되기 위한 정수 a 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

0121

 TOUGH

실수 a 의 값에 관계없이 로그가 정의될 수 있는 것을 [보기]에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. $\log_{a^2-a+2}(a^2+1)$
- ㄴ. $\log_{2|a|+1}(a^2+1)$
- ㄷ. $\log_{a^2+2}(a^2-2a+1)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

모의고사  핵심유형  기출문제

0122

2028학년도 04월 고3 모의평가(예시문항) 22번

 BASIC

$\log_{(7-a)}(2a-3)$ 이 정의되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

0123

2024년 06월 고2 학력평가 14번

 NORMAL

모든 실수 x 에 대하여

$$\log_a(x^2+ax+a+8)$$

이 정의되기 위한 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 27 ② 29 ③ 31
- ④ 33 ⑤ 35

해설 내신연계문제

0124

2025년 06월 고2 학력평가 15번

 TOUGH

$\log_{|x+1|}\{(n-x)(n+1+x)\}$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수가 25일 때, 자연수 n 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

해설 내신연계문제

0132

TOUGH

다항식 x^2+2x+3 을 두 일차식 $x-\log_2 a$ 와 $x-\log_2 2a$ 로 각각 나눈 나머지가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

모의고사 핵심유형 기출문제

0133

2024학년도 수능기출 9번

NORMAL

수직선 위의 두 점 $P(\log_5 3)$, $Q(\log_5 12)$ 에 대하여 선분 PQ 를 $m:(1-m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, 4^m 의 값은?
(단, m 은 $0 < m < 1$ 인 상수이다.)

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

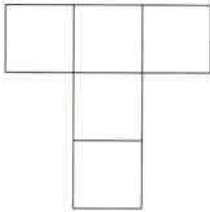
해설 내신연계문제

0134

2022학년도 사관기출 8번

NORMAL

오른쪽 그림과 같은 5개의 칸에 5개의 수 $\log_a 2$, $\log_a 4$, $\log_a 8$, $\log_a 32$, $\log_a 128$ 을 한 칸에 하나씩 적는다.
가로로 나열된 3개의 칸에 적힌 세 수의 합과 세로로 나열된 3개의 칸에 적힌 세 수의 합이 15로 서로 같을 때, a 의 값은?



- ① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{2}{3}}$ ③ 2
④ $2^{\frac{4}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{3}}$

해설 내신연계문제

0135

2022년 06월 고2 학력평가 11번

NORMAL

81의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때, $\log_9 a$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

해설 내신연계문제

유형 04 로그의 성질 (2)

$a > 0$, $a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 일 때,

(1) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ ($c \neq 1$, $c > 0$)

(2) $a^{\log_a b} = b^{\log_a a} = b$

- ① $\log_a \frac{1}{b} = \log_a b^{-1} = -\log_a b$
② $\log_{\frac{1}{a}} b = \log_{a^{-1}} b = -\log_a b$

0136

학력기출 143번

$3^{\log_3 4} \times \log_2 \sqrt[3]{64}$ 의 값을 구하시오.

0137

BASIC

$27^{2\log_3 5 - 3\log_3 \frac{1}{4} - 2\log_3 20}$ 의 값은?

- ① 62 ② 64 ③ 66
④ 68 ⑤ 70

0138

NORMAL

함수 $f(x) = 3^{\log_2 x}$ 에 대하여

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \times f\left(\frac{2}{3}\right) \times f\left(\frac{3}{4}\right) \times f\left(\frac{4}{5}\right) \times \cdots \times f\left(\frac{15}{16}\right)$$

의 값은?

- ① $\frac{1}{81}$ ② $\frac{1}{27}$ ③ $\frac{1}{9}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 81

유형 06 밑의 변환 공식 (1)

(1) 로그의 밑의 변환

$$a > 0, a \neq 1, b > 0 \text{ 일 때, } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c \neq 1, c > 0)$$

(2) 로그의 밑의 변환의 활용

$$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0 \text{ 일 때,}$$

$$\textcircled{1} \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b \neq 1)$$

$$\textcircled{2} \log_a b \times \log_b c = \log_a c \quad (b \neq 1)$$

$$\textcircled{3} a^{\log_a b} = b^{\log_a a} \quad (c \neq 1)$$

10이 아닌 양수 a, p, q, r 에 대하여

$$\textcircled{1} \frac{1}{\log_p a} + \frac{1}{\log_q a} + \frac{1}{\log_r a} = \log_a p + \log_a q + \log_a r = \log_a pqr$$

$$\textcircled{2} \log_p q \times \log_q r \times \log_r p = 1$$

0146

최대점수 100점

다음 중 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} \log_2 9 \times \log_3 \sqrt{2} = 1$$

$$\textcircled{2} \log_3 \sqrt{8} \times \log_2 9 = 3$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{1}{\log_8 2} \right)^3 + \log_2 16^2 = 35$$

$$\textcircled{4} \log_2 48 - \log_2 3 + \frac{\log_3 64}{\log_3 2} = 10$$

$$\textcircled{5} \log_2 (\log_2 3) + \log_2 (\log_3 4) = 2$$

0147

BASIC

$\log_4 27 \times \log_8 \times (2^{\log_3 5})^{\log_5 9}$ 의 값은?

$$\textcircled{1} 9 \quad \textcircled{2} 10 \quad \textcircled{3} 11$$

$$\textcircled{4} 12 \quad \textcircled{5} 13$$

0148

NORMAL

10이 아닌 양수 a, b 에 대하여 등식

$$\frac{1}{\log_3 b} + \frac{1}{\log_9 b} + \frac{1}{\log_{27} b} = \frac{3}{\log_a b}$$

가 성립할 때, a 의 값을 구하시오.

0149

NORMAL

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 이 서로 다른 양의 두 실근 α, β 를 가질 때,

$$\log_{(\alpha+\beta)} \beta + \frac{1}{\log_a (\alpha+\beta)} = \frac{1}{2}$$

가 성립하도록 하는 양수 k 의 값은? (단, $a \neq 1$)

$$\textcircled{1} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{2} 1$$

$$\textcircled{3} \sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} 2$$

$$\textcircled{5} 2\sqrt{2}$$

0150

최대점수 100점

NORMAL

1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\log_a c : \log_b c = 2 : 1$$

일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은?

$$\textcircled{1} 1$$

$$\textcircled{2} \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{3} \frac{5}{2}$$

$$\textcircled{4} 3$$

$$\textcircled{5} \frac{7}{2}$$

해설 내신연계문제

0151

TOUGH

a, b 는 10이 아닌 양수이고

$$\log_a 2 + \log_b 2 = 2, \log_a a + \log_b b = -1$$

일 때, $(\log_a 2)^2 + (\log_b 2)^2$ 을 구하시오.

0152

최대점수 100점

TOUGH

두 실수 a, b 가

$$5^{a+b} = 4, 2^{a-b} = 3$$

을 만족시킬 때, $5^{a^2-b^2}$ 의 값은?

$$\textcircled{1} 6$$

$$\textcircled{2} 8$$

$$\textcircled{3} 9$$

$$\textcircled{4} 16$$

$$\textcircled{5} 27$$

해설 내신연계문제

0160

NORMAL

$\log(\log_2 3) + \log(\log_3 4) + \log(\log_4 5) + \dots + \log(\log_{1023} 1024)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 10

0161

NORMAL

$\log_a(\log_{\sqrt{2}} 3) + \log_a(\log_3 5) + \log_a(\log_5 16) = 4$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하십시오. (단, a 는 1이 아닌 양수이다.)

0162

최대빈도 왕 중요

TOUGH

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 가

$$\log_a b = \log_b a$$

를 만족할 때, $(a+1)(b+9)$ 의 최솟값은?

- ① 9 ② 16 ③ 25
④ 36 ⑤ 49

해설 내신연계문제

0163

TOUGH

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 사이에 다음과 같은 관계가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?
($a > 0, a \neq 1, c > b > 0, b+c \neq 1, c-b \neq 1$)

$$\log_{b+c} a + \log_{c-b} a = 2(\log_{b+c} a \times \log_{c-b} a)$$

- ① $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
② $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
③ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $a=b$ 인 이등변삼각형
⑤ $a=c$ 인 이등변삼각형

유형 08 로그의 성질의 활용 - 식의 변형

로그의 값을 문자로 나타낼 때는 다음 순서로 구한다.

- FIRST** 로그의 밑의 변환을 이용하여 밑을 통일한다.
NEXT 진수의 곱(몫)을 로그의 합(차)로 나타낸다.
LAST 주어진 문자를 대입한다.



1이 아닌 양수 a, p, q 에서 로그의 정의에 의하여

$$\log_a(p+q) = \alpha (\alpha \text{는 상수}) \text{에서 } p+q = a^\alpha$$

$$\log_a p + \log_a q = \beta (\beta \text{는 상수}) \text{에서 } \log_a pq = \beta, pq = a^\beta$$

0164

최대빈도 왕 중요

양수 a, b 에 대하여

$$\log_2(a+b) = 3, \log_3 a + \log_3 b = 1$$

일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하십시오.

0165

최대빈도 왕 중요

NORMAL

두 양수 a, b 가

$$\log_2 a + \log_2 b = 1, \log_3(1+a) + \log_3(1+b) = 2$$

를 만족시킬 때, $a^3 + b^3$ 의 값을 구하십시오.

해설 내신연계문제

0166

최대빈도 왕 중요

NORMAL

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{\sqrt{3}} a = \log_3 ab$$

가 성립할 때, $\log_a b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0174

좌표평면에서 두 직선

$$(\log_2 a)x + (\log_3 8)y + \log_2 b = 0,$$

$$(\log_2 3)x + (\log_3 2)y + 1 = 0$$

이 무수히 많은 점에서 만나도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① 21 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

0175

최대점수 50

두 양수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(2, \log_4 a), (3, \log_2 b)$ 를 지나는 직선이 원점을 지날 때, $\log_a b$ 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

해설 내신연계문제

0176

2024년 03월 고3 학력평가 9번

좌표평면 위의 두 점 $(0, 0), (\log_2 9, k)$ 를 지나는 직선이 직선 $(\log_4 3)x + (\log_8 8)y - 2 = 0$ 에 수직일 때, 3^k 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

- ① 16 ② 32 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

해설 내신연계문제

0177

2022학년도 수능기출 13번

두 상수 $a, b (1 < a < b)$ 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(a, \log_2 a), (b, \log_2 b)$ 를 지나는 직선의 y 절편과 두 점 $(a, \log_4 a), (b, \log_4 b)$ 를 지나는 직선의 y 절편이 같다. 함수 $f(x) = a^{bx} + b^{ax}$ 에 대하여 $f(1) = 40$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 760 ② 800 ③ 840
④ 880 ⑤ 920

해설 내신연계문제

유형 10 로그의 성질의 활용 - $\log_a b = c$ 가 주어진 경우

$\log_a b = c$ 꼴로 조건식이 주어지고 이를 이용하여 다른 로그를 나타낼 때는 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST 로그의 밑의 변환을 이용하여 주어진 문자를 나타내는 로그와 구하는 로그의 밑이 같게 한다.

NEXT 구하는 식의 진수를 분수 꼴로 나타내거나 소인수분해하여 조건식의 진수를 인수로 갖도록 변형한다.

LAST 로그의 성질을 이용하여 주어진 문자를 대입한다.



로그의 밑이 같지 않을 때는 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 같게 한 후 식의 값을 구한다.

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때,

$$\textcircled{1} \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c \neq 1, c > 0) \quad \textcircled{2} \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b \neq 1)$$

0178

학교기출 114

$\log_5 2 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, $\log_5 72$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $2a+b$ ② $3b-a$ ③ $\frac{3a+2b}{a+b}$
④ $\frac{2b-4a}{b}$ ⑤ $\frac{2a+3b}{a-b}$

0179

$\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 일 때, $\log_5 12$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{2a+b}{1-a}$ ② $\frac{2a+b}{1+a}$ ③ $\frac{a+2b}{3a}$
④ $\frac{a+2b}{1-a}$ ⑤ $\frac{a+2b}{1+a}$

0180

최대점수 50

$\log_2 3 = a, \log_3 5 = b$ 일 때, $\log_{30} 48$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{1+a+ab}{1+ab}$ ② $\frac{1+a+ab}{4+a}$ ③ $\frac{4+a+ab}{1+a}$
④ $\frac{1+a}{1+a+ab}$ ⑤ $\frac{4+a}{1+a+ab}$

해설 내신연계문제

유형 12 로그의 성질의 활용 — 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 의 두 근이

$\log_{10}\alpha, \log_{10}\beta(\alpha > 0, \beta > 0)$ 일 때,

근과 계수의 관계에 의하여

$$(1) \log_{10}\alpha + \log_{10}\beta = -\frac{b}{a} \Rightarrow \log_{10}\alpha\beta = -\frac{b}{a}$$

$$(2) \log_{10}\alpha \times \log_{10}\beta = \frac{c}{a}$$



두 근의 밑이 10이므로 $\log_a\beta = \frac{\log_{10}\beta}{\log_{10}a}, \log_\beta\alpha = \frac{\log_{10}\alpha}{\log_{10}\beta}$

$$\text{즉 } \log_a\beta + \log_\beta\alpha = \frac{\log_{10}\beta}{\log_{10}a} + \frac{\log_{10}\alpha}{\log_{10}\beta} = \frac{(\log_{10}\beta)^2 + (\log_{10}\alpha)^2}{\log_{10}a \times \log_{10}\beta}$$

0187 학교가치 1등급

이차방정식 $x^2-4x+2=0$ 의 두 근이 $\log_5a, \log_5b$ 일 때,
 $\log_ab + \log_a b$ 의 값을 구하시오.

0188 최다빈출 왕 중요

이차방정식 $x^2-8x+4=0$ 의 두 근이 $\log_5\alpha, \log_5\beta$ 일 때,
 $\log_\alpha\beta - \log_\beta\alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $2\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

해설 내신연계문제

0189 최다빈출 왕 중요

이차방정식 $x^2-6x+6=0$ 의 두 근이 $\log_2a, \log_2b$ 일 때,
 $2^{\log_a b} \times a^{\log_b 2}$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{2}{\sqrt{2}}}$ ② $2^{\frac{2}{\sqrt{3}}}$ ③ 8
④ 16 ⑤ 32

해설 내신연계문제

0190

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 이차방정식

$$x^2 - \left(\log_a \frac{a^3}{4}\right)x - 2 = 0$$

의 서로 다른 두 근이 $\log_2a, \log_ab$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0191

이차방정식

$$x^2 - 2x \log 2 + \log 2 - \log 5 = 0$$

의 두 근이 α, β 일 때, $(\alpha-1)(\beta-1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0192 최다빈출 왕 중요

이차방정식 $2x^2-6x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$$\log_{6\alpha\beta} 2\alpha(\alpha+1) + \log_{6\alpha\beta} 2\beta(\beta+1)$$

의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0193 2017년 04월 고3 학력평가 니형 8번

이차방정식 $x^2-18x+6=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$$\log_2(\alpha+\beta) - 2\log_2\alpha\beta$$

의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

해설 내신연계문제

유형 14 로그의 성질의 활용 - 대소 비교

로그의 여러 가지 성질을 이용하여 식을 정리한 후 대소 관계를 구한다.
 $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, c > 0, c \neq 1$ 일 때,

- (1) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$
- (2) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- (3) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$



두 실수 A, B 에 대하여

$A - B > 0$ 이면 $A > B$, $A - B = 0$ 이면 $A = B$, $A - B < 0$ 이면 $A < B$

0201

학교 기출 (3월 4월)

세 수

$$A = 1 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8}, B = 2^{\log_2 10 - \log_2 5}, C = 3 \left(\log_4 2 + \frac{1}{\log_8 4} \right)$$

의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $A < C < B$
- ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

0202

NORMAL

다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = 3^{\log_3 12 - \log_3 6}, B = \log_5 25 - \log_5 \frac{1}{125}, C = \log_2 \{ \log_4 (\log_8 64) \}$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
- ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

0203

최대 10분 (3월 4월)

NORMAL

10이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^2 = b^3 = c^5$ 이 성립할 때,
 다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계는?

$$A = \log_a b, B = \log_b c, C = \log_c a$$

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $A < C < B$
- ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

해설 내신연계문제

유형 15 로그에 대한 증명

로그의 정의와 성질을 이용하여 빈칸에 알맞은 식을 구한다.



$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $a^x = b$ 에서 로그의 정의에 의하여 $x = \log_a b$

지수법칙 $a^m \times a^n = a^{m+n}$ → 로그의 성질 $\log_a m + \log_a n = \log_a mn$

지수법칙 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ → 로그의 성질 $\log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}$

0204

학교 기출 (3월 4월)

다음은 지수법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$ 으로부터 모든 양수 M, N 에 대하여

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

가 성립함을 증명한 것이다. (단, $a \neq 1, a > 0$)

$x = \log_a M, y = \log_a N$ 으로 놓으면

$$a^x = \boxed{(가)}, a^y = N$$

지수법칙에 의하여

$$a^{x+y} = \boxed{(나)}$$

로그의 정의에 의하여

$$x + y = \log_a \boxed{(다)}$$

그러므로 $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$ 이다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으면?

- ① $M, M+N$ ② $N, M+N$ ③ $M, \frac{M}{N}$
- ④ N, MN ⑤ M, MN

해설 내신연계문제

0205

NORMAL

다음은 실수 $m, n (m \neq 0)$ 에 대하여

$$\log_a a^m b^n = \frac{n}{m} \log_a b (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

가 성립함을 증명한 것이다.

$x = \log_a a^m b^n$ 으로 놓으면

$$b^n = \boxed{(가)} = (a^x)^{\boxed{(나)}} \text{이므로}$$

$$a^x = \boxed{(다)}$$

그러므로 $x = \log_a \boxed{(다)} = \frac{n}{m} \log_a b$ 가 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----------|-----|-------------------|
| ① | $(a^m)^x$ | n | $b^{\frac{n}{m}}$ |
| ② | $(a^m)^x$ | m | $b^{\frac{n}{m}}$ |
| ③ | $(a^m)^x$ | m | $b^{\frac{m}{n}}$ |
| ④ | a^m | m | $b^{\frac{m}{n}}$ |
| ⑤ | a^m | n | $b^{\frac{n}{m}}$ |

서술형 기출유형

학교내신기출 서술형 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN: MAPL
SYNERGY
SERIES

0211

$\log_{(x-2)^2}(-x^2+x+12)$ 가 정의되도록 x 의 값을 정할 때, 정수 x 의 개수를 m 이라 하고 $\log_9 m$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 로그의 밑 조건을 만족하는 x 의 범위를 구한다. [3점]
 2단계 로그의 진수 조건을 만족하는 x 의 범위를 구한다. [3점]
 3단계 두 조건을 동시에 만족하는 m 의 값을 구한다. [2점]
 4단계 $\log_9 m$ 의 값을 구한다. [2점]

0212

다음을 모두 만족시키는 두 양수 a 와 b 에 대하여 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- (가) $\log_2 a + \log_2 b = 1$
 (나) $\log_2 \left(1 + \frac{1}{a}\right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{b}\right) = 3$

- 1단계 조건 (가)에서 ab 의 값을 구한다. [2점]
 2단계 조건 (나)에서 $a+b$ 의 값을 구한다. [4점]
 3단계 곱셈공식의 변형을 이용하여 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 의 값을 구한다. [4점]

0213

a, b 가 양수일 때,

$$\log_8 a + \log_4 b^2 = 5, \log_8 b + \log_4 a^2 = 7$$

이 성립한다. $a+b$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $\log_2 a = x, \log_2 b = y$ 로 놓고 주어진 조건의 식을 세운다. [4점]
 2단계 연립방정식을 풀어 x, y 의 값을 구한다. [2점]
 3단계 로그의 정의를 이용하여 a, b 의 값을 구한 후 $a+b$ 의 값을 구한다. [4점]

0214

1이 아닌 세 양수 a, b, c 가

$$\log_a c = \frac{1}{2}, \log_b c = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $a^p = b, b^q = c, c^r = a$ 꼴로 나타낼 때, 세 실수 p, q, r 의 값을 각각 구한다. [5점]
 2단계 $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값을 구한다. [5점]

0215

$5^x = 4, 40^y = 8$ 일 때, $\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $5^x = 4$ 에서 로그의 정의를 이용하여 $\frac{2}{x}$ 의 값을 구한다. [4점]
 2단계 $40^y = 8$ 에서 로그의 정의를 이용하여 $\frac{3}{y}$ 의 값을 구한다. [4점]
 3단계 $\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값을 구한다. [2점]

0216

$\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 라 할 때, 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $\log_{10} 5$ 를 a 로 나타낸다. [3점]
 2단계 $\log_5 12$ 를 a, b 로 나타낸다. [4점]
 3단계 10^{a+2b} 의 값을 구한다. [3점]

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN; MAP L
SYNERGY
S E R I E S

0223

$(\log_{12} 4)^2 + \frac{1 + \log_{12} 4}{1 + \log_3 4}$ 의 값을 구하시오.

0224

최대인출 양 중요

$\log_2 2p\sqrt[3]{p}$ 의 값이 한 자리 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 p 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

0225

자연수 k 에 대하여 집합 A_k 를

$$A_k = \left\{ \frac{b}{a} \mid \log_a b = \frac{k}{2}, a \text{와 } b \text{는 } 2 \text{ 이상 } 100 \text{ 이하의 자연수} \right\}$$

라 할 때, $n(A_3) + n(A_4)$ 의 값을 구하시오.

0226

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_a b : \log_b a = \log_a ab : 2$$

를 만족시킬 때, $\log_a b^2 + \log_b \frac{1}{a^2}$ 의 값을 구하시오.

0227

세 양수 a, b, c 에 대하여

$$\begin{cases} \log_2 ab + \log_2 bc = 5 \\ \log_2 bc + \log_2 ca = 8 \\ \log_2 ca + \log_2 ab = 7 \end{cases}$$

이 성립할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0228

세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sqrt[3]{a} = \sqrt{b} = \sqrt{c}$

(나) $\log_8 a + \log_4 b + \log_2 c = 2$

$\log_2 abc$ 의 값은?

① 2

② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$

④ 3

⑤ $\frac{10}{3}$

03

학교내신/모의고사기출 핵심문제총정리

상용로그

유형 01 상용로그를 이용한 미지수 구하기

(1) 임의의 양수 $N = a \times 10^n$ (n 은 정수, $1 \leq a < 10$)에 대하여

$$\log N = n + \log a$$

→ $\log N$ 의 정수 부분은 n , 소수 부분은 $\log a$ ← $0 \leq \log a < 1$

(2) 두 상용로그에서 진수의 숫자의 배열이 같으면

→ 두 상용로그의 소수 부분이 같다.

(3) 두 상용로그의 소수 부분이 같으면

→ 두 상용로그의 진수의 숫자 배열이 같다.

상용로그의 값이 음수일 때에는 정수 부분에 1을 빼고 소수 부분에 1을 더하여 $0 < \log a < 1$ 이 되도록 만든 다음 정수 부분을 결정한다.

0235

학교기출 [기출]

 $\log 5.18 = 0.7143$ 일 때, $\log (51.8)^2 - \log 518$ 의 값은?

- ① -1.4286 ② -0.7143 ③ 0
 ④ 0.7143 ⑤ 1.4286

0236

최대빈출 [중요]

양수 $N = a \times 10^n$ ($1 \leq a < 10$, n 은 정수)에 대하여

$$\log N = -2.2218$$

일 때, $a+n$ 의 값은? (단, $\log 6 = 0.7782$ 로 계산한다.)

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 2 ⑤ 3

해설 내신연계문제

0237

NORMAL

 $\log 417 = 2.6201$ 임을 이용하여 다음을 만족하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- (가) $\log a = 0.6201$
 (나) $\log b = 3.6201$

- ① 4170 ② 4174.01 ③ 4174.17
 ④ 4174.47 ⑤ 4174.67

0238

최대빈출 [중요]

NORMAL

 $\log 54.3 = 1.7348$ 일 때, 다음 조건을 만족하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- (가) $\log 5430 = a$
 (나) $\log b = -1.2652$

- ① 3.7891 ② 4.7891 ③ 5.8719
 ④ 6.5320 ⑤ 7.7348

해설 내신연계문제

0239

NORMAL

 $\log 4.19 = 0.6222$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\log 4190$ 의 정수 부분은 3이다.
 ㄴ. $\log 0.0419 = -1.3778$
 ㄷ. $\log \sqrt{419}$ 의 소수 부분은 0.3111이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모의고사 핵심유형 기출문제

0240

2018년 10월 고3 학력평가 나형 8번

NORMAL

 $10^{0.94} = k$ 라 할 때, $\log k^2 + \log \frac{k}{10}$ 의 값은?

- ① 1.82 ② 1.85 ③ 1.88
 ④ 1.91 ⑤ 1.94

해설 내신연계문제

유형 03 이차방정식의 해와 상용로그

$\log N = n + \alpha$ (단, n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때,
이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 $\log N$ 의
정수 부분과 소수 부분이면

(1) $n + \alpha = -\frac{b}{a}$ (2) $n\alpha = \frac{c}{a}$

 $3x^2 - 5x + k = 0$ (k 는 실수)의 두 근이 $\log N$ 의
정수부분 n 과 소수부분 α ($0 \leq \alpha < 1$)이라 할 때,
두 근의 합은 $n + \alpha = \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$ 이므로 $n = 1$, $\alpha = \frac{2}{3}$
즉 두 근의 곱이 $n \times \alpha = 1 \times \frac{2}{3} = \frac{k}{3}$ 이므로 $k = 2$

0245

학교기출 

$\log 200$ 의 정수 부분을 n , 소수 부분을 α 라고 할 때,
 $10^n + 10^\alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < 1$)

0246

최대빈출  중요

$\log A$ 의 정수 부분과 소수 부분이 이차방정식

$$4x^2 - 11x + k = 0$$

의 두 근일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 10 ② 8 ③ 6
④ 4 ⑤ 2

해설 내신연계문제

0247

TOUGH

$\log 300$ 의 정수 부분과 소수 부분을 각각 n , α 라 할 때,
 $9^{\frac{1}{n}}$, $3^{\frac{1}{\alpha}}$ 은 이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근이다.
상수 p , q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오.

유형 04 자릿수 결정 - 정수 부분이 양수인 경우

상용로그에서 진수의 자릿수는 다음 순서로 구한다.

FIRST 주어진 수의 상용로그의 값을 구한다.

NEXT 정수 부분을 구한다.

LAST 양수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분이 n 이면

→ N 은 $(n+1)$ 자리의 자연수이다.

 $\log N$ 에서 N 의 정수 부분의 자릿수 또는 소수점 아래 처음으로 0이
나오지 않는 자릿수를 구할 때, $\log N$ 의 정수부분을 이용하고 N 의
최고자리의 수를 구할 때는 $\log N$ 의 소수부분을 이용하여 구한다.

0248

학교기출 

5^{30} 은 몇 자리 정수인가? (단, $\log 2 = 0.3010$)

- ① 20자리 ② 21자리 ③ 22자리
④ 23자리 ⑤ 24자리

0249

최대빈출  중요

7^{100} 은 85자리의 정수일 때, 7^{30} 은 몇 자리의 정수인가?

- ① 23자리 ② 24자리 ③ 25자리
④ 26자리 ⑤ 27자리

해설 내신연계문제

0250

NORMAL

방정식 $\log_3 \{ \log_4 (\log_2 x) \} = 1$ 을 만족시키는 x 가 n 자리의 정수일
때, n 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

유형 07 소수 부분이 같은 두 상용로그

$\log A$ 와 $\log B$ 의 소수 부분이 서로 같다. (또는 두 상용로그의 차가 정수)

➡ A 와 B 의 숫자의 배열은 같다.

➡ $\log A - \log B$ 는 정수이다.

 $\log A = m + \alpha, \log B = n + \alpha$ (m, n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)라 하면
 $\log A - \log B = (m + \alpha) - (n + \alpha) = m - n$ (정수)
따라서 $\log A - \log B$ 는 정수이다.

0257

학교기출 [1차] [2차]

$10 < x < 100$ 이고 $\log x^3$ 과 $\log x^5$ 의 차가 정수일 때, x^4 의 값은?

- ① 10^3 ② 10^4 ③ 10^5
④ 10^6 ⑤ 10^7

0258

최대난도 [1차] [2차] 중요

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 양수 x 의 값을 모두 곱하면 10^n 일 때, n 의 값을 구하시오.

(가) $\log x$ 의 정수 부분이 2이다.

(나) $\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log x^5$ 의 소수 부분이 같다.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0259

2020년 03월 고3 학력평가 나형 25번

TOUGH

$10 \leq x < 1000$ 인 실수 x 에 대하여

$$\log x^3 - \log \frac{1}{x^2}$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 x 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 08 소수 부분의 합이 1인 상용로그

$\log A$ 와 $\log B$ 의 소수 부분의 합이 1이다.

➡ $\log A + \log B$ 는 정수이다. ($\log A \neq$ (정수), $\log B \neq$ (정수))

 $\log A = m + \alpha, \log B = n + \beta$ (m, n 은 정수, $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$)
라 하면 $\alpha + \beta = 1$ 이므로
 $\log A + \log B = (m + \alpha) + (n + \beta) = m + n + \alpha + \beta = m + n + 1$
따라서 $\log A + \log B$ 는 정수이다.

0260

학교기출 [1차] [2차]

$10 \leq x < 100$ 인 x 에 대하여 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, x 의 값은?

- ① 10 ② $10^{\frac{2}{3}}$ ③ $10^{\frac{4}{3}}$
④ $10^{\frac{3}{2}}$ ⑤ $10^{\frac{5}{3}}$

0261

NORMAL

$10^3 < x < 10^4$ 인 x 에 대하여 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log^3 \sqrt{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분은 $\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 5 ② 7 ③ 11
④ 15 ⑤ 19

0262

최대난도 [1차] [2차] 중요

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 양수 x 를 모두 곱한 값을 k 라 할 때, $\log k$ 의 값을 구하시오.

(가) $\log x$ 의 정수 부분이 2이다.

(나) $\log x$ 의 소수 부분과 $\log x^2$ 의 소수 부분의 합이 1이다.

해설 내신연계문제

유형 10 상용로그의 실생활에서의 활용 — 관계식이 주어진 경우 (1)

상용로그를 이용하여 실생활 문제를 해결할 때는 다음 순서로 구한다.

FIRST 주어진 관계식에 알맞은 문자 또는 값을 대입한다.

LAST 로그의 정의와 성질을 이용하여 푼다.

0267

학교가름 **100**

어느 광원에서 d m 떨어진 지점에서 사람이 느끼는 감각 강도를 P 라고 하면

$$P = \log \frac{h}{d^2} \quad (h \text{는 양의 상수})$$

가 성립한다고 한다. 감각 강도가 3.2일 때의 광원과의 거리는 감각 강도가 1.2일 때의 광원과의 거리의 몇 배인가?

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ 10
④ 100 ⑤ 1000

0268

NORMAL

어느 원자재의 수요량 D 와 판매 가격 P 사이에는

$$\log D = k - \frac{1}{3} \log P \quad (k \text{는 실수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 원자재의 판매 가격이 처음 판매 가격에 비하여 8배로 폭등한다고 할 때, 원자재의 수요량은 처음의 몇 배가 되는가?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

0269

최대반출 **100**

NORMAL

동물의 에너지 사용량의 한 지표인 표준 대사량 E 는 그 동물의 몸무게를 W 라 할 때,

$$E = kW^{\frac{3}{4}} \quad (k \text{는 상수})$$

라 한다. 동물 A의 몸무게가 동물 B의 몸무게의 100배일 때, 동물 A의 표준 대사량은 동물 B의 표준 대사량의 몇 배인가? (단, $\log 3.16 = 0.5$ 로 계산하고, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림 한다.)

- ① 15 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

해설 내신연계문제

유형 11 상용로그의 실생활에서의 활용 — 관계식이 주어진 경우 (2)

상용로그를 이용하여 실생활 문제를 해결할 때는 다음 순서로 구한다.

FIRST 주어진 관계식에 알맞은 문자 또는 값을 대입한다.

LAST 로그의 정의와 성질을 이용하여 푼다.

0270

학교가름 **100**

소리의 세기가 I W/m²일 때, 소리의 크기 D dB은

$$D = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

라고 한다. 일상적인 대화 소리의 크기는 60dB이다. 어느 공연장에서 측정된 소리의 크기가 80dB일 때, 이 공연장의 소리의 세기는 일상적인 대화 소리의 세기의 몇 배인지 구하시오.

0271

NORMAL

소리의 세기가 I W/m²일 때, 소리의 크기 D dB(데시벨)은

$$D = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

라고 한다. 크기가 70dB인 소리의 세기를 I_1 , 크기가 65dB인 소리의 세기를 I_2 라 할 때, I_1 은 I_2 의 몇 배인가?

소리의 예	소리의 크기 (dB)
전화 통화 소리	65
자동차 도로변의 소리	70

- ① $\sqrt{10}$ ② 10 ③ $10\sqrt{10}$
④ 100 ⑤ $100\sqrt{10}$

0272

최대반출 **100**

NORMAL

통신 이론에서 가용 대역폭을 B (Hz), 수신 신호 전력을 S (W), 잡음 전력을 N (W)라고 할 때, 채널 용량 C (bps)는 다음과 같은 관계식을 만족시킨다고 한다.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

가용 대역폭이 일정하고 수신 신호 전력이 1.2W일 때, 잡음 전력을 0.4W에서 a (W)로 변경하였더니 채널 용량이 3배가 되었다.

상수 a 의 값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값은?

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 103 ② 105 ③ 107
④ 109 ⑤ 110

해설 내신연계문제

유형 14 상용로그의 실생활에서의 활용
— 일정한 비율로 증가하거나 감소하는 경우

(1) 복리법
일정한 기간마다 이자를 원금에 더하여 그 원리합계를 다시 원금으로 계산하는 방법

(2) 원금 a 원을 연이율 r 로 예금할 때, n 년 후의 원리합계 $\rightarrow a(1+r)^n$

① 현재의 양이 a 이고 매년 $r\%$ 씩 일정한 비율로 증가할 때, n 년 후의 양

$$\rightarrow a\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$$

② 현재의 양이 a 이고 매년 $r\%$ 씩 일정한 비율로 감소할 때, n 년 후의 양

$$\rightarrow a\left(1-\frac{r}{100}\right)^n$$

0279 확률기출 [1회] 유형

어느 산유국에서는 산유량을 매년 5%씩 감축하려고 한다.

산유량이 올해 산유량의 $\frac{1}{2}$ 배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 2=0.30$, $\log 0.95=-0.02$ 로 계산한다.)

0280

NORMAL

어떤 냄새에 계속해서 노출된 경우, 정상인의 후각의 강도가 1분마다 10%씩 감소한다고 가정하자. 일반적으로 냄새에 처음 반응하는 후각의 강도를 P 라고 할 때, P 의 30%가 되는 순간부터 더 이상 그 냄새를 느끼지 못한다고 한다. 이때 밀폐된 공간에 있는 정상인이 어떤 냄새를 맡은 후 그 냄새를 느끼지 못할 때까지 몇 분이 걸리는가? (단, $\log 3=0.48$ 로 계산한다.)

- ① 11분 ② 12분 ③ 13분
④ 14분 ⑤ 15분

0281 확률기출 [2회] 중요

NORMAL

정부는 미세 먼지의 농도를 매년 일정한 비율로 감소시켜 10년 후의 농도가 현재 농도의 $\frac{1}{3}$ 이 되도록 정책을 수립하려고 한다. 매년 몇 %씩 감소시켜야 하는가? (단, $\log 3=0.48$, $\log 8.96=0.952$)

- ① 4.8% ② 8.96% ③ 10.4%
④ 11.4% ⑤ 12.8%

해설 내신연계문제

0282 확률기출 [2회] 중요

TOUGH

어떤 전자 제품의 가격은 출시한 후 매달 일정한 비율로 감소하여 10개월 후 출시 가격의 반이 되었다. 10개월 동안 이 전자 제품의 가격은 매달 몇 %씩 감소하는가?

(단, $\log 9.3=0.97$, $\log 2=0.30$ 으로 계산한다.)

- ① 4% ② 5% ③ 6%
④ 7% ⑤ 8%

해설 내신연계문제

0283

TOUGH

어떤 미생물의 개체 수는 매시간 $r\%$ 씩 일정하게 증가하여 n 시간 후의 개체 수는 처음의 $\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$ 배가 된다고 한다.

이 미생물의 개체 수가 매시간 30%씩 일정하게 증가할 때, 11시간 후의 개체 수는 처음의 약 몇 배가 되는가?

(단, $\log 1.3=0.1139$, $\log 1.79=0.2529$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0284

TOUGH

어떤 화학 물질 M의 양은 1시간 간격으로 전 시간에 비해 40%의 증가와 10%의 감소를 주기적으로 반복한다. 예를 들면 처음 물질 M의 양이 10이었을 때, 한 시간 후의 물질 M의 양은 1.4, 두 시간 후의 물질 M의 양은 1.26이 된다. 처음 이 물질 M의 양이 10이었을 때, 24시간 후의 물질 M의 양을 주어진 상용로그의 값을 이용하여 구하면? (단, $\log 1.26=0.1004$, $\log 1.6=0.2048$ 이다.)

- ① 110 ② 120 ③ 130
④ 140 ⑤ 160

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN: MAP L
SYNERGY
S E R I E S

0290

 $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때,

$$A = 10^{-1.3980}, B = 10^{-1.2219}$$

에 대하여 $100(A+B)$ 의 값을 구하시오.

0291

 6^{12} 은 a 자리의 정수이고 최고 자리의 숫자를 b 라 할 때,
 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$)

0292

최대집중 양 중요

 7^{100} 은 85자리의 정수, 11^{100} 은 105자리의 정수일 때,
 77^{10} 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

해설 내신연계문제

0293

최대집중 양 중요

양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분을 $f(x)$ 라 하자.

$$f(n+10) = f(n) + 1$$

을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

0294

약물을 투여한 후 약물의 흡수율을 K , 배설률을 E , 약물의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간을 T (시간)라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T = c \times \frac{\log K - \log E}{K - E} \quad (\text{단, } c \text{는 양의 상수이다.})$$

흡수율이 같은 두 약물 A, B의 배설률은 각각 흡수율의 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배이다. 약물 A를 투여한 후 약물 A의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간이 3시간일 때, 약물 B를 투여한 후 약물 B의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간은 a (시간)이다. 이때, a 의 값을 구하시오.

0295

어느 물탱크에 서식하고 있는 박테리아를 제거하기 위하여 약품을 투여하려고 한다. 물탱크에 있는 물 1mL당 초기 박테리아 수를 C_0 , 약품을 투여한지 t 시간이 지나는 순간 1mL당 박테리아 수를 C 라 할 때, 다음 관계식이 성립한다고 하자.

$$\log \frac{C}{C_0} = -kt \quad (k \text{는 양의 상수})$$

물 1mL당 초기 박테리아 수가 8×10^5 이고 약품을 투여한지 3시간이 지나는 순간 1mL당 박테리아 수는 2×10^5 이 된다고 한다. 약품을 투여한 지 a 시간 후에 처음으로 1mL당 박테리아 수가 8×10^3 이 되었다. 이때 a 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

유형 03 지수함수의 그래프의 성질

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 그 성질

- (1) 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- (2) 일대일함수이다.
- (3) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- (4) 그래프는 점 $(0, 1)$, $(1, a)$ 을 지나고 x 축 ($y=0$)을 점근선으로 갖는다.
- (5) $y=a^x$ 의 그래프와 $y=(\frac{1}{a})^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

- ① $a>0, a\neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x>0$
 ② 함수의 그래프가 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선이 점근선이다.

0303 확률기출 중요

함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여 $f(2)=9$ 일 때, $y=f(x)$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
- ② 점근선은 y 축이다.
- ③ $x_1<x_2$ 일 때, $f(x_1)<f(x_2)$ 이다.
- ④ 그래프가 제1, 2사분면을 지난다.
- ⑤ 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

0304 최대치문제 중요

함수 $y=(a^2+4a+4)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0305 최대치문제 중요

1이 아닌 양수 a, b ($a>b$)에 대하여 두 함수

$$f(x)=a^x, g(x)=b^x$$

이라 하자. 양수 n 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $f(n)>g(n)$
 ㄴ. $f(n)<g(-n)$ 이면 $a>1$ 이다.
 ㄷ. $f(n)=g(-n)$ 이면 $f(\frac{1}{n})=g(-\frac{1}{n})$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 지수함수의 그래프에서 미지수 구하기

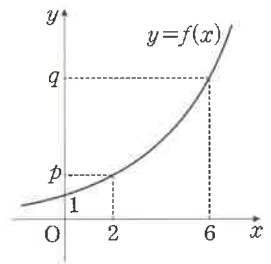
지수함수의 그래프에서 미지수를 구하는 순서는 다음과 같다.

- FIRST** 지수함수의 식에 주어진 좌표를 대입하여 식을 세운다.
LAST 지수법칙을 이용하여 미지수를 구한다.

$f(x)=a^x$ 에서 $f(a)=p, f(b)=q$ 일 때, $a^a=p, a^b=q$
 $pq=a^a \times a^b=a^{a+b}$ 이므로 $f(a+b)=pq$
 $\frac{p}{q}=\frac{a^a}{a^b}=a^{a-b}$ 이므로 $f(a-b)=\frac{p}{q}$

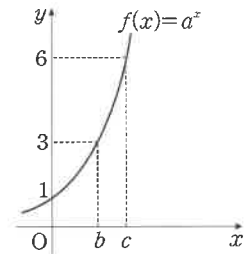
0306 확률기출 중요

함수 $f(x)=a^x$ ($a>1$)에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(2)=p, f(6)=q$ 일 때, $f(k)=\frac{q^2}{p^4}$ 을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하시오.



0307 최대치문제 중요

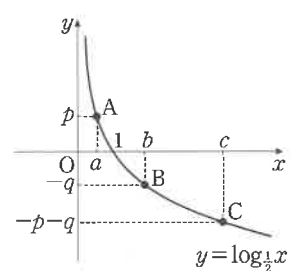
지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>1$)의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(b)=3, f(c)=6$ 일 때, $f(\frac{b+c}{2})$ 의 값은?
 (단, b, c 는 상수이다.)



- ① 4 ② $\sqrt{17}$
 ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{19}$
 ⑤ $2\sqrt{5}$

0308 확률기출 중요

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 의 그래프 위에 서로 다른 세 점 $A(a, p), B(b, -q), C(c, -p-q)$ 가 있을 때, 다음 중 a, b, c 사이의 관계식으로 옳은 것은?
 (단, $0<a<1<b<c$)



- ① $b=ac$ ② $a=bc$
 ③ $c=ab$ ④ $a^2=b^2c$
 ⑤ $b^2=ac$

유형 05 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 지수함수 $y=a^{x-m}+n$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프

$y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동시킨 그래프이다.

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y|y>n\}$ 이다.
- ② 직선 $y=n$ 을 점근선으로 갖는다.

(2) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 0$)의 대칭이동

x 축 대칭	y 축 대칭	원점 대칭	$y=x$ 대칭
$y=-a^x$	$y=a^{-x}=\left(\frac{1}{a}\right)^x$	$y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$	$x=a^y,$ $y=\log_a x$

- ① x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동 $\rightarrow x$ 대신 $x-m$ 대입
- ② y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동 $\rightarrow y$ 대신 $y-n$ 대입
- ③ x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y$ 대신 $-y$ 대입
- ④ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow x$ 대신 $-x$ 대입
- ⑤ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow x$ 대신 $-x$ 대입, y 대신 $-y$ 대입

0315

학교생활 **1등급** 유형

함수 $y=2\times 2^x-3$ 의 그래프에 대하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프이다.
- ② x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $y=-3$ 이다.
- ④ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ⑤ 점 $(-1, -2)$ 를 지난다.

0316

최대능력 **왕** 중요

BASIC

함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}+3$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 그래프의 점근선은 직선 $x=2$ 이다.
- ② 정의역은 $\{x|x>2\}$ 이다.
- ③ 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동하여 얻어진다.

해설 내신연계문제

0317

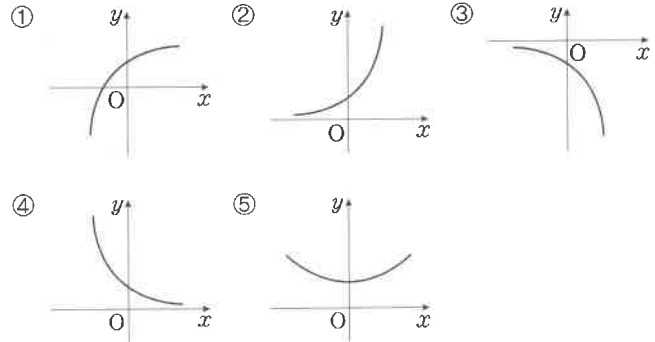
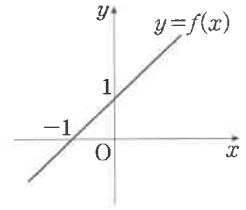
NORMAL

함수 $y=2^{-x}+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그래프의 점근선은 $y=3$ 이다.
- ② 점 $(0, 4)$ 를 지난다.
- ③ 정의역이 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y|y>3\}$ 인 집합이다.
- ④ 함수 $y=2^x-3$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프와 같다.
- ⑤ 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축으로 3 만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프와 같다.

0318

오른쪽 그림은 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y=2^{-f(x)}$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?



0319

NORMAL

다음 [보기]의 함수의 그래프 중 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 평행이동 하거나 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=-3^{-x+2}$	ㄴ. $y=\sqrt{3}\left(\frac{1}{3}\right)^x+1$
ㄷ. $y=(\sqrt{3})^x+3$	ㄹ. $y=2\times 3^x+1$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

0320

최대능력 **왕** 중요

NORMAL

함수 $y=9^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x-1$	ㄴ. $y=3^{2x-1}$
ㄷ. $y=3^{3x+1}$	ㄹ. $y=\frac{9^x+1}{9}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 내신연계문제

유형 07 지수함수 그래프와 점근선

- (1) 지수함수 $y = a^{x-m} + n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프에서 미지수 계산
 → 점근선의 방정식과 지나는 점을 이용하여 미지수를 구한다.
- (2) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면
 ① 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = a^{x-m} + n$ 이다.
 ② 평행이동한 그래프의 점근선은 직선 $y = n$ 이다.

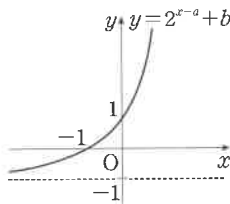
지수함수의 점근선의 방정식은 y 축의 방향으로 평행이동한 것과 관련 있다. 함수의 그래프가 주어졌을 때 점근선을 이용하여 $y = a^{x-m} + n$ 에서 n 의 값을 구할 수 있고 지나는 점을 대입하여 m 의 값을 구하면 된다.

0328

학교7월 115 5월

함수 $y = 2^{x-a} + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -4
 ③ -3 ④ -2
 ⑤ -1



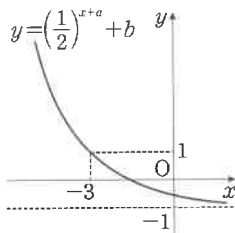
0329

최대10월 1월 중요

BASIC

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+a} + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
 (단, $y = -1$ 은 점근선이다.)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



해설 내신연계문제

0330

NORMAL

함수 $y = 3^{x+a} + b$ 의 그래프는 점 $(0, 10)$ 을 지나고, 치역이 $\{y | y > 1\}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0331

NORMAL

두 함수 $f(x) = 2^x + k$, $g(x) = -3^x + 6$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

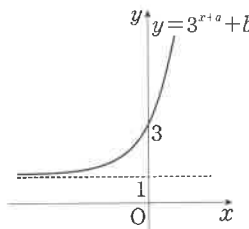
0332

최대10월 1월 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = 3^{x+a} + b$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고, 점근선이 직선 $y = 10$ 이다. 이 함수의 그래프와 직선 $y = 9$ 가 만나는 점의 x 좌표는?
 (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\log_3 4$ ② $\log_3 5$ ③ $\log_3 6$
 ④ $\log_3 7$ ⑤ $\log_3 8$



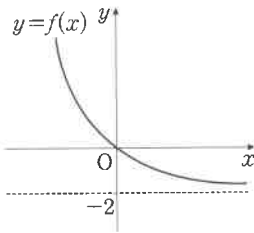
해설 내신연계문제

0333

NORMAL

오른쪽 그림은 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 $f(x)$ 라 하자. 이때, $a-b$ 의 값은? (단, 직선 $y = -2$ 는 함수의 그래프의 점근선이고 a, b 는 상수이다.)

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

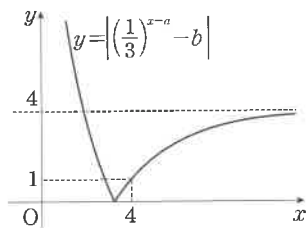


0334

최대10월 1월 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \left|\left(\frac{1}{3}\right)^{x-a} - b\right|$ 의 그래프가 직선 $y = 4$ 를 점근선으로 하고 점 $(4, 1)$ 을 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



해설 내신연계문제

0342

최대점 100%

NORMAL

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} + k$ 의 최댓값이 4일 때, 최솟값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{25}{8}$ ③ $\frac{13}{4}$
④ $\frac{27}{8}$ ⑤ $\frac{29}{8}$

해설 내신연계문제

0343

NORMAL

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수

$$f(x) = 2^{x+a} \times \left(\frac{1}{4}\right)^x + 3$$

의 최댓값이 19일 때, 최솟값은 b 이다. 이때 ab 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0344

최대점 100%

NORMAL

정의역이 $\{x | -3 \leq x \leq a\}$ 인 함수

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + b$$

의 최댓값이 24, 최솟값이 16일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

해설 내신연계문제

0345

NORMAL

$0 < a < 1$ 일 때, 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 3\}$ 인 두 함수

$$f(x) = a^x, g(x) = \left(\frac{1}{a^2}\right)^x$$

에 대하여 $f(x)$ 의 최댓값을 M , $g(x)$ 의 최솟값을 m 이라 하자.

$Mm = \frac{1}{9}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0346

TOUGH

정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$$y = a^{x-1} + 2 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

의 최솟값이 $\frac{19}{9}$ 이고 최댓값이 b 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

모의고사 핵심유형 기출문제

0347

2021년 06월 고2 학력평가 8번

NORMAL

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수

$$f(x) = a \times 2^{2-x} + b$$

의 최댓값이 5, 최솟값이 -2 일 때, $f(0)$ 의 값은?
(단, $a > 0$ 이고, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

0348

2018년 03월 고3 학력평가 기형 11번

TOUGH

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$$f(x) = \left(\frac{3}{a}\right)^x$$

의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 양수 a 의 값의 곱은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

해설 내신연계문제

유형 10 a^x 의 꼴이 반복되는 함수의 최대 · 최소

a^x ($a > 0, a \neq 1$) 꼴이 반복되는 함수의 최대 · 최소는 다음 순서로 구한다.

FIRST 지수법칙을 이용하여 식을 변형한다.

NEXT $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한 후 t 의 값의 범위에서 최대 · 최소를 구한다.

LAST 치환한 t 의 값의 범위 내에서 주어진 함수의 최대 · 최소를 구한다.

 $m \leq x \leq n$ 에서 $y = pa^{2x} + qa^x + r$ 에서 $a^x = t$ 로 치환하여 이차함수 $y = pt^2 + qt + r$ 의 최대, 최소를 구한다.

① $a > 1$ 일 때, $a^m \leq t \leq a^n$ 에서 최댓값, 최솟값을 구한다.

② $0 < a < 1$ 일 때, $a^n \leq t \leq a^m$ 에서 최댓값, 최솟값을 구한다.

참고 $t = a$ 에서 최대 또는 최소일 때, $a^x = a$ 이므로 $x = \log_a a$ 일 때, 최대 또는 최소가 된다.

0356 학교기출

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$$y = 4^x - 2^{x+1} + 4$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

0357 최다빈출

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$$y = \left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 3$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0358

$-2 \leq x \leq 4$ 일 때, 함수

$$y = 2^x - \sqrt{2^{x+4}} + 3$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0359 최다빈출

정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 100\}$ 인 함수

$$y = 2^{\log x} \times x^{\log 2} + 2 \times 2^{\log 100x}$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 32 ② 37 ③ 42
④ 47 ⑤ 57

0360 최다빈출

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수

$$y = 4^x - 2^{x+1} - a + 2$$

는 $x=b$ 일 때, 최댓값 5를 갖는다. 이때 $b-a$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0361 2025년 06월 고2 학력평가 11번

$x \leq 3$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 2^{2x} - 2^{x+2} + 6$$

의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

0362 2024년 09월 고2 학력평가 15번

함수 $f(x) = 4^{x-a} - 8 \times 2^{x-a}$ 가 $x=5$ 에서 최솟값 b 를 가질 때,
 $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -13 ② -11 ③ -9
④ -7 ⑤ -5

유형 12 함수 $y=f(a^x+a^{-x})$ 의 최대·최소

산술평균과 기하평균의 관계를 이용하면 $y=f(a^x+a^{-x})$ 의 최댓값과 최솟값을 다음 순서로 구한다.

FIRST 공통부분이 보이지 않으면 $(a^x)^2+(a^{-x})^2=(a^x+a^{-x})^2-2$ 를 이용하여 공통부분이 생기도록 한다.

NEXT $a^x+a^{-x}=t$ 로 치환한다.

LAST 함수 $y=f(t)$ ($t \geq 2$)의 최댓값과 최솟값을 구한다.

 이때 $a^x > 0, a^{-x} > 0$ 이므로 $t = a^x + a^{-x} \geq 2\sqrt{a^x \times a^{-x}} = 2$
(단, 등호는 $a^x = a^{-x}$, 즉 $x=0$ 일 때 성립한다.)
또한, 이차함수의 그래프를 그리면서 최솟값을 구하도록 한다.

0368 학교기출

함수 $y=6(2^x+2^{-x})-(4^x+4^{-x})$ 의 최댓값을 구하시오.

0369 최다빈출 왕 중요

모든 실수 x 에서 정의된 함수

$$y=4^x+4^{-x}-2(2^x+2^{-x})+6$$

은 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0370 NORMAL

함수 $y=9^x+2 \times 3^x+\frac{2}{3^x}+\frac{1}{9^x}+6$ 의 최솟값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0371 TOUGH

함수

$$y=4^x+4^{-x}-2k(2^x+2^{-x})$$

의 최솟값이 -2 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 13 로그함수와 로그의 기본 성질

로그함수 $f(x)=\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)과 임의의 두 양수 x, y 에 대하여 다음이 성립한다. (단, n 은 자연수이다.)

- (1) $f(1)=0, f(a)=1$ $\leftarrow f(1)=\log_a 1=0, f(a)=\log_a a=1$
(2) $f(xy)=f(x)+f(y)$ $\leftarrow f(xy)=\log_a xy=\log_a x+\log_a y=f(x)+f(y)$
(3) $f\left(\frac{x}{y}\right)=f(x)-f(y)$ $\leftarrow f\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a \frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y=f(x)-f(y)$
(4) $f(x^n)=nf(x)$ $\leftarrow f(x^n)=\log_a x^n=n \log_a x=nf(x)$
(5) $f\left(\frac{1}{x}\right)=-f(x)$ $\leftarrow f\left(\frac{1}{x}\right)=\log_a \frac{1}{x}=-\log_a x=-f(x)$

0372 학교기출

함수 $f(x)=\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
(단, $x > 0, y > 0$)

- ① $3f(x)=f(x^3)$ ② $f(xy)=f(x)+f(y)$
③ $f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{f(y)}{f(x)}$ ④ $f\left(\frac{1}{x^k}\right)=-kf(x)$ (단, k 는 상수)
⑤ $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=0$

0373 최다빈출 왕 중요

집합 $A=\{(x, \log_2 x) | x > 0 \text{인 실수}\}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(a, b) \in A$ 이면 $(2a, b+1) \in A$
ㄴ. $\left(\frac{a}{2}, b\right) \in A$ 이면 $(a, b-1) \in A$
ㄷ. $(a, b) \in A, (c, d) \in A$ 이면 $(ac, b+d) \in A$
ㄹ. $(a, b) \in A, (c, d) \in A$ 이면 $\left(\frac{a}{c}, b-d\right) \in A$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 내신연계문제

0374 NORMAL

함수 $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 정의되어 있고, 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $f(ab)=f(a)+f(b)$ 인 성질을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $f(1)=0$ ㄴ. $f\left(\frac{1}{x}\right)=-f(x)$
ㄷ. $f(x^n)=nf(x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0381

두 함수

$$y = \log_2(6x - x^2), y = \log_5(x - 1)$$

의 정의역을 각각 집합 A, B 라 할 때, 집합 $A \cap B$ 에 속하는 정수의 합을 구하시오.

NORMAL

모의고사 핵심유형 기출문제

0382

2020년 04월 고3 학력평가 나형 6번

BASIC

함수 $y = a + \log_2 x$ 의 그래프가 점 $(4, 7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0383

2023년 03월 고3 학력평가 8번

NORMAL

두 점 $A(m, m+3), B(m+3, m-3)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점이 곡선 $y = \log_4(x+8) + m - 3$ 위에 있을 때, 상수 m 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

해설 내신연계문제

유형 16 로그함수의 그래프에서 미지수 구하기

로그함수의 그래프에서 미지수를 구하는 순서는 다음과 같다.

FIRST 로그함수의 식에 주어진 좌표를 대입하여 식을 세운다.

LAST 로그의 성질을 이용하여 미지수를 구한다.

 $f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 에서 $f(\alpha) = p, f(\beta) = q (a > 0, \beta > 0)$ 일 때,
 $p + q = \log_a \alpha + \log_a \beta = \log_a \alpha\beta$ 이므로 $f(\alpha\beta) = p + q$
 $p - q = \log_a \alpha - \log_a \beta = \log_a \frac{\alpha}{\beta}$ 이므로 $f(\frac{\alpha}{\beta}) = p - q$

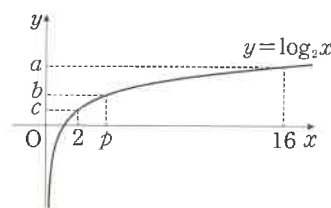
0384

학급기출 (기출)

다음 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프이다. 세 양수 a, b, c 사이에

$$a - b = 2(b - c)$$

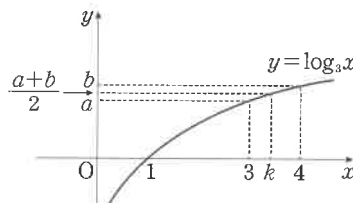
인 관계가 성립할 때, 양수 p 의 값을 구하시오.



0385

NORMAL

그림과 같이 두 점 $(3, a), (4, b)$ 는 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점이다. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프가 점 $(k, \frac{a+b}{2})$ 를 지날 때, 양수 k 의 값은?



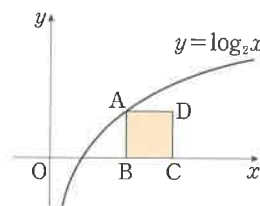
- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

0386

NORMAL

오른쪽 그림에서 사각형 $ABCD$ 는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고 점 A 는 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위에 있다. 이때 점 $D(a, b)$ 의 좌표의 합 $a + b$ 의 값은?

(단, 두 점 B, C 는 x 축 위에 있다.)

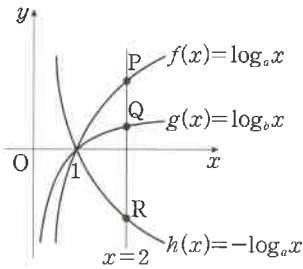


- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

0392

NORMAL

그림과 같이 $1 < a < b$ 일 때, 직선 $x=2$ 가 세 함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$, $h(x)=-\log_a x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하자. $PQ : QR = 1 : 2$ 일 때, $g(a)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ 3

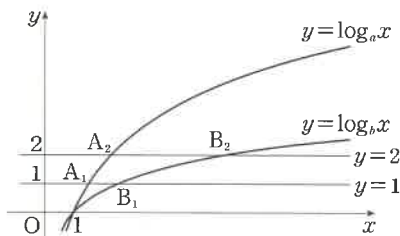
모의고사 핵심유형 기출문제

0393

2017년 03월 고3 학력평가 가형 11번

NORMAL

그림과 같이 두 곡선 $y=\log_a x$, $y=\log_b x$ ($1 < a < b$)와 직선 $y=10$ 이 만나는 점을 A_1, B_1 이라 하고, 직선 $y=2$ 가 만나는 점을 A_2, B_2 라 하자. 선분 A_1B_1 의 중점의 좌표는 $(2, 1)$ 이고 $\overline{A_1B_1}=1$ 일 때, $\overline{A_2B_2}$ 의 값은?

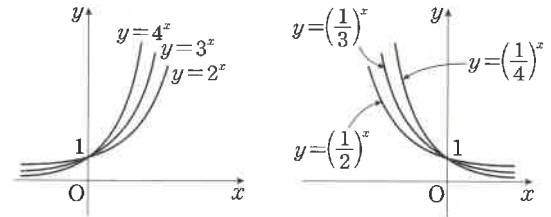


- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

해설 내신연계문제

유형 18 지수함수와 로그함수의 위치 관계

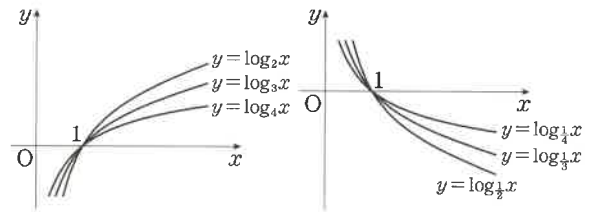
(1) 밑의 크기에 따른 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프 비교



$a > 1$ 일 때, $x > 0$ 에서는 a 의 값이 클수록 y 축에 가깝다.

$0 < a < 1$ 일 때, $x < 0$ 에서는 a 의 값이 작을수록 y 축에 가깝다.

(2) 밑의 크기에 따른 로그함수 $y=\log_a x$ 의 그래프 비교



$a > 1$ 일 때, $x > 1$ 에서는 a 의 값이 클수록 x 축에 가깝다.

$0 < a < 1$ 일 때, $x > 1$ 에서는 a 의 값이 작을수록 x 축에 가깝다.

0394

학교기출 03월 03일

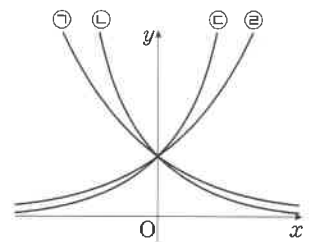
네 개의 지수함수 $y=a^x$, $y=b^x$, $y=c^x$, $y=d^x$ 의 그래프에 대하여 실수 a, b, c, d 가 다음 조건을 만족할 때,

$$y=a^x, y=b^x, y=c^x, y=d^x$$

의 그래프를 순서대로 나열한 것은?

$$a > c > 1, ab=1, cd=1$$

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
 ② ㉠, ㉢, ㉡, ㉣
 ③ ㉢, ㉡, ㉣, ㉠
 ④ ㉢, ㉠, ㉣, ㉡
 ⑤ ㉣, ㉡, ㉢, ㉠



0395

BASIC

함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$ 가 $0 < x < 10$ 에서 $f(x) > g(x)$ 가 성립하기 위한 조건으로 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠. $1 < b < a$
 ㉡. $0 < a < b < 1$
 ㉢. $0 < a < 1 < b$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 20 로그함수의 성질과 수의 대소 관계

주어진 수의 밑을 같게 한 다음 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질을 이용한다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$ ◀ 부등호 방향 그대로
(2) $0 < a < 1$ 일 때, $0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$ ◀ 부등호 방향 반대로

0402 학교기출 1등급

세 수

$$A = -2\log_2 \frac{1}{9}, B = 4 + \log_2 5, C = 2 + 2\log_2 5$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

0403

BASIC

세 수

$$A = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{2}} 100, B = 2\log_{\frac{1}{2}} 3, C = 3\log_{\frac{1}{2}} 2$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

0404

NORMAL

$M > N > 1$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, $a > 1$)

- ① $a^M > a^N$ ② $M^{-a} > N^{-a}$ ③ $\log_a M > \log_a N$
④ $\log_M N < 1$ ⑤ $\log_M a < \log_N a$

0405

두 실수 a, b 에 대하여 $a^2 < a < b$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

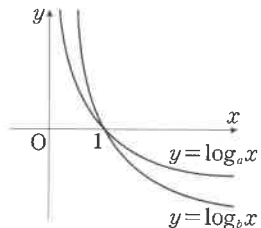
- ㉠. $a^a < a^b$
㉡. $\log_a b < 1$
㉢. $\log_{b+1} a \times \log_{b+1} (a+1) < 0$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0406 학교기출 2등급

NORMAL

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여 $y = \log_a x, y = \log_b x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 세 수 $A = \log_a b, B = \log_b a, C = \log_b \frac{b}{a}$ 의 대소 관계는?



- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
④ $B < A < C$ ⑤ $C < A < B$

해설 내신연계문제

0407 학교기출 2등급

TOUGH

2보다 큰 상수 a 에 대하여 $a \leq x < a^2$ 일 때, 다음 세 수의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = (\log_a x)^2, B = \log_a x^2, C = \log_a (\log_a x)$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

해설 내신연계문제

유형 22 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

- (1) 로그함수 $y = \log_a(x-m)+n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프
 $y = \log_a x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동시킨 그래프이다.
 ① 정의역은 $\{x | x > m\}$ 이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
 ② 직선 $x = m$ 을 점근선으로 갖는다.
 ③ a 의 값에 관계없이 항상 점 $(1+m, n)$ 을 지난다.
- (2) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 대칭이동

x 축 대칭	y 축 대칭	원점 대칭	$y=x$ 대칭
$y = -\log_a x$	$y = \log_a(-x)$	$y = -\log_a(-x)$	$x = \log_a y,$ $y = a^x$

지수함수와 로그함수의 주의사항

- ① $y = \log_a x$ 의 그래프와 $y = a^x$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
 ② $y = \log_a x^2$ 과 $y = 2 \log_a x$ 는 같은 식이 아니다.
 $y = 2 \log_a x$ 의 정의역은 $\{x | x > 0\}$
 $y = \log_a x^2$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 모든 실수}\}$
 ③ $y = \log_a x^3$ 과 $y = 3 \log_a x$ 는 같은 식이다.
 두 그래프의 정의역은 모두 $x > 0$ 이다.

0414 학교기출

다음 중 로그함수 $y = \log_5(x-2)+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ② 그래프의 점근선은 $x=3$ 이다.
 ③ $y = \log_5 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하여 얻어진다.
 ④ 정의역은 $\{x | x > 2\}$ 이다.
 ⑤ 치역은 실수 전체의 집합이다.

0415 최다빈출

함수 $y = \frac{1}{9} \times 3^x + 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 함수 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
 ㄴ. 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $y = \log_3(x-1)+2$ 의 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

0416

다음 함수 중 x 의 값이 커질 때, y 의 값이 작아지는 것은?

- ① $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x-2}$ ② $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + 2$
 ③ $y = -\log_{\frac{1}{2}}(x-2)+1$ ④ $y = \log_2(-2x+4)-2$
 ⑤ $y = -\log_2(2-x)$

0417 최다빈출

로그함수 $y = \log_a(x-2)+3$ 의 그래프가 a 의 값에 관계없이 항상 일정한 점 (p, q) 를 지날 때, $p+q$ 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

해설 내신연계문제

0418 최다빈출

로그함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하면 그래프가 겹쳐지는 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $y = 3 \times 2^x$
 ㄴ. $y = \log_4 2x^2$
 ㄷ. $y = \log_{\frac{1}{8}} x^3$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

해설 내신연계문제

0425

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시키면 점 (9, 3)을 지난다고 한다. 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신면제문제

0426

NORMAL

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위에 두 점 A(a , 1), B(27, b)가 있다. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 A, B의 중점을 지날 때, 상수 m 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0427

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

함수 $y = 3^x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 하였더니 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

해설 내신면제문제

0428

TOUGH

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y = \frac{1}{3} \times 2^x + 4$ 의 그래프가 일치할 때, n^m 의 값은?
(단, m , n 은 상수이다.)

- ① 3 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 12

유형 24

로그함수 그래프를 이용한 미지수 계산

(1) 로그함수 $y = \log_a(x-m)+n$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프에서 미지수 계산

➔ 점근선의 방정식과 지나는 점을 이용하여 미지수를 구한다.

(2) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면

- ① 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = \log_a(x-m)+n$ 이다.
② 평행이동한 그래프의 점근선은 직선 $x = m$ 이다.



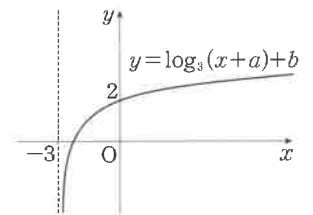
지수함수 $y = \log_a(x-m)+n$ 의 그래프가 점 (p , q)를 지난다.

➔ $x = p$, $y = q$ 를 $y = \log_a(x-m)+n$ 에 대입한다.

0429

최대난도 **왕** 중요

함수 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, 직선 $x = -3$ 는 점근선이다.)



0430

NORMAL

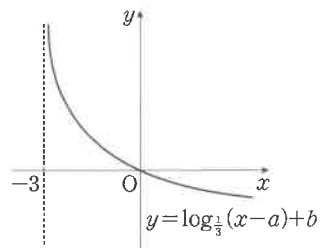
오른쪽 그림과 같이 함수

$y = \log_{\frac{1}{3}}(x-a)+b$ 의 그래프의

점근선은 직선 $x = -3$ 일 때,

실수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(단, 함수의 그래프는 원점을 지난다.)



- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

유형 25 지수함수, 로그함수와 직선의 교점

- (1) 두 지수함수 $y=a^x$, $y=b^x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프가 직선 $y=k$ 에서 만나는 두 점 A, B의 x 좌표는 $\log_a k, \log_b k$ 이므로 선분 AB의 길이 $\Rightarrow \overline{AB} = |\log_a k - \log_b k|$
- (2) 두 로그함수 $y=\log_a x, y=\log_b x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프가 직선 $x=k$ 에서 만나는 두 점 A, B의 y 좌표는 $\log_a k, \log_b k$ 이므로 선분 AB의 길이 $\Rightarrow \overline{AB} = |\log_a k - \log_b k|$
- (3) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 서로 역함수 관계이면 두 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 교점은 직선 $y=x$ 위에 위치한다. 즉 교점의 좌표는 (k, k) 로 놓을 수 있다.

AB=BC를 만족하는 미지수를 구하는 순서는 다음과 같다.

FIRST 두 함수의 그래프 사이의 관계를 이용하여 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 길이를 구한다.

LAST 주어진 값을 구한다.

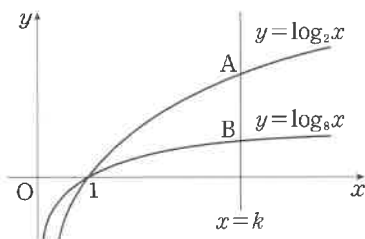
0437 학교기출 **OR** **기본**

두 곡선 $y=3^{x+m}$, $y=3^{-x}$ 이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB}=8$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

0438

BASIC

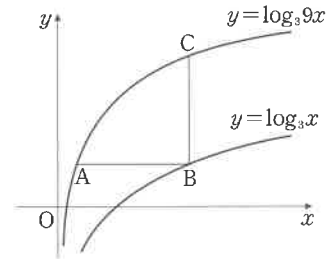
다음 그림과 같이 두 함수 $y=\log_2 x$, $y=\log_8 x$ 의 그래프와 직선 $x=k$ 가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=\frac{4}{3}$ 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $k>1$)



0439

NORMAL

그림과 같이 곡선 $y=\log_3 9x$ 위의 점 A(a, b)를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_3 x$ 와 만나는 점을 B, 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_3 9x$ 와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}$ 일 때, $a+3^b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

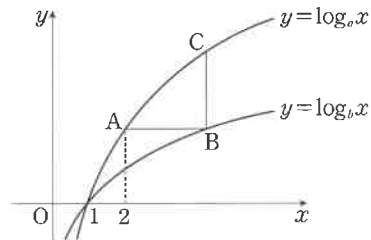


- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0440

NORMAL

그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y=\log_a x$ 위의 점 A($2, \log_a 2$)를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_b x$ 와 만나는 점을 B, 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_a x$ 와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}=2$ 일 때, a^2+b^2 의 값은? (단, $1<a<b$)



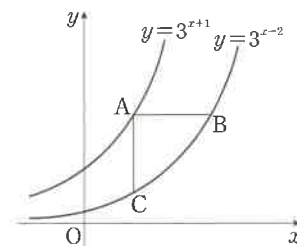
- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0441

최대면적 **왕** **중요**

TOUGH

그림과 같이 함수 $y=3^{x+1}$ 의 그래프 위의 한 점 A와 함수 $y=3^{x-2}$ 의 그래프 위의 두 점 B, C에 대하여 선분 AB는 x 축에 평행하고 선분 AC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 가 될 때, 점 A의 y 좌표는? (단, 점 A는 제1사분면 위에 있다.)



- ① $\frac{81}{26}$ ② $\frac{44}{13}$ ③ $\frac{95}{26}$
④ $\frac{101}{26}$ ⑤ $\frac{54}{13}$

해설 내신연계문제

유형 26 지수함수와 로그함수의 사분면

지수함수, 로그함수의 평행이동과 사분면의 범위를 이용하여 다음 순서로 미지수의 범위를 구한다.

NEST 밑의 범위를 이용하여 함수의 그래프를 그린다.

LAST 평행이동을 이용하여 사분면을 지나지 않는 범위를 구한다.



사분면을 지날 때 또는 지나지 않을 때, 기본적인 그래프를 그리고 $x=0$ 을 대입하여 y 의 값의 부호를 구하여 계산한다.

두 함수의 교점이 존재하는 사분면을 구할 때, 함수의 x 절편 또는 y 절편을 기준으로 다른 함수의 위치를 결정한다.

0447

확률 100% **중요**

함수 $y=4^{x+2}+k$ 의 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -4 ② -8 ③ -12
④ -16 ⑤ -32

0448

확률 100% **중요**

NORMAL

함수 $y=3^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 제3사분면을 지나지 않을 때, 상수 k 의 최솟값은?

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0449

확률 100% **중요**

NORMAL

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+\sqrt{8})+k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 상수 k 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

해설 내신연계문제

0450

TOUGH

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+a)+b$ 의 그래프가 다음 조건을 만족시킨다.

두 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) 점근선의 방정식은 $x=-8$ 이다.

(나) 제3사분면을 지난다.

0451

TOUGH

두 곡선 $y=2^{x+2}-1$ 과 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 제2사분면에서 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{8}$ ⑤ 1

모의고사 핵심유형 기출문제

0452

2019년 06월 고2 학력평가 가형 12번

NORMAL

함수 $y=2+\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -8만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

해설 내신연계문제

0453

2023년 11월 고2 학력평가 8번

TOUGH

곡선 $y=\frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m}$ 이 곡선 $y=2^x+1$ 과 제1사분면에서 만나도록 하는 자연수 m 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

유형 28 로그함수의 그래프와 도형의 넓이

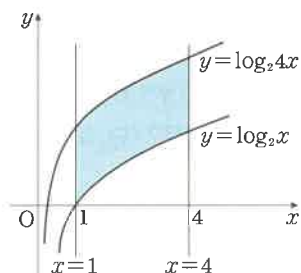
평행이동한 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이

➔ 그래프와 직선과 만나는 점의 좌표를 구한 후 넓이가 같은 도형을 찾아 평행사변형 또는 직사각형의 넓이를 구한다.

📌 $y = \log_a x + m (a > 0, a \neq 1)$ 의 그래프는 $y = \log_a x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 것으로 평행사변형의 높이 또는 직사각형의 세로의 길이가 m 임을 알 수 있다.

0458 학교기출 1등급

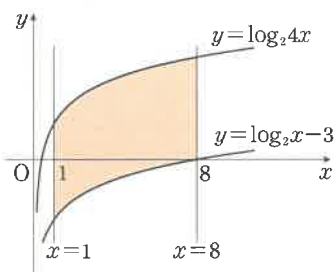
다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2 x$, $y = \log_2 4x$ 와 두 직선 $x = 1$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



0459 최다빈출 1등급

NORMAL

다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2 4x$, $y = \log_2 x - 3$ 의 그래프와 두 직선 $x = 1$, $x = 8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

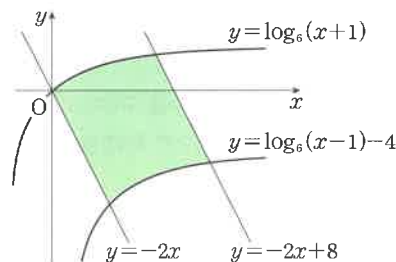


- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 45

해설 내신연계문제

0460

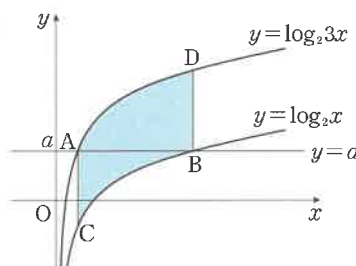
다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_6(x+1)$, $y = \log_6(x-1)-4$ 와 두 직선 $y = -2x$, $y = -2x+8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



0461 최다빈출 1등급

TOUGH

두 곡선 $y = \log_2 3x$, $y = \log_2 x$ 가 직선 $y = a (a > 0)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고 점 A를 지나고 y 축과 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 C, 점 B를 지나고 y 축과 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2 3x$ 와 만나는 점을 D라 하자. 두 직선 AC, BD와 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\log_2 27$ 일 때, 2^a 의 값은?



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

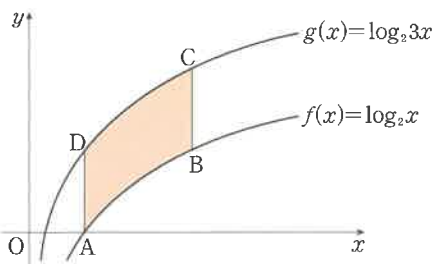
해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0462 2019년 09월 고2 학력평가 나형 16번

TOUGH

그림과 같이 두 함수 $f(x) = \log_2 x$, $g(x) = \log_2 3x$ 의 그래프 위에 네 점 A(1, f(1)), B(3, f(3)), C(3, g(3)), D(1, g(1))이 있다. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 선분 AD, 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① 3 ② $2\log_2 3$ ③ 4
④ $3\log_2 3$ ⑤ 5

해설 내신연계문제

유형 30 지수함수와 로그함수의 관계 — 역함수와 교점

함수 $y=f(x)$ 와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 교점 (단, $f(x)$ 는 증가하는 함수)
 $\iff$ 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 $\iff y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 교점
 $\iff$ 교점의 x 좌표와 y 좌표가 같다.

 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 교점의 x 좌표가 a , b 일 때,
 $y=f(x)$ 는 두 점 (a, a) , (b, b) 를 지나므로 대입하여 계산한다.

0470 학교기출 **11도** 유형

함수 $y=\log_a x+b$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점의 x 좌표가 각각 1, 4일 때, $\log_2 ab$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이고, $a>0$, $a\neq 1$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{4}{3}$
 ④ 2 ⑤ 3

0471 최다빈출 **왕** 중요 **NORMAL**

함수 $y=2^{x-m}+n$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 두 교점의 x 좌표가 각각 1, 2일 때, 상수 m , n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0472 2023년 04월 고3 학력평가 10번 **NORMAL**

상수 a ($a>1$)에 대하여 곡선 $y=a^x-1$ 과 곡선 $y=\log_a(x+1)$ 이 원점 O 를 포함한 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점 중 O 가 아닌 점을 P 라 하고, 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 삼각형 OHP 의 넓이가 2일 때, a 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

해설 내신연계문제

유형 31 지수함수와 로그함수의 관계 — $(g \circ f)(x)=x$

함수 $y=f(x)$ 와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 는 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 두 함수 $f(x)=a^x$ ($a>0$, $a\neq 1$)과 $g(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$)는 서로 역함수 관계이므로 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 즉 $g(f(x))=x$, $f(g(x))=x$

0473 학교기출 **11도** 유형

함수 $f(x)=1+3\log_2 x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가
 $(g \circ f)(x)=x$
 를 만족시킬 때, $g(13)$ 의 값을 구하시오.

0474 **BASIC**

함수 $f(x)=2^{-x+a}+1$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $g(f(x))=x$ 를 만족한다. $g(9)=-2$ 일 때, $g(17)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

0475 **NORMAL**

함수 $y=\log_5(x-10)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 함수 $y=a^x+b$ ($a>0$, $a\neq 1$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

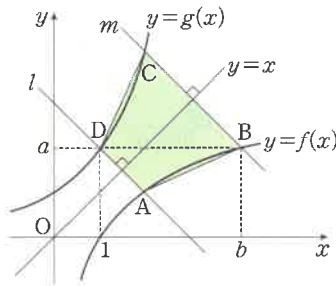
유형 32 지수함수와 로그함수의 관계 - $y=x$ 대칭

직선의 기울기가 -1인 직선이 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 위의 두 점 A, B에서 만나면 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

기울기가 -1인 직선이 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 가 만나는 두 점을 A, B라 할 때 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다. 즉 A(a, b)라 하면 B(b, a)이다.

0482 학교기출 11월 기출

그림과 같이 직선 $y=x$ 과 수직으로 만나는 평행한 두 직선 l , m 이 있다. 두 직선 l , m 이 함수 $f(x)=\log_2 x$, $g(x)=2^x$ 의 그래프와 만나는 교점을 A, B, C, D라 하자. $f(b)=g(1)=a$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

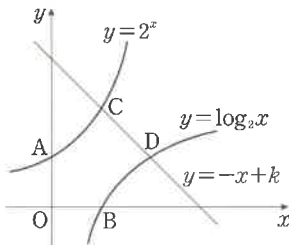


- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

0483

NORMAL

그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 이 y 축과 만나는 점을 A, 곡선 $y=\log_2 x$ 가 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 또, 직선 $y=-x+k$ 가 두 곡선 $y=2^x$, $y=\log_2 x$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 하자.

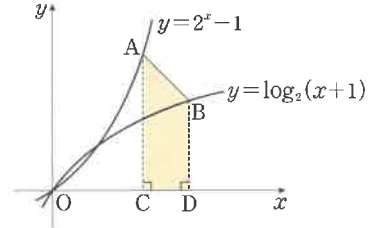


사각형 ABDC가 정사각형일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② $1+\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $2+\sqrt{2}$

0484

그림과 같이 $y=2^x-1$ 위의 점 A(2, 3)을 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y=\log_2(x+1)$ 과 만나는 점을 B라 하자. 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ACDB의 넓이는?



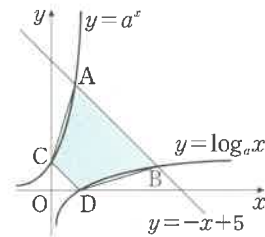
- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

0485

학교기출 11월 기출

TOUGH

1보다 큰 상수 a 에 대하여 그림과 같이 직선 $y=-x+5$ 가 두 곡선 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 함수 $y=a^x$ 의 그래프와 y 축의 교점을 C, 함수 $y=\log_a x$ 의 그래프와 x 축의 교점을 D라 할 때, 사각형 ACDB의 넓이는 80이다. 이때 a 의 값은?



- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

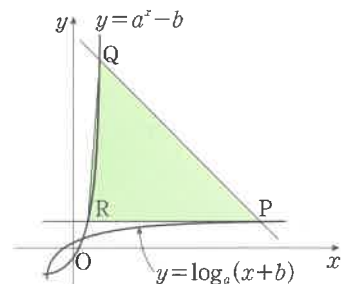
해설 내신연계문제

0486

학교기출 11월 기출

TOUGH

그림과 같이 함수 $y=\log_a(x+b)$ 의 그래프 위의 점 P(14, 2)를 지나고 기울기가 -1인 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 점을 Q, 점 P를 지나며 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 점을 R이라고 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 78일 때, $\log_2 ab$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 양의 상수이다.)

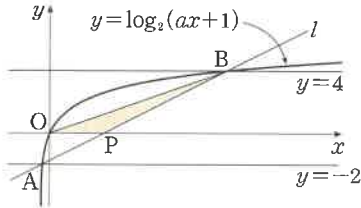


해설 내신연계문제

0492

NORMAL

그림과 같이 곡선 $y = \log_2(ax+1)$ 과 두 직선 $y = -2$, $y = 4$ 의 교점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나는 직선 l 과 x 축의 교점을 P라 하자. 삼각형 OPB의 넓이가 $\frac{3}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값은?
(단, O는 원점이다.)



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

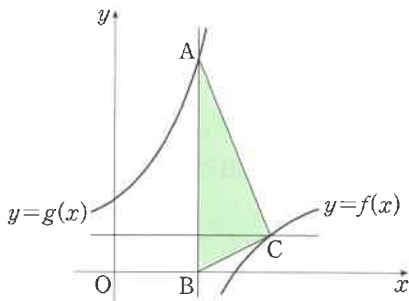
0493

NORMAL

그림과 같이 양수 p 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \log_2(x-p), \quad g(x) = 2^x + 1$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선이 곡선 $y = g(x)$, x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, p 의 값은?



- ① 2 ② $\log_2 5$ ③ $\log_2 6$
④ $\log_2 7$ ⑤ 3

0494

2026학년도 09월 고3 모의평가 12번

NORMAL

상수 $a(a > 1)$ 과 양수 t 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 과 두 직선 $x = t$, $x = 2t$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 삼각형 ABC의 넓이가 8일 때, $a \times t$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{9}{4}}$ ② $2^{\frac{23}{8}}$ ③ $2^{\frac{7}{2}}$
④ $2^{\frac{33}{8}}$ ⑤ $2^{\frac{19}{4}}$

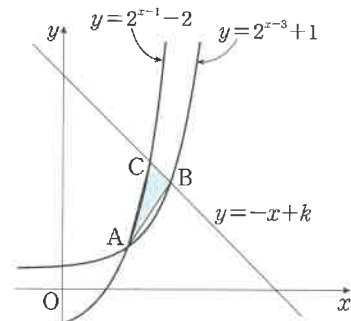
해설 내신연계문제

0495

2020년 11월 고2 학력평가 18번

TOUGH

그림과 같이 두 곡선 $y = 2^{x-3} + 1$ 과 $y = 2^{x-1} - 2$ 가 만나는 점을 A라 하자. 상수 k 에 대하여 직선 $y = -x + k$ 가 두 곡선 $y = 2^{x-3} + 1$, $y = 2^{x-1} - 2$ 와 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 선분 BC의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다. 삼각형 ABC의 넓이는?
(단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.)



- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

0500

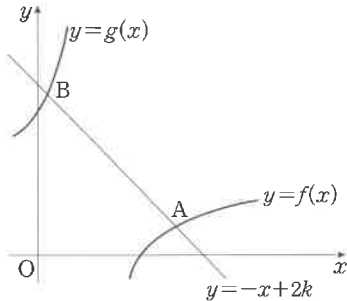
2024년 09월 고2 학력평가 20번



그림과 같이 상수 $k(k > 3)$ 에 대하여 직선 $y = -x + 2k$ 가 두 함수

$$f(x) = \log_2(x-k), g(x) = 2^{x+1} + k + 1$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 7\sqrt{2}$ 일 때, k 의 값은?



- ① $\log_2 21$ ② $\log_2 22$ ③ $\log_2 23$
④ $\log_2 24$ ⑤ $\log_2 25$

해설 내신연계문제

0501

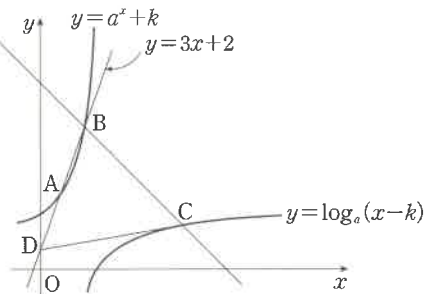
2024년 10월 고2 학력평가 18번



그림과 같이 1보다 큰 두 실수 a, k 에 대하여 곡선 $y = a^x + k$ 와 직선 $y = 3x + 2$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.

점 B를 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y = \log_a(x-k)$ 와 만나는 점을 C, 직선 $y = 3x + 2$ 가 y 축과 만나는 점을 D라 하자.

$\overline{AB} = \overline{AD}$ 이고 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 일 때, $a \times k$ 의 값은?
(단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.)



- ① $4\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ 12
④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

해설 내신연계문제

유형 35

지수함수와 로그함수의 점근선의 활용

(1) 지수함수 $y = a^{x-m} + n$ 의 그래프는

→ 항상 점 $(m, n+1)$ 을 지나고 점근선은 직선 $y = n$ 이다.

(2) 로그함수 $y = \log_a(x-m) + n$ 의 그래프는

→ 항상 점 $(m+1, n)$ 을 지나고 점근선은 직선 $x = m$ 이다.

0502

학급기출 0.5점 0.5점

두 상수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1) + a & (0 \leq x < 3) \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{x+b} + 2 & (3 \leq x \leq 5) \end{cases}$$

의 최댓값이 3, 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$
④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

0503

2021년 03월 고3 학력평가 13번



함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^x & (x < 3) \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{x+a} - \left(\frac{1}{4}\right)^{3+a} + 8 & (x \geq 3) \end{cases}$$

에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 중에서 y 좌표가 정수인 점의 개수가 23일 때, 정수 a 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

0504

2025년 10월 고2 학력평가 21번



함수

$$f(x) = \begin{cases} -2^{x+3} + a & (x < 0) \\ 2^{-x+6} + a - 12 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

x 에 대한 방정식 $f(x) \times f(x-k) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 4 이하의 양수 k 가 존재한다.

- ① 16 ② 19 ③ 22
④ 25 ⑤ 28

0511

최대난도 **왕** 중요

BASIC

$4 \leq x \leq 9$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 의 최댓값이 -3 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

해설 내신연계문제

0512

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

$\frac{1}{9} \leq x \leq 2$ 에서 두 함수

$$y = \log_3 x + k, y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-4}$$

의 최솟값이 서로 같아지게 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0513

2023년 04월 고3 학력평가 6번

BASIC

정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 5\}$ 인 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-a) + b$ 는 최댓값 3, 최솟값 1을 갖는다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0514

2021학년도 06월 고3 모의평가 가형 9번

NORMAL

함수

$$f(x) = 2\log_{\frac{1}{2}}(x+k)$$

가 $0 \leq x \leq 12$ 에서 최댓값 -4 , 최솟값 m 을 갖는다. $k+m$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

해설 내신연계문제

유형 37 로그함수의 최대·최소 — 진수가 이차식

진수가 이차식인 로그함수 $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)의 최대·최소

(1) $a > 1$ 인 경우

진수 $f(x)$ 가 최대일 때, $\log_a f(x)$ 는 최댓값,

진수 $f(x)$ 가 최소일 때, $\log_a f(x)$ 는 최솟값이다.

(2) $0 < a < 1$ 인 경우

진수 $f(x)$ 가 최대일 때, $\log_a f(x)$ 는 최솟값,

진수 $f(x)$ 가 최소일 때, $\log_a f(x)$ 는 최댓값이다.



이차함수 $y = f(x)$ 가 주어진 범위에서 $p \leq f(x) \leq q$ 일 때,

(1) $a > 1$ 일 때,

$f(x) = q$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_a q$

$f(x) = p$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_a p$

(2) $0 < a < 1$ 일 때,

$f(x) = q$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_a q$

$f(x) = p$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_a p$

0515

학급가점 **0.5점** 중요

함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 8x + a)$ 의 최댓값이 -1 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0516

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x^2 + 4x + 4)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0517

NORMAL

정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$$f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + a)$$

의 최댓값이 -2 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 38 함수 $y=f(\log_a x)$ 꼴의 최대 · 최소

$y=(\log_a x)^2+p\log_a x+q$ 꼴의 최대 · 최소 ($a>0, a\neq 1$)를 구하는 순서는 다음과 같다.

FIRST $\log_a x$ 꼴이 반복해서 사용된 함수가 주어진 경우

→ $\log_a x$ 를 t 로 치환한다.

NEXT 이때 x 의 값의 범위가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이면

① $a>1$ 일 때, $\log_a \alpha \leq t \leq \log_a \beta$

② $0<a<1$ 일 때, $\log_a \beta \leq t \leq \log_a \alpha$

LAST t 의 값의 범위에서 t 에 대한 이차함수 $y=t^2+pt+q$ 의 최대 · 최소를 구한다.

주의 a^x 또는 $\log_a x$ 를 치환할 때는 다음에 주의한다.

① x 가 실수, $a>0, a\neq 1$ 일 때, $a^x=t$ 로 놓으면 $t>0$ 이다.

② x 가 양의 실수, $a>0, a\neq 1$ 일 때, $\log_a x=t$ 로 놓으면 t 는 실수이다.

0528

함수 $y=(\log_3 x)^2+a\log_{27} x^2+b$ 가 $x=\frac{1}{3}$ 에서 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0529

$1 \leq x \leq 27$ 에서 함수

$$y=\left(\log_3 \frac{1}{x}\right)(\log_3 x)+2\log_3 x+a$$

의 최댓값이 5이고, 최솟값이 b 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0525

학교가출 15분 중요

정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{4} \leq x \leq 8\right\}$ 일 때, 함수

$$y=(\log_2 x)^2-\log_2 x^2-3$$

의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0526

최대가출 15분 중요

$\frac{1}{9} \leq x \leq 27$ 일 때, 함수

$$y=(\log_{\frac{1}{3}} x)^2-\log_{\frac{1}{3}} x^2+2$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0527

최대가출 15분 중요

$\frac{1}{16} \leq x \leq 4$ 일 때, 함수

$$y=(\log_2 2x)\left(\log_2 \frac{8}{x}\right)$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -17 ② -18 ③ -19
④ -20 ⑤ -21

모의고사 핵심유형 기출문제

0530

2021학년도 09월 고3 모의평가 나형 17번

$\angle A=90^\circ$ 이고 $\overline{AB}=2\log_2 x$, $\overline{AC}=\log_4 \frac{16}{x}$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 $S(x)$ 라 하자. $S(x)$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 M 을 가질 때, $a+M$ 의 값은? (단, $1<x<16$)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

서술형 기출유형

학교내신기출 서술형 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN, MAP L
SYNERGY
SERIES

0537

세 함수

$$y = \log_2 x^2, y = 2\log_2 x, y = 2\log_2 |x|$$

에 대하여 다음 단계로 서술하시오.

1단계 세 함수의 그래프의 개형을 그린다. [7점]

2단계 함수가 같은 것을 구한다. [3점]

0538

함수 $y = \log_2(x+1) - 2$ 에 대하여 다음 단계로 서술하시오.1단계 함수 $y = \log_2(x+1) - 2$ 의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구한다. [5점]2단계 $1 \leq x \leq 7$ 에서 함수 $y = \log_2(x+1) - 2$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구한다. [5점]

0539

함수 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(k, 9)$ 를 지난다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 $g(k)$ 라고 할 때,

$g(1) + g(2) + g(3) + g(4)$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, m 은 실수이다.)

1단계 $f(x)$ 를 식으로 나타낸다. [2점]2단계 $f(k) = 9, g(k) = f(0)$ 임을 이용하여 $g(k)$ 를 구한다. [5점]3단계 $g(1) + g(2) + g(3) + g(4)$ 의 값을 구한다. [3점]

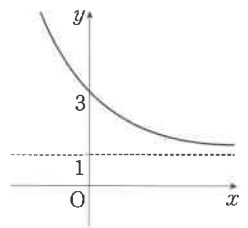
0540

함수 $y = 2^x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = \log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, m 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 함수 $y = 2^x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프의 식을 작성한다. [3점]2단계 함수 $y = \log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식을 작성한다. [3점]3단계 평행이동한 두 그래프의 식이 $y = x$ 에 대하여 대칭이 되도록 하는 상수 m 의 값을 구한다. [4점]

0541

지수함수 $y = ma^x + n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프의 개형이 오른쪽 그림과 같을 때, 로그함수 $y = \log_a(m-x)^n$ 의 그래프의 개형을 그리는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, 직선 $y = 1$ 은 점근선이고 m, n 은 상수이다.)

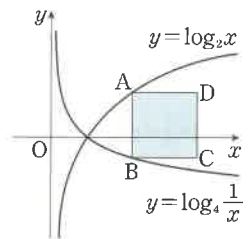
1단계 m 과 n 의 값을 구한다. [4점]2단계 a 의 값의 범위를 구한다. [2점]3단계 로그함수 $y = \log_a(m-x)^n$ 의 그래프의 개형을 그린다. [4점]

0542

최대면적 양 필요

오른쪽 그림과 같이 각 변이 좌표축과 평행하고 넓이가 36인 정사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B가 함수

$y = \log_2 x, y = \log_4 \frac{1}{x}$ 의 그래프 위의 점일 때, 직선 AC의 y 절편을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



1단계 정사각형 ABCD의 넓이가 36임을 이용하여 두 점 A, C의 좌표를 구한다. [6점]

2단계 직선 AC의 방정식을 구하여 y 절편을 구한다. [4점]

해설 내신연계문제

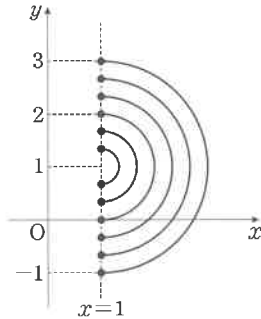
행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN; MAP L
SYNERGY
S E R I E S

0547

오른쪽 그림은 중심이 $(1, 1)$ 이고 반지름의 길이가 각각 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2$ 인 6개의 반원을 그린 것이다. 세 함수 $y = \log_4 x$, $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$, $y = 3^x$ 의 그래프가 반원과 만나는 교점의 개수를 각각 a, b, c 라 하자. a, b, c 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은? (단, $x \geq 1$ 이고 반원은 지름의 양 끝점을 포함한다.)



- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < c < a$
④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

0548

두 지수함수 $f(x) = 2^x - 1$ 과 $g(x) = \left(\frac{a-1}{3}\right)^x$ 의 그래프가 한 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

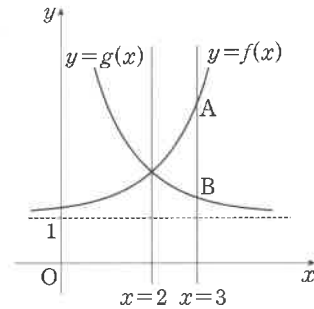
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0549

그림과 같이 점근선의 방정식이 $y = 1$ 인 두 지수함수

$$f(x) = a^{x-m} + n, \quad g(x) = a^{m-x} + n$$

의 그래프가 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 직선 $x = 3$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하면 $\overline{AB} = \frac{8}{3}$ 일 때, 상수 a, m, n 에 대하여 $a + m + n$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)



0550

두 함수

$$f(x) = -x^2 + 2x + 1, \quad g(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

이 있다. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 두 함수 $f(g(x))$, $g(f(x))$ 의 최댓값이 같아지도록 하는 모든 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

0557

2022학년도 09월 고3 모의평가 21번

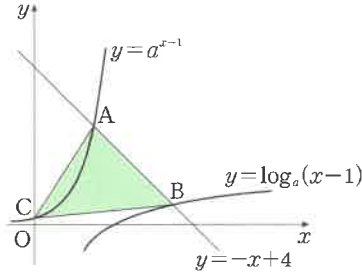
$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 직선 $y = -x + 4$ 가 두 곡선

$$y = a^{x-1}, y = \log_a(x-1)$$

과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = a^{x-1}$ 이 y 축과 만나는

점을 C라 하자. $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 일 때 삼각형 ABC의 넓이는 S 이다.

$50 \times S$ 의 값을 구하시오.



해설 내신연계문제

0558

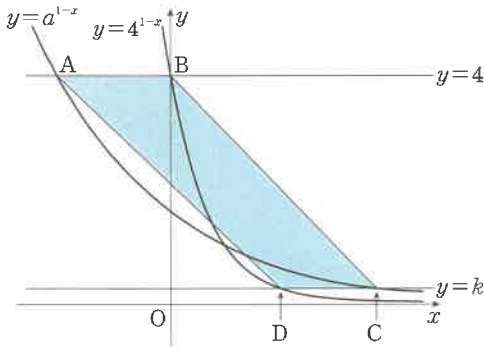
2024년 06월 고2 학력평가 19번

두 상수 a, k ($1 < a < 4, 0 < k < 1$)에 대하여 직선 $y = 4$ 가 두 곡선

$y = a^{1-x}, y = 4^{1-x}$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y = k$

가 두 곡선 $y = a^{1-x}, y = 4^{1-x}$ 과 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자.

사각형 ADCB가 넓이가 $\frac{15}{2}$ 인 평행사변형일 때, $4ak$ 의 값은?



- ① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{5}{12}}$ ③ $2^{\frac{1}{2}}$
④ $2^{\frac{7}{12}}$ ⑤ $2^{\frac{2}{3}}$

해설 내신연계문제

0559

2026학년도 09월 고3 모의평가 22번

곡선 $y = \log_2 x$ 위에 서로 다른 두 점 A, B가 있다. 점 A에서 직선 $y = x$ 에 내린 수선의 발을 P라 하고, 점 B를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 네 점 A, B, P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) (직선 AP의 y 절편) - (직선 BQ의 y 절편) = $\frac{13}{2}$

(나) 직선 AB의 기울기는 $\frac{6}{7}$ 이다.

사각형 APQB의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

해설 내신연계문제

0560

2025년 07월 고3 학력평가 20번

두 실수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = -2^{-x+a} + b$ 가 있다.

집합 $\{x | x \neq 4, x \text{는 실수}\}$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = f(x) + 2^x + \frac{|x-4|}{x-4} \{f(x) - 2^x\}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 t 에 대하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수는 0 또는 20이다.

해설 내신연계문제

0561

2025학년도 수능기출 20번

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y = x$ 가 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하자.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$x > k$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3} \text{ 이고 } f(f(x)) = 3x \text{이다.}$$

$f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right)$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 02 밑에 미지수를 포함하는 지수방정식

(1) 밑에 미지수가 있는 경우

지수가 같거나 밑이 1임을 이용한다.

$$x^{f(x)} = x^{g(x)} \ (x > 0) \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } x = 1$$

(2) 지수가 같은 경우

밑이 같거나 지수가 0임을 이용한다.

$$a^{f(x)} = b^{f(x)} \ (a > 0, b > 0) \iff a = b \text{ 또는 } f(x) = 0$$



① $x^{f(x)} = x^{g(x)}$ 에서 $x = 1$ 이면 $1^{f(1)} = 1^{g(1)} = 1$ 이므로 $x = 1$ 도 방정식의 해가 될 수 있다.

② $a^{f(x)} = b^{f(x)}$ 에서 $f(x) = 0$ 일 때, $a^0 = b^0 = 1$ 이므로 $f(x) = 0$ 이 되는 x 의 값도 방정식의 해가 될 수 있다.

0569 학교기출 1등급 100%

방정식

$$(x-1)^{2x+3} = (x-1)^{x^2}$$

의 모든 근의 합을 구하십시오. (단, $x > 1$)

0570

BASIC

방정식

$$x^{x+6} = x^{x^2}$$

을 만족시키는 양수 x 의 값의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0571 절대반응 왕 중요

NORMAL

방정식

$$(x^2 - x - 1)^{x+2} = 1$$

을 만족시키는 모든 근의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

유형 03 a^x 꼴이 반복되는 지수방정식

$pa^{2x} + qa^x + r = 0 \ (a > 0, a \neq 1)$ 의 꼴의 지수방정식은 다음 순서로 계산한다.

FIRST $a^x = t \ (t > 0)$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

LAST t 에 대한 방정식의 해가 $t = a$ 이면 $a^x = a$ 를 만족시키는 x 의 값이 원래의 방정식 해임을 주의한다.



$a^x = t$ 로 치환할 때, $t > 0$ 이므로 t 에 대한 이차방정식을 구할 때, 양수의 근을 구하도록 한다.

0572 학교기출 1등급 100%

지수방정식

$$4^x + 2^{x+3} - 128 = 0$$

을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하십시오.

0573

BASIC

방정식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} + 1$ 의 근을 α 라 할 때, $\log_2 \alpha^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 8

0574

NORMAL

방정식 $2^x + 2^{3-x} = 6$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(1+2\alpha)(1+2\beta)$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0575 절대반응 왕 중요

NORMAL

x 에 관한 방정식 $a^{2x} - a^x = 2 \ (a > 0, a \neq 1)$ 의 해가 $\frac{1}{5}$ 이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① 16 ② 32 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

해설 내신연계문제

0583

최대빈출 왕 중요

NORMAL

방정식 $2^{2x+1} - 2^{x+3} + 7 = 0$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{4^\alpha + 4^\beta}{2^\alpha + 2^\beta}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

해설 내신연계문제

0584

NORMAL

방정식 $9^x - 4 \times 3^x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $9^\alpha + 9^\beta$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 24

0585

최대빈출 왕 중요

TOUGH

두 함수 $y = 2^x$, $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + k$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에
 서 만난다. 선분 AB의 중점의 좌표가 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

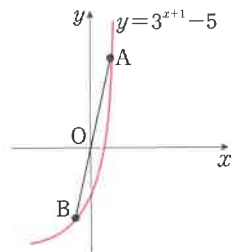
- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

해설 내신연계문제

0586

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = 3^{x+1} - 5$
 위의 두 점 A, B의 x 좌표가 각각 a, b
 $(a > b)$ 이고 선분 AB의 중점이 원점
 O일 때, 선분 AB의 길이는?



- ① 8 ② $2\sqrt{17}$
 ③ $6\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{19}$
 ⑤ $4\sqrt{5}$

유형 05

지수방정식과 이차방정식의 근의 조건

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 서로 다른
 두 근을 α, β 라 할 때,

(1) 서로 다른 두 근이 모두 양수일 조건

- ① 판별식 $D = b^2 - 4ac > 0$
 ② 두 근의 합 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} > 0$
 ③ 두 근의 곱 $\alpha\beta = \frac{c}{a} > 0$

(2) 서로 다른 두 근이 모두 음수일 조건

- ① 판별식 $D = b^2 - 4ac > 0$
 ② 두 근의 합 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} < 0$
 ③ 두 근의 곱 $\alpha\beta = \frac{c}{a} > 0$

(3) 서로 다른 두 근이 서로 다른 부호일 조건 $\alpha\beta = \frac{c}{a} < 0$



이차방정식의 실근의 위치

$ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$ 의 두 근이 p 보다 클 조건

→ (판별식) ≥ 0 , (축) $> p$, $f(p) > 0$

0587

학급개념 44 중요

방정식

$$9^x - 2a \times 3^x + 2a + 8 = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖기 위한 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

0588

NORMAL

방정식

$$5^x + (k+1) \times 5^{-x} - 3 = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가
 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
 ④ 4 ⑤ 6

0589

최대빈출 왕 중요

NORMAL

방정식

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} - 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-p} + 16 = 0$$

가 오직 하나의 실근 α 만을 가질 때, 실수 p 에 대하여 $p + \alpha$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0597

NORMAL

10이 아닌 양수 a 에 대하여 곡선 $y = a^x - 1$ 과 직선 $y = ax + 10$ 이 오직 한 점에서만 만날 때, 부등식

$$a^{x^2-3x+1} \geq a^{2x-3}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0598

TOUGH

두 집합

$$A = \left\{ x \mid \left(\frac{1}{3} \right)^{x+2} < \left(\frac{1}{3} \right)^{x^2} \right\}, B = \{ x \mid 2^{|x-2|} \leq 2^a \}$$

에 대하여 $A \cap B = A$ 가 성립하도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

0599

2023년 06월 고2 학력평가 13번

NORMAL

부등식

$$(2^x - 8) \left(\frac{1}{3^x} - 9 \right) \geq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0600

2021년 06월 고2 학력평가 19번

NORMAL

부등식

$$(\sqrt{2}-1)^m \geq (3-2\sqrt{2})^{5-n}$$

을 만족시키는 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

해설 내신연계문제

유형 07 a^x 꼴이 반복되는 지수부등식

$pa^{2x} + qa^x + r > 0$ 의 꼴인 부등식의 해는 다음 순서로 구한다.

FIRST $a^x = t (t > 0)$ 로 치환하여 푼다.

NEXT t 에 대한 부등식을 푼다. 이때 $t > 0$ 임에 유의한다.

LAST 다시 $t = a^x$ 로 환원하여 x 의 값의 범위를 구한다.



$a > 1$ 일 때, 증가함수이므로 $a^a < a^x < a^b$ 이면 $a < x < b$

$0 < a < 1$ 일 때, 감소함수이므로 $a^a < a^x < a^b$ 이면 $b < x < a$

0601

학교기출 기출문제

부등식

$$4^x - 10 \times 2^x + 16 \leq 0$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

0602

학교기출 기출문제

BASIC

부등식

$$\left(\frac{1}{9} \right)^x - 10 \times \left(\frac{1}{3} \right)^{x-1} + 81 \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

해설 내신연계문제

0603

BASIC

부등식

$$4^x - 4 \leq 9(2^{x+1} - 4)$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 09 $f(a^x) > 0$ 이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 $(a^x)^2 + pa^x + q > 0$ (p, q 는 상수)이 항상 성립한다.

→ $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t > 0$ 인 모든 t 에 대하여
부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 항상 성립한다.

 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립할 조건
 $\iff y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 항상 x 축 위쪽에 있다.
 $\iff a > 0, D = b^2 - 4ac < 0$
 $\iff (y = ax^2 + bx + c \text{의 최솟값}) > 0$

0611

학교기출 

이차부등식

$$x^2 - 2(2^a + 1)x - 2^a + 29 > 0$$

이 모든 실수 x 에 대하여 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 1$ ② $a < 2$ ③ $a < 3$
 ④ $a < -1$ ⑤ $a < -2$

0612

 TOUGH

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + k - 2 > 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0613

최대빈출  중요

 TOUGH

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$4^x - 2(a-4)2^x + 2a \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

유형 10 밑 또는 진수를 같게 할 수 있는 로그방정식

로그의 진수에 미지수가 있는 방정식은 다음 성질을 이용하여 구한다.

(1) 로그의 정의를 이용한다.

$$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b \text{ (단, } a > 0, a \neq 1, f(x) > 0)$$

(2) 밑을 같게 한 후 진수가 같음을 이용한다.

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x) \\ \text{(단, } a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0)$$

 주의 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식에서 구한 해가 처음 방정식에 있는 로그의 밑 조건과 진수의 조건을 만족시키는지 확인한다.

→ (진수) > 0 , (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$ 을 만족하는지 **식 변형 전에 반드시** 확인해야 한다.

0614

학교기출 

방정식

$$2\log_4(5x+1) = 1$$

의 실근을 α 라 할 때, $\log_5 \frac{1}{\alpha}$ 의 값을 구하시오.

0615

 BASIC

로그방정식

$$\log_8 x + \log_{\frac{1}{8}}(x-7) = \frac{1}{3}$$

의 해는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

0616

최대빈출  중요

 BASIC

방정식

$$\log_2(x+1) - \log_4(x+4) = 1$$

의 해는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

해설 내신연계문제

유형 11 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식

$\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 로그방정식은 다음 순서로 구한다.

FIRST $\log_a x = t$ 로 치환하여 실수 t 에 대한 방정식의 해를 구한다.

LAST $\log_a x = t \iff x = a^t$ 임을 이용한다.



지수함수와 로그함수를 치환할 때 범위

치환	x 의 범위	t 의 범위
$\log_a x = t$	$x > 0$	모든 실수
$a^x = t$	모든 실수	$t > 0$

0623 학급기출

방정식

$$(\log_3 x)^2 - 6\log_3 \sqrt{x} + 2 = 0$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0624 최대빈출

방정식

$$(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 - 3\log_{\frac{1}{2}} x^2 + 8 = 0$$

의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{5}{16}$
 ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{1}{27}$

0625

로그방정식

$$\left(\log_3 \frac{9}{x}\right)\left(\log_3 \frac{x}{3}\right) + 6 = 0$$

의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 9 ② 16 ③ 27
 ④ 36 ⑤ 42

0626

최대빈출 **왕** 중요

로그방정식

$$\log_3 x = 3\log_x 3 + 2$$

의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 25 ⑤ 30

해설 내신연계문제

0627

방정식

$$3(\log_2 x - \log_8 x) = 32\log_4 x \times \log_{16} x$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\log_3(\alpha^2 + \beta^2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

0628

두 실수 x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} 2^x - 2 \times 4^{-y} = 7 \\ \log_2(x-2) - \log_2 y = 1 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $10\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0629

2019년 06월 고2 학력평가 나형 26번

방정식

$$\left(\log_2 \frac{x}{2}\right)(\log_2 4x) = 4$$

의 서로 다른 두 실근 α, β 에 대하여 $64\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 13 지수에 로그가 있는 로그방정식

지수에 로그가 포함된 방정식

(1) $x^{\log_a x} = k$ 꼴의 로그방정식

➔ 지수에 있는 로그와 밑이 같은 로그를 취한다.

➔ $\log_a x^{\log_a x} = \log_a k$

(2) $x^{\log a} \times a^{\log x}$ 꼴의 로그방정식

➔ $a^{\log x} = t (t > 0)$ 로 치환한 후 t 에 대한 방정식을 구한다.

 $a \neq 0$ 일 때, $a(\log_p x)^2 + b(\log_p x) + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면
 $\log_p \alpha + \log_p \beta = \log_p \alpha \beta = -\frac{b}{a}$ 이다.

0637 학급기출 1등급

방정식 $x^{\log_3 x} = \frac{27}{x^2}$ 의 모든 근의 곱은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ 4

0638 최대점수 왕 중요

방정식 $x^{\log_2 x} = 8x^2$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0639 최대점수 왕 중요

방정식

$$x^{\log 2} \times 2^{\log x} - 5(x^{\log 2} + 2^{\log x}) + 16 = 0$$

의 두 실근을 α, β 라고 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

해설 내신연계문제

유형 14 지수방정식과 로그방정식의 활용

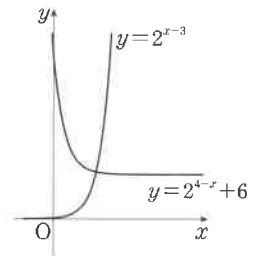
지수함수의 그래프와 로그함수의 그래프를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 값은 다음 순서로 구한다.

FIRST 지수함수와 로그함수에서 주어진 조건을 만족하는 식을 지수방정식과 로그방정식으로 유도한다.

LAST 지수방정식과 로그방정식의 성질을 이용하여 미지수를 구한다.

0640 학급기출 1등급

오른쪽 그림과 같이 실수 t 에 대하여 직선 $x = t$ 가 곡선 $y = 2^{4-x} + 6$ 과 만나는 점을 A, x 축과 만나는 점을 B라 하자. 직선 $x = t + 3$ 이 x 축과 만나는 점을 C, 곡선 $y = 2^{x-3}$ 과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ABCD가 직사각형일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.



0641 최대점수 왕 중요

어느 금융상품에 초기자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난 시점에서의 기대자산 W 가 다음과 같이 주어진다고 한다.

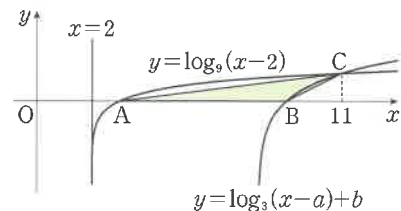
$$W = \frac{W_0}{2} 10^{at} (1 + 10^{at}) \quad (\text{단, } W_0 > 0, t \geq 0 \text{이고, } a \text{는 상수이다.})$$

이 금융상품에 초기자산 ω_0 을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산 ω_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $\omega_0 > 0$)

해설 내신연계문제

0642 최대점수 왕 중요

그림과 같이 두 함수 $y = \log_3(x-2)$, $y = \log_3(x-a) + b$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 두 함수의 그래프의 교점을 C라고 하자. 점 C의 x 좌표가 11이고 삼각형 ABC의 넓이가 3일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 2, b \geq 0$)



0649

NORMAL

부등식

$$\log_2(x+3) - \log_{\frac{1}{2}}(7-x) > 4$$

를 만족시키는 모든 정수의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0650

NORMAL

부등식

$$\log_2(x+1) - \log_4(2x-1) \geq \log_4(x-1)$$

를 만족시키는 모든 정수의 합은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0651

최대난도 중요

NORMAL

방정식 $(\sqrt{5})^{x+1} = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ 의 해를 $x=a$ 라 하고

부등식 $2\log_3(x+1) \leq 1 + \log_3(x+7)$ 의 해를 $b < x \leq c$ 라고 할 때,
실수 a, b, c 에 대하여 $(c-b)a$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② -3 ③ -2
④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

0652

최대난도 중요

NORMAL

부등식

$$2\log_2|x-1| \leq 1 - \log_2 \frac{1}{2}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0653

최대난도 중요

TOUGH

x 에 대한 부등식

$$\log_5(x-1) \leq \log_5\left(\frac{1}{2}x+k\right)$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 3일 때, 자연수 k 의 값을 구하
시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0654

2020년 10월 고3 학력평가 가형 8번

NORMAL

부등식

$$\log_2(x^2-7x) - \log_2(x+5) \leq 1$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

해설 내신연계문제

0655

2021년 09월 고2 학력평가 27번

NORMAL

부등식

$$\log|x-1| + \log(x+2) \leq 1$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 18 해가 주어진 로그부등식

부등식의 각 항의 밑을 같게 한 다음 진수끼리 비교하여 푼다.

(1) 최고차항이 1이고 해가 $\alpha < x < \beta$ 인 이차부등식

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta < 0$$

(2) 최고차항이 1이고 해가 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 인 이차부등식

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta > 0$$

 $\log_a f(x) < \log_a g(x) (a > 0, a \neq 1)$ 꼴로 변형한 후 다음을 이용한다.

① $a > 1$ 일 때,

$$\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x) \quad \leftarrow \text{부등호 방향 그대로}$$

② $0 < a < 1$ 일 때,

$$\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0 \quad \leftarrow \text{부등호 방향 반대로}$$

0663

학교기출  

부등식 $(\log_{\frac{1}{25}} x)(\log_5 \frac{x}{25}) > a$ 의 해가 $\frac{1}{25} < x < 625$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0664

NORMAL

로그부등식

$$(1 + \log_3 x)(a - \log_3 x) > 0$$

의 해가 $\frac{1}{3} < x < 9$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0665

NORMAL

부등식

$$\log_a (x+3) > \log_a (1-x) + 1$$

의 해가 $-\frac{1}{3} < x < 1$ 일 때, a 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0666

부등식

$$\log_2 (-x^2 + ax - 5) \geq \log_2 x + 2$$

의 해가 $1 \leq x \leq 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0667

최대빈출   중요

TOUGH

부등식

$$\log_2 (2x+a) \leq \log_2 (-x^2+4)$$

의 해가 $x=b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이고, $a > -4$ 이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0668

최대빈출   중요

TOUGH

함수 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 의 그래프가 원 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 과 만날 때, 부등식

$$\log_a (3x+1) \leq \log_a (x+7)$$

을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사  핵심유형  기출문제

0669

2010년 03월 고3 학력평가 가형 4번

NORMAL

부등식 $a^{x-1} < a^{2x+1}$ 의 해가 $x < -2$ 일 때, 부등식

$$\log_a (x-2) < \log_a (4-x)$$

의 해는? (단, 상수 a 는 1이 아닌 양수이다.)

- ① $2 < x < 3$ ② $3 < x < 4$ ③ $2 < x < 4$
④ $x < 3$ ⑤ $x > 3$

해설 내신연계문제

유형 20 지수에 로그가 있는 로그부등식

지수에 있는 로그와 밑이 같은 로그를 취한다.

- (1) 양변에 밑이 $a(a > 1)$ 인 로그를 취하면 부등호 방향 그대로
- (2) 양변에 밑이 $a(0 < a < 1)$ 인 로그를 취하면 부등호 방향 반대로

 $(\log_a x)^2 + p \log_a x + q > 0$ (p, q 는 상수)와 같이 $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 로그부등식은 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다. 이때 밑과 진수의 조건을 만족시키는지 반드시 확인한다.

0677

학교가장  중요

부등식

$$x^{\log_3 x} \leq 9x$$

의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0678

 NORMAL

부등식

$$x^{\log_2 x - 3} \leq \frac{1}{4}$$

을 만족하는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 12
- ④ 15 ⑤ 18

0679

 NORMAL

부등식

$$3^{\log x} \times x^{\log 3} - 2(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 3 < 0$$

의 해는?

- ① $0 < x < 9$ ② $0 < x < 10$ ③ $1 < x < 10$
- ④ $2 < x < 11$ ⑤ $3 < x < 11$

유형 21 로그를 포함한 부등식의 응용

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 판별식을 D 라 하면

- (1) 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 갖는다. $\Rightarrow D = b^2 - 4ac > 0$
- (2) 이차방정식이 실근을 갖지 않는다. $\Rightarrow D = b^2 - 4ac < 0$
- (3) 이차방정식이 중근을 갖는다. $\Rightarrow D = b^2 - 4ac = 0$
- (4) 이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 이 항상 성립한다. $\Rightarrow a > 0, D \leq 0$

 이차방정식의 실근의 위치

$ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$ 의 두 근이 p 보다 클 조건

(판별식) ≥ 0 , (축) $> p$, $f(p) > 0$

0680

학교가장  중요

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2(1 + \log_2 a)x + 3 + \log_2 a = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.

0681

학교가장  중요

 NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(2 - \log_2 a)x + 1 = 0$$

이 실근을 갖지 않게 하는 실수 a 의 값 중에서 정수인 것의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

0682

 NORMAL

이차방정식

$$(\log_3 a - 1)x^2 - 4(\log_3 a - 1)x + 4 = 0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 $\alpha < a < \beta$ 라 할 때, $\log_3 \alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

유형 22 그래프에서 지수부등식과 로그부등식

밑을 같게 한 후 다음을 이용하여 구한다.

(1) $a > 1$ 일 때, ◀ 부등호 방향 그대로

$$\textcircled{1} a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$$

$$\textcircled{2} \log_a f(x) < \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$$

(2) $0 < a < 1$ 일 때, ◀ 부등호 방향 반대로

$$\textcircled{1} a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$$

$$\textcircled{2} \log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$$



① $a > 1$ 일 때,

$$x_1 < x_2 \iff a^{x_1} < a^{x_2}, 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$$

② $0 < a < 1$ 일 때,

$$x_1 > x_2 \iff a^{x_1} < a^{x_2}, 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$$

0691

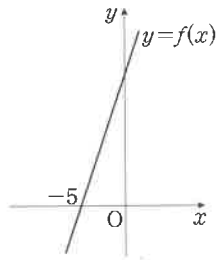
학급기출 111 112

일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $f(-5)=0$ 이다.

부등식

$$2^{f(x)} \leq 8$$

의 해가 $x \leq -4$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.



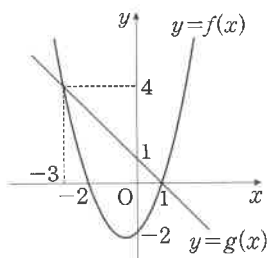
0692

NORMAL

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x-2)} < 2^{-g(x+1)}$$

- ① $x < -2$ 또는 $x > 1$
 ② $x < 0$ 또는 $x > 1$
 ③ $x < 0$ 또는 $x > 2$
 ④ $-3 < x < 1$
 ⑤ $0 < x < 2$



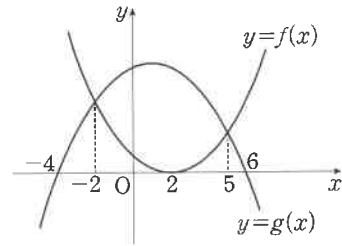
0693

NORMAL

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{3}} f(x) > \log_{\frac{1}{3}} g(x)$$

를 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.



0694

최대빈출 111 112

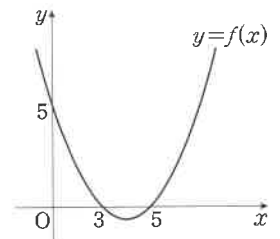
NORMAL

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{5}} f(x) \geq -1$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7
 ⑤ 8



해설 내신연계문제

0695

최대빈출 111 112

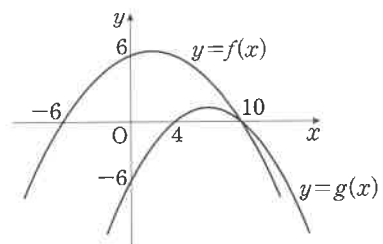
TOUGH

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{2}} f(x) \leq \log_2 \left\{ -\frac{1}{g(-x)} \right\}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

(단, $f(-6)=f(10)=0$, $g(4)=g(10)=0$, $f(0)=6$, $g(0)=-6$)



- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0702

최대변동 양 중요

NORMAL

배양기에 들어 있는 어느 미생물을 관찰하기 시작한 지 x 시간 후의 미생물의 수를 $f(x)$ 라고 하면

$$f(x) = k \times 3^{\frac{x}{a}} \quad (a, k \text{는 실수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 미생물의 수가 9배로 증가하는 데 4시간이 걸린다고 할 때, 미생물의 수가 81배 증가하는 데 걸리는 시간은?

- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

해설 내산연계문제

0703

최대변동 양 중요

NORMAL

실내에 방향제 A g을 뿌리고 t 시간이 지난 후 실내에 남아 있는 방향제의 양을 $f(t)$ g이라고 하면

$$f(t) = A \times 2^{-\frac{t}{a}} \quad (a \text{는 상수})$$

이 성립한다고 한다. 실내에 방향제 4g을 뿌리고 4시간 후에 실내에 남아 있는 방향제의 양이 1g이라고 한다. 이 실내에 남아 있는 방향제의 양이 0.5g 이하가 되는 것은 방향제를 뿌리고 몇 시간 후인가?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내산연계문제

0704

NORMAL

어느 지역에서 해발 고도가 x km인 곳의 기압 $PhPa$ (헥토파스칼)은 $P = ka^x$ (k 는 양의 상수, $0 < a < 1$)

이라고 한다. 이 지역에서 해발 고도가 5km인 곳의 기압이 600hPa이고 해발 고도가 15km인 곳의 기압이 150hPa일 때, 기압이 75hPa 이하인 해발 고도의 범위를 구하시오.

유형 24

로그방정식과 로그부등식의 실생활에서의 활용

실생활에 관련된 식이 제시된 경우 다음 순서로 구한다.

원소 주어진 조건을 대입하여 관계식을 세운다.

LAST 로그방정식과 로그부등식의 해를 구한다.



로그는 소리의 크기, 지진의 규모를 나타내는 진도, 수소 이온의 농도와 같이 우리가 자극을 느끼는 정도의 크기를 정할 때 유용하게 쓰인다.

0705

확률기초 1과 중요

소리의 세기가 I W/m²인 음원으로부터 d m만큼 떨어진 지점에서 측정된 소리의 크기를 P dB(데시벨)이라 하면 다음이 성립한다고 한다.

$$P = 10 \left(12 + \log \frac{I}{I_0} \right)$$

어떤 음원으로부터 50m만큼 떨어진 지점에서 측정된 소리의 크기가 80dB일 때, 이 음원의 소리의 세기는 몇 W/m²인가?

- ① 0.5 ② 0.125 ③ 0.15
④ 0.25 ⑤ 0.35

0706

최대변동 양 중요

NORMAL

화재가 발생한 화재실의 온도는 시간에 따라 변한다. 어떤 화재실의 초기 온도를 T_0 (°C), 화재가 발생한 지 t 분 후의 온도를 T (°C)라고 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$T = T_0 + k \log(8t + 1) \quad (k \text{는 상수})$$

초기 온도가 20°C인 이 화재실에서 화재가 발생한 지 $\frac{9}{8}$ 분 후의 온도는 365°C이었고, 화재가 발생한 지 a 분 후의 온도는 710°C이었다. a 의 값은?

- ① $\frac{99}{8}$ ② $\frac{109}{8}$ ③ $\frac{119}{8}$
④ $\frac{129}{8}$ ⑤ $\frac{139}{8}$

해설 내산연계문제

유형 26 일정하게 증가 및 감소하는 방정식과 부등식

일정하게 증가 또는 감소하는 로그부등식의 활용

➔ 주어진 조건에 맞게 부등식을 세우고, 양변에 로그를 취하여 해를 구한다.

➔ a 에서 시작하여 일정한 비율 r 로 증가 또는 감소를 나타내는 함수 $f(t)=a(1+r)^t$

0713

학교기술 **중요**

어떤 정수기는 여러 개의 필터를 통해 물속의 불순물을 제거하는데, 필터를 한 번 통과하면 불순물의 50%가 제거된다고 한다.

이 정수기를 통과하여 나오는 물속에 있는 불순물의 양의 2% 이하가 되려면 최소한 몇 개의 필터를 설치해야 하는지 구하시오.

(단, $\log 2=0.3$ 으로 계산한다.)

0714

NORMAL

어떤 약을 주사기를 이용하여 투여한 직후의 혈중 농도는 $C_0 \mu\text{g/mL}$ 이고, 이후 혈중 농도는 매시간 20%씩 줄어든다고 한다.

이 약의 혈중 농도가 $\frac{64}{125} C_0 \mu\text{g/mL}$ 이하가 되는 것은 약을 투여한 지 최소 몇 시간 후인지 구하시오. (단, $\mu\text{g/mL}$ 는 약의 혈중 농도를 나타내는 단위이다.)

0715

학교기술 **중요**

NORMAL

어느 도시에서는 물 부족 문제를 해결하기 위해 빗물을 이용하려고 한다. 이 도시에서 올해 빗물을 재활용한 양이 $a\text{L}$ 이고 빗물을 재활용하는 양이 매년 전년 대비 5%씩 증가한다고 한다. 빗물을 재활용하는 양이 올해의 2배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인가?

(단, $\log 2=0.30$, $\log 1.05=0.02$ 로 계산한다.)

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

해설 내신연계문제

0716

TOUGH

가정에서 발생하는 생활하수, 공장 및 사업장 등에서 배출되는 폐수 등 오염 물질을 포함한 하수를 처리하는 어떤 하수 처리장에서는 매 시간마다 오염도의 10%를 줄이는 방법으로 하수를 정화시키고 있다고 한다. 현재 오염도가 90인 폐수가 오염도가 10 이하의 깨끗한 물로 정화될 때까지 최소한 몇 시간이 걸리는가?

(단, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

0717

최대빈출 **중요**

TOUGH

어떤 컴퓨터 바이러스는 마우스를 한 번 클릭할 때마다 자신의 파일 크기를 2배로 증가시키고, 하드디스크에 더 이상 여유 공간이 부족하여 파일의 크기를 2배로 증가시킬 수 없으면 시스템을 다운시킨다고 한다. 파일의 크기가 1000바이트인 이 바이러스 하나가 하드디스크의 빈 공간이 5기가바이트인 어느 컴퓨터에 침입하였을 때, 마우스를 최소한 몇 번 클릭하면 시스템이 다운되는지 구하시오.

(단, $\log 2=0.3$, 기가바이트는 10^9 바이트로 계산한다.)

해설 내신연계문제

0724

양수 x 에 대하여 두 부등식

$$(\log_2 x)^2 + 8\log_2 x + 2k > 0, \quad 4^x + 2^{x+2} - k > -10$$

이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 양수 x 에 대하여 부등식 $(\log_2 x)^2 + 8\log_2 x + 2k > 0$ 이 성립하는 k 의 값의 범위를 구한다. [4점]
- 2단계** 양수 x 에 대하여 부등식 $4^x + 2^{x+2} - k > -10$ 가 항상 성립하는 k 의 값의 범위를 구한다. [4점]
- 3단계** 정수 k 의 개수를 구한다. [2점]

0725

부등식

$$(1 - \log_3 a)x^2 + 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a > 0$$

이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 최고차항의 계수가 0일 때, 성립함을 보인다. [2점]
- 2단계** 최고차항의 계수가 양수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식이 성립하기 위한 a 의 값의 범위를 구한다. [6점]
- 3단계** 양수 a 의 값의 범위를 구한다. [2점]

0726 최고난도 양 중요

정수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x \mid \log_2(x+3) \leq k\},$$

$$B = \left\{x \mid \left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-12}\right\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 집합 A 의 부등식의 해를 구한다. [3점]
- 2단계** 집합 B 의 부등식의 해를 구한다. [3점]
- 3단계** $n(A \cap B) = 4$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구한다. [4점]

해설 내신연계문제

0727

다음 조건은 지진의 규모와 지진파의 최대 진폭, 지진의 규모와 에너지를 나타낸 것이다.

- (가) 지진의 규모와 지진파의 최대 진폭
지진이 발생한 곳에서 100km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭이 $I\mu\text{m}$ (마이크로미터)일 때, 지진의 규모 M 은 $M = \log I$ 이다.
- (나) 지진의 규모와 에너지
규모가 M 인 지진의 에너지를 E 라고 하면 $\log E = 11.8 + 1.5M$ 인 관계가 성립한다.

★ 참고 지진의 규모는 지진 에너지의 크기를 나타내는 단위이다.

A 지역에서 발생한 규모 7.8의 지진과 B 지역에서 발생한 규모 5.8의 지진이 발생할 때, 다음 단계로 구하는 과정을 서술하시오.

- 1단계** A 지역에서 100km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭은 B 지역에서 100km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭의 몇 배인지 구한다. [5점]
- 2단계** A 지역에서 발생한 지진의 에너지는 B 지역에서 발생한 지진의 에너지의 몇 배인지 구한다. [5점]

0728

독일의 심리학자 에빙하우스는 인간의 기억은 한꺼번에 모아서 반복하는 것보다 일정시간 범위를 나누어 반복하면 그 장기기억으로 가는 데 효과적이라는 망각의 법칙을 연구하였다.

이 법칙에 따르면 학습한 처음 기억 상태를 P_0 , t 개월 후 기억상태를 P 라고 할 때,

$$P = \frac{P_0}{(t+1)^c}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이때 시간이 흐름에 따라 기억상태가 어떻게 변하는지 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

(단, c 는 학습 종류에 따라 정해지는 상수이고

$\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 6.6 = 0.82$ 로 계산한다.)

- 1단계** $c = 0.3$ 인 어느 학습에서 처음 기억상태가 100일 때, 기억상태가 50 이하가 되는 것은 최소 몇 개월 후인지 구한다. [3점]
- 2단계** $c = 0.2$ 인 어느 학습에서 처음 기억상태가 90일 때, 4개월 후 기억상태는 얼마인지 구한다. [3점]
- 3단계** $c = 0.3$ 인 시험 A와 $c = 0.2$ 인 시험 B에서 시험점수는 기억상태에 비례한다고 하자. 두 시험의 처음 점수가 같을 때, 6개월 후에 두 시험을 본다면 점수가 더 높은 시험은 무엇인지 예상한다. [4점]

0735

2022학년도 06월 고3 모의평가

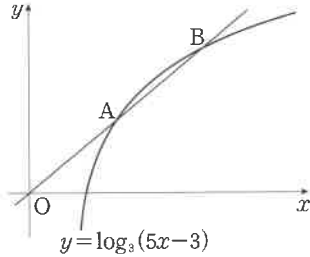
곡선 $y = \log_3(5x-3)$ 위의 서로 다른 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 세 점 O, A, B는 한 직선 위에 있다.

(나) $\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$

직선 AB의 기울기가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



해설 내신연계문제

모의고사 고난도 핵심유형 기술문제

0737

2022학년도 06월 고3 모의평가 10번

$n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 두 곡선

$$y = \log_n x, y = -\log_n(x+3)+1$$

이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

해설 내신연계문제

0738

2025학년도 06월 고3 모의평가 14번

다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

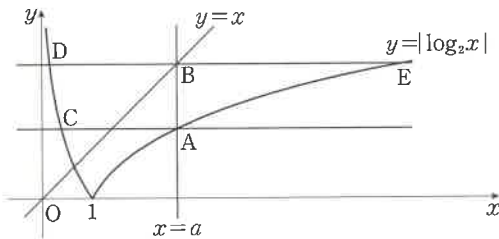
$\log_2 \sqrt{-n^2+10n+75} - \log_4(75-kn)$ 의 값이 양수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수가 12이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0736

그림과 같이 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 직선 $y = x$ 가 있다. 직선 $x = a$ ($a > 1$)가 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만나는 점을 A, 직선 $y = x$ 와 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만나는 두 점을 각각 D, E라 하자. $\overline{DE} = \frac{15}{4}$ 일 때, 선분 CA의 길이는?



- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

0739

2024학년도 06월 고3 모의평가 21번

실수 t 에 대하여 두 곡선 $y = t - \log_2 x$ 와 $y = 2^{x-t}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 $f(t)$ 라 하자. [보기]의 각 명제에 대하여 다음 규칙에 따라 A, B, C의 값을 정할 때, $A+B+C$ 의 값을 구하시오. (단, $A+B+C \neq 0$)

- 명제 $\neg$ 이 참이면 $A=100$, 거짓이면 $A=0$ 이다.
- 명제 $\wedge$ 이 참이면 $B=10$, 거짓이면 $B=0$ 이다.
- 명제 $\supset$ 이 참이면 $C=1$, 거짓이면 $C=0$ 이다.

ㄱ. $f(1)=10$ 이고 $f(2)=20$ 이다.

ㄴ. 실수 t 의 값이 증가하면 $f(t)$ 의 값도 증가한다.

ㄷ. 모든 양의 실수 t 에 대하여 $f(t) \geq t$ 이다.

해설 내신연계문제

II

삼각함수

- 01 삼각함수의 정의
- 02 삼각함수의 그래프
- 03 사인법칙과 코사인법칙
- 04 삼각형의 넓이

MAPL YOUR MASTER PLAN

MAPL SYNERGY SERIES

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



01

학교 내신 / 모의고사 기출 핵심문제 총 정리

삼각함수의 정의

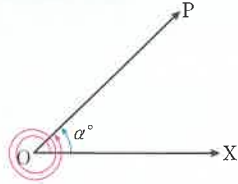
FOUR MASTER PLAN : MAP 1

SYNERGY
S E R I E S

유형 01 동경의 위치

시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라고 할 때, 다음을 동경 OP가 나타내는 일반각(general angle)이라 한다.

$\angle XOP$ 의 크기는 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$
(n 은 정수)



n 은 동경이 회전한 방향과 횟수를 나타내고

일반각에서 α° 는 보통 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 를 만족하도록 택한다.

0740

학교 기출 1등급 유형

시초선 OX와 동경 OP가 이루는 한 각의 크기가 750° 일 때, 동경 OP가 나타내는 일반각을 정수 n 을 이용하여 나타낸 것은?

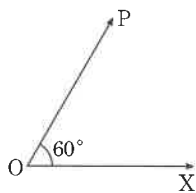
- ① $180^\circ \times n + 40^\circ$ ② $180^\circ \times n + 60^\circ$ ③ $360^\circ \times n + 30^\circ$
④ $360^\circ \times n + 50^\circ$ ⑤ $360^\circ \times n + 70^\circ$

0741

BASIC

오른쪽 그림과 같이 시초선 OX와 동경 OP의 위치가 주어질 때, 다음 중 동경 OP가 나타내는 각이 될 수 없는 것은?

- ① -660° ② -300°
③ 420° ④ 780°
⑤ 930°



0742

BASIC

다음 각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$) 꼴로 나타낼 때, α 의 값이 가장 큰 것은?

- ① -390° ② -210° ③ 100°
④ 480° ⑤ 810°

0743

BASIC

다음 중 각을 나타내는 동경이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① -1240° ② -520° ③ -160°
④ 600° ⑤ 920°

0744

최대빈도 1등급 중요

NORMAL

동경 OP가 나타내는 한 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 일 때, 다음 [보기]에서 동경 OP가 나타내는 각만을 있는 대로 고르면?

- ㄱ. $-\frac{17}{3}\pi$ ㄴ. $-\frac{13}{3}\pi$ ㄷ. $-\frac{5}{3}\pi$
ㄹ. $\frac{7}{3}\pi$ ㅁ. $\frac{17}{3}\pi$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

해설 내신연계문제

0745

TOUGH

$1 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 크기가 $2n\pi + (-1)^n \times \frac{\pi}{3}$ 인

각을 나타내는 동경을 OP_n 이라고 하자.

동경 $OP_2, OP_3, \dots, OP_{100}$ 중에서 동경 OP_1 과 같은 위치에 있는 동경 OP_n 의 개수를 구하시오.

유형 02 사분면의 위치

각 θ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면에 따라 θ 의 범위를 일반적으로 표현하면 다음과 같다. (단, n 은 정수이다.)

- (1) θ 가 제1사분면의 각 $\rightarrow 360^\circ \times n + 0^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$
- (2) θ 가 제2사분면의 각 $\rightarrow 360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ$
- (3) θ 가 제3사분면의 각 $\rightarrow 360^\circ \times n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$
- (4) θ 가 제4사분면의 각 $\rightarrow 360^\circ \times n + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 360^\circ$

주의 x 축, y 축은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

따라서 $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ, \dots$ 는 어느 사분면의 각도 아니다.

0746

학교기출 11월 11일

다음 각을 나타내는 동경이 위치한 사분면이 다른 하나는?

- ① 870°
- ② -560°
- ③ $-\frac{7}{6}\pi$
- ④ $\frac{5}{3}\pi$
- ⑤ $\frac{11}{4}\pi$

0747

NORMAL

각 θ 가 제3사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 사분면을 모두 적은 것은?

- ① 제1, 2사분면
- ② 제2, 4사분면
- ③ 제1, 2, 3사분면
- ④ 제1, 3, 4사분면
- ⑤ 제1, 2, 4사분면

0748

최대빈출 왕 중요

NORMAL

각 3θ 가 제4사분면의 각일 때, 각 θ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면은?

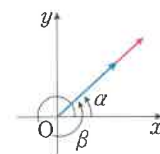
- ① 제1, 2사분면
- ② 제2, 3사분면
- ③ 제3, 4사분면
- ④ 제1, 2, 3사분면
- ⑤ 제2, 3, 4사분면

해설 내신연계문제

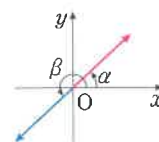
유형 03 두 동경의 위치 관계 (1)

두 동경이 나타내는 각의 크기를 각각 α, β 라 할 때, 다음이 성립한다. (단, n 은 정수이다.)

- (1) 두 동경이 일치한다.
 $\rightarrow \beta - \alpha = 2n\pi \quad (360^\circ \times n)$



- (2) 두 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대이다.
 $\rightarrow \beta - \alpha = 2n\pi + \pi \quad (360^\circ \times n + 180^\circ)$
- (3) 두 동경이 원점에 대하여 대칭이다.



0749

학교기출 11월 11일

각 θ 와 각 10θ 를 나타내는 두 동경이 서로 일치할 때, 각 θ 의 크기를 모두 더한 값을 k 라 하면 $\cos k$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① -1
- ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ⑤ $\frac{1}{2}$

0750

최대빈출 왕 중요

NORMAL

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고 두 각 θ 와 7θ 의 동경이 일치할 때, $\cos(\theta - \frac{\pi}{2})$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ④ 1
- ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

해설 내신연계문제

0751

최대빈출 왕 중요

NORMAL

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 각 θ 와 각 5θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$
- ② $\frac{5}{6}\pi$
- ③ $\frac{3}{4}\pi$
- ④ $\frac{5}{4}\pi$
- ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

해설 내신연계문제

유형 05 육십분법과 호도법

육십분법과 호도법 사이의 관계

(1) 육십분법의 각을 호도법의 각으로 바꿀 때

$$\rightarrow (\text{육십분법의 각}) \times \frac{\pi}{180^\circ} = (\text{호도법의 각})$$

(2) 호도법의 각을 육십분법의 각으로 바꿀 때

$$\rightarrow (\text{호도법의 각}) \times \frac{180^\circ}{\pi} = (\text{육십분법의 각})$$

(3) 일반각을 육십분법과 호도법으로 나타내기

일반각 $\rightarrow$ 육십분법 $\rightarrow 360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)
 $\rightarrow$ 호도법 $\rightarrow 2\pi \times n + \theta$ (n 은 정수, $0 \leq \theta < 2\pi$)

육십분법	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
호도법	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

0758

최고가치 115

육십분법으로 나타낸 각의 크기는 호도법으로, 호도법으로 나타낸 각의 크기는 육십분법으로 나타낼 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $105^\circ = \frac{7}{12}\pi$ ② $\frac{3}{5}\pi = 108^\circ$ ③ $\frac{11}{6}\pi = 330^\circ$
 ④ $-\frac{5}{4}\pi = -220^\circ$ ⑤ $\frac{10}{3}\pi = 600^\circ$

0759

NORMAL

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 2라디안 $= \frac{360^\circ}{\pi}$
 ② -200° 는 제2사분면의 각이다.
 ③ $75^\circ = \frac{5}{12}\pi$
 ④ $\frac{\pi}{3}$ 와 $\frac{8}{3}\pi$ 를 나타내는 동경은 일치한다.
 ⑤ $\frac{5}{3}\pi$ 와 $-\frac{13}{3}\pi$ 를 나타내는 동경은 일치한다.

0760

최다가치 120

NORMAL

다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1(라디안) $= \frac{360^\circ}{\pi}$
 ㄴ. 270° 는 제3사분면의 각이다.
 ㄷ. -190° 는 제2사분면의 각이다.
 ㄹ. -290° , $\frac{43}{18}\pi$, $\frac{79}{18}\pi$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 내신연계문제

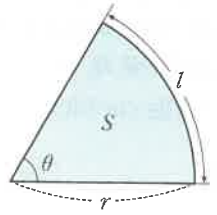
유형 06 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

(1) 호의 길이 $\rightarrow l = r\theta$

(2) 부채꼴의 넓이 $\rightarrow S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$

(3) 부채꼴의 둘레의 길이 $\rightarrow 2r + l$



주의 부채꼴의 호의 길이와 넓이 공식에서 부채꼴의 중심각의 크기 θ 는 반드시 호도법으로 나타낸 각임에 유의한다.
 따라서 중심각의 크기가 육십분법으로 주어지면 호도법으로 고쳐서 계산한다.

0761

최다가치 115

중심각의 크기가 30° 이고 호의 길이가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴의 넓이는?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ π
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ 2π

0762

최다가치 120

BASIC

호의 길이가 3π 이고 넓이가 12π 인 부채꼴의 중심각의 크기는?

- ① $\frac{3}{8}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{5}{8}\pi$
 ④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{7}{8}\pi$

해설 내신연계문제

0763

BASIC

반지름의 길이가 3이고 호의 길이가 $\frac{9}{4}\pi$ 인 부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

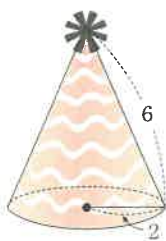
0770

최대빈출 **중요**

TOUGH

오른쪽 그림은 모선의 길이가 6, 밑면의 반지름의 길이가 2인 원뿔 모양의 고깔모자이다. 이 고깔모자를 펼쳤을 때, 겹넓이는?

- ① 6π ② 9π
③ 12π ④ 25π
⑤ 36π



해설 내신연계문제

0773

2025년 06월 고2 학력평가 3번

BASIC

반지름의 길이가 20이고 넓이가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴의 중심각의 크기는?

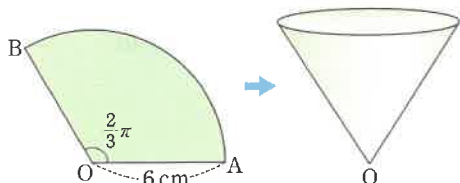
- ① $\frac{\pi}{24}$ ② $\frac{\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{8}$
④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{5}{24}\pi$

해설 내신연계문제

0771

TOUGH

그림과 같이 반지름의 길이가 6cm이고 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴 OAB 모양의 종이가 있다. 이 종이를 번 OA와 번 OB를 붙여 원뿔 모양의 물컵을 만들 때, 이 물컵의 부피는? (단, 단위는 cm^3 이다.)

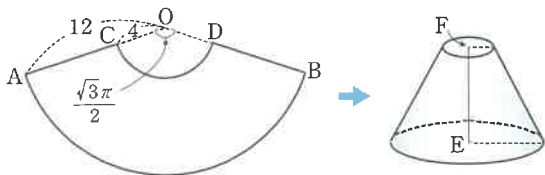


- ① $5\sqrt{2}\pi$ ② $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$ ③ $6\sqrt{2}\pi$
④ $\frac{19\sqrt{2}}{3}\pi$ ⑤ $\frac{20\sqrt{2}}{3}\pi$

0772

TOUGH

그림과 같이 반지름의 길이가 12이고 중심각의 크기가 $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB에서 반지름의 길이가 4이고 중심각이 같은 부채꼴 OCD를 잘라낸 도형 ABDC가 있다. 이를 이용하여 호 AB와 호 CD가 밑면의 둘레인 원뿔대 모양의 도형을 만들었을 때, 호 AB와 호 CD로 만들어지는 원의 중심을 각각 E, F라 하자. 선분 EF의 길이는?



- ① $2\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{11}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $2\sqrt{14}$

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0774

2024년 09월 고2 학력평가 7번

BASIC

중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 이고 넓이가 18π 인 부채꼴의 호의 길이는?

- ① 2π ② 3π ③ 4π
④ 5π ⑤ 6π

해설 내신연계문제

0775

2021년 09월 고2 학력평가 13번

NORMAL

반지름의 길이가 20이고 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴이 있다. 각 θ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 부채꼴의 넓이는?

(가) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

(나) 각의 크기 θ 를 나타내는 동경과 각의 크기 8θ 를 나타내는 동경이 일치한다.

- ① $\frac{3}{7}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{4}{7}\pi$
④ $\frac{9}{14}\pi$ ⑤ $\frac{5}{7}\pi$

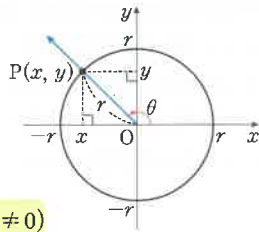
해설 내신연계문제

유형 08 삼각함수의 정의

중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ (라디안)라 하면

(1) $r = \overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2}$

(2) $\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} (x \neq 0)$



0781

최고기초

원점 O와 점 $P(-6, -8)$ 을 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라고 할 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{5}$ ② $-\frac{5}{7}$ ③ $-\frac{3}{4}$
④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

0782

BASIC

원점 O와 점 $P(3, -4)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, $\sin \theta \tan \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

0783

NORMAL

원점 O와 점 $P(-8, 15)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\frac{17 \sin \theta + 16 \tan \theta}{17 \cos \theta + 3}$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -2
④ 3 ⑤ 5

0784

최고기본

NORMAL

직선 $5x + 12y = 0$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $13 \cos \theta - 12 \tan \theta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi$)

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

해설 내신연계문제

0785

최고기본

NORMAL

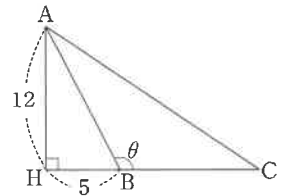
오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\overline{AH} = 12, \overline{BH} = 5$

이다. $\angle ABC = \theta$ 라 할 때,

$\frac{13 \sin \theta - 5 \tan \theta}{13 \cos \theta + 2}$ 의 값은?

- ① -5 ② -8 ③ -11
④ -14 ⑤ -17



해설 내신연계문제

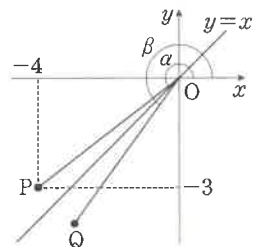
0786

최고기본

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 원점 O와 점 $P(-4, -3)$ 에 대하여 선분 OP가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α , 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하자. 선분 OQ가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 β 라 할 때, $(\sin \alpha + \cos \beta) \tan \beta$ 의 값은?

- ① $-\frac{6}{5}$ ② $-\frac{7}{6}$ ③ $-\frac{8}{5}$
④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{8}{5}$



해설 내신연계문제

0805

BASIC

θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\sin \theta + \tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

0806

최대변환 중요

NORMAL

θ 가 제3사분면의 각이고 $\tan \theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{7}{5}$
 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

해설 내신연계문제

0807

NORMAL

제1사분면의 각 θ 에 대하여

$$\sqrt{\cos^2 \theta + 2 \sin \theta + \tan^2 \theta} = \tan \theta + \frac{1}{2}$$

이 성립할 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

0808

NORMAL

각 θ 가 제3사분면의 각이고

$$\frac{(1-\cos \theta)\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{1-\cos \theta} = 1$$

일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

0809

NORMAL

$\sin \theta \cos \theta < 0$, $\cos \theta \tan \theta > 0$ 을 만족하는 θ 에 대하여

$$\frac{1}{1+\sin \theta} + \frac{1}{1-\sin \theta} = \frac{5}{2}$$

를 만족할 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

0810

최대변환 중요

NORMAL

$\sin \theta \cos \theta > 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 θ 에 대하여

$$\frac{\sin \theta}{1-\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{1+\sin \theta} = 6$$

일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

해설 내신연계문제

유형 12 곱셈 공식과 삼각함수 사이의 관계

$\sin \theta \pm \cos \theta$ 또는 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값이 주어지는 경우

(1) $\sin \theta + \cos \theta = k$ 일 때,

$$\textcircled{1} \sin \theta \cos \theta = \frac{k^2 - 1}{2} \quad \textcircled{2} \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{2}{k^2 - 1}$$

설명 $\sin \theta + \cos \theta = k$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = k^2, 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = k^2$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{k^2 - 1}{2}$$

$$\text{또한, } \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{2}{k^2 - 1}$$

(2) $\sin \theta - \cos \theta = k$ 일 때,

$$\textcircled{1} \sin \theta \cos \theta = \frac{1 - k^2}{2} \quad \textcircled{2} \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{2}{1 - k^2}$$

설명 $\sin \theta - \cos \theta = k$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta = k^2, 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = k^2$$

$$\therefore \sin \theta \cos \theta = \frac{1 - k^2}{2}$$

$$\text{또한, } \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{2}{1 - k^2}$$

0817 이 고개로 **UE** 이 고개로

각 θ 가 제 1사분면의 각이고 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 [보기]에서 옳은 것은?

$$\neg. \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{8} \quad \neg. \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{8}{3}$$

$$\neg. \sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{2} \quad \neg. \tan \theta = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}$$

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg, \neg$

0818

NORMAL

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 각 θ 에 대하여 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{8}$ 일 때, $\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta}$ 의 값은?

- ① $-5\sqrt{2}$ ② $-4\sqrt{5}$ ③ $-2\sqrt{5}$
 ④ $-2\sqrt{2}$ ⑤ $-\sqrt{5}$

0819

정답만 **암** 중요

NORMAL

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

0820

NORMAL

$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 의 값은?

- ① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

0821

NORMAL

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 각 θ 에 대하여 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{8}{3}$ 일 때,

$\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{5\sqrt{7}}{16}$ ② $-\frac{\sqrt{7}}{8}$ ③ $\frac{7}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{7}}{8}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{7}}{16}$

0822

정답만 **암** 중요

NORMAL

$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

해설 내신연계문제

유형 13 삼각함수를 근으로 하는 이차방정식

이차방정식의 두 근이 삼각함수로 주어진 경우

(1) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때,
근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{b}{a}, \sin \theta \cos \theta = \frac{c}{a}$$

(2) $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{b}{a}, \sin \theta \cos \theta = \frac{c}{a}$ 일 때, $\sin \theta, \cos \theta$ 는 x 에
대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근이 된다.



$\sin \theta + \cos \theta = k$ 이면

① $\sin \theta \cos \theta = \frac{k^2-1}{2}$

② $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = \frac{2}{k^2-1}$

0830

최대난도 **왕** 중요

x 에 대한 이차방정식

$$8x^2+4x+p=0$$

의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 p 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

0831

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$2x^2-4ax+2a^2-a=0$$

의 서로 다른 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

해설 내신연계문제

0832

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2-x+k^2-1=0$$

의 두 근이 $\sin \theta + \cos \theta, \sin \theta - \cos \theta$ 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ 1
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

0833

최대난도 **왕** 중요

TOUGH

x 에 대한 이차방정식 $2x^2-\sqrt{2}x+k=0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일
때, 실수 k 와 $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{8}$ ② $-\frac{1}{3}, \frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $-\frac{1}{2}, \frac{7\sqrt{2}}{8}$
④ $-\frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $-\frac{3}{4}, \frac{5\sqrt{2}}{6}$

해설 내신연계문제

0834

최대난도 **왕** 중요

TOUGH

이차방정식 $2x^2-x+k=0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때,

$\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은 $ax^2+bx+3=0$ 이다.

이때 상수 k, a, b 에 대하여 kab 의 값은?

- ① -12 ② -18 ③ -24
④ -30 ⑤ -36

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0835

2023학년도 사관기출 5번

NORMAL

이차방정식 $5x^2-x+a=0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 a 의
값은?

- ① $-\frac{12}{5}$ ② -2 ③ $-\frac{8}{5}$
④ $-\frac{6}{5}$ ⑤ $-\frac{4}{5}$

해설 내신연계문제

0836

2025년 06월 고2 학력평가 13번

TOUGH

$\frac{\pi}{2} < t < \pi$ 인 실수 t 에 대하여 이차방정식

$$5x^2+x+k=0 \quad (k \text{는 상수})$$

가 두 실근 $\sin t, \cos t$ 를 가질 때, $k \times \tan t$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ $\frac{21}{10}$
④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{27}{10}$

해설 내신연계문제

0843

$\sin \theta \cos \theta > 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 각 θ 에 대하여

$$\frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta}=2+\sqrt{3}$$

일 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** $\sin \theta \cos \theta > 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 각 θ 는 제 몇 사분면의 각인지 구한다. [3점]
- 2단계** $\frac{1+\tan \theta}{1-\tan \theta}=2+\sqrt{3}$ 을 만족하는 $\tan \theta$ 의 값을 구한다. [3점]
- 3단계** 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 $\sin \theta$ 의 값을 구한다. [4점]

0844

최대점 중요

$\sin \theta \cos \theta > 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 각 θ 에 대하여

$$\frac{1}{\sin \theta+1}-\frac{1}{\sin \theta-1}=\frac{25}{8}$$

를 만족할 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** $\sin \theta \cos \theta > 0$, $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 각 θ 는 제 몇 사분면의 각인지 구한다. [3점]
- 2단계** 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값을 구한다. [5점]
- 3단계** $\tan \theta$ 의 값을 구한다. [2점]

해설 내신연계문제

0845

좌표평면에서 원점 O와 점 $P(a, -8)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. $\tan \theta = \frac{8}{15}$ 일 때, $\frac{34 \sin \theta}{17 \cos \theta - 1}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 상수 a 의 값과 선분 OP의 길이를 구한다. [4점]
- 2단계** $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값을 구한다. [3점]
- 3단계** $\frac{34 \sin \theta}{17 \cos \theta - 1}$ 의 값을 구한다. [3점]

0846

이차방정식 $x^2-4x-2=0$ 의 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ 라 할 때,

$$\sin \theta - \cos \theta = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}$$

를 만족시키는 θ 에 대하여 $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 이차방정식의 근과 계수의 관계와 곱셈 공식을 이용하여 $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값을 구한다. [4점]
- 2단계** $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구한다. [3점]
- 3단계** $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$ 의 값을 구한다. [3점]

0847

이차방정식 $2x^2-ax+1=0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때,

$\frac{1}{\sin \theta}, \frac{1}{\cos \theta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은 $x^2+bx+c=0$ 이다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, $a > 0$)

- 1단계** 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 두 근의 합과 곱을 구한다. [2점]
- 2단계** $\sin \theta + \cos \theta, \sin \theta \cos \theta$ 의 관계를 이용하여 상수 a 의 값을 구한다. [3점]
- 3단계** $\frac{1}{\sin \theta}, \frac{1}{\cos \theta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하여 b, c 의 값을 구한다. [4점]
- 4단계** abc 의 값을 구한다. [1점]

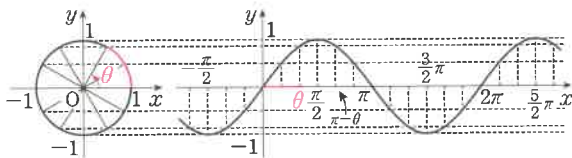
02

학교 내신/모의고사기출 핵심문제총정리

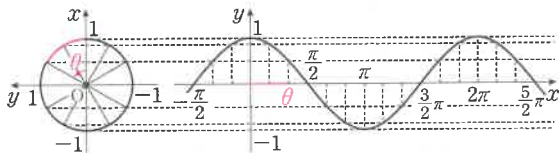
삼각함수의 그래프

YOUR MASTER PLAN
SYNERGY
SERIES

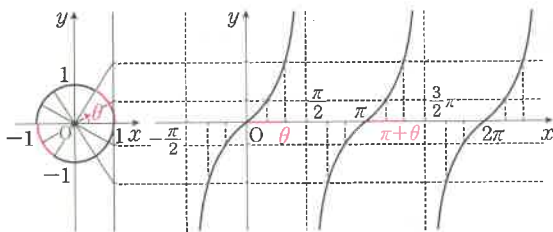
유형 01 삼각함수의 그래프

(1) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 성질

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 즉 $\sin(-x) = -\sin x$
- ③ 주기가 2π 인 주기함수이다. 즉 $\sin(2n\pi + x) = \sin x$ (n 은 정수)
- ④ $y = \sin ax$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|a|}$ 이다.

(2) 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 성질

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 함수의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. 즉 $\cos(-x) = \cos x$
- ③ 주기가 2π 인 주기함수이다. 즉 $\cos(2n\pi + x) = \cos x$ (n 은 정수)
- ④ $y = \cos ax$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|a|}$ 이다.
- ⑤ $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} + x)$ 이므로 $y = \cos x$ 의 그래프는 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

(3) 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와 성질

- ① 정의역은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 정의역의 모든 실수 x 에서 연속이다.
- ③ 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.
- ④ 함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 즉 $\tan(-x) = -\tan x$
- ⑤ 주기가 π 인 주기함수이다. 즉 $\tan(n\pi + x) = \tan x$ (n 은 정수)
- ⑥ $y = \tan ax$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$ 이다.

0854 학급기출 08 64다음 중 함수 $y = \cos x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 함수의 주기는 2π 이다.
- ④ $\cos(-x) = -\cos x$
- ⑤ $y = \cos x$ 의 그래프는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

0855 최대점수 100점

BASIC

다음 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ㄴ. $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y = \cos x$ 의 그래프와 일치한다.
 ㄷ. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $y = \sin x$ 의 그래프와 $y = \cos x$ 의 그래프는 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

0856

BASIC

다음 중 삼각함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 함수 $y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 의 치역이 서로 같다.
- ② 함수 $y = \sin x$, $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ③ 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ④ 함수 $y = \tan x$ 의 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ⑤ 함수 $y = \tan x$ 의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

유형 03 주기함수

일반적으로 주기함수를 다음과 같이 정의한다.

함수 $y=f(x)$ 의 정의역에 속하는 임의의 실수 x 에 대하여

$$f(x+p)=f(x)$$

를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때,

함수 $y=f(x)$ 를 주기함수라 하고, 이러한 상수 p 의 값 중 **최소인 양수**를 그 함수의 주기 (period)라고 한다.

주의 $f(x)=f(x+p)$ 라고 해서 함수 $f(x)$ 의 주기가 반드시 p 라고 할 수 없다.



주기함수의 주의사항

① 함수 $f(x)$ 가 주기가 p 인 주기함수이면

$$f(x)=f(x+p)=f(x+2p)=f(x+3p)=\dots$$

즉 $f(x+np)=f(x)$ 와 같이 나타낼 수 있다. (단, n 은 자연수이다.)

② 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+a)=f(x)$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 의 주기를 p 라 하면 $a=p$ 일 수도 있지만

$a=2p, a=3p, \dots, a=np, \dots$ 일 수도 있으므로 $p=\frac{a}{n}$ 이다.

(단, $a>0, n$ 은 자연수이다.)

즉 $f(x+a)=f(x)$ 인 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{a}{n}$ (n 은 자연수)이다.

0863

필요개념

함수 $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 의 주기를 p 라고 할 때, $f(p)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

0864

BASIC

함수 $f(x)=\sin\frac{x}{4}+\cos\frac{x}{2}+3$ 의 주기를 p 라고 할 때, $f(p)$ 의 값을 구하시오.

0865

BASIC

다음 함수 중에서 주기가 다른 하나는?

- ① $y=\sin\left(-2x+\frac{\pi}{2}\right)$ ② $y=\cos 2x-3$
③ $y=-2\tan x+\pi$ ④ $y=2\tan\frac{1}{2}x$
⑤ $y=2\sin(2x-1)+1$

0866

최대범위

NORMAL

함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f\left(\frac{25}{4}\right)$ 의 값은?

(가) $0 \leq x < 3$ 일 때, $f(x)=\cos \pi x$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

해설 내신연계문제

0867

NORMAL

다음 [보기]의 함수 중에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+\pi)$ 를 만족시키는 것은?

- ㄱ. $f(x)=\sin 2x+1$ ㄴ. $f(x)=2\cos 6x$
ㄷ. $f(x)=\tan\frac{x}{2}$ ㄹ. $f(x)=3\tan 2x$

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0868

최대범위

NORMAL

다음 함수 $f(x)$ 중 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 가 성립하지 않는 것은?

- ① $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{2}x-2\right)$ ② $f(x)=\cos\left(\pi x+\frac{3}{2}\right)+1$
③ $f(x)=2\sin\left(2\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$ ④ $f(x)=2\cos(4\pi x+1)$
⑤ $f(x)=2\tan(8\pi x+\pi)$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0869

2023년 06월 고2 학력평가 24번

BASIC

두 함수

$$y=\cos\frac{2}{3}x, y=\tan\frac{3}{a}x$$

의 주기가 같을 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 05 삼각함수의 최대·최소와 주기

(1) $y = a \sin(bx+c)+d$, $y = a \cos(bx+c)+d$,
 $y = a \tan(bx+c)+d$ 의 최대·최소와 주기

삼각함수	최댓값	최솟값	주기
$y = a \sin(bx+c)+d$	$ a +d$	$- a +d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \cos(bx+c)+d$	$ a +d$	$- a +d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \tan(bx+c)+d$	없음	없음	$\frac{\pi}{ b }$

(2) $y = a \tan bx$, $y = a \tan(bx+c)+d$ 의 점근선 (단, n 은 정수이다.)

삼각함수	점근선의 방정식
$y = \tan x$	$x = n\pi + \frac{\pi}{2}$
$y = a \tan bx$	$x = \frac{1}{b}(n\pi + \frac{\pi}{2})$
$y = a \tan(bx+c)+d$	$x = \frac{1}{b}(n\pi + \frac{\pi}{2}) - \frac{c}{b}$

 $y = a \tan bx$ 의 점근선의 방정식은 $bx = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서
 $x = \frac{n}{b}\pi + \frac{\pi}{2b}$ (단, n 은 정수이다.)
 $y = a \tan(bx+c)+d$ 의 점근선의 방정식은 $bx+c = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 에서
 $x = \frac{n}{b}\pi + \frac{\pi}{2b} - \frac{c}{b}$ (단, n 은 정수이다.)

0877 확고기출 1.18

함수 $f(x) = -4 \cos(2x + \frac{\pi}{3}) - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m ,
 주기를 p 라 할 때, Mmp 의 값은?

- ① -16π ② -15π ③ -10π
 ④ -8π ⑤ -6π

0878

NORMAL

다음 함수의 주기와 최댓값, 최솟값을 옳게 나타낸 것은?

- ㄱ. $y = 2 \cos(x - \frac{\pi}{3}) \Rightarrow$ 주기 2π , 최댓값 2, 최솟값 -2
 ㄴ. $y = \sin(3x - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow$ 주기 $\frac{2}{3}\pi$, 최댓값 1, 최솟값 -1
 ㄷ. $y = 2 \sin(x - \frac{\pi}{3}) \Rightarrow$ 주기 2π , 최댓값 2, 최솟값 -2

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0879

최대빈출 1.18 중요

NORMAL

함수 $y = 4 \cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 나타내는
 함수의 주기를 a , 최댓값을 b , 최솟값을 c 라 할 때, $\frac{abc}{\pi}$ 의 값은?

- ① -15 ② -5 ③ 5
 ④ 10 ⑤ 15

해설 내신연계문제

0880

확고기출 1.18 중요

TOUGH

다음 세 조건을 모두 만족하는 함수 $f(x)$ 는?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+\pi)$
 (나) 함수 $f(x)$ 의 치역은 $\{f(x) | -3 \leq f(x) \leq 3\}$ 이다.
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$

- ① $f(x) = 3 \sin 2x$ ② $f(x) = 2 \sin 4x$
 ③ $f(x) = 3 \cos 4x$ ④ $f(x) = -3 \cos \frac{x}{2}$
 ⑤ $f(x) = 3 \tan 2x$

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0881

2021학년도 06월 고3 모의평가 나형 22번

BASIC

함수 $f(x) = 5 \sin x + 1$ 의 최댓값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 07

삼각함수의 미정계수의 결정
— 조건이 주어진 경우

(1) $y = a \sin(bx+c)+d$, $y = a \cos(bx+c)+d$ 의 꼴

- ① a, d : 삼각함수의 최댓값, 최솟값 또는 함숫값을 이용하여 구한다.
- ② b : 주기를 이용하여 구한다.
- ③ c : 함숫값 또는 평행이동을 이용하여 구한다.

(2) $y = a \tan(bx+c)+d$ 의 꼴

- ① a, d : 함숫값을 이용하여 구한다.
- ② b : 삼각함수의 주기 또는 점근선의 방정식을 이용하여 구한다.
- ③ c : 함숫값 또는 평행이동을 이용하여 구한다.



x 축의 방향으로 평행이동 결정

$y = a \sin(bx+c)+d$ ← y 축의 방향으로 평행이동 결정
↑ 주기 결정
↑ 최댓값, 최솟값 결정

0887

학급개념

함수 $y = a \sin bx + 1$ 의 최댓값이 6이고 주기가 $\frac{2}{3}\pi$ 일 때,
양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0888

BASIC

두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin \pi x + b$ 의 최댓값이 4이고
 $f(\frac{1}{6}) = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(x)$ 의 최솟값은? (단, $a > 0$)

- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 0 ⑤ 1

0889

BASIC

두 양수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \sin(2bx) + b$$

의 주기가 π 이고 최솟값이 -1 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

0890

NORMAL

함수 $y = a \cos bx + c$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 -3 , 모든 실수 x 에
대하여 $f(x+p) = f(x)$ 를 만족시키는 최소의 양수 p 는 4π 일 때,
상수 a, b, c 에 대하여 $ab+c$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

0891

최대난도 양 중요

NORMAL

함수 $f(x) = a \sin(\frac{x}{b} - \frac{\pi}{3}) - c$ 의 최댓값이 5, 주기가 4π 이고,
 $f(\pi) = 2$ 이다. $f(x)$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, bm 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이고 $a > 0, b > 0$)

- ① -18 ② -16 ③ -14
- ④ -12 ⑤ -10

해설 내신연계문제

0892

NORMAL

함수 $f(x) = a \sin(2\pi x + \frac{\pi}{6}) + b$ 의 주기가 p , 최솟값은 m 이고,
 $f(\frac{1}{12}) = 3 + \sqrt{3}$ 이다. $m=p$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은?
(단, $a > 0$ 이고, b 는 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
- ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

0899

2018학년도 사관기출 가형 6번

BASIC

함수 $f(x)=a\sin bx+c$ ($a>0, b>0$)의 최댓값은 4, 최솟값은 -2 이다. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값이 π 일 때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

해설 내신연계문제

0900

2023학년도 06월 고3 모의평가 7번

NORMAL

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 정의된 함수 $f(x)=-\sin 2x$ 가 $x=a$ 에서 최댓값을 갖고 $x=b$ 에서 최솟값을 갖는다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기는?

- ① $\frac{1}{\pi}$ ② $\frac{2}{\pi}$ ③ $\frac{3}{\pi}$
④ $\frac{4}{\pi}$ ⑤ $\frac{5}{\pi}$

해설 내신연계문제

0901

2025년 07월 고3 학력평가 10번

NORMAL

다음과 같이 $0 \leq x < 2$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 있다.

$n-1 \leq x < n$ 일 때, $f(x)=3^n \sin \pi x + 4$ 이다. (단, $n=1, 2$)

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 중 y 좌표가 자연수인 점의 개수는?

- ① 7 ② 10 ③ 13
④ 16 ⑤ 19

해설 내신연계문제

유형 08

삼각함수의 미정계수의 결정 - 그래프가 주어진 경우

주어진 그래프에서 주기, 최댓값, 최솟값과 그래프가 지나는 점의 좌표를 구한 후 삼각함수의 미정계수를 구한다.



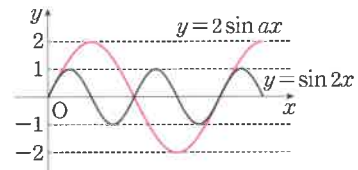
삼각함수의 최대, 최소 주기

$y=a\sin(bx+c)+d$ → 최댓값과 최솟값의 결정 $\Rightarrow$ 최댓값 $|a|+d$,
최솟값 $-|a|+d$
 $y=a\cos(bx+c)+d$ → 평행이동의 결정 $\Rightarrow y=a\sin(b(x+\frac{c}{b}))+d$ 에서
주기 결정 $\Rightarrow$ 주기 $\frac{2\pi}{|b|}$ $y=a\sin bx$ 를 x 축으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼,
 y 축으로 d 만큼 평행이동한다.

0902

학교개념 1등급

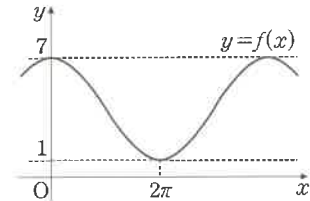
두 함수 $y=\sin 2x$ 와 $y=2\sin ax$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 양수 a 의 값을 구하시오.



0903

BASIC

함수 $f(x)=a\cos bx+c$ 의 그래프는 그림과 같고, $f(0)=7, f(2\pi)=1$ 일 때, $f(\frac{2}{3}\pi)$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이고, $a>0, b>0$)

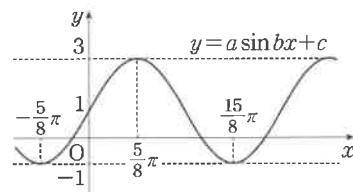


- ① 5 ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{23}{4}$ ⑤ 6

0904

NORMAL

함수 $y=a\sin bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? (단, $a>0, b>0$)



- ① 3 ② $\frac{16}{5}$ ③ $\frac{17}{5}$
④ $\frac{18}{5}$ ⑤ $\frac{19}{5}$

0911

TOUGH

두 함수 $y=4\sin 3x$, $y=3\cos 2x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$ 이라 하자. $y=4\sin 3x$ 의 그래프 위의 임의의 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

(단, $0 < a < \frac{\pi}{2} < b < \pi$)

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2\pi}{3}$
④ $\frac{5\pi}{6}$ ⑤ π

모의고사 핵심유형 기출문제

0912

2025년 10월 고3 학력평가 10번

NORMAL

두 양수 a, b 에 대하여 $0 \leq x \leq 2a$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 3\sin \frac{\pi x}{a} + b$$

의 그래프가 x 축과 오직 한 점 $(2, 0)$ 에서 만날 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

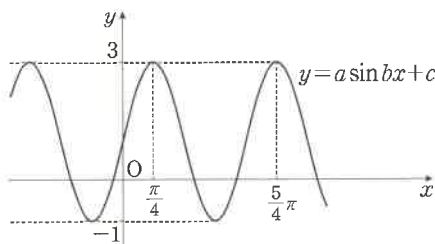
해설 내신연계문제

0913

2020년 06월 고2 학력평가 10번

NORMAL

세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $y=a\sin bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, $a>0, b>0$)



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

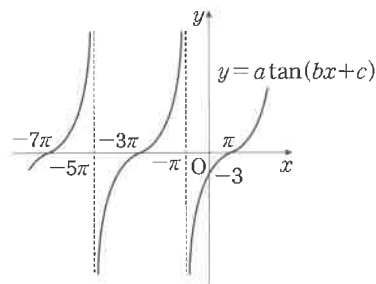
해설 내신연계문제

0914

2023년 09월 고2 학력평가 12번

TOUGH

세 양수 a, b, c 에 대하여 함수 $y=a\tan(bx+c)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a \times b \times c$ 의 값은? (단, $0 < c < \pi$)



- ① $\frac{9}{16}\pi$ ② $\frac{5}{8}\pi$ ③ $\frac{11}{16}\pi$
④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{13}{16}\pi$

해설 내신연계문제

0915

2020년 04월 고3 학력평가 가형 26번

TOUGH

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수 $y=a\sin 3x+b$ 의 그래프가 두 직선 $y=9, y=2$ 와 만나는 점의 개수가 각각 3, 7이 되도록 하는 두 양수 a, b 에 대하여 $a \times b$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

0916

2024학년도 06월 고3 모의평가 19번

TOUGH

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a\sin bx + 8 - a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(나) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

해설 내신연계문제

0920

BASIC

다음 [보기]의 함수 중 주기가 같은 것끼리 바르게 짝지은 것은?

- ㄱ. $y = |\cos 2x|$
 ㄴ. $y = \cos 2|x|$
 ㄷ. $y = |\tan 2x|$
 ㄹ. $y = \sin x + |\sin x|$

- ① ㄱ - ㄴ ② ㄱ - ㄷ ③ ㄴ - ㄷ
 ④ ㄴ - ㄹ ⑤ ㄷ - ㄹ

0921

BASIC

다음 함수 중 함수 $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ 과 주기가 다른 것은?

- ① $y = 3\cos 2x + 2$ ② $y = 5\tan 2x - 3$
 ③ $y = \cos|2x| + 2$ ④ $y = |\tan x|$
 ⑤ $y = 2|\sin x| - 1$

0922

최대난도 2

BASIC

함수 $y = \sin(4x - 1)$ 의 주기를 a , 함수 $y = |\cos(-x)|$ 의 주기를 b 라고 할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ 1 ⑤ π

0923

NORMAL

함수 $y = |2\sin \frac{1}{3}x| + a$ 의 최댓값이 3, 주기가 $b\pi$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0924

최대난도 2

NORMAL

다음 [보기]의 함수의 그래프 중 서로 일치하는 것끼리 짝지어진 것을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $y = \cos|x|, y = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$
 ㄴ. $y = \sin|x|, y = |\sin x|$
 ㄷ. $y = \cos x, y = |\cos x|$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

0925

최대난도 2

NORMAL

함수 $f(x) = a|\sin bx| + c$ 가 다음 조건을 모두 만족할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

- (가) 주기가 함수 $y = \cos 6x$ 의 주기와 같다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5이다.
 (다) $f(\frac{\pi}{18}) = \frac{5}{2}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0926

2020년 04월 고3 학력평가 나형 15번

BASIC

두 함수

$$f(x) = \cos(ax) + 1, g(x) = |\sin 3x|$$

의 주기가 서로 같을 때, 양수 a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

유형 11 일반각에 대한 삼각함수의 성질

(1) $-x$ 의 삼각함수

- ① $\sin(-x) = -\sin x$
 ② $\cos(-x) = \cos x$
 ③ $\tan(-x) = -\tan x$

(2) $\pi \pm x$ 의 삼각함수

- ① $\sin(\pi+x) = -\sin x, \quad \sin(\pi-x) = \sin x$
 ② $\cos(\pi+x) = -\cos x, \quad \cos(\pi-x) = -\cos x$
 ③ $\tan(\pi+x) = \tan x, \quad \tan(\pi-x) = -\tan x$

(3) $\frac{\pi}{2} \pm \theta$ 의 삼각함수

- ① $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = \cos x, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos x$
 ② $\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\sin x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$
 ③ $\tan\left(\frac{\pi}{2}+x\right) = -\frac{1}{\tan x}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \frac{1}{\tan x}$



$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \frac{\pi}{2} \\ \sin \alpha &= \cos \beta \\ \cos \alpha &= \sin \beta \\ \tan \alpha &= \frac{1}{\tan \beta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \pi \\ \sin \alpha &= \sin \beta \\ \cos \alpha &= -\cos \beta \\ \tan \alpha &= -\tan \beta \end{aligned}$$

0933 학교가장 (11) (11)

임의의 각 θ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos(\pi-\theta)$
 ㄴ. $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \sin(\pi+\theta)$
 ㄷ. $\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \frac{1}{\tan(\pi+\theta)}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0934

NORMAL

$$\frac{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) \times \cos^2 \theta} + \frac{2\tan^2(\pi-\theta) \times \sin(\pi+\theta)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)} \text{의 값을}$$

구하시오.

0935

최대빈출 (11) (11)

BASIC

다음 식의 값이 10이 아닌 것은?

- ① $\sin(\pi-x) \times \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) \times \cos(-x)$
 ② $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) \times \sin(-\theta) - \sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) \times \cos(\pi+\theta)$
 ③ $\sin(\pi-\theta) \times \cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right) - \cos(\pi+\theta) \times \sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$
 ④ $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right) + \cos(\pi-x) - \tan x \times \tan\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$
 ⑤ $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) + \sin(\pi+\theta) + \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) + \cos(\pi-\theta)$

해설 내신연계문제

0936

최대빈출 (11) (11)

NORMAL

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때,

$$\sin(\pi+\theta) \times \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) \times \cos(\pi-\theta)$$

의 값은?

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{9}$
 ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ 1

해설 내신연계문제

0937

NORMAL

$\tan \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때,

$$\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} + \frac{\cos(\pi+\theta)}{1+\sin(\pi+\theta)}$$

의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0945

NORMAL

$\sin 250^\circ + \cos 100^\circ + \tan 190^\circ$ 의 값을 다음 삼각함수표를 이용하여 구하면?

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
10°	0.1736	0.9848	0.1763
20°	0.3420	0.9397	0.3640

- ① -0.9370 ② -0.9015 ③ 0.3499
 ④ 0.9397 ⑤ 0.9821

0946

TOUGH

함수 $f(x) = \sin 2x + 4\cos^2 x + \tan \frac{3}{10}x$ 의 주기를 p 라 할 때,
 $f\left(\frac{5}{6}\pi - p\right)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2} + 2$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{2} + 3$ ③ $-\frac{\sqrt{3}}{2} + 4$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2} + 3$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2} + 4$

0947

TOUGH

함수 $f(x) = a \sin 3\pi x + b \cos 2\pi x$ 에 대하여

$$f\left(\frac{11}{6}\right) = \frac{1}{2}, f\left(\frac{7}{4}\right) = -\sqrt{2}$$

일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

모의고사 핵심유형 기출문제

0948

2025년 06월 고2 학력평가 25번

BASIC

양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = 6 \cos ax + 10$$

의 주기가 4π 일 때, $f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

0949

2024년 06월 고2 학력평가 25번

BASIC

함수 $y = 6 \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + k$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{5}{6}\pi, 9\right)$ 를 지날 때,
 상수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

0950

2024년 09월 고2 학력평가 12번

NORMAL

함수 $f(x) = a \tan \frac{\pi}{4}x$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점
 $A(3, -2)$ 를 x 축의 방향으로 6만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동
 한 점을 A' 이라 하자. 점 A' 이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점일 때,
 $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

해설 내신연계문제

유형 14 각이 일정하게 증가하는 삼각함수의 성질

$\alpha + \beta = \pi$	$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha = \sin \beta$	$\sin \alpha = \cos \beta$
$\cos \alpha = -\cos \beta$	$\cos \alpha = \sin \beta$
$\tan \alpha = -\tan \beta$	$\tan \alpha = \frac{1}{\tan \beta}$



단위원을 n 등분한 점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 이라 하면 모든 점의 x 좌표와 y 좌표의 합이 각각 0이 된다.

① $\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \dots + \sin n\theta = 0$

② $\cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \dots + \cos n\theta = 0$

0958

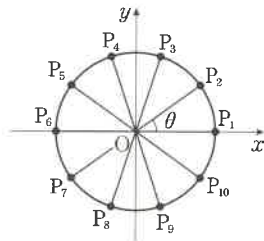
확률가중

$\cos \frac{1}{19}\pi + \cos \frac{2}{19}\pi + \cos \frac{3}{19}\pi + \dots + \cos \frac{18}{19}\pi + \cos \frac{19}{19}\pi$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

0959

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 단위원을 10등분한 점을 차례로 $P_1(1, 0)$ 부터 $P_2, P_3, \dots, P_{10}$ 이라 하고 $\angle P_1OP_2 = \theta$ 일 때, 다음 조건을 만족하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



(가) $\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \dots + \sin 10\theta = a$

(나) $\cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \dots + \cos 10\theta = b$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0960

좌표평면 위의 단위원을 12등분하는 각 점을 차례로 $P_1(1, 0)$ 부터 $P_2, P_3, \dots, P_{12}$ 이라 하고 $\angle P_1OP_2 = \theta$ 라고 할 때, 다음 조건을 만족하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(가) $\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \dots + \sin 12\theta = a$

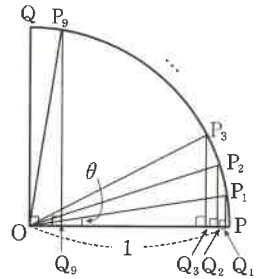
(나) $\cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \dots + \cos 12\theta = b$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0961

최대빈출

오른쪽 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 1인 사분원 POQ의 호를 10등분하는 점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_9$ 라 하고, $\angle POP_1 = \theta$ 라고 하자. 점 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_9$ 에서 선분 OP에 내린 수선의 발을 각각 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_9$ 라 할 때, $\overline{P_1Q_1}^2 + \overline{P_2Q_2}^2 + \overline{P_3Q_3}^2 + \dots + \overline{P_9Q_9}^2$ 의 값은?

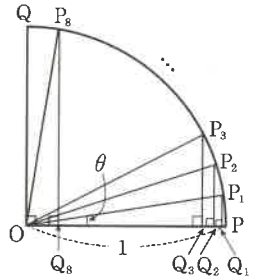


- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

해설 내신연계문제

0962

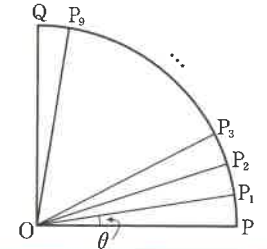
오른쪽 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 1인 사분원의 호 PQ를 9등분하는 점을 차례로 $P_1, P_2, \dots, P_8$ 라 하고, $\angle POP_1 = \theta$ 라고 하자. 점 $P_1, P_2, \dots, P_8$ 에서 선분 OP에 내린 수선의 발을 각각 $Q_1, Q_2, \dots, Q_8$ 이라 할 때, $\overline{OQ_1}^2 + \overline{OQ_2}^2 + \overline{OQ_3}^2 + \dots + \overline{OQ_8}^2$ 의 값을 구하시오.



0963

최대빈출

오른쪽 그림과 같이 사분원 POQ를 10등분하는 점을 차례로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_9$ 이라 하고, $\angle POP_1 = \theta$ 라고 할 때, 다음 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?



ㄱ. $\sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \dots + \sin^2 9\theta = \frac{9}{2}$

ㄴ. $\cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 3\theta + \dots + \cos^2 9\theta = \frac{9}{2}$

ㄷ. $P_i (i=1, 2, \dots, 9)$ 의 좌표를 (x_i, y_i) 라 할 때, $\frac{y_1 y_2 y_3 \dots y_9}{x_1 x_2 x_3 \dots x_9} = 1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

유형 16 도형에서 삼각함수의 성질

도형에서 삼각함수의 값은 다음 순서로 구한다.

STEP 1 주어진 도형에서 삼각함수의 정의를 이용하여 삼각함수의 값을 구한다.

LAST 삼각함수의 각의 변환을 이용하여 구한다.

삼각함수의 각의 변환하는 방법

① 각을 변형한다.

주어진 각을 $90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ 의 꼴로 변형한다.

② 삼각함수를 결정한다. ◀ 모양결정 (단, n 은 정수)

① n 이 짝수이면 그대로 $\rightarrow \sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos, \tan \rightarrow \tan$

② n 이 홀수이면 바꾼다. $\rightarrow \sin \rightarrow \cos, \cos \rightarrow \sin, \tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$

③ 삼각함수의 부호를 결정한다. ◀ 사분면을 조사한다.

$90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ 가 나타내는 동경이 존재하는 사분면에
서 원래 주어진 삼각함수의 부호가 양이면 +, 음이면 -를 붙인다.

0970

학교기출 119 유형

직선 $x+2y-3=0$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를

θ 라 할 때, $\frac{\cos(\frac{3\pi}{2}+\theta)}{1+\sin(\frac{\pi}{2}+\theta)} + \frac{\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)}{1+\cos(\pi+\theta)}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

0971

NORMAL

좌표평면에서 두 직선 $y=2x-5$, $y=-\frac{1}{2}x$ 가 만나는 점 P에 대하여
동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) \times \sin(\pi+\theta) - \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) \times \cos(\pi+\theta)$$

의 값은? (단, O는 원점이고, 시초선은 x 축의 양의 방향이다.)

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ 0
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

0972

최대면적 알 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 길이가 1인

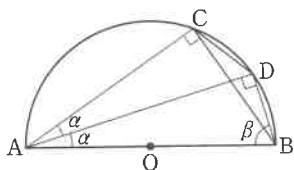
선분 AB를 지름으로 하는 반원

O 위의 두 점 C, D에 대하여

$\angle CAD = \angle DAB = \alpha$, $\angle ABD = \beta$

일 때, 다음 중 $\sin(\beta-\alpha)$ 의 값과 같은 것은?

- ① $\overline{AC}$ ② $\overline{BD}$ ③ $\overline{CD}$
④ $2\overline{AC}$ ⑤ $2\overline{BD}$



해설 내신연계문제

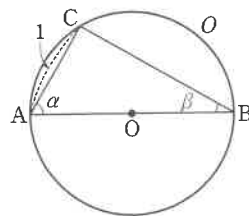
0973

오른쪽 그림과 같이 선분 AB를
지름으로 하는 원 O 위의 한 점 C에
대하여 $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$ 라

하자. $\overline{AC} = 1$, $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때,

$3 \sin(\alpha+2\beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$



0974

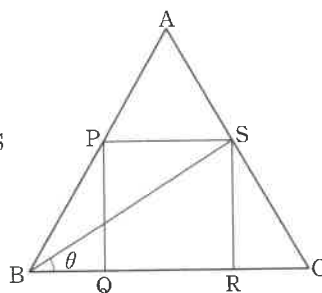
TOUGH

오른쪽 그림과 같이 정삼각형
ABC의 변 AB 위의 점 P, 변 BC
위의 점 Q, R, 변 AC 위의 점 S
를 꼭짓점으로 하는 정사각형 PQRS
가 있다. $\angle SBC = \theta$ 라 할 때,

$$\frac{\sin(2\pi-\theta)}{\cos(\pi+\theta)} - \frac{\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)}{\sin(\frac{\pi}{2}-\theta)}$$

값은? (단, $\overline{BQ} < \overline{BR}$)

- ① $\frac{3-\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ ③ $3-\sqrt{3}$
④ $\frac{3+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$



모의고사 핵심유형 기출문제

0975

2021년 11월 고2 학력평가 10번

NORMAL

좌표평면 위의 점 P(4, -3)에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의

크기를 θ 라 할 때, $\sin(\frac{\pi}{2}+\theta) - \sin \theta$ 의 값은? (단, O는 원점이고,
 x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.)

- ① -1 ② $-\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

해설 내신연계문제

0983

2025학년도 수능기출 10번

NORMAL

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \cos bx + 3$$

이 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값 13을 갖도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최솟값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

해설 내신연계문제

0984

2025년 09월 고2 학력평가 18번

TOUGH

두 양수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \cos\left(bx - \frac{\pi}{4}\right)$$

가 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 최댓값 4, 최솟값 $-2\sqrt{2}$ 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

해설 내신연계문제

0985

2025년 03월 고3 학력평가 13번

TOUGH

0이 아닌 실수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} a \sin x & (x < 0) \\ 1 - \cos x & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 있다. $-\pi \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하자. $M-m=4$ 를 만족시키는 모든 a 의 값의 곱은?

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

해설 내신연계문제

유형 18

삼각함수를 포함한 식의 최대·최소
— 이차식의 꼴

삼각함수를 포함한 이차식의 최대·최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 한 종류의 삼각함수가 포함된 식으로 정리한다.

NEXT $\sin x = t$ (또는 $\cos x = t$)로 치환하고 t 의 값의 범위를 구한다.

LAST t 의 값의 범위 내에서 이차함수 $y = f(t)$ 의 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

주의 삼각함수의 각이 $\frac{\pi}{2}n \pm \theta$ 꼴로 나타내어진 경우 각을 θ 로 통일한다.



x 의 값의 범위에 대한 언급이 없을 때

- ① $\sin x = t$ (또는 $\cos x = t$)로 치환하면 t 의 값의 범위는 $-1 \leq t \leq 1$
② $\tan x = t$ 로 치환하면 t 의 값의 범위는 실수 전체이다.

0986

백과기출 118 문제

함수

$$y = -4 \cos^2 x + 4 \sin x + 3$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

0987

NORMAL

$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 함수

$$y = \cos^2 x + \sin x + 1$$

이 $x = a$ 에서 최댓값 b 를 갖는다. 이때 ab 의 값은?

- ① $\frac{3}{10}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{7}\pi$
④ $\frac{3}{8}\pi$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

0988

NORMAL

함수

$$f(x) = \sin^2 x + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

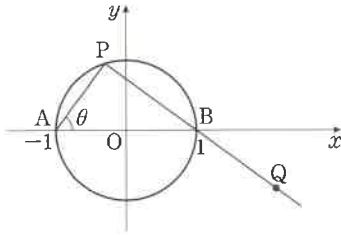
의 최댓값을 M 이라 할 때, $4M$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

0995



그림과 같이 두 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 = 10$ 이 있다.
원 위의 점 P 에 대하여 $\angle PAB = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 할 때, 반직선
 PB 위에 $PQ = 3$ 인 점 Q 를 정한다. 점 Q 의 x 좌표가 최대가 될 때,
 $\sin^2 \theta$ 의 값은?



- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$
④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

모의고사 핵심유형 기출문제

0996

2024년 06월 고2 학력평가 12번



실수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = 2\cos^2 x + 2\sin x + k$$

의 최댓값이 $\frac{15}{2}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0997

2019학년도 09월 고3 모의평가 가형 14번



실수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos^2\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + k$$

의 최댓값은 3, 최솟값은 m 이다. $k+m$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

유형 19 삼각함수를 포함한 식의 최대·최소 — 유리함수의 꼴

삼각함수를 포함한 식의 최대·최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST $\sin x = t$ (또는 $\cos x = t$)로 치환하여 t 에 대한 유리함수를
세운다.

NEXT t 의 값의 범위를 구한다.

LAST t 의 값의 범위에서 최댓값과 최솟값을 구한다.

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 그래프는 다음과 같은 특징을
가진다.

① 정의역 : $\{x \mid x \neq -\frac{d}{c} \text{인 실수}\}$, 치역 : $\{y \mid y \neq \frac{a}{c} \text{인 실수}\}$

② 점근선의 방정식 : $x = -\frac{d}{c}, y = \frac{a}{c}$

③ x 절편 $x = -\frac{b}{a}$, y 절편 $y = \frac{b}{d}$ 이다.

④ 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)꼴로
변형한다.

0998

최고난도 1등급

함수 $y = \frac{\cos x - 5}{\cos x + 3}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M-m$ 의 값을 구하시오.

0999

최대난도 왕 중요

NORMAL

$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 함수 $y = \frac{-\cos x + a}{\cos x - 1}$ 의 최댓값이 -2 일 때,
최솟값은? (단, $a > 1$)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

해설 내신연계문제

1000

TOUGH

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 함수 $y = \frac{\cos x + \sin x}{3\cos x - \sin x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을
 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1007

TOUGH

어느 해안에서 관측을 시작한 지 x 시간 후의 해수면의 높이를 y m
라고 하면

$$y = 3 \sin \frac{\pi}{6} x + 5 \quad (0 < x < 24)$$

가 성립한다고 한다. 이 해안의 해수면의 높이가 3.5m가 되는 순간
시간의 합을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

1008

2025년 09월 고2 학력평가 10번

NORMAL

함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와 x 축이 만나는 서로
다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

해설 내신연계문제

1009

2019년 09월 고2 학력평가 가형 28번

TOUGH

방정식

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{7}{8} = 0$$

의 모든 실근의 합이 $\frac{q}{p}\pi$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

해설 내신연계문제

1010

2022학년도 05월 고3 모의평가(예시문항) 8번

TOUGH

함수

$$y = 6 \sin \frac{\pi}{12} x \quad (0 \leq x \leq 12)$$

의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때,
선분 AB의 길이는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

유형 21 삼각함수가 포함된 방정식 - 절댓값

함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프

▶ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 x 축의 아랫부분의 그래프를 x 축에
대하여 대칭이동하여 그린다.



절댓값의 삼각함수의 그래프

(1) $y = |a \sin bx|$, $y = |a \cos bx|$ ① 최댓값: $|a|$, 최솟값: 0 ② 주기: $\frac{\pi}{|b|}$ (2) $y = |a \tan bx|$ ① 최댓값: 없다, 최솟값: 0 ② 주기: $\frac{\pi}{|b|}$

1011

학급가산 111

 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

$$|\sin x| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

의 실근 중 가장 큰 것을 a , 가장 작은 것을 b 라 할 때,
 $\cos(a-b)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

1012

최대치 문제 중요

NORMAL

 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$|\sin 2x| = \frac{1}{2}$$

의 모든 실근의 합은?

- ① 4π ② 6π ③ 8π
④ 10π ⑤ 12π

해설 내신연계문제

1013

NORMAL

 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$\left| \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{6} \right| = \frac{5}{6}$$

를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합은?

- ① 3π ② $\frac{10}{3}\pi$ ③ $\frac{11}{3}\pi$
④ 4π ⑤ $\frac{13}{3}\pi$

1021

최대빈출 양 중요

NORMAL

 $0 < x < \pi$ 일 때, 방정식

$$\tan x - \frac{\sqrt{3}}{\tan x} + 1 - \sqrt{3} = 0$$

의 모든 실근의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

해설 내신연계문제

1022

최대빈출 양 중요

NORMAL

 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$2\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \times \cos x + 3\sin(\pi + x) - 3 = 0$$

의 모든 근의 합은?

- ① $\frac{9}{4}\pi$ ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
 ④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ $\frac{9}{2}\pi$

해설 내신연계문제

1023

최대빈출 양 중요

TOUGH

삼각형 ABC의 세 내각의 크기를 각각 A, B, C 라 하자.

$$2\sin^2 A + 5\cos A + 1 = 0$$

일 때, $\cos\left(\frac{B+C}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1024

2021학년도 수능기출 나형 16번

NORMAL

 $0 \leq x < 4\pi$ 일 때, 방정식

$$4\sin^2 x - 4\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 3 = 0$$

의 모든 해의 합은?

- ① 5π ② 6π ③ 7π
 ④ 8π ⑤ 9π

해설 내신연계문제

1025

2022학년도 수능기출 7번

NORMAL

 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여

$$\tan \theta - \frac{6}{\tan \theta} = 1$$

일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

해설 내신연계문제

1026

2020학년도 수능기출 가형 7번

TOUGH

 $0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $4\cos^2 x - 1 = 0$ 과 부등식 $\sin x \cos x < 0$ 을 동시에 만족시키는 모든 x 의 값의 합은?

- ① 2π ② $\frac{7}{3}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$
 ④ 3π ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

해설 내신연계문제

1027

2023년 04월 고3 학력평가 11번

TOUGH

 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식

$$2\sin^2 x - 3\cos x = k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이다. 이 세 실근 중 가장 큰 실근을 α 라 할 때, $k \times \alpha$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$
 ④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

해설 내신연계문제

유형 24 삼각함수의 주기와 그래프의 대칭성을 이용한 방정식의 해 (2)

삼각함수의 그래프가 주어진 방정식의 해는 다음 순서로 구한다.
FIRST 삼각함수 그래프의 대칭성을 이용하여 주어진 x 좌표의 합을 구한다.
LAST 삼각함수의 성질을 이용하여 주어진 함수값을 구한다.

- ① $0 < a < 1$ 일 때, $\sin x = a (0 \leq x < 2\pi)$ 의
 한 근을 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 라 하면 $\rightarrow$ 다른 한 근은 $\pi - \alpha$
 ② $0 < a < 1$ 일 때, $\cos x = a (0 \leq x < 2\pi)$ 의
 한 근을 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 라 하면 $\rightarrow$ 다른 한 근은 $2\pi - \alpha$
 ③ $a > 0$ 일 때, $\tan x = a (0 \leq x < 2\pi)$ 의
 한 근을 $\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 라 하면 $\rightarrow$ 다른 한 근은 $\pi + \alpha$

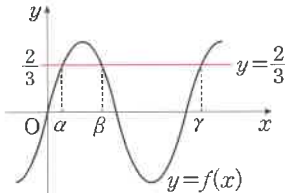
1033

학교기출 100% 중요

그림과 같이 함수 $f(x) = \sin \pi x$ 의 그래프이다.

$$f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = \frac{2}{3}$$

일 때, $f(\alpha + \beta + \gamma)$ 의 값은?



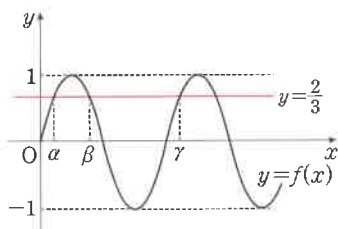
- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

1034

최대빈출 100% 중요

NORMAL

그림과 같이 함수 $f(x) = \sin \pi x (x \geq 0)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{2}{3}$ 가
 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 α, β, γ 라 할 때,
 $f(\alpha + \beta + \gamma + 1) + f(\alpha + \beta + \frac{1}{2})$ 의 값은?



- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

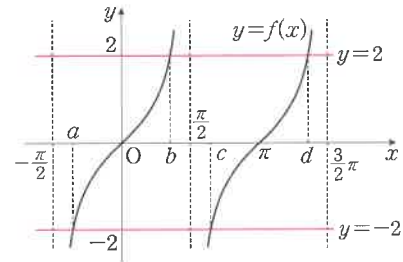
해설 내신연계문제

1035

최대빈출 100% 중요

TOUGH

함수 $f(x) = \tan x (-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2})$ 에 대하여 다음
 그림과 같이 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -2$ 의 교점의 x 좌표가
 각각 a, c 이고, $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 의 교점의 x 좌표가
 각각 b, d 일 때, $f(b + c - d)$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b < c < d$)



해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1036

2023학년도 09월 고3 모의평가 9번

NORMAL

$0 \leq x \leq 12$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}, g(x) = -3 \cos \frac{\pi x}{6} - 1$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를
 α_1, α_2 라 할 때, $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 이다. 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = k$ 가
 만나는 두 점의 x 좌표를 β_1, β_2 라 할 때, $|\beta_1 - \beta_2|$ 의 값은?
 (단, k 는 $-1 < k < 1$ 인 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

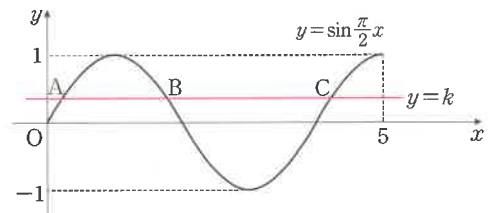
해설 내신연계문제

1037

2022년 07월 고3 학력평가 10번

NORMAL

그림과 같이 곡선 $y = \sin \frac{\pi}{2} x (0 \leq x \leq 5)$ 가 직선 $y = k (0 < k < 1)$
 와 만나는 서로 다른 세 점을 y 축에서 가까운 순서대로 A, B, C라
 하자. 세 점 A, B, C의 x 좌표의 합이 $\frac{25}{4}$ 일 때, 선분 AB의 길이는?



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{11}{8}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{13}{8}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1044

2020년 03월 고3 학력평가 나형 7번

NORMAL

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 곡선 $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 와 $y = \sin 4x$ 가 만나는 점의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

1045

2020년 06월 고2 학력평가 15번

TOUGH

$0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = \tan \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{10}{3}x + n$ 이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 최댓값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

1046

2022년 04월 고3 학력평가 11번

TOUGH

자연수 k 에 대하여 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $\sin kx = \frac{1}{3}$ 의 서로 다른 실근의 개수가 8이다. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $\sin kx = \frac{1}{3}$ 의 모든 해의 합은?

- ① 5π ② 6π ③ 7π
④ 8π ⑤ 9π

해설 내신연계문제

유형 26

삼각함수가 포함된 방정식이 실근을 가질 조건

삼각함수가 포함된 방정식의 실근을 가질 조건을 다음 순서로 구한다.

FIRST 주어진 방정식을 $f(x) = k$ 꼴로 변형한다.

LAST 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나도록 하는 k 의 값의 범위를 구한다.


 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

- ① $\sin x = a$ ($-1 < a < 1$)는 서로 다른 두 실근을 가진다.
② $\sin x = 1$ 또는 $\sin x = -1$ 일 때, 각각 한 개의 실근을 가진다.

1047

학급기출 1등급

 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$\sin x = -\cos\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) - 1 + a$$

이 실근이 오직 한 개 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

1048

NORMAL

방정식

$$2\cos^2 x - 4\sin x + 1 - a = 0$$

이 실근을 가지도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

1049

최대빈출 1등급 중요

NORMAL

 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2\sin(x + \pi) + k = 0$$

이 실근을 가질 때, 정수 k 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

1050

최대빈출 1등급 중요

TOUGH

 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식

$$2\cos^2 x + \sin x - 2 = k$$

가 서로 다른 네 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 범위는?

- ① $-1 < k < 1$ ② $-1 < k < \frac{1}{8}$ ③ $-1 < k < 0$
④ $\frac{1}{8} < k < \frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2} < k < 1$

해설 내신연계문제

1056

NORMAL

삼각형 ABC의 세 내각의 크기 A, B, C 에 대하여 부등식

$$\tan A - \tan(B+C) - 2\sqrt{3} \geq 0$$

이 성립할 때, 각 A 의 범위는?

- ① $\frac{\pi}{4} \leq A < \frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{3} \leq A < \frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{\pi}{2} < A \leq \frac{3}{4}\pi$
 ④ $\frac{3}{4}\pi \leq A < \pi$ ⑤ $\frac{2}{3}\pi \leq A \leq \frac{3}{4}\pi$

1057

최대값 문제

TOUGH

 $0 < x < \pi$ 에서 부등식

$$(2^x - 8)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right) < 0$$

의 해가 $a < x < b$ 또는 $c < x < d$ 일 때, $(b-a) + (d-c)$ 의 값은?
(단, $b < c$)

- ① $\pi - 3$ ② $\frac{7}{6}\pi - 3$ ③ $\frac{4}{3}\pi - 3$
 ④ $3 - \frac{\pi}{3}$ ⑤ $3 - \frac{\pi}{6}$

해설 내신연계문제

1058

TOUGH

세페이드 변광성은 밝기가 시간에 따라 주기적으로 변하는 별이다.
이 중 가장 쉽게 볼 수 있는 델타 세페이드의 x 일 후의 밝기를
 $f(x)$ 등급이라고 하면

$$f(x) = 4.0 + 0.35 \sin \frac{\pi}{2.7} x$$

라고 한다. 델타 세페이드의 밝기가 4.175등급 이상이 되는 x 의 값의
범위가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $10(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.
(단, $0 \leq x < 5.4$)

모의고사 핵심유형 기출문제

1059

2024년 09월 고2 학력평가 25번

NORMAL

 $0 < x \leq 10$ 일 때, 부등식

$$\cos \frac{\pi}{5} x < \sin \frac{\pi}{5} x$$

를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

1060

2024학년도 09월 고3 모의평가 9번

NORMAL

 $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식

$$\cos x \leq \sin \frac{\pi}{7}$$

를 만족시키는 모든 x 의 값의 범위는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{7}\pi$ ② $\frac{17}{14}\pi$ ③ $\frac{9}{7}\pi$
 ④ $\frac{19}{14}\pi$ ⑤ $\frac{10}{7}\pi$

해설 내신연계문제

1061

2025년 06월 고2 학력평가 17번

TOUGH

 $0 \leq x < 24$ 에서 부등식

$$\left(\sin \frac{\pi}{12} x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos \frac{\pi}{12} x - \frac{1}{2}\right) < 0$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

해설 내신연계문제

유형 29 삼각함수가 포함된 방정식 부등식의 활용

이차방정식 또는 이차부등식에서 계수가 삼각함수로 주어지고 근에 대한 조건이 주어진 경우에는 이차방정식의 판별식을 이용하여 삼각함수를 포함한 부등식을 세운다.

 계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)에서 판별식을 $D=b^2-4ac$ 이라 하면 다음이 성립한다.

이차방정식의 근	실근	서로 다른 두 실근	허근
D 의 조건	$D \geq 0$	$D > 0$	$D < 0$

1068

$0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$6x^2 + (4 \sin \theta)x - \cos \theta = 0$$

이 실근을 갖도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는 $0 \leq \theta \leq \alpha$ 또는 $\beta \leq \theta < 2\pi$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

1069

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + \sqrt{2}x - \cos \theta = 0$$

이 중근을 갖도록 하는 θ 의 값이 α , β 일 때, $\sin \frac{\alpha+\beta}{3}$ 의 값은?
 (단, $0 \leq \theta \leq 2\pi$)

- ① -1 ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

1070

$0 < \theta < 2\pi$ 에서 x 에 대한 이차함수

$$y = x^2 + (2 \cos \theta)x + \sin^2 \theta + \cos \theta$$

의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 θ 의 값을 α , β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{5}{6}\pi$
 ④ $\frac{7}{6}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

1071

$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$2x^2 - (\sqrt{2} \cos 2\theta)x - 1 = 0$$

의 두 근 사이에 1이 있도록 하는 θ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{10}$
 ④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

모의고사 **핵심유형** 기출문제

1072

2019학년도 수능기출 가형 11번

$0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$6x^2 + (4 \cos \theta)x + \sin \theta = 0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는 $\alpha < \theta < \beta$ 이다. $3\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}\pi$ ② π ③ $\frac{7}{6}\pi$
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

1073

2021학년도 06월 고3 모의평가 가형 14번

$0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - (2 \sin \theta)x - 3 \cos^2 \theta - 5 \sin \theta + 5 = 0$$

이 실근을 갖도록 하는 θ 의 최솟값과 최댓값을 각각 α , β 라 하자. $4\beta - 2\alpha$ 의 값은?

- ① 3π ② 4π ③ 5π
 ④ 6π ⑤ 7π

서술형 기출유형

학교내신기출 서술형 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN: MAP L
SYNERGY
SERIES

1080

삼각형 ABC에 대하여

$$\log \{\sin(B+C)\} - \log(\cos A) = \frac{1}{2} \log 3$$

이 성립할 때, $\cos \frac{B+C}{2}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 진수 조건을 만족하는 각 A의 범위를 구한다. [3점]
2단계 로그의 성질을 이용하여 각 A의 크기를 구한다. [4점]
3단계 $\cos \frac{B+C}{2}$ 의 값을 구한다. [3점]

1081

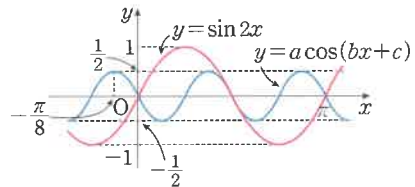
함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 가 다음 세 조건을 모두 만족할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.
 (단, $a < 0, b > 0$)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p) = f(x)$ 를 만족하는 최소의 양수 p 는 $\frac{2}{3}\pi$ 이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 3이다.
 (다) $f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -1$

- 1단계** 조건 (가)를 이용하여 상수 b 의 값을 구한다. [4점]
2단계 두 조건 (나), (다)를 이용하여 a, c 의 값을 구한다. [4점]
3단계 abc 의 값을 구한다. [2점]

1082

두 함수 $y = \sin 2x, y = a \cos(bx+c)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$)



- 1단계** 함수 $y = a \cos(bx+c)$ 의 최댓값과 최솟값을 이용하여 a 의 값을 구한다. [3점]
2단계 함수 $y = \sin 2x$ 의 주기를 이용하여 b 의 값을 구한다. [3점]
3단계 함수 $y = a \cos bx$ 를 평행이동하여 c 의 값을 구한다. [3점]
4단계 abc 의 값을 구한다. [1점]

1083

직선 $y = mx + 5$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\frac{\sin(\pi-\theta)}{1-\cos(\pi-\theta)} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}{1+\sin\left(\frac{3}{2}\pi-\theta\right)} = \frac{2}{5}$$

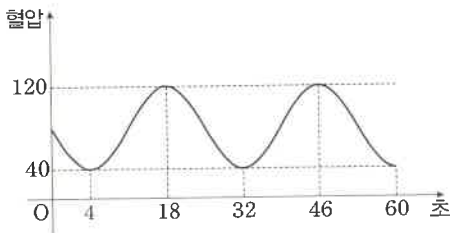
가 성립한다. 상수 m 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.
 (단, $m \neq 0$)

- 1단계** 직선의 기울기 m 을 구한다. [3점]
2단계 삼각함수의 성질을 이용하여 주어진 식의 좌변을 정리한다. [5점]
3단계 상수 m 의 값을 구한다. [2점]

1089

2019년 1월 10일

혈액이 혈관 속을 흐르고 있을 때, 혈관벽에 미치는 압력을 혈압이라고 한다. 혈압과 시간 사이의 관계는 근사적으로 코사인함수의 형태를 가진다. 그림과 같이 재석이의 시간과 혈압 사이의 관계를 함수의 그래프로 나타낸 것이다. 11초일 때 혈압을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



1단계 혈압을 y , 시간을 x 라고 할 때, 함수의 그래프를 $y = a \cos(bx + c) + d$ 로 구한다.

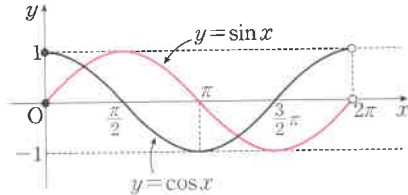
(단, $a > 0, b > 0, |abc|$ 가 최소가 된다.) [6점]

2단계 11초일 때의 혈압을 구한다. [4점]

해설 내신연계문제

1090

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 의 그래프가 그림과 같을 때, x 의 값과 범위를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



1단계 방정식 $\sin x = \cos x$ 의 모든 근을 구한다. [2점]

2단계 부등식 $\sin x > \cos x$ 의 해를 구한다. [2점]

3단계 부등식 $\sin x < \cos x$ 의 해를 구한다. [2점]

4단계 부등식 $\sin x + \cos x \geq 0$ 의 해를 구한다. [4점]

1091

실수 전체에서 정의된 두 함수

$$f(x) = ax + b \ (a > 0), \ g(x) = 5 \sin x$$

에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 와 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다. [3점]

2단계 함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다. [3점]

3단계 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구한다. [4점]

1092

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식

$$2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 3 \sin(\pi + x) - 3 = 0$$

의 모든 해의 합을 θ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 삼각함수의 성질과 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 한 종류의 삼각함수로 식을 정리한다. [4점]

2단계 인수분해하여 방정식의 해를 구한다. [4점]

3단계 $\sin \theta$ 의 값을 구한다. [2점]

1093

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 부등식

$$\sin^2 x - \cos^2 x - \cos x < 0, \ \sin x < \cos x$$

를 동시에 만족시키는 x 의 값의 범위를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin^2 x - \cos^2 x - \cos x < 0$ 의 해를 구한다. [5점]

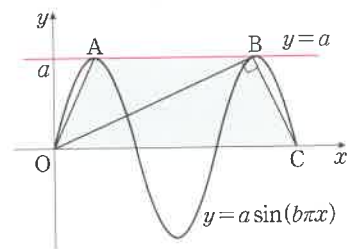
2단계 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin x < \cos x$ 의 해를 구한다. [3점]

3단계 x 의 값의 범위를 구한다. [2점]

1094

그림과 같이 함수 $y = a \sin(b\pi x)$ ($0 \leq x \leq \frac{3}{b}$)의 그래프가 직선 $y = a$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라고 하자.

점 $C(\frac{3}{b}, 0)$ 에 대하여 사각형 OABC의 넓이가 $\frac{5\sqrt{5}}{16}$ 이고 삼각형 OBC는 $\angle OBC = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다. 두 양수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, O는 원점이다.)



1단계 사각형 OABC의 넓이를 이용하여 a, b 에 대한 식을 구한다. [4점]

2단계 직선 OB의 기울기와 직선 BC의 기울기의 곱을 이용하여 a, b 에 대한 식을 구한다. [4점]

3단계 두 양수 a, b 의 값을 각각 구하여 $a + b$ 의 값을 구한다. [2점]

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN; MAP 1

SYNERGY
S E R I E S

1099 최대난도 양 중요

함수 $y = \sin 2x + 1$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{3}$ 의 교점의 x 좌표를 양수 중에서 작은 것부터 차례로 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, \dots$ 이라 할 때, $x_7 + x_8$ 의 값이 $\frac{p}{q}\pi$ 이다. 이때 서로소인 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1100

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 에서 두 함수

$$f(x) = \log_3 x + 2, \quad g(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $10(M+m)$ 의 값을 구하시오.

1101

$-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = 6\sin \frac{x}{4}$ 의 그래프와 두 직선 $x = \pi, y = -3\sqrt{2}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $2\sqrt{2}\pi$ ② $4\sqrt{2}\pi$ ③ $6\sqrt{2}\pi$
 ④ $8\sqrt{2}\pi$ ⑤ $10\sqrt{2}\pi$

1102

부등식

$$\sqrt{2}\sin^2\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) + (1 + \sqrt{2})\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) + 1 \leq 0$$

의 해가 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 일 때, $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값은? (단, $0 \leq \theta \leq 2\pi$)

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

1103

a, b 는 양수이고 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ 이다.

$$a^2 + b^2 = 3ab \cos \gamma$$

일 때, $9\sin^2(\pi + \alpha + \beta) + 9\cos \gamma$ 의 최댓값을 구하시오.

1104

실수 a 에 대하여 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수

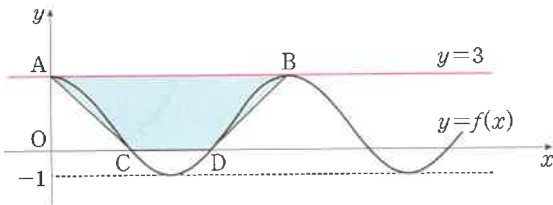
$$f(x) = 2\sin^2 x + 2a \cos x - 2$$

의 최댓값을 $g(a)$ 라 할 때, 방정식 $g(a) = a + 4$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

1111

2019년 11월 고2 학력평가 가형 18번

$x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 의 최댓값이 3, 최솟값이 -10 이다. 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 이 만나는 점 중에서 x 좌표가 가장 작은 점과 두 번째로 작은 점을 각각 A, B라고 하고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점 중에서 x 좌표가 가장 작은 점과 두 번째로 작은 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB의 넓이가 6π 일 때, $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 방정식 $f(x) = 2$ 의 모든 해의 합은? (단, a, b, c 는 양수이다.)



- ① 6π ② $\frac{13}{2}\pi$ ③ 7π
④ $\frac{15}{2}\pi$ ⑤ 8π

해설 내신연계문제

1112

2024학년도 수능기출 19번

함수 $f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x$ 에 대하여 $0 < x < 16$ 에서 부등식

$$f(2+x)f(2-x) < \frac{1}{4}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

1113

2025년 05월 고3 학력평가 20번

양수 t 에 대하여 $0 \leq x \leq \frac{2}{t}$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \sqrt{3} \sin(t\pi x), g(x) = -3 \cos(t\pi x)$$

가 있다. $0 < k < \frac{2}{t}$ 인 상수 k 에 대하여 $f(k) = g(k) = 3k$ 일 때,

$60(t+k)$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1114

2024년 10월 고2 학력평가 17번

$a > \pi$ 인 실수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos^2 x - \sin x - 1$$

이 $\pi < x \leq a$ 에서 최솟값을 갖도록 하는 a 의 최솟값을 p 라 하자.

$\pi < x \leq p$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $p \times M$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{5}{8}\pi$
④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{7}{8}\pi$

해설 내신연계문제

1115

2025학년도 사관기출 21번

다음 조건을 만족시키는 두 실수 α, β 에 대하여 $\frac{12}{\pi} \times (\beta - \alpha)$ 의 최댓값을 구하시오.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수

$$f(x) = \cos^2\left(\frac{13}{12}\pi - 2x\right) + \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{7}{12}\pi\right) - 1$$

은 $x = \alpha$ 일 때 최댓값을 갖고, $x = \beta$ 일 때 최솟값을 갖는다.

해설 내신연계문제

1116

2025학년도 06월 고3 모의평가 20번

5 이하의 두 자연수 a, b 에 대하여 $0 < x < 2\pi$ 에서 정의된 함수 $y = a \sin x + b$ 의 그래프가 직선 $x = \pi$ 와 만나는 점의 집합을 A 라 하고, 두 직선 $y = 1, y = 3$ 과 만나는 점의 집합을 각각 B, C 라 하자. $n(A \cup B \cup C) = 30$ 이 되도록 하는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값을 구하시오.

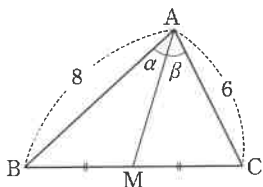
해설 내신연계문제

1122

정답률 100% 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=8$,
 $\overline{AC}=6$ 인 삼각형 ABC에서
 $\overline{BC}$ 의 중점 M에 대하여
 $\angle BAM=\alpha$, $\angle CAM=\beta$ 라고
 할 때, $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1123

2025년 06월 고2 학력평가 6번

BASIC

삼각형 ABC에서

$$\overline{BC}=5, \angle A=\frac{\pi}{6}, \angle B=\frac{\pi}{4}$$

일 때, 선분 AC의 길이는?

- ① $\frac{9}{2}\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $\frac{11}{2}\sqrt{2}$
 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{13}{2}\sqrt{2}$

해설 내신연계문제

1124

2021학년도 09월 고3 모의평가 나형 9번

NORMAL

$\overline{AB}=8$ 이고 $\angle A=45^\circ$, $\angle B=15^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의
 길이는?

- ① $2\sqrt{6}$ ② $\frac{7\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{8\sqrt{6}}{3}$
 ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{6}}{3}$

해설 내신연계문제

유형 02 사인법칙 - 외접원과의 관계

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 할 때,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

- (1) $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$ ◀ 각을 변으로 표현
 (2) $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$ ◀ 변을 각으로 표현

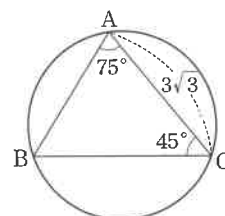
1125

정답률 75% 기출

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서

$$\overline{AC}=3\sqrt{3}, A=75^\circ, C=45^\circ$$

일 때, 삼각형 ABC의 외접원의
 둘레의 길이는?



- ① 3π ② 6π
 ③ 9π ④ 12π
 ⑤ 15π

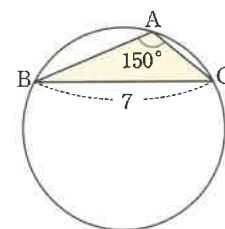
1126

BASIC

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서

$$A=150^\circ, a=7$$

일 때, 이 삼각형의 외접원의 넓이는?



- ① 32π ② 36π
 ③ 42π ④ 49π
 ⑤ 64π

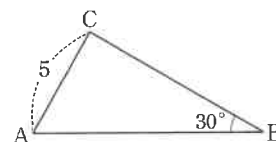
1127

BASIC

오른쪽 그림과 같이

$$\angle B=30^\circ, \overline{AC}=5$$

인 삼각형 ABC에서 변 AB의
 길이의 최댓값은?



- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

모의고사 핵심유형 기출문제

1134

2021학년도 06월 고3 모의평가
가형 23번, 나형 5번

BASIC

반지름의 길이가 15인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{7}{10}$

일 때, 선분 AC의 길이는?

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

해설 내신연계문제

1135

2023년 06월 고2 학력평가 11번

NORMAL

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 이 삼각형
의 둘레의 길이가 12일 때,

$$\sin A + \sin B + \sin(A+B)$$

의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{17}{10}$
④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{19}{10}$

해설 내신연계문제

1136

2025학년도 09월 고3 모의평가 10번

TOUGH

$\angle A > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의
발을 H라 하자.

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \sqrt{2} : 1, \overline{AH} = 2$$

이고 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 50π 일 때, 선분 BH의 길이는?

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$
④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

해설 내신연계문제

유형 03

사인법칙의 변형 — 변의 길이의 비

사인법칙에 의하여 삼각형 ABC의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에
는 다음의 관계가 성립한다.

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C \quad \leftarrow \text{변의 비는 각의 sin비}$$

주의 세 변의 길이의 비와 세 각의 크기의 비는 다르다.

$$a : b : c \neq A : B : C$$



사인법칙을 이용한 삼각형의 성립조건

두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

또한, 변의 비가 각의 사인 비와 같다.

$$\textcircled{1} a+b>c \text{이므로 } \sin A+\sin B>\sin C$$

$$\textcircled{2} a+c>b \text{이므로 } \sin A+\sin C>\sin B$$

$$\textcircled{3} b+c>a \text{이므로 } \sin B+\sin C>\sin A$$

1137

학교 기출

삼각형 ABC에서

$$A : B : C = 3 : 2 : 1$$

일 때, $a : b : c$ 의 값은?

- ① 1 : 2 : 3 ② $\sqrt{2} : 1 : 3$ ③ $\sqrt{3} : 2 : 1$
④ $1 : \sqrt{3} : 2$ ⑤ $2 : \sqrt{3} : 1$

1138

최대빈도 양 중요

NORMAL

삼각형 ABC에서

$$A : B : C = 3 : 4 : 5$$

이고 $a = 2$ 일 때, b 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{6}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

해설 내신연계문제

1139

최대빈도 양 중요

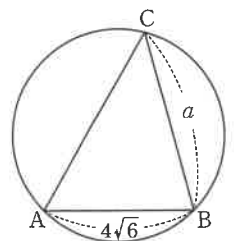
NORMAL

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = 4\sqrt{6} \text{ 이고}$$

$$A : B : C = 4 : 5 : 3$$

이다. $\overline{BC} = a$ 라 하고 삼각형 ABC의
외접원의 반지름의 길이를 R 이라 할 때,
 $a + R^2$ 의 값을 구하시오.



해설 내신연계문제

1146

최대난도 왕도

NORMAL

삼각형 ABC에서

$$\cos^2 A + \cos^2 B + \sin^2 C = 2$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형 ② $a=b$ 인 이등변삼각형
③ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형 ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

해설 내신연계문제

1147

최대난도 왕도

NORMAL

삼각형 ABC에서

$$a \sin B = b \sin C = c \sin (B+C)$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형 ② $a=c$ 인 이등변삼각형
③ 정삼각형 ④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형

해설 내신연계문제

1148

최대난도 왕도

TOUGH

x 에 대한 이차방정식

$$(\cos A - \cos B)x^2 - (2\sin C)x + (\cos A + \cos B) = 0$$

이 중근을 가질 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

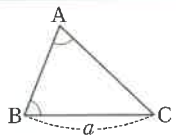
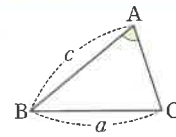
- ① $a=b$ 인 이등변삼각형 ② $a=c$ 인 이등변삼각형
③ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형 ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

해설 내신연계문제

유형 05

사인법칙의 실생활에서의 활용

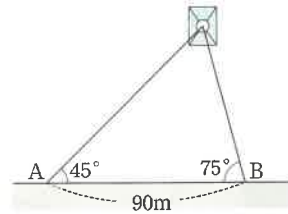
사인법칙을 이용하여 실생활 문제를 해결할 때는 주어진 조건에 따라 다음과 같이 해결한다.

	한 변의 길이와 두 각의 크기	두 변의 길이와 끼인각이 아닌 한 각의 크기
조건		
해결	① 사인법칙 → $\overline{AC}$ 의 길이 ② $A+B+C=180^\circ$ → C 의 크기 → 사인법칙 → $\overline{AB}$ 의 길이	① 사인법칙 → $\sin C$ 의 값 → C 의 크기 ② $A+B+C=180^\circ$ → B 의 크기 → 사인법칙 → $\overline{AC}$ 의 길이

1149

최대난도 05 왕도

그림과 같이 90m 떨어진 두 지점 A, B에서 방패연을 올려다본 각의 크기가 각각 45° , 75° 일 때, B지점에서 방패연까지의 거리는? (단, 단위는 m이고 방패연의 크기는 무시한다.)



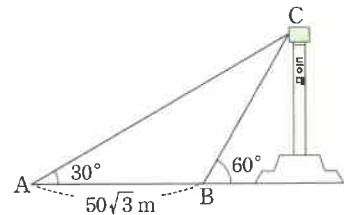
- ① $30\sqrt{2}$ ② $30\sqrt{3}$ ③ $30\sqrt{6}$
④ $60\sqrt{2}$ ⑤ $60\sqrt{3}$

1150

최대난도 왕도

NORMAL

그림과 같이 $50\sqrt{3}$ m만큼 떨어진 두 지점 A, B에서 등대의 꼭대기 C지점을 올려다본 각의 크기가 각각 30° , 60° 일 때, 등대의 높이는? (단, 단위는 m이다.)



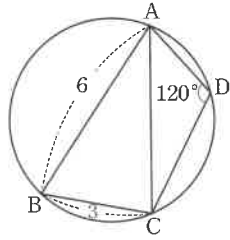
- ① $55\sqrt{3}$ ② $60\sqrt{3}$ ③ 75
④ $75\sqrt{3}$ ⑤ $85\sqrt{3}$

해설 내신연계문제

1157

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=3$, $\angle ADC=120^\circ$ 일 때, 대각선 AC의 길이는?



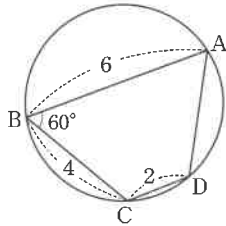
- ① $2\sqrt{2}$ ② 3
③ $\sqrt{19}$ ④ $2\sqrt{3}$
⑤ $3\sqrt{3}$

1158

최대입출 왕 중요

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=2$, $\angle B=60^\circ$ 일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



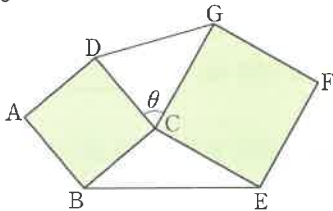
해설 내신연계문제

1159

최대입출 왕 중요

TOUGH

그림과 같이 평면 위에 한 변의 길이가 3인 정사각형 ABCD와 한 변의 길이가 4인 정사각형 CEFG가 있다. $\angle DCG=\theta$ ($0<\theta<\pi$)에 대하여 $\sin\theta=\frac{\sqrt{11}}{6}$ 일 때, $\overline{DG}\times\overline{BE}$ 의 값을 구하시오.



해설 내신연계문제

유형 07 코사인법칙 — 세 변의 길이를 알 때

삼각형 ABC에서 세 변의 길이를 알 때

→ 코사인법칙의 변형을 이용하여 세 각의 크기를 구할 수 있다.

$$\rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$



코사인법칙의 각의 크기가 120° 인 경우

① $a=7$, $b=8$, $c=13$ 일 때, C의 크기

$$\rightarrow \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{7^2 + 8^2 - 13^2}{2 \times 7 \times 8} = -\frac{1}{2}$$

② $a=3$, $b=5$, $c=7$ 일 때, C의 크기

$$\rightarrow \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$$

③ $a=10$, $b=6$, $c=14$ 일 때, C의 크기

$$\rightarrow \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{10^2 + 6^2 - 14^2}{2 \times 10 \times 6} = -\frac{1}{2}$$

④ $a=6$, $b=7$, $c=\sqrt{127}$ 일 때, C의 크기

$$\rightarrow \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{6^2 + 7^2 - (\sqrt{127})^2}{2 \times 6 \times 7} = -\frac{1}{2}$$

①~④에서 $0^\circ < C < 180^\circ$ 이므로 $C=120^\circ$

1160

학급기술 1등급

삼각형 ABC에서

$$a=3, b=5, c=7$$

일 때, C의 크기는?

- ① 30° ② 45° ③ 60°
④ 75° ⑤ 120°

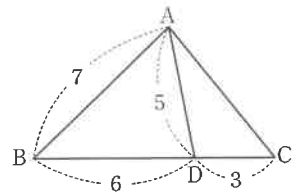
1161

최대입출 왕 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABD에서 $\overline{AB}=7$, $\overline{AD}=5$, $\overline{BD}=6$ 이고 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{DC}=3$ 일 때, 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 의 길이는?

- ① $3\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{10}$ ③ $3\sqrt{5}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{2}$



해설 내신연계문제

1162

NORMAL

정삼각형 ABC에서 선분 BC를 1:3으로 내분하는 점을 P, 3:1로 내분하는 점을 Q라고 하자. $\angle PAQ=\theta$ 라고 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{13}$ ② $\frac{9}{13}$ ③ $\frac{10}{13}$
④ $\frac{11}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

유형 08 코사인법칙을 활용한 각의 크기

삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C$ 가 주어질 때, $\cos A, \cos B, \cos C$ 의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST 주어진 비례식에서 사인법칙을 이용하여 변의 길이의 비를 구한다.
 $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$

LAST 코사인법칙을 이용하여 $\cos A, \cos B, \cos C$ 의 값을 구한다.
 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

 사인법칙을 이용하여 변의 길이의 비를 구하고 코사인법칙을 이용하여 각의 크기를 구한다.

1169

학교기출 115

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여

$$a^2 - bc = (b - c)^2$$

가 성립할 때, A 의 크기는?

- ① 15° ② 30° ③ 45°
 ④ 60° ⑤ 75°

1170

BASIC

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여

$$c^2 = a^2 + b^2 - ab$$

가 성립할 때, $\tan C$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

1171

BASIC

삼각형 ABC에서

$$\sin A : \sin B : \sin C = 4 : 5 : 6$$

일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

1172

삼각형 ABC에서

$$\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{7}$$

일 때, $\sin(A+B)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

1173

최대빈도 양 중요

NORMAL

삼각형 ABC에서

$$6 \sin A = 2\sqrt{3} \sin B = 3 \sin C$$

가 성립할 때, $\cos(B+C)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

해설 내신연계문제

1174

최대빈도 양 중요

TOUGH

삼각형 ABC에서

$$\frac{1}{\sin A} = \frac{\sqrt{2}}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}}{\sin C}$$

일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

$$\neg. a : b : c = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

$$\neg. \cos A = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

ㄷ. 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 3인 원에 내접하면 삼각형 ABC의 넓이는 $8\sqrt{2}$ 이다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

해설 내신연계문제

1181

NORMAL

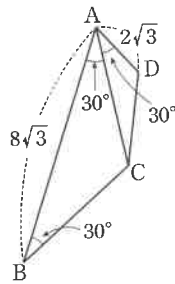
오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = 8\sqrt{3}, \angle ABC = \angle BAC = 30^\circ$$

이고 삼각형 ACD에서

$$\overline{AD} = 2\sqrt{3}, \angle DAC = 30^\circ$$

일 때, 선분 CD의 길이는?



- ① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$
 ③ $2\sqrt{7}$ ④ $6\sqrt{2}$
 ⑤ $3\sqrt{7}$

1182

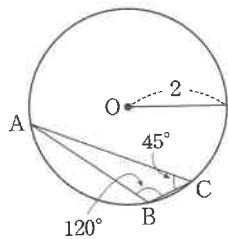
TOUGH

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고

반지름의 길이가 2인 원에 내접하는

삼각형 ABC에서 $B = 120^\circ, C = 45^\circ$

일 때, a 의 값은?



- ① $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ ② $2 - \sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{6} - \sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$
 ⑤ $3\sqrt{2}$

모의고사 핵심유형 기출문제

1183

2021학년도 수능기출 가형 10번, 나형 28번

NORMAL

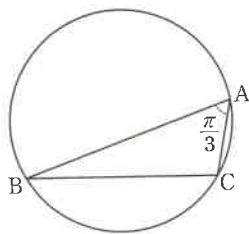
오른쪽 그림과 같이 $\angle A = \frac{\pi}{3}$ 이고

$\overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 1$ 인 삼각형 ABC

가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의

반지름의 길이가 7일 때, 선분 AC

의 길이는?



- ① $2\sqrt{5}$ ② $\sqrt{21}$
 ③ $\sqrt{22}$ ④ $\sqrt{23}$
 ⑤ $2\sqrt{6}$

해설 내신연계문제

1184

2022년 6월 고2 학력평가 28번

TOUGH

오른쪽 그림과 같이

$$\angle ABC = \frac{\pi}{3}, \overline{BC} = 6$$

인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC 위에 점

B와 점 C가 아닌 점 D를 잡고,

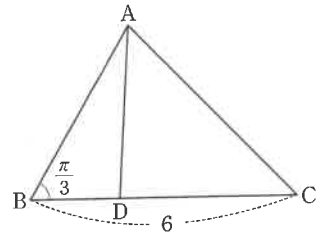
삼각형 ABD의 외접원의 반지름

의 길이를 r_1 , 삼각형 ACD의

외접원의 반지름의 길이를 r_2 라

하자. $\frac{r_2}{r_1} = \frac{\sqrt{13}}{3}$ 일 때, 선분 AB의 길이는 $\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



해설 내신연계문제

1185

2024년 06월 고2 학력평가 20번

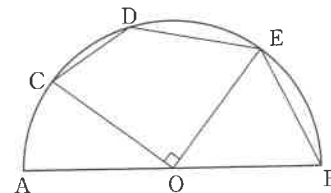
TOUGH

그림과 같이 중심이 O이고 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는

반원이 있다. 호 AB 위의 세 점 C, D, E가.

$$\overline{DE} = \overline{EB}, \overline{CD} : \overline{DE} = 1 : \sqrt{2}, \angle COE = \frac{\pi}{2}$$

를 만족시킨다. $\cos(\angle OBE)$ 의 값은? (단, 점 D는 점 B가 아니다.)



- ① $\frac{\sqrt{14}}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{10}$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{22}}{10}$

해설 내신연계문제

1186

2025년 09월 고2 학력평가 21번

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가

$$\frac{\sqrt{21}}{3}$$

인 원 C_1 에 내접하고

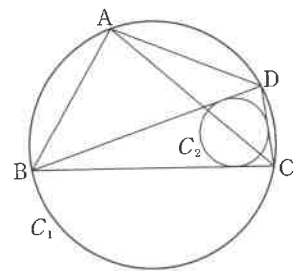
$\overline{AB} = 2, \overline{AC} = \sqrt{7}$ 인 사각형 ABCD

가 있다. 선분 AC가 삼각형 BCD에

내접하는 원 C_2 의 넓이를 이등분할

때, 원 C_2 의 반지름의 길이는?

(단, $\overline{BC} > \overline{CD}$)



- ① $\sqrt{3} - \frac{2}{7}\sqrt{21}$ ② $\sqrt{3} - \frac{5}{21}\sqrt{21}$ ③ $\sqrt{3} - \frac{4}{21}\sqrt{21}$
 ④ $2\sqrt{3} - \frac{5}{9}\sqrt{21}$ ⑤ $2\sqrt{3} - \frac{4}{9}\sqrt{21}$

해설 내신연계문제

유형 11 삼각형의 모양 결정

삼각형의 모양은 다음 순서로 판단한다.

FIRST 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 주어진 등식에 대입한다.

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \quad \leftarrow R \text{은 외접원의 반지름의 길이}$$

$$\textcircled{2} \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

LAST 변의 길이 사이의 관계식으로 변형하여 삼각형의 모양을 결정한다.



세 변의 길이에 따른 삼각형 모양

삼각형 ABC의 세 변의 길이를 각각 a, b, c 라 할 때,

$$\textcircled{1} a = b \quad \rightarrow \text{이등변삼각형}$$

$$\textcircled{2} a = b = c \quad \rightarrow \text{정삼각형}$$

$$\textcircled{3} a^2 = b^2 + c^2 \quad \rightarrow A = 90^\circ \text{인 직각삼각형}$$

$$\textcircled{4} b = c \text{이고 } a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow A = 90^\circ \text{인 직각이등변삼각형}$$



$a \cos A = b \cos B$ 를 만족하는 삼각형 ABC

$\rightarrow a = b$ 인 이등변삼각형 또는 $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

$a \cos B = b \cos A$ 를 만족하는 삼각형 ABC

$\rightarrow a = b$ 인 이등변삼각형

$a \cos B - b \cos A = c$ 를 만족하는 삼각형 ABC

$\rightarrow A = 90^\circ$ 인 직각삼각형

1193

학급가산 문제

삼각형 ABC에서

$$\sin A = 2 \cos B \sin C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $b = c$ 인 이등변삼각형
- ② $a = c$ 인 직각이등변삼각형
- ③ 정삼각형
- ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

1194

NORMAL

삼각형 ABC에서

$$2 \sin A \cos B = \sin A - \sin B + \sin C$$

를 만족하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $b = c$ 인 이등변삼각형
- ② $a = b$ 인 이등변삼각형
- ③ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ④ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

1195

최대변 문제

NORMAL

삼각형 ABC에서

$$\sin\left(\frac{A+B+C}{2}\right) \sin C = \sin A$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
- ② $b = c$ 인 이등변삼각형
- ③ $c = a$ 인 이등변삼각형
- ④ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형

해설 내신연계문제

1196

TOUGH

삼각형 ABC에서

$$\tan A \sin^2 B = \tan B \sin^2 A$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형 또는 $C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ② $b = c$ 인 이등변삼각형 또는 $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ③ $c = a$ 인 이등변삼각형 또는 $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ④ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ⑤ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

1197

최대변 문제

TOUGH

삼각형 ABC가 $c = 4$ 이고 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이를 $k\pi$ 라 하자. 이때 k 의 값을 구하시오.

$$(가) \sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A$$

$$(나) b \cos C = c \cos B$$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1198

2025학년도 06월 고3 모의평가 10번

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 9π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

$$(가) 3 \sin A = 2 \sin B$$

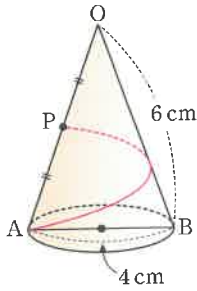
$$(나) \cos B = \cos C$$

- ① $\frac{32}{9}\sqrt{2}$
- ② $\frac{40}{9}\sqrt{2}$
- ③ $\frac{16}{3}\sqrt{2}$
- ④ $\frac{56}{9}\sqrt{2}$
- ⑤ $\frac{64}{9}\sqrt{2}$

해설 내신연계문제

1204

오른쪽 그림과 같이 길이 4cm인 선분 AB를 밑면의 지름으로 하고 모선의 길이가 6cm인 원뿔이 있다. 점 A에서 모선 OA의 중점 P까지 원뿔의 옆면을 따라 실을 감을 때, 필요한 실의 최소 길이는?
(단, 단위는 cm이다.)



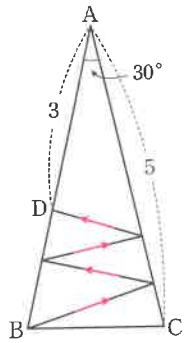
- ① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$
③ $3\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{7}$
⑤ $5\sqrt{7}$

1205

최대길이 문제

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$, $\overline{AD} = 3$, $\angle BAC = 30^\circ$ 이다. 점 B를 출발하여 세 변 AC, AB, AC 위의 점을 차례로 지나 점 D에 이르는 최단 거리는?



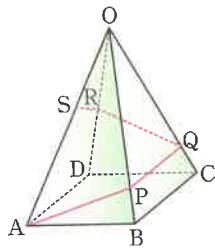
- ① 6 ② 7
③ $7\sqrt{2}$ ④ $7\sqrt{3}$
⑤ $8\sqrt{3}$

해설 내신연계문제

1206

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle DOA = 30^\circ$, $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD} = 5$ 인 정사각뿔이 있다. 점 P, R은 각각 $\overline{OB}$, $\overline{OD}$ 위의 점이고, 점 Q는 $\overline{OC}$ 를 4:1로 내분하는 점이며 점 S는 $\overline{OA}$ 를 2:3으로 내분하는 점이다. 점 A를 출발하여 세 점 P, Q, R을 거쳐 점 S에 이르는 최단 거리가 $a\sqrt{3} + \sqrt{b}$ 일 때, 자연수 a, b에 대하여 a+b의 값은?



- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

유형 14 현의 길이와 코사인법칙

- (1) 한 원에서 중심각의 크기가 같은 현의 길이는 서로 같다.
(2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지고

나머지 한 변의 길이를 구할 때 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$



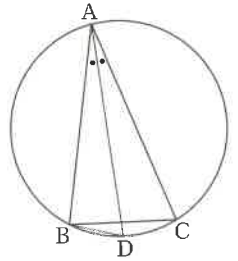
삼각형 모양에서 다음과 같은 경우에 코사인법칙을 이용한다.

- ① 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때, 다른 한 변의 길이를 구하는 경우
② 세 변의 길이를 알 때, 한 내각의 크기를 구하는 경우

1207

학교기출 문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC} = 12$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle BAC$ 의 이등분선이 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 D라 하자. $\overline{BD} = k$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는 $2k$ 이다. 실수 k의 값은?

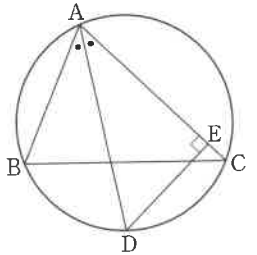


- (단, $0 < \angle BAC < \frac{\pi}{2}$)
① $\frac{6\sqrt{15}}{5}$ ② $\frac{13\sqrt{15}}{10}$ ③ $\frac{7\sqrt{15}}{5}$
④ $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{15}}{5}$

1208

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 8$ 인 예각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 삼각형 ABC의 외접원이 만나는 점을 D, 점 D에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 E라 하자. 선분 AE의 길이를 k라 할 때, $12k$ 의 값을 구하시오.



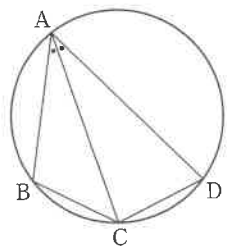
모의고사 핵심유형 기출문제

1209

2023학년도 수능기출 11번

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 3\sqrt{5}$, $\overline{AD} = 7$, $\angle BAC = \angle CAD$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$
③ $\frac{5\sqrt{5}}{3}$ ④ $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

해설 내신연계문제

1214

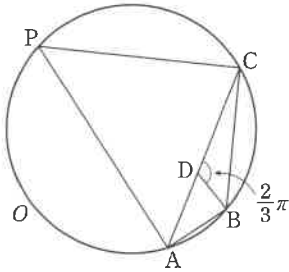
2024년 03월 고3 학력평가 13번



그림과 같이

$$2\overline{AB} = \overline{BC}, \cos(\angle ABC) = -\frac{5}{8}$$

인 삼각형 ABC의 외접원을 O라 하자. 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAC의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P를 Q라 할 때, $\overline{QA} = 6\sqrt{10}$ 이다. 선분 AC 위의 점 D에 대하여 $\angle CDB = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 삼각형 CDB의 외접원의 반지름의 길이는?



- ① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{6}$
④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

해설 내신연계문제

1215

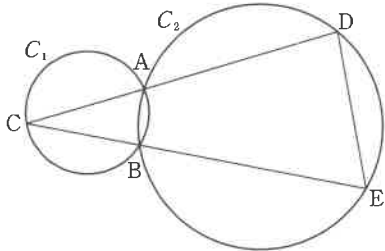
2025년 05월 고3 학력평가 14번



그림과 같이 반지름의 길이가 각각 r_1, r_2 인 두 원 C_1, C_2 가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 원 C_1 위의 점 C와 원 C_2 위의 두 점 D, E에 대하여 세 점 C, A, D와 세 점 C, B, E가 각각 한 직선 위에 있다.

$$r_1 : r_2 = 1 : 2, \overline{AC} = 3, \overline{AD} = 5, \overline{DE} = 4$$

일 때, 선분 CE의 길이는?



- ① $3\sqrt{7}$ ② $\sqrt{66}$ ③ $\sqrt{69}$
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

해설 내신연계문제

유형 16 사인법칙과 코사인법칙의 활용

(1) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지고 나머지 한 변의 길이를 구할 때,

$$\rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

(2) 세 변의 길이가 주어지고 내각의 크기를 구할 때,

$$\rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

(3) 맞각과 맞변, 외접원의 반지름의 길이가 주어질 때,

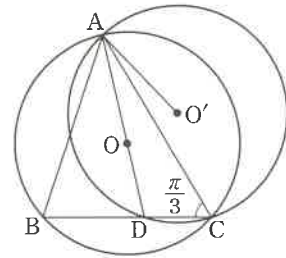
$$\rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

1216

기출문제 13번

그림과 같이 $\overline{BC} = \frac{36\sqrt{7}}{7}$, $\sin(\angle BAC) = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, $\angle ACB = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O, 직선 AO가 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 ADC의 외접원의 중심을 O'이라 할 때, $\overline{AO'} = 5\sqrt{3}$ 이다. $\overline{OO'}^2$ 의 값을 구하시오.

(단, $0 < \angle BAC < \frac{\pi}{2}$)



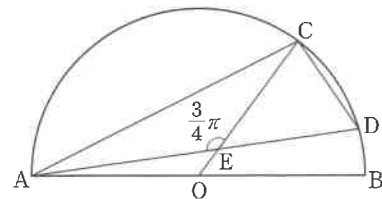
1217



그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 두 점 C, D가 있다. 선분 AB의 중점 O에 대하여 두 선분 AD, CO가 점 E에서 만나고,

$$\overline{CE} = 4, \overline{ED} = 3\sqrt{2}, \angle CEA = \frac{3}{4}\pi$$

이다. $\overline{AC} \times \overline{CD}$ 의 값은?



- ① $6\sqrt{10}$ ② $10\sqrt{5}$ ③ $16\sqrt{2}$
④ $12\sqrt{5}$ ⑤ $20\sqrt{2}$

04

학교내신/모의고사기출 핵심문제총정리

삼각형의 넓이

SYNERGY
SERIES

유형 01 삼각형의 넓이 (1)

삼각형 ABC에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때
삼각형의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$

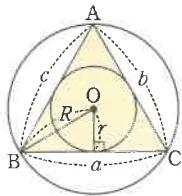


- ① 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이
 R 이 주어진 경우

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

- ② 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이
 r 이 주어진 경우

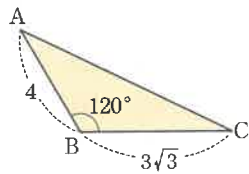
$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$



1222

최대치 문제

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서
 $B = 120^\circ$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 3\sqrt{3}$
일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



1223

최대치 문제

BASIC

삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = 6, \overline{AC} = 4, \sin(B+C) = \frac{1}{4}$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $3\sqrt{2}$

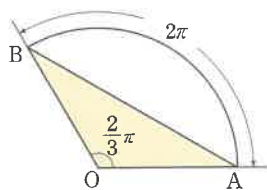
해설 내신연계문제

1224

BASIC

오른쪽 그림과 같이 중심각의 크기가
 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴 OAB의 호의 길이가
 2π 일 때, 삼각형 OAB의 넓이는?

- ① $\frac{7\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{9\sqrt{3}}{4}$
③ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{2}$
⑤ $6\sqrt{3}$



1225

NORMAL

삼각형 ABC에서 $b=8$, $c=10$ 이고 넓이가 $20\sqrt{3}$ 일 때, a 의 값은?
(단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

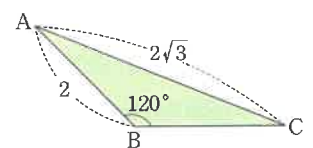
- ① $2\sqrt{21}$ ② $3\sqrt{21}$ ③ $4\sqrt{21}$
④ 30 ⑤ $30\sqrt{3}$

1226

최대치 문제

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서
 $b=2\sqrt{3}$, $c=2$, $B=120^\circ$
일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



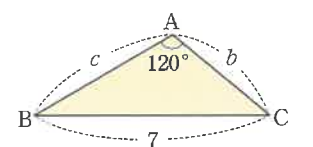
- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$
③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{2}$
⑤ $3\sqrt{2}$

해설 내신연계문제

1227

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서
 $A=120^\circ$, $a=7$, $b+c=8$
일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{15\sqrt{3}}{4}$
③ $\frac{17\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$
⑤ $\frac{21\sqrt{3}}{2}$

1228

NORMAL

삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

(가) 외접원의 반지름의 길이는 4이다.

(나) $B=60^\circ$, $C=45^\circ$

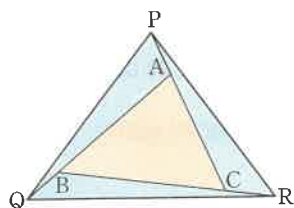
- ① $4(1+\sqrt{2})$ ② $4(1+\sqrt{3})$ ③ $4(1+\sqrt{6})$
④ $4(3+\sqrt{3})$ ⑤ $4(3+\sqrt{6})$

1235

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 각 변의 길이를 25% 늘린 위치에 세 점 P, Q, R을 잡는다.

삼각형 ABC의 넓이가 32일 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.



1236

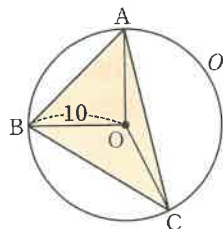
진도반중

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원 O 위의 세 점 A, B, C에 대하여

$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $25(3 + \sqrt{3})$ ② $50(3 + \sqrt{3})$
 ③ $75(3 + \sqrt{3})$ ④ $100(3 + \sqrt{3})$
 ⑤ $125(3 + \sqrt{3})$



해설 내신연계문제

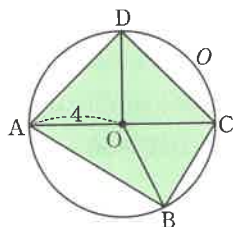
1237

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원 O 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여

$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CD} : \widehat{DA} = 4 : 2 : 3 : 3$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $4(\sqrt{3} + 2)$ ② $4(\sqrt{3} + 3)$
 ③ $8(\sqrt{3} + 2)$ ④ $8(\sqrt{3} + 3)$
 ⑤ $16(\sqrt{3} + 3)$



1238

2024년 06월 고2 학력평가 16번

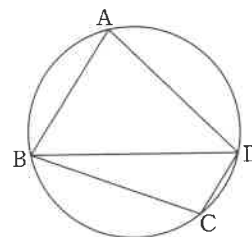
NORMAL

오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고

$$\overline{AB} = 4, \overline{AD} = 5, \overline{BD} = \sqrt{33}$$

이다. 삼각형 BCD의 넓이가 $2\sqrt{6}$ 일 때, $\overline{BC} \times \overline{CD}$ 의 값은?

- ① 10 ② $\frac{21}{2}$
 ③ 11 ④ $\frac{23}{2}$
 ⑤ 12



해설 내신연계문제

1239

2024학년도 수능기출 13번

TOUGH

오른쪽 그림과 같이

$$\overline{AB} = 3, \overline{BC} = \sqrt{13}, \overline{AD} \times \overline{CD} = 9,$$

$$\angle BAC = \frac{\pi}{3}$$

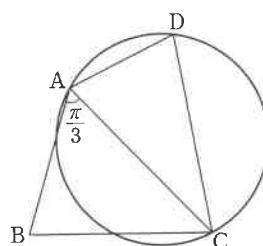
인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1 ,

삼각형 ACD의 넓이를 S_2 라 하고,

삼각형 ACD의 외접원의 반지름의

길이를 R 이라 하자. $S_2 = \frac{5}{6}S_1$ 일 때, $\frac{R}{\sin(\angle ADC)}$ 의 값은?

- ① $\frac{54}{25}$ ② $\frac{117}{50}$ ③ $\frac{63}{25}$
 ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{72}{25}$



해설 내신연계문제

1240

2025년 06월 고2 학력평가 12번

TOUGH

오른쪽 그림과 같이

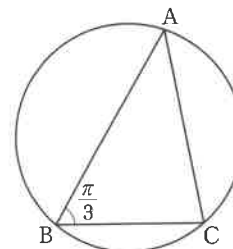
$$\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 2, \angle ABC = \frac{\pi}{3}$$

인 삼각형 ABC가 있다.

삼각형 ABC의 외접원의 넓이가

7π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ② $\frac{19}{4}\sqrt{3}$
 ③ $5\sqrt{3}$ ④ $\frac{21}{4}\sqrt{3}$
 ⑤ $\frac{11}{2}\sqrt{3}$



해설 내신연계문제

유형 04 세 변의 길이가 주어진 삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 세 변의 길이가 주어진다면 삼각형의 넓이를 다음 단계로 구한다.

FIRST 코사인법칙을 이용하여 $\cos A$ 의 값을 구한다.

NEXT $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 임을 이용하여 $\sin^2 A$ 의 값을 구한다.

LAST $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 임을 이용하여 삼각형의 넓이를 구한다.

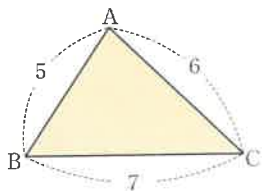
해론의 넓이 공식 $\left\langle s = \frac{a+b+c}{2} \right\rangle$ 의 값이 자연수이면 사용하기 편리하다.
삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 주어진 경우 해론의 넓이 공식을
이용하여 삼각형 ABC의 넓이 S 를 구한다.

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$

1246 학업기초 단계

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC
에서 $a=7, b=6, c=5$ 일 때,
삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $4\sqrt{6}$ ② $5\sqrt{6}$
③ $6\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{7}$
⑤ $6\sqrt{2}$



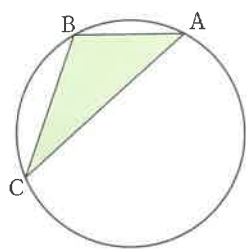
1247 최대치문제 양 중요

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의
외접원의 반지름의 길이가 4이고

$$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 1 : \sqrt{2} : 2$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{7}}{3}$
③ $\frac{7\sqrt{7}}{2}$ ④ $\frac{7\sqrt{14}}{2}$
⑤ $\frac{14\sqrt{14}}{3}$



해설 내신연계문제

1248

삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 둘레의
길이는?

(가) $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$

(나) 삼각형 ABC의 넓이는 $12\sqrt{15}$ 이다.

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

유형 05 삼각형의 넓이와 외접원의 반지름의 길이

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

(1) 세 변의 길이 a, b, c 와 외접원의 반지름의 길이 R 을 알 때

$$S = \frac{abc}{4R}$$

(2) 세 각의 크기 A, B, C 와 외접원의 반지름의 길이 R 을 알 때

$$S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

외접원의 반지름의 길이 R 이 주어진 경우

사인법칙 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 에서

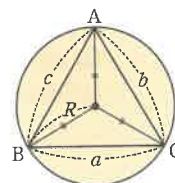
$\sin C = \frac{c}{2R}$ 이므로

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \times \frac{c}{2R} = \frac{abc}{4R}$$

또한, 사인법칙

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{에서 } a = 2R \sin A, b = 2R \sin B \text{이므로}$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 2R \sin A \times 2R \sin B \times \sin C \\ = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$



1249 학업기초 단계

외접원의 반지름의 길이가 5인 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때,
 abc 의 값을 구하시오.

1250

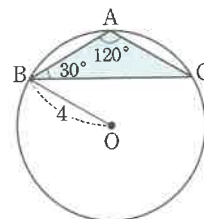
둔각삼각형 ABC에서 $a=8\sqrt{3}, B=30^\circ$ 이고 외접원의 반지름의
길이가 8일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $8\sqrt{3}$ ② $10\sqrt{3}$ ③ $12\sqrt{3}$
④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $18\sqrt{3}$

1251 최대치문제 양 중요

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서
 $A=120^\circ, B=30^\circ$ 이고 외접원의
반지름의 길이가 4일 때, 삼각형 ABC
의 넓이는?

- ① $4\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{3}$
③ $9\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{3}$
⑤ $14\sqrt{3}$



해설 내신연계문제

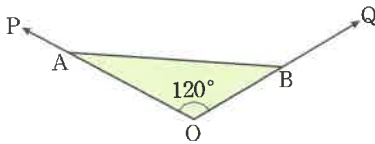
유형 07 삼각형의 넓이와 최대 · 최소

삼각형 ABC의 넓이 $\frac{1}{2}ab \sin C$ 에서 $ab > 0$, $\sin C > 0$ 이므로
 (1) 삼각형 ABC의 넓이가 최대하려면 ab , $\sin C$ 가 모두 최대이어야 한다.
 (2) 삼각형 ABC의 넓이가 최소하려면 ab , $\sin C$ 가 모두 최소이어야 한다.

 산술평균과 기하평균의 관계
 $a > 0$, $b > 0$ 일 때, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립한다.)

1258 학교기출 115 중요

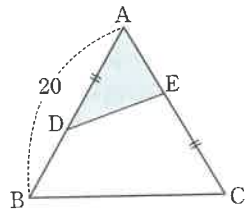
그림과 같이 두 점 A, B는 삼각형 OAB의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 이 되도록 하면서 각각 두 반직선 OP, OQ 위를 움직이고 있다. 이때 선분 AB의 길이의 최솟값은?



- ① $2\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$
 ④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

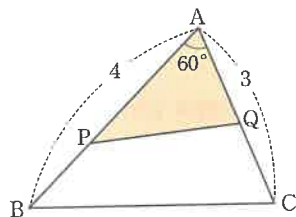
1259

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 20인 정삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{EC}$ 가 되도록 두 선분 AB, AC 위에 각각 점 D, E를 잡으려고 한다. 삼각형 ADE의 넓이가 최대가 될 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



1260 최단경로 양 중요

오른쪽 그림과 같이 $A = 60^\circ$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 3$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 변 AB, AC 위를 움직이는 두 점 P, Q에 대하여 선분 PQ가 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값은?



- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
 ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

해설 내신연계문제

유형 08 두 개의 삼각형으로 나누는 사각형의 넓이

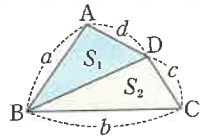
사각형의 넓이는 사각형을 두 개의 삼각형으로 나누어 다음 순서로 구한다.

FIRST 코사인법칙을 이용하여 대각선 BD의 길이를 구한다.

LAST 사각형 ABCD의 넓이를 S,

두 삼각형 ABD, BCD의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하면

$$S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}ad \sin A + \frac{1}{2}bc \sin C$$



 사각형의 넓이를 다음 순서로 구한다.

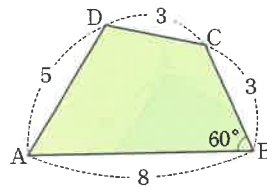
- ① 사각형을 두 개의 삼각형으로 나눈다.
- ② 대각선의 길이를 코사인법칙을 이용하여 구한다.
- ③ 각각의 삼각형의 두 변과 그 끼인각을 찾아 삼각형의 넓이를 구한다.

1261 학교기출 115 중요

그림과 같이 사각형 ABCD에서

$$\overline{AB} = 8, \overline{BC} = 3, \overline{CD} = 3, \overline{DA} = 5, B = 60^\circ$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



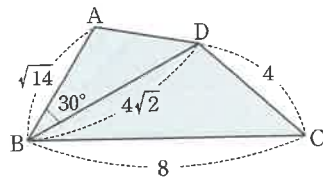
- ① $6\sqrt{3}$ ② $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{39\sqrt{3}}{4}$
 ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $14\sqrt{3}$

1262

그림과 같이 사각형 ABCD에서

$$\overline{AB} = \sqrt{14}, \overline{BC} = 8, \overline{CD} = 4, \overline{BD} = 4\sqrt{2}, \angle ABD = 30^\circ$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

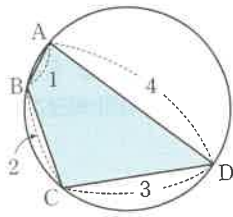


- ① $4\sqrt{7}$ ② $5\sqrt{7}$ ③ $6\sqrt{7}$
 ④ $7\sqrt{7}$ ⑤ $8\sqrt{7}$

1269

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=3$, $\overline{DA}=4$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$
- ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{5}$
- ⑤ $6\sqrt{6}$



TOUGH

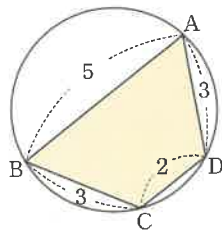
1270

최대면적 양 중요

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=2$, $\overline{DA}=3$ 일 때, 원의 넓이는?

- ① $\frac{17}{3}\pi$ ② $\frac{19}{3}\pi$
- ③ 7π ④ $\frac{23}{3}\pi$
- ⑤ $\frac{25}{3}\pi$



해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

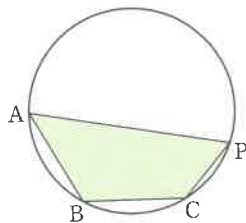
1271

2019년 09월 고2 학력평가 가형 19번

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3인 원의 둘레를 6등분하는 점 중에서 연속된 세 개의 점을 각각 A, B, C라 하자. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{CP} = 8$ 이다. 사각형 ABCP의 넓이는?

- ① $\frac{13\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{19\sqrt{3}}{3}$
- ④ $\frac{22\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{25\sqrt{3}}{3}$

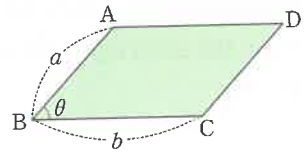


해설 내신연계문제

유형 10 평행사변형의 넓이

이웃하는 두 변의 길이가 a , b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 평행사변형 ABCD의 넓이 S 는

$$S = ab \sin \theta$$



1272

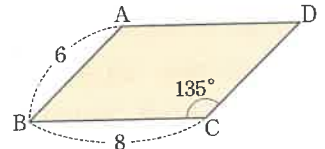
학교기초 양 중요

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서

$$\overline{AB}=6, \overline{BC}=8, C=135^\circ$$

일 때, 이 평행사변형의 넓이는?

- ① $12\sqrt{2}$ ② $24\sqrt{2}$ ③ $36\sqrt{2}$
- ④ $48\sqrt{2}$ ⑤ $60\sqrt{2}$



1273

최대면적 양 중요

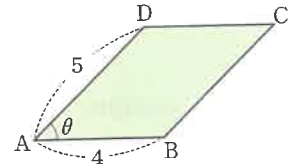
NORMAL

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서

$$\overline{AB}=4, \overline{AD}=5$$

이고 평행사변형 ABCD의 넓이가 $10\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는? (단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

- ① $2\sqrt{5}$ ② $\sqrt{21}$ ③ $\sqrt{22}$
- ④ $\sqrt{23}$ ⑤ $2\sqrt{6}$



해설 내신연계문제

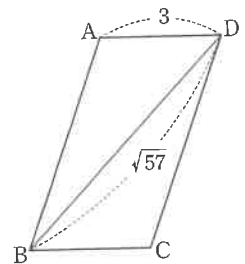
1274

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서

$$\overline{AD}=3, \overline{BD}=\sqrt{57}$$

이고 $\cos(\angle BAD) = -\frac{1}{3}$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이는?

- ① $8\sqrt{3}$ ② $10\sqrt{2}$
- ③ $10\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{2}$
- ⑤ $12\sqrt{3}$



NORMAL

서술형 기출유형

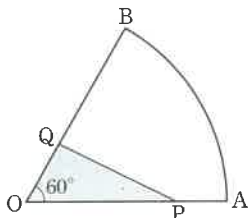
학교내신기출 서술형 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN : MAP L
SYNERGY
SERIES

1279

최대 10점 양 필요

오른쪽 그림과 같이 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴 OAB 에서 선분 OA 를 3:1로 내분하는 점을 P , 선분 OB 를 1:2로 내분하는 점을 Q 라 하자.
호 AB 의 길이가 4π 일 때, 선분 PQ 의 길이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



- 1단계** 호 AB 의 길이가 4π 일 때, 부채꼴 OAB 의 반지름의 길이를 구한다. [3점]
2단계 두 선분 OP , OQ 의 길이를 각각 구한다. [3점]
3단계 선분 PQ 의 길이를 구한다. [4점]

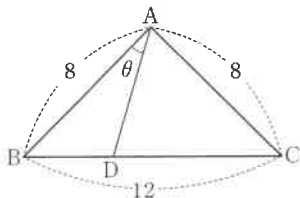
해설 내신연계문제

1280

오른쪽 그림과 같이

$$\overline{AB} = \overline{AC} = 8, \overline{BC} = 12$$

인 이등변삼각형 ABC 에 대하여 변 BC 를 1:2로 내분하는 점을 D 라 하자. $\angle BAD = \theta$ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



- 1단계** 두 선분 BD , DC 의 길이를 구한다. [2점]
2단계 코사인법칙을 이용하여 선분 AD 의 길이를 구한다. [5점]
3단계 코사인법칙을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구한다. [3점]

1281

최대 10점 양 필요

삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 4이고

$$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 1 : \sqrt{2} : 2$$

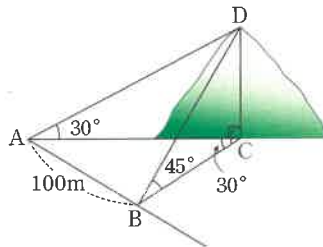
일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 코사인법칙을 이용하여 $\cos B$ 의 값을 구한다. [3점]
2단계 삼각함수 사이의 관계에서 $\sin B$ 의 값을 구한다. [2점]
3단계 사인법칙을 이용하여 세 변의 길이를 구한다. [3점]
4단계 삼각형 ABC 의 넓이를 구한다. [2점]

해설 내신연계문제

1282

그림과 같이 100m 떨어진 두 지점 A , B 에서 산꼭대기 D 를 올려본 각의 크기는 각각 $\angle DAC = 30^\circ$, $\angle DBC = 45^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$ 일 때, 지면에서부터 산꼭대기까지의 높이 $\overline{CD}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, 단위는 m이다.)



- 1단계** $\overline{CD} = x$ (m)라 할 때, 사인법칙을 이용하여 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 를 각각 x 에 대한 식으로 나타낸다. [4점]
2단계 삼각형 ABC 에서 코사인법칙을 이용하여 x 에 대한 방정식을 세운다. [4점]
3단계 지면에서부터 산꼭대기까지의 높이 $\overline{CD}$ 의 값을 구한다. [2점]

1283

최대 10점 양 필요

삼각형 ABC 에서

$$\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$$

이고 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 $7\sqrt{3}$ 일 때, 삼각형 ABC 의 둘레의 길이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 비례식에서 사인법칙을 이용하여 세 변의 길이를 구한다. [2점]
2단계 코사인법칙을 이용하여 각 C 의 크기를 구한다. [3점]
3단계 사인법칙을 이용하여 c 의 길이를 구한다. [3점]
4단계 삼각형 ABC 의 둘레의 길이를 구한다. [2점]

해설 내신연계문제

1289

삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$$

의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

(가) $\sin(B+C) + \sin(A+C) \times \cos(A+B) = 0$

(나) 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는 5이다.

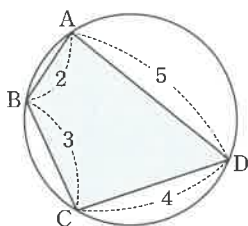
- 1단계 삼각형의 세 내각의 크기의 합을 이용하여 조건 (가)를 정리한다. [4점]
- 2단계 사인법칙과 코사인법칙에 의하여 삼각형 ABC의 모양을 결정한다. [4점]
- 3단계 $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$ 의 값을 구한다. [2점]

1290

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서

$$\overline{AB}=2, \overline{BC}=3, \overline{CD}=4, \overline{AD}=5$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



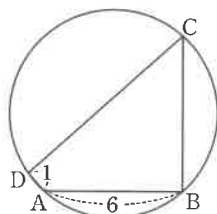
- 1단계 코사인법칙을 이용하여 $\cos A$ 의 값을 구한다. [5점]
- 2단계 삼각함수 사이의 관계에 의하여 $\sin A$ 의 값을 구한다. [2점]
- 3단계 사각형 ABCD의 넓이를 구한다. [3점]

1291

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD가

$$\overline{AB}=6, \overline{AD}=1, \cos C = \frac{2}{3}$$

를 만족시킨다. 이 원의 둘레의 길이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



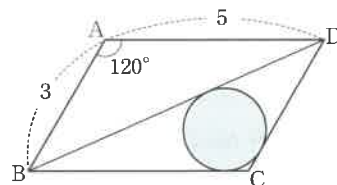
- 1단계 원에 내접하는 사각형의 성질을 이용하여 $\cos A$ 의 값을 구한다. [3점]
- 2단계 삼각형 ABD에서 코사인법칙을 이용하여 선분 BD의 길이를 구한다. [3점]
- 3단계 사인법칙을 이용하여 삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이를 구한다. [3점]
- 4단계 원의 둘레의 길이를 구한다. [1점]

1292

그림과 같이

$$\overline{AB}=3, \overline{AD}=5, \angle A=120^\circ$$

인 평행사변형 ABCD가 있다. 삼각형 BCD에 내접하는 원의 둘레의 길이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



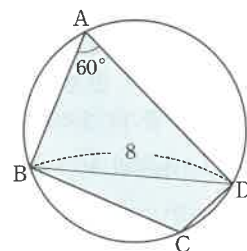
- 1단계 삼각형 ABD에서 선분 BD의 길이를 구한다. [3점]
- 2단계 삼각형 BCD의 넓이를 구한다. [3점]
- 3단계 삼각형 BCD에 내접하는 원의 둘레의 길이를 구한다. [4점]

1293

오른쪽 그림과 같이 원의 내접하는 사각형 ABCD가 있다. $\angle A = 60^\circ$

$$\text{이고 } \overline{AB} + \overline{AD} = 14, \overline{BC} + \overline{CD} = 9,$$

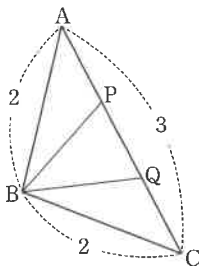
$\overline{BD}=8$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



- 1단계 삼각형 ABD에서 코사인법칙을 이용하여 $\overline{AB} \times \overline{AD}$ 의 값을 구한다. [3점]
- 2단계 삼각형 ABD의 넓이를 구한다. [1점]
- 3단계 삼각형 BCD에서 코사인법칙을 이용하여 $\overline{BC} \times \overline{CD}$ 의 값을 구한다. [3점]
- 4단계 삼각형 BCD의 넓이를 구한다. [1점]
- 5단계 사각형 ABCD의 넓이를 구한다. [2점]

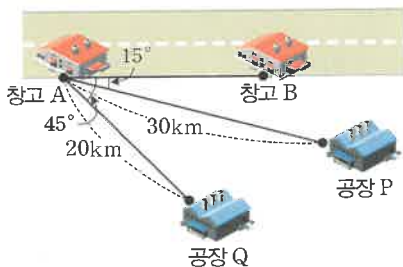
1299

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = 2$, $\overline{CA} = 3$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AC를 1:2로 내분하는 점을 P, 선분 AC를 2:1로 내분하는 점을 Q라 하자. 삼각형 PBQ의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 할 때, $7R^2$ 의 값을 구하시오.



1300

그림과 같이 공장 P와 공장 Q가 동시에 사용하는 창고 B를 새로 지으려고 한다. 창고 A에서 두 공장 P, Q까지의 거리가 각각 30km, 20km이고 공장 P와 창고 A를 이은 직선과 공장 Q와 창고 A를 이은 직선은 도로와 각각 15° , 45° 의 각을 이룬다. 창고 B를 두 공장과의 거리의 합이 최소가 되는 지점에 지으려고 할 때, 거리의 합의 최솟값은? (단, 단위는 km이다.)

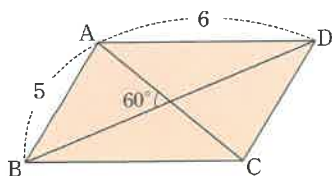


- ① $10\sqrt{2}$ ② $10\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{5}$
 ④ $10\sqrt{6}$ ⑤ $10\sqrt{7}$

1301

최대점수 20점 중요

그림과 같이 이웃하는 두 변의 길이가 각각 5, 6인 평행사변형 ABCD의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이가 $\frac{p}{q}\sqrt{3}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

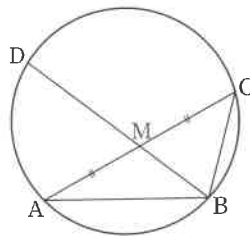


해설 내신연계문제

1302

2023학년도 06월 고3 모의평가 10번

그림과 같이 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 2$, $\overline{AC} > 3$ 이고 $\cos(\angle BAC) = \frac{7}{8}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC의 중점을 M, 삼각형 ABC의 외접원이 직선 BM과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 할 때, 선분 MD의 길이는?



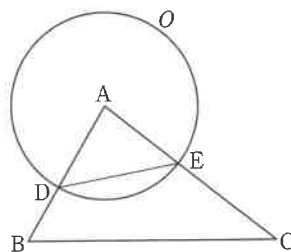
- ① $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$
 ④ $\frac{9\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\sqrt{10}$

해설 내신연계문제

1303

2025학년도 수능기출 14번

그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위에 $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 2$ 인 점 D를 잡고, 점 A를 중심으로 하고 점 D를 지나는 원을 O, 원 O와 선분 AC가 만나는 점을 E라 하자. $\sin A : \sin C = 8 : 5$ 이고, 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 9 : 35이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은? (단, $\overline{AB} < \overline{AC}$)



- ① $18 + 15\sqrt{3}$ ② $24 + 20\sqrt{3}$ ③ $30 + 25\sqrt{3}$
 ④ $36 + 30\sqrt{3}$ ⑤ $42 + 35\sqrt{3}$

해설 내신연계문제

III

수열

- 01 등차수열
- 02 등비수열
- 03 수열의 합
- 04 수학적 귀납법

MAPL YOUR MASTER PLAN

MAPL SYNERGY SERIES
MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



1313

NORMAL

첫째항이 a 이고 공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_3 \neq 0, (a_2 + a_4)^2 = 16a_3$
일 때, a 의 값을 구하십시오. (단, a 는 상수이다.)

모의고사 핵심유형 기출문제

1314

2024년 09월 고2 학력평가 3번

BASIC

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_4 = 10, a_7 - a_5 = 6$
일 때, a_1 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

1315

2024년 05월 고3 학력평가 3번

BASIC

첫째항이 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 - a_3 = 8$ 일 때,
 a_2 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

해설 내신연계문제

유형 02

항 또는 항의 관계가 주어진 등차수열

항 또는 항의 관계가 주어진 등차수열의 항을 구할 때,
다음 순서로 구한다.
FIRST 주어진 항 또는 항의 관계를 첫째항과 공차에 대한 식으로
표현한 후 두 식을 연립하여 첫째항과 공차의 값을 구한다.
LAST 주어진 조건을 만족하는 일반항 a_n 을 구한다.

- ① 첫째항이 a_1 , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 제 k 항이 p 이면
 $\rightarrow a_k = a_1 + (k-1)d = p$
- ② 서로 다른 두 항 a_m 과 a_n 사이에 다음이 성립한다.
 $\rightarrow a_m - a_n = (m-n)d$

1316

학교기출 기출

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_3 = 10, a_2 + a_5 = 24$
일 때, a_6 의 값을 구하십시오.

1317

최대빈도 양 중요

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_2 = 16, a_5 + a_6 + a_7 = 12$
일 때, a_{10} 의 값은?

- ① -10 ② -8 ③ -6
- ④ -4 ⑤ -2

해설 내신연계문제

1318

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에서
 $a_3 = 11, a_6 : a_{10} = 5 : 8$
일 때, a_{20} 의 값은?

- ① 61 ② 62 ③ 63
- ④ 64 ⑤ 65

유형 03 절댓값 항이 주어진 등차수열

항 또는 항의 관계가 주어진 등차수열의 항을 구할 때, 다음 순서로 구한다.

FIRST 절댓값의 성질을 이용하여 첫째항과 공차를 구한다.

LAST 주어진 조건을 만족하는 일반항 a_n 을 구한다.

 $|a_m| - a_n = 0$ 이면 $|a_m| = a_n$ 이므로 $a_m = \pm a_n$

1326

학교기출 **1등급**

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_2 의 값은?

(가) $a_6 + a_8 = 0$

(나) $|a_6| = |a_7| + 3$

- ① -15 ② -13 ③ -11
④ -9 ⑤ -7

1327

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = -15, |a_3| - a_4 = 0$$

일 때, a_7 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

1328

NORMAL

공차가 0인 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 + a_4 = 2, |a_4 - 5| = |5 - a_6|$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

1329

NORMAL

공차가 6인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_2 - 3| = |a_3 - 3|$$

일 때, a_5 의 값을 구하시오.

1330

최대빈도 **완** 중요

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은?

(가) 제3항은 20이다.

(나) 제5항과 제11항은 절댓값이 같고 부호가 서로 반대이다.

- ① -5 ② -6 ③ -7
④ -8 ⑤ -9

해설 내신연계문제

1331

최대빈도 **완** 중요

TOUGH

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 모두 만족시킬 때, a_4 의 값은?

(가) $a_5 \times a_7 < 0$

(나) $|a_5| + |a_7| = -10 + |a_2| + |a_4|$

- ① -1 ② -3 ③ -5
④ -7 ⑤ -9

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

1332

2025학년도 사관기출 17번

NORMAL

공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{12} = 5, |a_5| = |a_{13}|$$

을 만족시킬 때, a_{24} 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 05 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등차수열

두 수 a 와 b 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 등차수열

$$a, x_1, x_2, \dots, x_n, b$$

에 대하여 다음이 성립한다.

(1) 항의 개수 $\rightarrow n+2$ 개

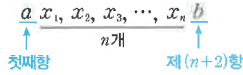
(2) 첫째항이 a , 제 $(n+2)$ 항은 $b \rightarrow a_{n+2} = b = a + (n+2-1)d$

(3) 공차 $\rightarrow d = \frac{b-a}{n+1}$ $\leftarrow a + (n+2-1)d = b$ 에서 $d = \frac{b-a}{n+1}$



두 수 a 와 b 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열

$\rightarrow$ 첫째항과 끝항을 이용하여 공차를 구한다.



1341

학교기출 118 119

두 수 7과 47 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 수열

$$7, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, 47$$

이 공차가 2인 등차수열일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

1342

최대빈도 왕 중요

NORMAL

11과 35 사이에 세 개의 수 a, b, c 를 넣어

$$11, a, b, c, 35$$

가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

해설 내신연계문제

1343

NORMAL

두 수 -3과 63 사이에 21개의 수를 넣어 만든 수열

$$-3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{21}, 63$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a_1 + a_{10} + a_{12} + a_{21}$ 의 값은?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

1344

TOUGH

두 수 28과 83 사이에 n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 을 넣어 등차수열

$$28, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 83$$

을 만들었다. 이 등차수열의 공차가 1보다 큰 자연수일 때, 자연수 n 의 최댓값을 구하시오.

유형 06 등차중항

세 수 a, x, b 가 순서대로 등차수열을 이룬다.

$\rightarrow x$ 를 a 와 b 의 등차중항이라 한다.

$$\rightarrow 2x = a + b \quad \leftarrow x - a = b - x \text{에서 } 2x = a + b$$

$$\rightarrow x = \frac{a+b}{2}$$



a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$$\rightarrow 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

1345

학교기출 118 119

다섯 개의 수 $a, 3, b, 11, c$ 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

1346

NORMAL

이차방정식 $3x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 하면 세 실수

$$\alpha^3, p, \beta^3$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 실수 p 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

1347

최대빈도 왕 중요

NORMAL

다항식 $f(x) = 2x^2 + kx + 3$ 을 일차식 $x-1, x-2, x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때 나머지를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

해설 내신연계문제

유형 08 등차수열을 이루는 수

등차수열을 이루는 수는 다음과 같이 놓은 후 식을 세운다.

(1) 세 수가 등차수열을 이룰 때

→ 세 수를 $a-d, a, a+d$ 로 놓는다.

◀ 공차 d

(2) 네 수가 등차수열을 이룰 때

→ 네 수를 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 로 놓는다.

◀ 공차 $2d$

(3) 다섯 수가 등차수열을 이룰 때

→ 다섯 수를 $a-2d, a-d, a, a+d, a+2d$ 로 놓는다.

◀ 공차 d



등차수열을 이루는 수의 표현

→ 계산이 편리하도록 대칭성 있게 놓는다.

→ 각 수를 합하면 a 만 남도록 한다.

1355

학교기출 1등급 100%

등차수열을 이루는 네 수의 합이 16이고, 가운데 두 수의 곱은 가장 작은 수와 가장 큰 수의 곱보다 32가 크다고 할 때, 네 수의 곱은?

- ① -120 ② -180 ③ -240
④ -300 ⑤ -360

1356

NORMAL

모든 모서리의 길이의 합이 48, 부피가 48인 직육면체의 가로, 세로, 높이의 길이가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

1357

학교기출 1등급 100%

NORMAL

고대 이집트의 수학 문헌인 "아메스 파피루스"에는 다음과 같은 문제가 기록되어 있다.

다섯 사람에게 120개의 빵을 나누어 주는데 각자 배당 받는 몫이 등차수열을 이루고 가장 적게 배당 받는 사람과 그 다음으로 적게 배당 받는 사람의 몫의 합이 나머지 세 사람 몫의 합의 $\frac{1}{7}$ 이 되도록 하라.

위와 같이 빵을 나누어 줄 때, 가장 많이 배당받는 사람의 몫을 구하시오.

해설 내신연계문제

1358

학교기출 1등급 100%

TOUGH

삼차방정식

$$x^3 - 6x^2 - 4x - k = 0$$

의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① -25 ② -24 ③ -23
④ -22 ⑤ -21

해설 내신연계문제

유형 09 등차수열의 합

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 다음과 같다.

(1) 첫째항 a , 공차 d 가 주어진 경우

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

(2) 첫째항과 제 n 항 l (끝항)이 주어지는 경우

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$



등차수열의 합의 관계에서 사용되는 공식

① 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 때,

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(a_2 + a_{n-1})}{2} = \dots$$

② 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이면 이것을 n 개씩 묶어 합한 수열도 등차수열이다.

1359

학교기출 1등급 100%

첫째항이 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_2 + a_6 + a_{10} = 36$$

을 만족시킬 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 20항까지의 합을 구하시오.

1360

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_1 = 50, a_k = -10, S_k = 220$$

을 만족시킬 때, a_{16} 의 값은? (단, k 는 자연수이다.)

- ① -50 ② -40 ③ -30
④ -20 ⑤ -10

1361

학교기출 1등급 100%

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 + a_{10} = 42, a_6 + a_{14} = 60$$

일 때, $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 165$ 를 만족하는 자연수 n 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

해설 내신연계문제

유형 10 두 등차수열의 합

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 각각의 첫째항이 a , b 이고 제 n 항이 a_n , b_n , 공차가 d , d' 이고 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n , T_n 라 할 때,

➔ 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 공차가 $d + d'$ 인 등차수열이다.

$$\begin{aligned} \text{➔ } S_n + T_n &= \frac{n\{(a+b) + (a_n + b_n)\}}{2} \\ &= \frac{n\{2(a+b) + (n-1)(d+d')\}}{2} \end{aligned}$$

 $a_{n+1} - a_n = d$, $b_{n+1} - b_n = d'$, $(a_{n+1} + b_{n+1}) - (a_n + b_n) = d + d'$ 이므로 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 공차가 $d + d'$ 인 등차수열이다.

1368 학교가치

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n , T_n 이라 할 때,

$$a_1 + b_1 = 6, S_{100} + T_{100} = 1000$$

이다. 이때 $a_{100} + b_{100}$ 의 값을 구하시오.

1369 최대점수 **왕 중요**

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n , T_n 이라 할 때,

$$a_1 + b_1 = 20, S_{10} + T_{10} = 425$$

이다. 이때 $a_5 + b_5$ 의 값을 구하시오.

 NORMAL

1370 NORMAL

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차가 각각 d , d' 이라 할 때,

$$a_1 + b_1 = 12, d + d' = 5$$

을 만족한다.

이때 $(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20}) + (b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{20})$ 의 값은?

- ① 1100 ② 1120 ③ 1190
④ 1200 ⑤ 1300

1371 TOUGH

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_6 - a_2 = b_{10} - b_2 = 8$

(나) $a_1 + b_1 = -10$

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n , T_n 이라 할 때, $S_{16} + T_{16}$ 의 값을 구하시오.

유형 11 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등차수열의 합

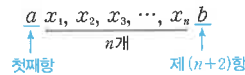
두 수 a , b 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 등차수열에 대하여 다음이 성립한다.

(1) 첫째항이 a , 제 $(n+2)$ 항이 b

(2) $b = a + (n+2-1)d$ 에서 공차 ➔ $d = \frac{b-a}{n+1}$

(3) 이 수열의 모든 항의 합은 ➔ $S_{n+2} = \frac{(n+2)(a+b)}{2}$

 두 수 a 와 b 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열
➔ 첫째항과 끝항을 이용하여 공차를 구한다.



1372 학교가치

두 수 1과 12 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 등차수열

$$1, a_1, a_2, \dots, a_n, 12$$

의 합이 78일 때, n 의 값과 공차 d 를 구하면?

- ① $n=9, d=1$ ② $n=10, d=1$ ③ $n=10, d=2$
④ $n=11, d=3$ ⑤ $n=13, d=4$

1373 최대점수 **왕 중요**

두 수 6과 86 사이에 n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 을 넣어 만든 등차수열

$$6, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 86$$

의 모든 항의 합이 966이다. a_6 의 값을 구하시오.

 NORMAL

해설 내신연계문제

1374 최대점수 **왕 중요**

두 수 2와 59 사이에 n 개의 수를 넣은 수열

$$2, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 59$$

가 이 순서대로 공차가 3인 등차수열을 이룰 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 의 값은?

- ① 549 ② 564 ③ 580
④ 595 ⑤ 610

해설 내신연계문제

1381

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_{10}=S_{13}, S_n=0$$

을 만족시키는 자연수 n 의 값은? (단, 공차는 0이 아니다.)

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

1382

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_{10}=10, S_{15}=90 \text{ 일 때, } S_n=220$$

을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

1383

2022년 03월 고3 학력평가 13번

TOUGH

첫째항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$|S_3|=|S_6|=|S_{11}|-3$$

을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항의 합은?

- ① $\frac{31}{5}$ ② $\frac{33}{5}$ ③ 7
④ $\frac{37}{5}$ ⑤ $\frac{39}{5}$

해설 내신연계문제

유형 13 나머지가 같은 자연수의 합

(1) 자연수 d 의 양의 배수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$\rightarrow d, 2d, 3d, \dots$$

$\rightarrow$ 첫째항과 공차가 d 인 등차수열

(2) 자연수 d 로 나누었을 때의 나머지가 a ($0 \leq a < d$)인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면

$$\rightarrow a, a+d, a+2d, \dots$$

$\rightarrow$ 첫째항 a , 공차가 d 인 등차수열



자연수의 배수 또는 나머지를 나열하는 수들은 등차수열이다.

① p 의 배수 $\rightarrow$ 첫째항이 p 이고 공차가 p 인 등차수열이다.

② p 로 나눌 때 q ($q < p$)가 남은 자연수는 $pk + (q-p)$ ($k=1, 2, 3, \dots$)로 놓는다. $\rightarrow$ 첫째항이 q 이고 공차가 p 인 등차수열을 이룬다.

1384

학교가출 1384

100 이하의 자연수 중에서 3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 수의 합을 구하시오.

1385

최대인출 왕 중요

NORMAL

50 이하의 자연수 중에서 3 또는 4로 나누어떨어지는 수의 합은?

- ① 500 ② 550 ③ 600
④ 650 ⑤ 700

해설 내신연계문제

1386

NORMAL

3으로 나누었을 때의 나머지가 1이고, 5로 나누었을 때의 나머지가 4인 자연수를 작은 것부터 차례로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 하자.

이때 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$ 의 값을 구하시오.

1387

TOUGH

100 이하의 자연수 중 100과 서로소인 모든 수의 합을 구하시오.

1394

최대빈출 왕 중요

TOUGH

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_{10} = 110, S_{20} = -180$$

을 만족할 때, S_n 의 최댓값과 그때의 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 122 ② 124 ③ 126
④ 128 ⑤ 130

해설 내신연계문제

1395

최대빈출 왕 중요

TOUGH

첫째항부터 제 5항까지의 합이 100, 첫째항부터 제 9항까지의 합이 72인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $a_{100} = -562$
ㄴ. 처음으로 음수가 되는 항은 제 7항이다.
ㄷ. S_n 의 최댓값은 102이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

1396

TOUGH

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 10, a_{20} - a_{15} = -30$$

을 만족하고 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $S_{10} = 130$ 이다.
ㄴ. S_n 의 최댓값은 154이다.
ㄷ. $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m < 0$ 을 만족하는 m 의 최솟값은 14이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 15 절댓값이 있는 등차수열의 합

(1) 첫째항 > 0 , 공차 < 0 일 때,

➡ (양수 항의 모든 항들의 합) + |음수 항의 모든 항들의 합|

(2) 첫째항 < 0 , 공차 > 0 일 때,

➡ |음수 항의 모든 항들의 합| + (양수 항의 모든 항들의 합)



등차수열 $\{a_n\}$ 에서 수열 $\{|a_n|\}$ 의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST

a_n 의 값이 양수에서 음수로, 음수에서 양수로 바뀌는 항을 구한다.

LAST

양수인 경우와 음수인 경우로 나누어 각각의 절댓값의 합을 구한다.

1397

학교기출 1등급 중요

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 50, a_{10} = 23$$

일 때, $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_{30}|$ 의 값을 구하시오.

1398

최대빈출 왕 중요

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = -43, a_{n+1} - a_n = 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

을 만족할 때, $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_{30}|$ 의 값은?

- ① 675 ② 676 ③ 677
④ 678 ⑤ 679

해설 내신연계문제

1399

최대빈출 왕 중요

TOUGH

등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_5 = 10, a_{10} = -5$$

일 때, $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_{15}|$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1400

최대빈출 왕 중요

TOUGH

등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_6 = 40, a_{14} = 8$$

일 때, $|a_1 + a_2 + \dots + a_n|$ 이 최소가 되는 자연수 n 의 값은?

- ① 21 ② 26 ③ 31
④ 36 ⑤ 41

해설 내신연계문제

유형 17 등차수열의 합의 활용

차가 일정한 수들은 차례대로 등차수열을 이루므로 주어진 조건에서 첫째항과 공차를 구하고 등차수열의 합의 공식을 이용한다.

주어진 조건에서 첫째항 a , 공차 d , 항수 n 의 값을 각각 찾아

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} \text{에 대입한다.}$$

1406

학고기출 11월 10월

수학자 드르와브르에 대하여 다음과 같은 일화가 전해지고 있다.

어느 날 드르와브르는 자신의 수면 시간이 매일 15분씩 길어진다는 것을 깨닫고, 수면 시간이 24시간이 되는 날을 계산하여 그날에 자신이 죽을 것이라고 예측하였다. 그런데 놀랍게도 그날에 수면하는 상태에서 생을 마쳤다.

드르와브르가 매일 밤 12시에 잠든다고 가정할 때, 처음 이 사실을 알게 된 날의 수면 시간이 14시간이었다면 그날부터 생을 마칠 때까지 깨어있는 시간의 합은?

- ① 197 ② 205 ③ 214
④ 224 ⑤ 235

1407

최고기출 11월 10월

TOUGH

민규는 문제 수가 x 인 수학 문제집에서 첫째 날에 15문제를 풀고 둘째 날부터 매일 문제 수를 d 만큼씩 증가시키면서 풀어 아홉째 날까지 문제를 풀고 나면 24문제가 남는다. 또, 첫째 날에 30문제를 풀고, 둘째 날부터 매일 문제 수를 d 만큼씩 증가시키면서 풀어 일곱째 날까지 문제를 풀고 나면 39문제가 남는다. 이때 x 의 값은?

- ① 371 ② 372 ③ 373
④ 374 ⑤ 375

해설 내신연계문제

1408

TOUGH

조선 숙종 때 영의정을 지낸 최정석의 『구수략』에서 다음과 같은 수열 문제를 다루고 있다.

동지부터 베를 짜는데, 해가 점점 길어지므로 매일 하루에 6치씩 더 짤다. 모두 1352치를 짰는데, 마지막 날에는 첫날보다 72치를 더 짰다.

첫날 짠 베의 치는?

- ① 66 ② 68 ③ 70
④ 72 ⑤ 74

유형 18 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계 (1)

(1) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$$

수열의 합 S_n 이 주어질 때, 수열의 항은 다음 순서로 구한다.

FIRST a_1 을 구할 때는 S_n 에 $n=1$ 을 대입한다.

NEXT $k \geq 2$ 일 때, a_k 의 값은 $a_k = S_k - S_{k-1}$ 을 이용한다.

($k=1$ 일 때, S_0 은 정의되지 않으므로 $k \geq 2$)

LAST 일반항 a_n 을 구할 때, $a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 을 이용한다.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때

$$S_n = An^2 + Bn + C \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

① $C=0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

$$\Rightarrow a_n = 2An + B - A \quad (n \geq 1)$$

② $C \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

$$\Rightarrow a_1 = A + B + C, a_n = 2An + B - A \quad (n \geq 2)$$

등차수열의 합 S_n 의 특징

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} = \frac{d}{2}n^2 + (a - \frac{d}{2})n$$

◀ 상수항이 없는 n 에 대한 이차식이고 이차항의 계수는 $\frac{1}{2} \times (\text{공차})$ 이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = An^2 + Bn$

이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $A+B$ 이고, 공차가 $2A$ 인 등차수열을 이룬다.

1409

학고기출 11월 10월

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=6$ 이고 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 2n^2 + kn + 1$$

일 때, a_{10} 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

1410

BASIC

공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = pn^2 + 3n$$

일 때, a_{10} 의 값은? (단, p 는 상수이다.)

- ① 35 ② 37 ③ 39
④ 41 ⑤ 43

1411

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^2 - 3n + 1$$

일 때, $a_1 + a_{10}$ 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

유형 19 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계 (2)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음과 같은 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 문제를 해결한다.

$$a_1 = S_1$$

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (\text{단, } n \geq 2)$$



수열의 합 S_n 이 주어질 때, 수열의 항은 다음 순서로 구한다.

FIRST

a_1 을 구할 때는 S_n 에 $n=1$ 을 대입한다.

NEXT

$k \geq 2$ 일 때, a_k 의 값은 $a_k = S_k - S_{k-1}$ 을 이용한다.

($k=1$ 일 때, S_0 은 정의되지 않으므로 $k \geq 2$)

LAST

일반항 a_n 을 구할 때, $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)을 이용한다.

1420

최대값 문제

첫째항과 공차가 모두 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터

제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $\frac{S_7 + 6a_1}{S_5 - S_2} = 4$ 일 때, $\frac{a_4}{a_1}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$
④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

1421

최대값 문제

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_{2n} - S_n = 9n^2 + n$$

이라고 할 때, a_7 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1422

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

일 때, a_{15} 의 값을 구하시오.

1423

최대값 문제

NORMAL

첫째항이 60이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\frac{a_8 - a_6}{S_8 - S_6} = 2$$

가 성립한다. 이때 공차 d 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

해설 내신연계문제

1424

TOUGH

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = S_{n+3} \text{이고 } a_{n+4} = 10$$

일 때, a_{n+6} 의 값을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

1425

2023년 10월 고3 학력평가 7번

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$S_7 - S_4 = 0, S_6 = 30$$

이다. a_2 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

해설 내신연계문제

1426

2021학년도 06월 고3 모의평가
나형 18번, 가형 26번

TOUGH

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_k = -16, S_{k+2} = -12$$

를 만족시키는 자연수 k 에 대하여 a_{2k} 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

1433

TOUGH

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2 \times 10^{n-1}$ 일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 수열 $\left\{\frac{a_n}{6}\right\}$ 은 공비가 $\frac{10}{3}$ 인 등비수열이다.
 ㄴ. 수열 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 은 공비가 $\frac{1}{100}$ 인 등비수열이다.
 ㄷ. 수열 $\{\log a_n\}$ 은 첫째항이 $\log 20$ 이고 공차가 1인 등차수열이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모의고사 핵심유형 기출문제

1434

2028학년도 04월 고3 모의평가(예시문항) 4번

BASIC

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 4a_2, a_1 + a_2 = 12$$

일 때, a_5 의 값은?

- ① 48 ② 52 ③ 56
 ④ 60 ⑤ 64

해설 내신연계문제

1435

2025년 05월 고3 학력평가 3번

BASIC

첫째항과 공비가 모두 양수 k 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_2(k^2 + 1) = 3a_4$$

를 만족시킬 때, a_3 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

해설 내신연계문제

1436

2025학년도 06월 고3 모의평가 8번

NORMAL

$a_1 a_2 < 0$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 16, 2a_8 - 3a_7 = 32$$

일 때, $a_9 + a_{11}$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

해설 내신연계문제

유형 02

항 또는 항의 관계가 주어진 등비수열

항 또는 항의 관계가 주어진 등차수열의 항을 구할 때, 다음 순서로 구한다.

FIRST 주어진 항 또는 항의 관계를 첫째항 a 와 공비 r 에 대한 식으로 표현한 후 두 식을 연립하여 첫째항 a , 공비 r 의 값을 구한다.

LAST 주어진 조건을 만족하는 항 a_n 을 구한다.



① 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 제 k 항이 p 이면

$$\rightarrow a_k = ar^{k-1} = p$$

② 서로 다른 두 항 a_m 과 a_n 사이에 다음이 성립한다.

$$\rightarrow \frac{a_m}{a_n} = r^{m-n}$$

$$\textcircled{3} a_n + a_{n+2} + a_{n+4} = a_n(1 + r^2 + r^4)$$

1437

학도기 18년 18년

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_2 + a_4 = 2, a_6 + a_8 = 162$$

일 때, a_3 의 값은?

- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{9}{5}$
 ④ $\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

1438

최대치 18년 18년

NORMAL

공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + a_3 = 7, a_4 + a_5 + a_6 = 56$$

일 때, $\frac{a_4 + a_6}{a_1 + a_3}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
 ④ 16 ⑤ 32

해설 내신연계문제

1439

NORMAL

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \dots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50$$

일 때, $\frac{a_{30}}{a_{10}}$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
 ④ 25 ⑤ 30

유형 03 대소 관계를 만족시키는 등비수열의 항

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

(1) 처음으로 k 보다 커지는 항을 구하기

→ $a_n = ar^{n-1} > k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

(2) 처음으로 k 보다 작아지는 항을 구하기

→ $a_n = ar^{n-1} < k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

① $2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 512, 2^{10} = 1024$

② $3^4 = 81, 3^5 = 243, 3^6 = 729, 3^7 = 2187$

1447

학교기출 1등급

모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_4 = 48, a_7 = 384$$

일 때, 처음으로 3000 이상이 되는 항은 제 몇 항인지 구하시오.

1448

NORMAL

공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_2 + a_4 = 10, a_3 + a_5 = 20$$

일 때, 처음으로 1000보다 커지는 항은?

- ① 제9항 ② 제10항 ③ 제11항
④ 제12항 ⑤ 제13항

1449

NORMAL

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_2 = 3a_1^2, a_6 = 9a_4$$

일 때, $a_n < 1000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1450

최대빈도 왕 중요

TOUCH

첫째항이 2000, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$T_n = a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_n$$

이라 할 때, T_n 이 최대가 될 때의 자연수 n 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

해설 내신연계문제

유형 04 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등비수열

두 수 a 와 b 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 등비수열

$$a, x_1, x_2, \cdots, x_n, b$$

에 대하여 다음이 성립한다.

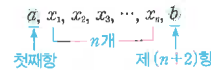
(1) 항의 개수 → $n+2$ 개

(2) 첫째항이 a , 제 $(n+2)$ 항은 b → $a_{n+2} = b = ar^{n+1}$



두 수 a 와 b 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열

→ 첫째항과 끝항을 이용하여 공비를 구한다.



1451

학교기출 1등급

두 수 2와 162 사이에 세 개의 양수 a, b, c 를 넣어

$$2, a, b, c, 162$$

가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때, $c-a$ 의 값을 구하시오.

1452

NORMAL

두 수 2와 32 사이에 8개의 양수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_8$ 을 넣어

$$2, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_8, 32$$

가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때, $3\log_2 a_3$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1453

최대빈도 왕 중요

NORMAL

두 수 9와 90 사이에 10개의 양수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{10}$ 을 넣어

$$9, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{10}, 90$$

이 이 순서대로 등비수열을 이루도록 할 때, $a_1 \times a_{10}$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1454

2019년 11월 고2 학력평가 가형 27번

NORMAL

$\frac{1}{4}$ 과 16 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 공비가 양수 r 인 등비수열

$$\frac{1}{4}, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 16$$

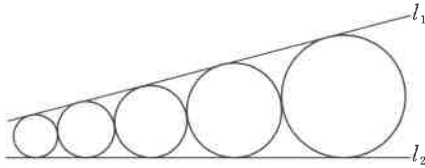
의 모든 항의 곱이 1024일 때, r^9 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1462

TOUGH

그림과 같이 두 직선 l_1, l_2 를 공통외접선으로 하고 서로 외접하는 5개의 원이 있다. 가장 큰 원의 반지름의 길이가 18, 가장 작은 원의 반지름의 길이가 8일 때, 한가운데에 있는 원의 반지름의 길이를 구하시오.



모의고사 핵심유형 기출문제

1463

2018년 09월 고2 학력평가 나형 14번

NORMAL

x 에 대한 다항식 $x^3 - ax + b$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 57이다. 세 수 1, a , b 가 이 순서대로 공비가 양수인 등비수열을 이룰 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

해설 내신연계문제

1464

2019년 04월 고3 학력평가 나형 27번

NORMAL

세 실수 3, a , b 가 이 순서대로 등비수열을 이루고 $\log_a 3b + \log_3 b = 5$ 를 만족시킨다. $a+b$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 06 등차중항과 등비중항

세 개 이상의 수가 등차수열 또는 등비수열을 이루는 조건이 주어진 문제에서는 다음의 등차중항과 등비중항의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.

(1) 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루면

$$\rightarrow 2b = a + c$$

(2) 0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이루면

$$\rightarrow b^2 = ac$$



① a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$$\rightarrow a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2}$$

② a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 가 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

$$\rightarrow a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

1465

확률가산 1등급 5등급

두 실수 a, b 에 대하여 세 수 $a, 2, b$ 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $a, 1, b$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다고 한다. $a^3 + b^3$ 의 값을 구하시오.

1466

전대변 1등급 5등급

NORMAL

네 수 4, $a, b, 24$ 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

(가) 세 수 $a, b, 24$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

(나) 세 수 4, a, b 가 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

- ① 12 ② 18 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

해설 내신연계문제

1467

TOUGH

a, b, c 가 서로 다른 세 실수일 때, 이차함수 $f(x) = ax^2 + 2bx + c$ 에 대한 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루면 $f(1) = 4b$ 이다.
ㄴ. a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루면 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
ㄷ. a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루면 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1474

NORMAL

네 수 1, a , b , c 는 이 순서대로 공비가 r 인 등비수열을 이루고 $\log_8 c = \log_a b$ 를 만족시킨다. 공비 r 의 값은? (단, $r > 1$)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

1475

중요

NORMAL

삼차방정식

$$x^3 - 7x^2 + kx - 8 = 0$$

의 세 근이 등비수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신면제문제

1476

NORMAL

두 곡선

$$y = x^3 - 2x^2 - 6x, y = x^2 + k$$

가 서로 다른 세 점에서 만나고, 교점의 x 좌표가 등비수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은? (단, $k \neq 0$)

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ 8 ⑤ 10

유형 08 등비수열의 합

주어진 조건으로부터 등비수열의 합을 구하거나, 등비수열의 합을 이용하여 공비 또는 특정한 항의 값을 구하는 문제가 출제된다.

첫째항이 a , 공비를 r ($r \neq 0$), 항의 수가 n 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

(1) $r = 1$ 일 때, $S_n = na$

(2) $r \neq 1$ 일 때, $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$



등비수열의 합의 관계에서 사용되는 공식

① $r > 1$ 일 때, $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, $r < 1$ 일 때, $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ 을 이용하여 계산하면 편리하다.

② S_n 에서 n 은 더하는 항의 개수임을 명심하도록 한다.

1477

학교기출

첫째항이 a , 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 6항까지의 합이 126일 때, a 의 값을 구하시오.

1478

ASIC

등비수열

$$-3, 6, -12, 24, -48, \dots$$

의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 1023일 때, n 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

1479

NORMAL

다항식

$$P(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^9$$

을 $x - 1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 다항식 $Q(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는?

- ① 113 ② 115 ③ 117
④ 119 ⑤ 121

유형 09 대소 관계를 만족시키는 등비수열의 합

다음 순서로 조건을 만족시키는 등비수열의 합은 다음 순서로 구한다.

FIRST 등비수열의 합의 공식을 이용하여

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구한다.

LAST S_n 을 주어진 조건에 대입하여 n 의 값의 최솟값을 구한다.



① 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터

제 n 항까지의 합이 k 보다 크면 $\rightarrow \frac{a(r^n-1)}{r-1} > k$ (단, $r \neq 1$)

② $\frac{1}{2^n} < k$ 이면 $\rightarrow 2^n > \frac{1}{k}$ 의 성질을 이용하여 n 의 값을 구한다.

1487

학교생활 **1등급** **중요**

모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 = 4, a_5 = 32$$

이고 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 일 때, $S_n > 240$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

1488

최대비용 **왕** **중요**

NORMAL

등비수열 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $|S_n - 2| < 0.01$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 5 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

1489

TOUGH

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 $a_n = 2 \times \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ 이라 하자.

첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때,

$$S_n > \frac{999}{400}$$

을 만족하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

유형 10 부분합이 주어진 등비수열의 합 (1)

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 부분합이 주어진 경우

$$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1} \quad (\text{단, } r \neq 1) \text{에서}$$

$$(1) S_{2n} = \frac{a(r^{2n}-1)}{r-1} = \frac{a(r^n-1)(r^n+1)}{r-1} = S_n(r^n+1)$$

$$\rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n} = r^n + 1$$

$$(2) S_{3n} = \frac{a(r^{3n}-1)}{r-1} = \frac{a(r^n-1)(r^{2n}+r^n+1)}{r-1} = S_n(r^{2n}+r^n+1)$$

$$\rightarrow \frac{S_{3n}}{S_n} = r^{2n} + r^n + 1$$



등비수열의 합이 주어지면

$\rightarrow$ 등비수열의 합의 공식에 대입하여 다음 방법으로 해결한다.

[방법1] 인수분해 공식을 이용하여 나누어 푼다.

$$r^2 - 1 = (r-1)(r+1), r^4 - 1 = (r^2-1)(r^2+1)$$

$$r^6 - 1 = (r^3-1)(r^3+1), r^{10} - 1 = (r^5-1)(r^5+1)$$

[방법2] 등차수열 단원에서와 마찬가지로 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 차례로 같은 개수만큼 묶어서 합을 구하면 그 합이 이루는 수열도 등비수열임을 이용하여 푼다.

1490

학교생활 **1등급** **중요**

첫째항이 1이고 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $\frac{S_6}{S_3} = 126$ 일 때, S_4 의 값을 구하시오.

1491

NORMAL

공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_4}{S_2} = 5, a_5 = 48$$

일 때, $a_1 + a_4$ 의 값은?

- ① 39 ② 36 ③ 33
④ 30 ⑤ 27

1492

최대비용 **왕** **중요**

NORMAL

첫째항이 7이고 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_9 - S_5}{S_6 - S_2} = 3$$

일 때, a_7 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 11 부분합이 주어진 등비수열의 합 (2)

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 부분합이 주어진 경우

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (\text{단, } r \neq 1) \text{에서}$$

$$(1) S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = S_n(r^n + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n} = r^n + 1$$

$$(2) S_{3n} = \frac{a(r^{3n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^{2n} + r^n + 1)}{r - 1} = S_n(r^{2n} + r^n + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{S_{3n}}{S_n} = r^{2n} + r^n + 1$$



등비수열의 합이 주어지면

→ 등비수열의 합의 공식에 대입하여 다음 방법으로 해결한다.

[방법1] 인수분해 공식을 이용하여 나누어 푼다.

$$r^2 - 1 = (r - 1)(r + 1), \quad r^4 - 1 = (r^2 - 1)(r^2 + 1)$$

$$r^6 - 1 = (r^3 - 1)(r^3 + 1), \quad r^{10} - 1 = (r^5 - 1)(r^5 + 1)$$

[방법2] 등차수열 단원에서와 마찬가지로 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 차례로 같은 개수만큼 묶어서 합을 구하면 그 합이 이루는 수열도 등비수열임을 이용하여 푼다.

1500

확률가중 (1.5점)

첫째항부터 제3항까지의 합이 26, 첫째항부터 제6항까지의 합이 728인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_5 의 값을 구하시오.
(단, 공비는 실수이다.)

1501

최다빈출 (왕) 중요

NORMAL

첫째항부터 제3항까지의 합이 6, 첫째항부터 제6항까지의 합이 -42인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_6 의 값은? (단, 공비는 실수이다.)

- ① -512 ② -126 ③ -64
④ -54 ⑤ -32

해설 내신연계문제

1502

최다빈출 (왕) 중요

NORMAL

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여
 $S_n = 28, S_{2n} = 84$

일 때, S_{3n} 의 값은?

- ① 360 ② 380 ③ 400
④ 420 ⑤ 440

해설 내신연계문제

1503

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제10항까지의 합이 130, 제11항부터 제20항까지의 합이 520인 등비수열의 첫째항부터 제30항까지의 합은?

- ① 2730 ② 2820 ③ 2890
④ 2920 ⑤ 2980

1504

최다빈출 (왕) 중요

NORMAL

등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} = 8,$$

$$a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{20} = 24$$

일 때, $a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{30}$ 의 값은?

- ① 64 ② 72 ③ 81
④ 124 ⑤ 214

해설 내신연계문제

1505

최다빈출 (왕) 중요

TOUGH

첫째항이 2이고 항의 개수가 짝수인 등비수열이 있다.

홀수 번째 항들의 합은 182, 짝수 번째 항들의 합은 546일 때,
이 수열의 항의 개수는?

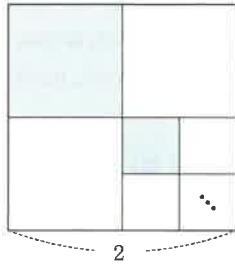
- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

해설 내신연계문제

1510

NORMAL

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 모양의 종이가 있다. 첫 번째 시행에서 각 변의 중점을 이어서 만든 네 개의 정사각형 중에서 왼쪽 위의 정사각형을 색칠한다. 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 오른쪽 아래의 정사각형에서 같은 방법으로 정사각형을 색칠한다. 이와 같은 시행을 10회 반복했을 때, 색칠한 부분의 넓이의 합은?



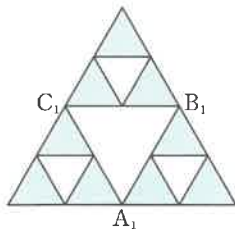
- ① $\frac{1}{2}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^9\right\}$ ② $\frac{3}{2}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^9\right\}$ ③ $\frac{4}{3}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$
 ④ $\frac{5}{4}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$ ⑤ $\frac{6}{5}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$

1511

중요

NORMAL

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이가 있다. 첫 번째 시행에서 각 변의 중점을 이어서 만든 정삼각형 $A_1B_1C_1$ 을 잘라 내고 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 3개의 정삼각형에서 같은 방법으로 만든 정삼각형을 잘라 낸다. 이와 같은 시행을 10회 반복했을 때, 잘라 낸 종이의 넓이의 합은?



- ① $\sqrt{2}\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$ ② $\sqrt{3}\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$ ③ $\sqrt{3}\left\{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\right\}$
 ④ $\sqrt{5}\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$ ⑤ $\sqrt{3}\left\{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\right\}$

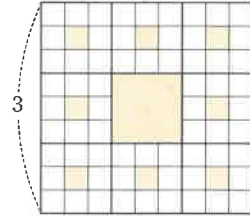
해설 내신연계문제

1512

중요

TOUGH

한 변의 길이가 3인 정사각형 모양의 종이가 있다. 다음 그림과 같이 첫 번째 시행에서 정사각형을 9등분한 후 중앙의 정사각형을 색칠하고, 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 8개의 정사각형을 각각 9등분한 후 중앙의 정사각형을 색칠한다. 이와 같은 시행을 9회 반복했을 때, 색칠한 부분의 넓이의 합이 $a\left\{1-\left(\frac{8}{9}\right)^b\right\}$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



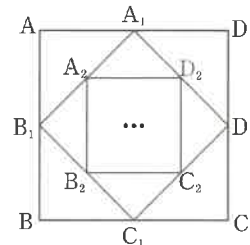
- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 19 ⑤ 20

해설 내신연계문제

1513

TOUGH

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD가 있다. 첫 번째 시행에서 정사각형 ABCD의 네 변의 중점을 연결하여 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 을 만들고, 두 번째 시행에서 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 의 네 변의 중점을 연결하여 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 를 만든다. 이와 같은 시행을 반복할 때, n 번째 시행에서 만든 정사각형 $A_nB_nC_nD_n$ 의 넓이를 S_n 이라 하자. $S_1+S_2+S_3+\dots+S_{10}$ 의 값이 $a(1-b^{10})$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?



- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1518

최대빈도 **양** 중요

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$\log_2 \{S_n + k\} = n + 1$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이룬다.

이때 $a_1 + k$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

해설 내신연계문제

1519

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = pr^n + q$$

일 때, 이 수열이 첫째항부터 등비수열을 이룬다. 이때 $10^p + 10^{q+2}$ 의 최솟값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

1520

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = (2^n - 1)(4^n + 2^n + 1)$$

일 때, $a_n > 3500$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 4 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1521

최대빈도 **양** 중요

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n + 1 = 3^{2n}$$

일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $a_n = 8 \times 9^{n-1}$

ㄴ. $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 = \frac{3^{16} - 1}{10}$

ㄷ. 수열 $\{a_{2n}\}$ 의 공비는 9이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

1522

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 상수이다.)

ㄱ. $S_n = n^2 + 2n$ 일 때, $\{a_n\}$ 은 첫째항이 3이고 공차가 2인 등차수열이다.

ㄴ. $S_n = 5 \times 2^n - 3$ 일 때, $a_5 - a_1$ 의 값은 73이다.

ㄷ. $\log_3(S_n + k) = n + 1$ 일 때, $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등비수열일 때, $k = -3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1523

최대빈도 **양** 중요

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 5 \times 2^{n+2} + k$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이룰 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, k 는 상수이다.)

ㄱ. $k = -20$

ㄴ. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은 20이고, 공비는 2이다.

ㄷ. 수열 $\{S_n + a_1\}$ 은 첫째항은 40, 공비가 2인 등비수열이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

1524

2023년 11월 고2 학력평가 15번

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}, \{S_n\}$ 과 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + S_n = k$ 이다.

$S_6 = 189$ 일 때, k 의 값은?

- ① 192 ② 196 ③ 200
④ 204 ⑤ 208

해설 내신연계문제

유형 16 원리합계와 적금

적립금의 원리합계 (적금)

일정한 금액을 일정한 기간마다 적립하는 것을 적금 또는 적립예금이라고 하고 매년 초에 적립하는 경우와 매년 말에 적립하는 경우의 적립금의 원리합계는 다음과 같다.

(1) 매년 초에 적립하는 적립금의 원리합계

$$S_n = a(1+r) + a(1+r)^2 + \dots + a(1+r)^n$$

$$= \frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r}$$

◀ 첫째항이 $a(1+r)$, 공비가 $1+r$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합

(2) 매년 말에 적립하는 적립금의 원리합계

$$S_n = a + a(1+r) + a(1+r)^2 + \dots + a(1+r)^{n-1}$$

$$= \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r}$$

◀ 첫째항이 a , 공비가 $1+r$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합



원리합계

원금에 이자를 합한 금액을 원리합계라 한다. 원금 a 원을 연이율 r 로 예금할 때, n 년 후의 원리합계를 S 라 하면

(1) 단리법 : 원금에 대해서만 이자를 더하여 원리합계를 계산하는 방법

$$S = a(1+rn) \quad \leftarrow \text{공차가 } ar \text{인 등차수열}$$

(2) 복리법 : 원금에 이자를 포함한 금액을 다시 원금으로 보고 이자를 계산하는 방법

$$S = a(1+r)^n \quad \leftarrow \text{공비가 } 1+r \text{인 등비수열}$$

1532

학교기출 119

월이율이 0.4%이고, 1개월마다 복리로 매월 초에 10만 원씩 24개월 동안 적립할 때, 24개월째 말의 적립금의 원리합계는?

(단, $1.004^{24} = 1.10$ 으로 계산한다.)

- ① 245(만 원) ② 251(만 원) ③ 265(만 원)
④ 274(만 원) ⑤ 295(만 원)

1533

NORMAL

연이율이 3%이고 1년마다 복리로 매년 말에 15만 원씩 10년 동안 적립할 때, 10년 말까지 적립금의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.03^{10} = 1.4$ 로 계산한다.)

1534

민호는 매년 초에 100만 원씩을 10년 동안, 진우는 매년 말에 100만 원씩을 10년 동안 적립한다고 할 때, 10년 후 민호가 갖게 될 금액이 진우가 갖게 될 금액보다 얼마나 더 많은가? (단, 연이율은 10%이고 1년마다 복리로 계산한다. 또 $1.1^{10} = 2.6$ 으로 계산한다.)

- ① 160(만 원) ② 170(만 원) ③ 260(만 원)
④ 270(만 원) ⑤ 280(만 원)

1535

최대점수 100점

NORMAL

연이율 2.5%, 1년마다의 복리로 매년 초에 일정한 금액을 적립하여 8년째 말에 451만 원이 되게 하려고 한다. 매년 초 적립하는 금액은? (단, $1.025^8 = 1.22$ 로 계산한다.)

- ① 49(만 원) ② 50(만 원) ③ 60(만 원)
④ 70(만 원) ⑤ 75(만 원)

해설 내신연계문제

1536

최대점수 100점

TOUGH

2025년 1월 1일부터 매년 초에 연이율 3%의 복리로 예금하려고 한다. 첫째해에 100만 원을 적립하고 둘째 해부터 적립금을 매년 3%씩 늘려 간다고 할 때, 2034년 12월 31일까지의 원리합계는?

(단, $1.03^{10} = 1.34$ 로 계산한다.)

- ① 1310(만 원) ② 1320(만 원) ③ 1330(만 원)
④ 1340(만 원) ⑤ 1450(만 원)

해설 내신연계문제

1543

첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 kn^2+n , n^2+kn 인 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $a_3=b_5$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1 단계 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다. [4점]
 2 단계 등차수열 $\{b_n\}$ 의 일반항을 구한다. [4점]
 3 단계 $a_3=b_5$ 를 만족하는 상수 k 를 구한다. [2점]

1544

최대빈출 왕 중요

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합인 S_n 이

$$S_n = n^2 - 10n$$

일 때, $|a_1|+|a_2|+|a_3|+|a_4|+\cdots+|a_{10}|$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1 단계 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다. [3점]
 2 단계 수열 $\{a_n\}$ 의 양수인 항과 음수인 항으로 나눈다. [3점]
 3 단계 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+|a_4|+\cdots+|a_{10}|$ 의 값을 구한다. [4점]

해설 내신연계문제

1545

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = n^2 - 2n + 5$$

일 때, $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{98}+a_{100}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1 단계 a_1 을 구한다. [2점]
 2 단계 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다. [3점]
 3 단계 $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{98}+a_{100}$ 의 값을 구한다. [5점]

1546

최대빈출 왕 중요

등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1+a_3+a_5=-33, a_2+a_4+a_6=-24$$

일 때, 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 최솟값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1 단계 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구하여 일반항을 구한다. [3점]
 2 단계 수열 $\{a_n\}$ 은 제 몇 항에서 처음으로 양수가 되는지 구한다. [3점]
 3 단계 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 제 몇 항까지의 합이 최소가 되는지 구하고, 그때의 최솟값을 구한다. [4점]

해설 내신연계문제

1547

첫째항부터 제 5항까지의 합이 185, 첫째항부터 제 10항까지의 합이 220인 등차수열에 대하여 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 최댓값과 그때의 n 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1 단계 등차수열의 첫째항과 공차를 구한다. [4점]
 2 단계 이 수열이 처음으로 음수가 나오는 항은 제 몇 항인지 구한다. [3점]
 3 단계 S_n 이 최대가 되도록 하는 n 의 값과 최댓값을 구한다. [3점]

1548

최대빈출 왕 중요

삼각형 ABC에서 세 내각의 크기 A, B, C 가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 세 수 $a, b, a+c$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\cos A$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1 단계 세 내각의 크기 A, B, C 가 이 순서대로 등차수열임을 이용하여 각 B 를 구한다. [3점]
 2 단계 세 수 $a, b, a+c$ 가 이 순서대로 등비수열임을 이용하여 a, b, c 의 관계식을 구한다. [2점]
 3 단계 코사인법칙을 이용하여 $\cos B$ 를 구하여 a, b 의 관계식을 구한다. [2점]
 4 단계 [2단계], [3단계]를 이용하여 $\cos A$ 를 구한다. [3점]

해설 내신연계문제

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN: MAP L
SYNERGY
S E R I E S

1554

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 5^{n-1} - \frac{1}{5}$$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면?

㉠. $a_3 = 20$

㉡. 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{4}{5}$, 공비가 5인 등비수열이다.㉢. 수열 $\{\log_5 a_n\}$ 은 등차수열이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

1555

첫째항이 1, 공차가 1인 등차수열이 있다. 첫 번째 시행에서 이 수열의 짝수 번째 항을 지우고, 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 수열의 짝수 번째 항을 지운다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 여섯 번째 시행 후 남은 수열의 제 11항을 구하시오.

1556 정답률 100%

함수 $y = \tan x$ ($x > 0$)의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 의 교점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 하고, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_k = 16\pi$ 일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1557

 $\frac{1}{2}$ 과 8 사이에 n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 을 넣어서 만든 수열

$$\frac{1}{2}, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 8$$

이 공비가 양수인 등비수열을 이룬다. 이 수열의 모든 항의 곱이 512일 때, a_6 의 값을 구하시오.1558 정답률 100%

두 수 3과 40 사이에 10개의 수를 넣어 만든 등비수열

$$3, a_1, a_2, \dots, a_{10}, 40$$

이 있다. 등식

$$3 + a_1 + a_2 + \dots + a_{10} + 40$$

$$= k \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_{10}} + \frac{1}{40} \right)$$

을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

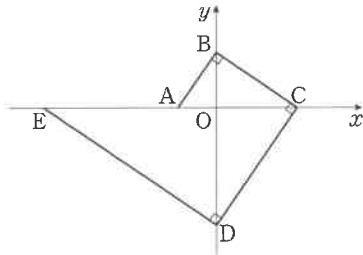
1559

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 공차가 -3인 등차수열이고 수열 $\{S_{2n}\}$ 은 공차가 2인 등차수열이다. $a_2 = 1$ 일 때, a_8 의 값을 구하시오.

1566

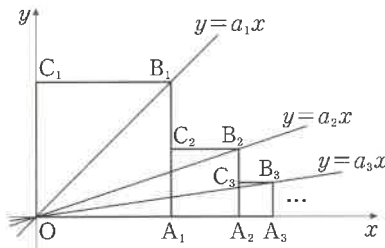
다음 그림과 같이 좌표축 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E에 대하여 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$, $\overline{BC} \perp \overline{CD}$, $\overline{CD} \perp \overline{DE}$ 가 성립한다. 세 선분 AO, OC, EA의 길이가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 직선 AB의 기울기는? (단, O는 원점이고 $\overline{OA} < \overline{OB}$ 이다.)



- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

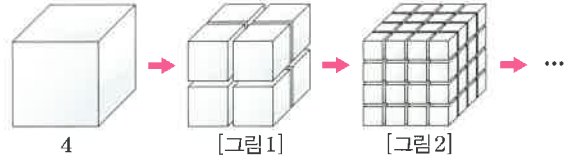
1567

그림과 같이 x 축 위에 $\overline{OA_1} = 1$, $\overline{A_1A_2} = \frac{1}{2}$, $\overline{A_2A_3} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$, ..., $\overline{A_nA_{n+1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, ... 을 만족하는 점 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 에 대하여 제1사분면에 선분 $OA_1, A_1A_2, A_2A_3, \dots$ 을 한 변으로 하는 정사각형 $OA_1B_1C_1, A_1A_2B_2C_2, A_2A_3B_3C_3, \dots$ 을 계속하여 만든다. 원점과 점 B_n 을 지나는 직선의 방정식을 $y = a_n x$ 라 할 때, a_{10} 의 값이 $\frac{b}{2^a - 1}$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.



1568

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체가 있다. [그림1]은 이 정육면체의 각 모서리를 수직이등분하여 분리된 정육면체들을 나타낸 것이다. [그림2]는 [그림1]의 정육면체들의 각 모서리를 수직이등분하여 분리된 정육면체들을 나타낸 것이다.



이와 같은 시행을 계속해 나갈 때, 10회 시행 후 분리된 모든 정육면체들의 겉넓이의 합을 $a \times 2^b$ 이라고 하자. 자연수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 2와 서로소이다.)

모의고사 고난도 핵심유형 기출문제

1569

2023년 11월 고2 학력평가 27번

공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 자연수 d 의 값의 합을 구하시오.

(가) $a_8 = 2a_5 + 10$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \times a_{n+1} \geq 0$ 이다.

해설 내신연계문제

03

학교내신/모의고사기출 핵심문제총정리

수열의 합

YOUR MASTER PLAN MAP
SYNERGY
SERIES유형 01 $\sum$ 의 성질을 이용한 계산수열 $\{a_n\}$ 에서 합의 기호 $\sum$ 가 포함된 문제는 다음을 이용하여 해결한다.(1) $\sum$ 의 뜻

① $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$

② $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$ (단, $2 \leq m \leq n$)

(2) $\sum$ 의 성질수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

① $\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$ (단, c 는 상수) ◀ 상수배의 성질

② $\sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k$ ◀ 합과 차의 성질

③ $\sum_{k=1}^n c = nc$ (단, c 는 상수) ◀ 상수의 성질

④ $\sum_{k=1}^n (a_k \pm c)^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 \pm 2c \sum_{k=1}^n a_k + c^2 n$ (단, c 는 상수)

⑤ $\sum_{k=1}^{2n} a_k = \sum_{i=1}^n a_{2i-1} + \sum_{i=1}^n a_{2i}$

주의 $\sum$ 의 성질을 다음과 같이 혼동하지 않도록 주의한다.

① $\sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k$

② $\sum_{k=1}^n a_k^2 \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2$

③ $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$

1574 학교기출 1회 기출

합의 기호 $\sum$ 에 대하여 다음 중 항상 옳은 것은?

① $\sum_{k=1}^n a_{2k} = \sum_{k=1}^{2n} a_k$

② $\sum_{k=1}^n a_k b_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k\right) \times \left(\sum_{k=1}^n b_k\right)$

③ $\sum_{k=2}^n c = c(n-1)$

④ $\sum_{k=1}^n (2k-3)^2 = 4 \sum_{k=1}^n k^2 - 12 \sum_{k=1}^n k + 9$

⑤ $\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^{2n} b_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) + b_{2n}$

1575

BASIC

수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 40$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{15} c a_k = 100 + \sum_{k=1}^{15} c$$

를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

1576

정답률 54.9%

BASIC

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = 10, \sum_{n=1}^{10} a_n^2 = 20$$

일 때, $\sum_{n=1}^{10} (2a_n - 3)^2$ 의 값은?

① 46

② 47

③ 48

④ 49

⑤ 50

해설 내신연계문제

1577

정답률 54.9%

NORMAL

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{15} (b_k - a_k) = 7, \sum_{k=1}^{15} (a_k + 2b_k) = 11$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} (3a_k - 2b_k)$ 의 값은?

① -20

② -15

③ -10

④ 10

⑤ 15

해설 내신연계문제

1578

NORMAL

어떤 자연수 m 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^m a_k = -1, \sum_{k=1}^m a_k^2 = 3$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^m (a_k + 3)^2 = 60$ 일 때, m 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

유형 02 합의 기호 $\sum$

수열 $\{a_n\}$ 에서 합의 기호 $\sum$ 가 포함된 문제는 다음을 이용하여 해결한다.

(1) $\sum$ 의 뜻

$$\textcircled{1} a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k \quad (\text{단, } 2 \leq m \leq n)$$

(2) $\sum$ 로 표현하기

FIRST k 번째 항 a_k 를 구한다.

LAST $\sum_{k=1}^n a_k$ 로 표시한다.

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n ka_k - \sum_{k=1}^{n-1} ka_{k+1} \\ &= a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n - \{a_2 + 2a_3 + 3a_4 + \cdots + (n-1)a_n\} \\ &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \\ &= \sum_{k=1}^n a_k \end{aligned}$$

1585

학교기출 1585

수열의 합의 기호 $\sum$ 를 사용하여 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

- ① $5+5+5+5+5 = \sum_{k=1}^5 5$
 ② $1+2+2^2+\cdots+2^n = \sum_{k=1}^n 2^k$
 ③ $1+3+5+\cdots+15 = \sum_{k=1}^8 (2k-1)$
 ④ $-1+2-3+\cdots+20 = \sum_{j=1}^{20} (-1)^j j$
 ⑤ $9+3+1+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-3} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3}\right)^{k-3}$

1586

BASIC

다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\begin{aligned} \neg. & \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=0}^n k^2 & \neg. & \sum_{k=1}^n 3^k = \sum_{k=0}^n 3^k \\ \text{ㄷ.} & \sum_{i=1}^l a_i + \sum_{m=l+1}^n a_m = \sum_{k=1}^n a_k & \text{ㄹ.} & \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = \sum_{k=1}^{2n} a_k \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1587

최다빈출 왕도

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{50} a_k = 100, a_{51} = \frac{1}{10}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{50} k(a_k - a_{k+1})$ 의 값은?

- ① 80 ② 85 ③ 90
 ④ 95 ⑤ 100

하술 내신연계문제

1588

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에서

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k = 80, \sum_{k=1}^{10} ka_{k+1} = 10, a_{11} = \frac{1}{5}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 71 ② 72 ③ 73
 ④ 74 ⑤ 75

1589

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{11} = 11, \sum_{k=1}^{10} ka_k = \sum_{k=1}^{10} ka_{k+1}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

1590

2025학년도 09월 고3 모의평가 18번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k = 36, \sum_{k=1}^9 ka_{k+1} = 7$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

하술 내신연계문제

1597

NORMAL

$\sum_{k=1}^{20} a_k = 10$, $\sum_{k=1}^{20} a_k^2 = 12$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\begin{aligned} \neg. \sum_{k=1}^{20} (2a_k + 1) &= 40 & \neg. \sum_{k=1}^{20} (a_k + 1)^2 &= 52 \\ \neg. \sum_{k=1}^{20} (a_k + 1)(a_k - 1) &= -10 & \neg. \sum_{k=1}^{10} (a_{2k-1} + a_{2k}) &= 10 \end{aligned}$$

- ① $\neg$, $\neg$ ② $\neg$, $\neg$ ③ $\neg$, $\neg$, $\neg$
④ $\neg$, $\neg$ ⑤ $\neg$, $\neg$, $\neg$

모의고사 핵심유형 기출문제

1598

2028학년도 04월 고3 모의평가(예시문항) 24번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} = 12, \sum_{k=1}^{10} a_{2k} = 20$$

일 때, $\sum_{k=1}^{20} (-1)^k a_k$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1599

2021학년도 수능기출 나형 12번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 10$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + n$$

을 만족시킨다. a_{11} 의 값은?

- ① 88 ② 91 ③ 94
④ 97 ⑤ 100

해설 내신연계문제

유형 04 Σ 를 이용한 관계식

시그마로 표현된 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용하여 일반항을 구하거나 시그마의 성질을 이용하여 합을 구한다.

$$\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k}) = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n})$$

1600

학교기출 1등급

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = cn^2 - 14n, \sum_{k=1}^n a_{2k} = n^2 + cn$$

을 만족시키고 $a_7 = 14$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.
(단, c 는 상수이다.)

1601

2등급 이상 왕 중요

NORMAL

상수 p 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = pn^2 + 5n, \sum_{k=1}^n a_{2k} = 4n^2 + 15pn$$

을 만족시킨다. $a_{11} = 27$ 일 때, a_{16} 의 값은?

- ① 66 ② 72 ③ 78
④ 84 ⑤ 90

해설 내신연계문제

1602

2등급 이상 왕 중요

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{20}$ 은 0, 1, 2 중 하나이다.

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = 17, \sum_{k=1}^{20} a_k^2 = 31$$

일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k^3$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1603

2019년 11월 고2 학력평가 가형 14번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 - n, \sum_{k=1}^{2n} a_k = 6n^2 + n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{24} (-1)^k a_k$ 의 값은?

- ① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

해설 내신연계문제

1610

NORMAL

$\sum_{k=1}^{20} \frac{1+2+3+\cdots+k}{k+1}$ 의 값은?

- ① 60 ② 75 ③ 85
④ 95 ⑤ 105

1611

NORMAL

다음을 계산하면?

$$100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + \cdots + 2^2 - 1^2$$

- ① 5040 ② 5050 ③ 5060
④ 5070 ⑤ 5080

1612

TOUGH

다음 식의 값에서 옳지 않은 것은?

- ① $\sum_{k=1}^{15} (2k+1)^2 - 4 \sum_{k=1}^{15} k(k+1) = 15$
② $\sum_{k=1}^{20} (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{20} k(k+1) = 230$
③ $\sum_{k=1}^{10} \frac{k^3}{k+2} + \sum_{k=1}^{10} \frac{8}{k+2} = 315$
④ $\sum_{k=1}^9 (1-k^2) + \sum_{k=2}^9 (1+k^2) = 12$
⑤ $\sum_{k=1}^{10} (3 \times 2^{k-1}) - \sum_{k=1}^5 (3 \times 2^{k-1}) = 2976$

모의고사 핵심유형 기출문제

1613

2024년 10월 고2 학력평가 12번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n-1} (k - a_k)$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 45 ② 48 ③ 51
④ 54 ⑤ 57

해설 내신연계문제

유형 06 시그마 계산 — 이차함수의 최솟값

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 최대 · 최소

→ $y = a(x-m)^2 + n$ 꼴로 변형하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

- (1) $a > 0$ 이면 $x = m$ 일 때, 최솟값 n 을 갖는다.
(2) $a < 0$ 이면 $x = m$ 일 때, 최댓값 n 을 갖는다.

1614

학급기출 (1.5) ★

함수 $f(x) = \sum_{k=1}^5 (x-k)^2$ 은 $x = m$ 일 때 최솟값 n 을 가질 때,

두 실수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오.

1615

최대문제 양 중요

NORMAL

$f(x) = \sum_{k=1}^{11} (k-x)(2k-x)$ 는 $x = m$ 일 때 최솟값 n 을 가질 때,

두 실수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① 126 ② 128 ③ 130
④ 132 ⑤ 134

해설 내신연계문제

1616

최대문제 양 중요

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (x^2 - 2a_k x)$ 가 최소가

되는 x 의 값은?

- ① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{11}$ ⑤ $\frac{1}{13}$

해설 내신연계문제

유형 09 Σ 의 활용 — 등차수열과 등비수열

등차수열과 등비수열에서 Σ 를 이용한 수열의 합은 다음 순서로 구한다.

FIRST 등차수열과 등비수열의 관계를 이용하여 첫째항과 공차 또는 공비를 구한다.

NEXT 수열의 일반항 a_n 을 구한다.

LAST Σ 의 성질을 이용하여 수열의 합을 구한다.



등차수열의 합과 등비수열의 합

$$\textcircled{1} a_n = a + (n-1)d \text{ 이면 } \sum_{k=1}^n a_k = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

$$\textcircled{2} a_n = ar^{n-1} \text{ 이면 } \sum_{k=1}^n a_k = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

1625

학교기출 **중요**

첫째항이 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 - a_2 = 4$$

일 때, $\sum_{k=11}^{20} a_k$ 의 값을 구하시오.

1626

NORMAL

첫째항이 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{10} (a_{5n} - a_n) = 440$$

일 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

1627

최대난도 **중요**

NORMAL

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 이차방정식

$$x^2 - 14x + 24 = 0$$

의 두 근이 a_3, a_8 이다. $\sum_{n=3}^8 a_n$ 의 값은?

- ① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

해설 내신연계문제

1628

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 3, a_{10} = 24$$

일 때, $\sum_{k=1}^{50} a_{2k} - \sum_{k=1}^{50} a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① 100 ② 120 ③ 130
④ 150 ⑤ 200

1629

최대난도 **중요**

NORMAL

등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 4n^2 - 2n$$

을 만족시킬 때, $a_4 + a_6$ 의 값은?

- ① 24 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

해설 내신연계문제

1630

NORMAL

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 4(a_2 - a_1), \sum_{k=1}^6 a_k = 15$$

일 때, $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 10 $\sum$ 의 활용 - 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식의 근과 계수의 관계에서 $\sum$ 를 이용한 수열의 합은 다음 순서로 구한다.

FIRST 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 두 근의 합과 두 근의 곱을 구한다.

LAST $\sum$ 의 성질을 이용하여 수열의 합을 구한다.



이차방정식 $ax^2+bx+c=0 (a \neq 0)$ 의 두 근이 α, β 이면

① 두 근의 합 : $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$

② 두 근의 곱 : $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

③ $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta, (\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$

1639 **핵심개념** **중요**

이차방정식 $x^2-2x-1=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\sum_{k=1}^{10} (k-\alpha)(k-\beta)$$

의 값을 구하시오.

1640

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2-(2n+1)x+n(n+1)=0$$

의 두 근을 a_n, b_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} (1-a_n)(1-b_n)$ 의 값은?

① 110

② 220

③ 330

④ 440

⑤ 550

1641 **핵심개념** **중요**

NORMAL

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2-3nx+1=0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이라 할 때,

$$\left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \frac{1}{\alpha_3} + \dots + \frac{1}{\alpha_{10}}\right) + \left(\frac{1}{\beta_1} + \frac{1}{\beta_2} + \frac{1}{\beta_3} + \dots + \frac{1}{\beta_{10}}\right)$$

의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1642

NORMAL

n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식

$$(n^2+3n+2)x^2-(n+2)x+1=0$$

의 두 근의 합을 a_n 이라 하자. $\sum_{k=1}^{11} \frac{1}{a_k}$ 의 값을 구하시오.

1643 **핵심개념** **중요**

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2-(2n+5)x+n^2+5n+6=0 (n=1, 2, 3, \dots)$$

의 두 근을 $\alpha_n, \beta_n (\alpha_n > \beta_n)$ 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (\alpha_k^2 - \beta_k^2)$ 의 값을

구하시오.

해설 내신연계문제

1644

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2-nx-n+1=0 (n \text{은 자연수})$$

의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{n=1}^8 (\alpha_n^2 + \beta_n^2)$ 의 값은?

① 220

② 240

③ 260

④ 280

⑤ 300

1645 **핵심개념** **중요**

TOUGH

n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식

$$x^2-2(n+2)x+n+2=0$$

의 두 근을 α_n, β_n 이라 하자. 이때 $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{\beta_k}{\alpha_k} + \frac{\alpha_k}{\beta_k}\right)$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 13 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, ...인 수열의 합

$$\begin{aligned}
 & 1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+3+\cdots+n) \\
 &= \sum_{k=1}^n (1+2+3+\cdots+k) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}
 \end{aligned}$$

1652 학교 기출

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, \dots$$

첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

NORMAL

1653

$$\sum_{k=1}^{20} (1+2+3+\cdots+k) \text{의 값은?}$$

- ① 1510 ② 1520 ③ 1530
④ 1540 ⑤ 1550

NORMAL

1654

$$\sum_{m=1}^n \left(\sum_{k=1}^m k \right) = 20 \text{을 만족하는 양의 정수 } n \text{의 값은?}$$

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

NORMAL

1655

최대빈도  중요

TOUGH

다음 수열의 합을 구하면?

$$1 \times n + 2 \times (n-1) + 3 \times (n-2) + \cdots + n \times 1$$

- ① $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ ② $\frac{n(n+1)(n+2)}{5}$
③ $\frac{n(n+1)(n+2)}{4}$ ④ $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
⑤ $\frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1656

2018년 09월 고2 학력평가 나형 18번

TOUGH

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\begin{aligned}
 & 1 \times 2n + 3 \times (2n-2) + 5 \times (2n-4) + \cdots + (2n-1) \times 2 \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}
 \end{aligned}$$

이 성립함을 보이는 과정이다.

$$\begin{aligned}
 & 1 \times 2n + 3 \times (2n-2) + 5 \times (2n-4) + \cdots + (2n-1) \times 2 \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\boxed{\text{가}} \right) \{2n - (2k-2)\} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\boxed{\text{가}} \right) \{2(n+1) - 2k\} \\
 &= 2(n+1) \sum_{k=1}^n \left(\boxed{\text{가}} \right) - 2 \sum_{k=1}^n (2k^2 - k) \\
 &= 2(n+1) \{n(n+1) - n\} - 2 \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{\boxed{\text{나}}} - \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\
 &= 2(n+1)n^2 - \frac{1}{3}n(n+1) \left(\boxed{\text{다}} \right) \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}
 \end{aligned}$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(n)$ 이라 하고, (나)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $f(a) \times g(a)$ 의 값은?

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

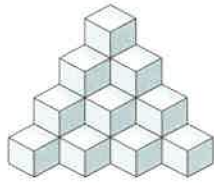
해설 내신연계문제

유형 15 Σ 와 도형에서의 활용

문제에서 주어진 조건을 이용하여 규칙을 찾아 일반항을 이용하거나 Σ 의 성질을 이용하여 합을 구한다.

1662 각각 1개 1개 1개 1개

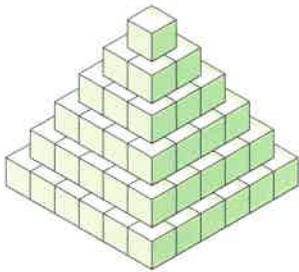
오른쪽 그림은 맨 위층부터 차례대로 1, 3, 6, 10개의 정육면체 모양의 블록을 쌓아 만든 4층 탑이다. 이와 같은 모양으로 10층 탑을 쌓기 위해 필요한 블록의 개수를 구하시오.



1663 정육면체 1개 1개 1개 1개

NORMAL

그림과 같이 크기가 같은 정육면체를 빈틈없이 쌓아서 피라미드 모양의 입체도형을 만들 때, n 단의 입체도형을 만드는데 사용된 정육면체의 개수를 a_n 이라 하자. 예를 들어 $a_1=1$, $a_2=5$ 이다. a_{10} 의 값은?



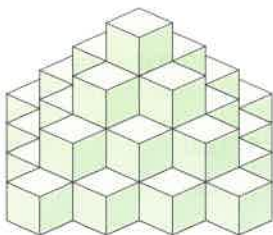
- ① 240 ② 300 ③ 350
④ 385 ⑤ 440

해설 내신연계문제

1664

TOUGH

그림과 같은 모양의 4층 탑을 쌓았을 때, 크기가 같은 44개의 정육면체가 필요하였다. 이와 같은 규칙으로 10층 탑을 쌓으려고 할 때, 필요한 정육면체의 총 개수는?

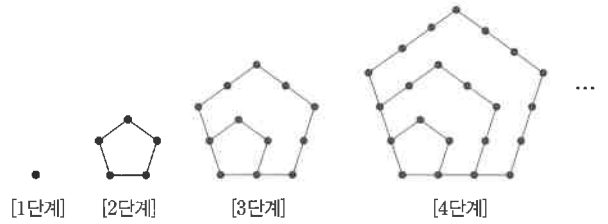


- ① 650 ② 670 ③ 690
④ 710 ⑤ 730

1665

TOUGH

그림과 같이 주어진 개수만큼의 점을 배열한 모양이 다각형을 이루는 경우에 그 점의 개수를 도형수라고 한다. 아래 그림과 같이 오각수는 오각형을 이루는 점의 개수를 말한다. [10단계]의 오각수의 값은?

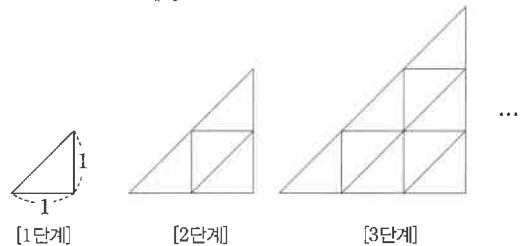


- ① 144 ② 145 ③ 146
④ 147 ⑤ 148

1666

TOUGH

그림은 밑변의 길이와 높이가 1인 직각이등변삼각형을 붙여 만든 도형이다. [n 단계]에서 밑변의 길이와 높이가 1인 직각이등변삼각형의 개수를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?



- ① 385 ② 390 ③ 395
④ 400 ⑤ 405

유형 17 로그를 포함한 수열의 합

로그를 포함한 수열의 합은 다음 순서로 구한다.

FIRST 수열 $\{a_n\}$ 의 제 k 항인 a_k 를 로그의 성질을 이용하여 일반항을 변형한다.

LAST $k=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입하여 주어진 식을 간단히 한다.



로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 일 때, 다음이 성립한다.

① $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

② $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

③ $\log_a x^k = k \log_a x$ (단, k 는 실수이다.)

1674

학급기준 11월 4월

$\sum_{k=1}^n \log_3 \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 4$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

1675

NORMAL

로그함수 $f(x) = \log_3 x$ 의 그래프 위의 두 점

$P_n(n, \log_3 n), P_{n+1}(n+1, \log_3(n+1))$

을 지나는 직선 $P_n P_{n+1}$ 의 기울기를 $g(n)$ 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{80} g(k)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1676

최대빈도 2월 2월

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에서

$a_{2n-1} = 2^n, a_{2n} = 5^n$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \log a_k$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

해설 내신연계문제

1677

최대빈도 2월 2월

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \log_3 n(n+1) - 2$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^{40} a_{2k}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

1678

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항이

$a_1 = 1$

$a_2 = 1 + 3$

$a_3 = 1 + 3 + 5$

$\vdots$

$a_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)$

$\vdots$

일 때, $\log_4 (2^{a_1} \times 2^{a_2} \times 2^{a_3} \times \dots \times 2^{a_{12}})$ 의 값을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

1679

2020학년도 수능기출 나형 17번

TOUGH

자연수 n 의 양의 약수의 개수를 $f(n)$ 이라 하고, 36의 모든 약수를

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 라 하자. $\sum_{k=1}^9 \{(-1)^{f(a_k)} \times \log a_k\}$ 의 값은?

- ① $\log 2 + \log 3$ ② $2 \log 2 + \log 3$ ③ $\log 2 + 2 \log 3$
④ $2 \log 2 + 2 \log 3$ ⑤ $3 \log 2 + 2 \log 3$

해설 내신연계문제

1680

2021학년도 06월 고3 모의평가 가형 21번

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = \log_2 \sqrt{\frac{2(n+1)}{n+2}}$$

이다. $\sum_{k=1}^m a_k$ 의 값이 100 이하의 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 m 의 값의 합은?

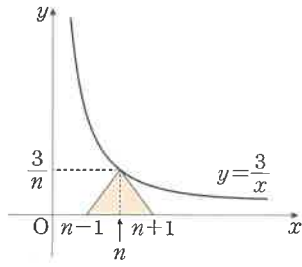
- ① 150 ② 154 ③ 158
④ 162 ⑤ 166

해설 내신연계문제

1687

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$) 위의 점 $(n, \frac{3}{n})$ 과 두 점 $(n-1, 0)$, $(n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}}$ 의 값을 구하시오.



1688

최대빈출 50%

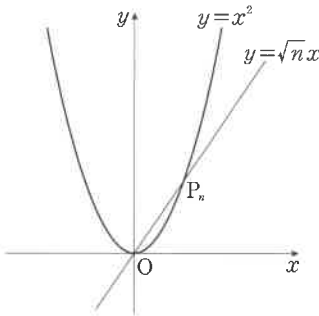
TOUGH

오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \sqrt{n}x$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 P_n 이라 하자.

점 P_n 을 지나고 직선 $y = \sqrt{n}x$ 와 수직인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 Q_n , R_n 이라 하자.

삼각형 OQ_nR_n 의 넓이를 S_n 이라

할 때, $\sum_{n=1}^5 \frac{2S_n}{\sqrt{n}}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1689

2025년 09월 고2 학력평가 15번

TOUGH

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^2 - nx - 2n^2$$

이라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x + n$ 이 만나는 서로 다른 두 점을 A_n , B_n 이라 하자. 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때,

$\sum_{k=1}^4 S_k$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

해설 내신연계문제

유형 20 절댓값 기호를 포함한 시그마

등차수열과 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 절댓값을 포함하는 수열의 합이

주어진 $|a_n| = \begin{cases} a_n & (a_n \geq 0) \\ -a_n & (a_n < 0) \end{cases}$ 인 관계를 이용하여 계산한다.



자연수의 거듭제곱의 합

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

1690

학교기출 100%

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 = 50$ 이고

$$\sum_{k=3}^7 |2a_k - 10| = 20$$

이다. $3a_6$ 의 값을 구하시오.

1691

최대빈출 50%

TOUGH

첫째항이 양수이고 공비가 -2 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 (|a_k| + a_k) = 66$$

일 때, a_1 의 값은?

- ① $\frac{3}{31}$ ② $\frac{5}{31}$ ③ $\frac{7}{31}$
④ $\frac{9}{31}$ ⑤ $\frac{11}{31}$

해설 내신연계문제

1692

TOUGH

첫째항이 20인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = |a_n| - 2$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{40} a_n$ 의 값을 구하시오.

1698

수열

$$\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{17^2-1}$$

의 값을 $\frac{p}{q}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

NORMAL

1699

수열

$$1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+100}$$

의 값은?

- ① $\frac{200}{99}$ ② $\frac{200}{101}$ ③ $\frac{200}{103}$
④ $\frac{40}{21}$ ⑤ $\frac{200}{107}$

NORMAL

1700

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_n = 3+6+9+\cdots+3n$ 으로 정의될 때,

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{3}{a_k} = \frac{q}{p}$$

가 성립한다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

NORMAL

1701

최대인출 양 중요

수열

$$\frac{3}{1^2} + \frac{5}{1^2+2^2} + \frac{7}{1^2+2^2+3^2} + \cdots + \frac{21}{1^2+2^2+3^2+\cdots+10^2}$$

의 값은?

- ① $\frac{30}{11}$ ② $\frac{60}{11}$ ③ $\frac{21}{11}$
④ $\frac{50}{11}$ ⑤ $\frac{25}{7}$

TOUGH

해설 내신연계문제

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$$

1702

$\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2-1}$ 의 값은?

- ① $\frac{3n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$ ② $\frac{n(2n+5)}{4(n+1)(n+2)}$
③ $\frac{n(3n+5)}{3(n+1)(n+2)}$ ④ $\frac{n(3n+4)}{4(n+1)(n+3)}$
⑤ $\frac{n(3n+5)}{4(n+1)(n+2)}$

NORMAL

1703

수열

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3+5} + \frac{1}{3+5+7} + \cdots + \frac{1}{3+5+7+\cdots+21}$$

의 값은?

- ① $\frac{99}{265}$ ② $\frac{176}{265}$ ③ $\frac{175}{264}$
④ $\frac{182}{277}$ ⑤ $\frac{88}{131}$

NORMAL

1704

최대인출 양 중요

자연수 n 에 대하여 $a_n = \log_{2^n} n^{n+2} \sqrt[4]{4}$ 이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① $\frac{169}{132}$ ② $\frac{57}{44}$ ③ $\frac{173}{132}$
④ $\frac{175}{132}$ ⑤ $\frac{59}{44}$

NORMAL

해설 내신연계문제

1705

첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의

합을 S_n 이라 하면 $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{S_k} = \frac{p}{q}$ 를 만족할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

NORMAL

유형 22 여러 가지 수열의 합 — 기타 분수꼴의 수열의 합

수열의 일반항을 소거되는 꼴로 변형할 때,
일차항이 분수의 꼴인 수열의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST 일반항 a_k 를 부분분수로 변형한다.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

NEXT 수열의 합 $\sum$ 에서 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로
대입하여 합의 꼴로 나타낸다.

LAST 더하여 0이 되는 항을 소거하여 문제를 해결한다.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right\} \\ &= \frac{n^2 + 3n}{4(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

1713 학급7종 1등급

$\sum_{k=1}^{50} \frac{1}{(2k+3)(2k+5)}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{2}{21}$ ③ $\frac{1}{7}$
④ $\frac{5}{21}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

1714

BASIC

$\sum_{k=1}^{10} \frac{a}{k^2 + 3k + 2}$ 의 값이 정수가 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값을
구하시오.

1715

NORMAL

수열

$$\frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \frac{1}{8 \times 11} + \cdots + \frac{1}{35 \times 38}$$

의 값은?

- ① $\frac{5}{38}$ ② $\frac{3}{19}$ ③ $\frac{7}{38}$
④ $\frac{4}{19}$ ⑤ $\frac{9}{38}$

1716

최대점수 1등급

NORMAL

수열

$$\frac{1}{1 \times 4} + \frac{1}{4 \times 7} + \frac{1}{7 \times 10} + \frac{1}{10 \times 13} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

의 값은?

- ① $\frac{3}{n+1}$ ② $\frac{1}{3n+1}$ ③ $\frac{n}{3n+1}$
④ $\frac{n}{2n+1}$ ⑤ $\frac{3n}{n+1}$

해설 내신연계문제

1717

최대점수 1등급

TOUGH

수열

$$\frac{1}{1 \times 2 \times 3}, \frac{1}{2 \times 3 \times 4}, \frac{1}{3 \times 4 \times 5}, \frac{1}{4 \times 5 \times 6}, \dots$$

의 첫째항부터 제10항까지의 합은?

- ① $\frac{13}{264}$ ② $\frac{23}{264}$ ③ $\frac{43}{264}$
④ $\frac{59}{264}$ ⑤ $\frac{65}{264}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1718

2013학년도 06월 고3 모의평가 나형 11번

NORMAL

첫째항이 20이고 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지
의 합을 S_n 이라 하자.

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = \frac{1}{3}$$

일 때, S_{11} 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

1725

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = 3 \times 2^{n+1} - 6$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k} = 2^p + q$ 를 만족하는 상수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

(단, $|q| < 10$ 인 정수이다.)

- ① 12 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

1726

최대범출  중요

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 3n$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

해설 내신연계문제

1727

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = n^2$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{q}{p}$ 를 만족시키는 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소이다.)

1728

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \frac{n(n+3)}{2}$ 일 때,

$\sum_{n=1}^{20} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{3}{11}$
④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

1729

최대범출  중요

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

일 때, $\sum_{k=1}^{50} \frac{1}{a_k}$ 의 값은?

- ① $\frac{24}{25}$ ② $\frac{31}{32}$ ③ $\frac{50}{51}$
④ $\frac{52}{51}$ ⑤ $\frac{100}{101}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1730

2025년 05월 고3 학력평가 10번

TOUGH

모든 항이 자연수이고 공차가 같은 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k \times b_k} = \frac{n}{8n+4}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k)$ 의 값은?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

해설 내신연계문제

유형 26 분수꼴의 수열의 합
— 이차방정식의 근과 계수 관계

이차방정식의 두 근이 주어진 수열의 합을 다음 순서로 구한다.

PRESET 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 $\alpha_n + \beta_n, \alpha_n \beta_n$ 의

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$

값을 구하고 문제에 알맞게 식으로 나타낸다.

NEXT 수열 $\{a_n\}$ 의 제 k 항 a_k 를 부분분수로 변형한다.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+a)} = \frac{1}{a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+a} \right) \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

LAST 수열의 합 $\sum$ 에서 k 대신 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여 합의 꼴로 나타내어 문제를 해결한다.

 자주 사용되는 분수꼴인 수열의 합

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{n}{n+1}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}$$

1738

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 3x - n(n+1) = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이라

할 때, $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{11}{\alpha_n} + \frac{11}{\beta_n} \right)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

1739

NORMAL

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 42x + n(n+1) = 0$ 의

두 근을 α_n, β_n 이라 하자. 동식

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) = 39$$

를 만족시키는 자연수 m 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

1740

x 에 대한 이차방정식

$$nx^2 - x + n(n+1) = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$ 의 값은?

(단, n 은 자연수이다.)

- ① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{10}{11}$
④ $\frac{10}{9}$ ⑤ $\frac{11}{10}$

1741

정답비율  중요

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$$

의 두 근 α_n, β_n 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right)$ 의 값은?

(단, n 은 자연수이다.)

- ① $\frac{11}{21}$ ② $\frac{20}{21}$ ③ $\frac{31}{21}$
④ $\frac{40}{21}$ ⑤ $\frac{50}{21}$

해설 내신연계문제

1742

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - 6x + (2n+1)(2n+3) = 0$$

의 두 근 α_n, β_n 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right)$ 의 값은?

(단, n 은 자연수이다.)

- ① $\frac{19}{23}$ ② $\frac{20}{23}$ ③ $\frac{21}{23}$
④ $\frac{22}{23}$ ⑤ $\frac{24}{23}$

1743

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2x - n^2 + 1 = 0$$

의 두 근 α_n, β_n 에 대하여 $\sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$ 의 값은?

(단, n 은 2 이상의 자연수이다.)

- ① $\frac{38}{55}$ ② $\frac{52}{55}$ ③ $\frac{62}{55}$
④ $\frac{72}{55}$ ⑤ $\frac{82}{55}$

유형 28 여러 가지 수열의 합
— 분모에 근호가 포함된 수열의 합

수열의 일반항을 소거되는 꼴로 변형할 때,
일차항이 분모에 근호가 있는 수열의 합은 다음 순서로 구한다.

FIRST 일반항 a_k 의 분모를 유리화한다.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+a} + \sqrt{k}} = \frac{1}{a} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+a} - \sqrt{k}) \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+a} + \sqrt{k+b}} = \frac{1}{a-b} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+a} - \sqrt{k+b})$$

(단, $a \neq b$)

NEXT 수열의 합을 $\sum$ 를 쓰지 않고 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로
대입하여 합의 꼴로 나타낸다.

LAST 더하여 0이 되는 항을 소거하여 문제를 해결한다.



자주 사용되는 무리식 꼴인 수열의 합

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{n+1} - 1$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+2} - \sqrt{k})$$

$$= \frac{1}{2} \{ \sqrt{n+2} + \sqrt{n+1} - (1 + \sqrt{2}) \}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})$$

$$= \frac{1}{2} (\sqrt{2n+1} - 1)$$

1749 고난도문제 **왕** 중요

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $S_n = n^2$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 값을 구하시오.

1750 고난도문제 **왕** 중요

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}}$$

일 때, $\sum_{k=1}^n a_k^4 = \frac{28(2n+1)}{3}$ 을 만족하는 자연수 n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

1751

첫째항이 4, 공차가 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}}$$

의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1752 최고난도문제 **왕** 중요

첫째항이 4, 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{5}{3}$$

를 만족시킬 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1753

좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = n$ 위의 점 P와 직선

$l: \sqrt{n}x + y + n + 1 = 0$ 사이의 거리의 최댓값을 a_n 이라 할 때,

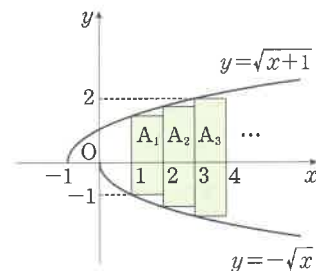
$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{a_k}$ 의 값을 구하시오.

1754 최고난도문제 **왕** 중요

그림과 같이 두 곡선 $y = \sqrt{x+1}$, $y = -\sqrt{x}$ 와 두 직선 $x = k$,

$x = k+1$ 에 의해 만들어진 직사각형을 A_k ($k = 1, 2, 3, \dots$)라 하자.

직사각형 A_k 의 넓이를 S_k 라고 할 때, $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{S_k}$ 의 값은?



- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

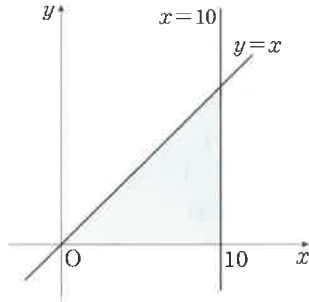
유형 30 자연수인 점의 개수

주어진 조건을 이용하여 규칙을 찾아 일반항을 이용하거나 Σ 의 성질을 이용하여 합을 구한다.

1761

학교개종 **TOUGH** **중요**

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=x$ 와 $x=10$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분에 속한 점 중에서 x, y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수를 구하시오. (단, 경계선은 포함한다.)

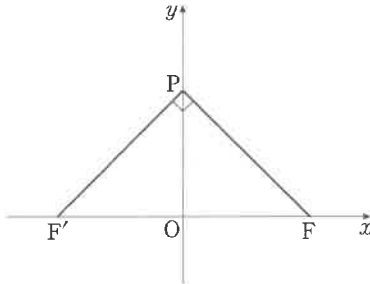


1762

학교개종 **TOUGH** **중요**

NORMAL

그림과 같이 좌표평면에 x 축 위의 두 점 F, F' 과 점 $P(0, n)$ ($n > 0$)이 있다. 삼각형 $PF'F$ 가 $\angle FPF' = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형일 때, n 이 자연수일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 세 변 위에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^5 a_n$ 의 값은?



- ① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

해설 내신연계문제

1763

TOUGH

자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{6^n}{x}$ 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은?

- ① 450 ② 505 ③ 605
④ 705 ⑤ 805

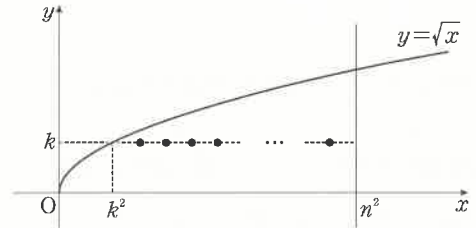
1764

다음은 2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = n^2$ 으로 둘러싸인 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수 a_n 을 구하는 과정이다.

$n=2$ 일 때, 곡선 $y = \sqrt{x}$, x 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은

$(2, 1), (3, 1)$ 이므로 $a_2 = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

3 이상의 자연수 n 에 대하여 a_n 을 구하여 보자.



위의 그림과 같이 $1 \leq k \leq n-1$ 인 정수 k 에 대하여 주어진 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표가 정수이고, y 좌표가 k 인 점은

$(k^2+1, k), (k^2+2, k), \dots, \boxed{\text{(나)}}, k)$

이므로 이 점의 개수를 b_k 라 하면

$b_k = \boxed{\text{(나)}} - k^2$

이다. 따라서

$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} b_k = \boxed{\text{(다)}}$

이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $p+f(4)+g(6)$ 의 값은?

- ① 131 ② 133 ③ 135
④ 137 ⑤ 139

1771

자연수 m, n 이 이차방정식

$$x^2 - 14x + 24 = 0$$

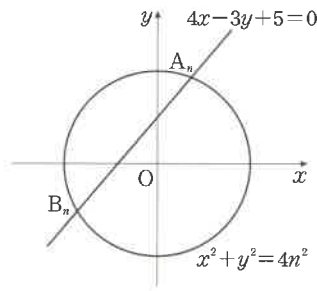
의 두 근일 때, $\sum_{k=1}^m \left\{ \sum_{l=1}^n (k+l) \right\}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 $m+n, mn$ 의 값을 구한다. [2점]
- 2단계** 시그마의 성질과 자연수의 거듭제곱의 합을 이용하여 주어진 식을 m, n 에 대한 식으로 나타낸다. [5점]
- 3단계** $\sum_{k=1}^m \left\{ \sum_{l=1}^n (k+l) \right\}$ 의 값을 구한다. [3점]

1772

오른쪽 그림과 같이 자연수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 4n^2$ 과 직선 $4x - 3y + 5 = 0$ 이 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{10} \frac{42}{A_n B_n^2}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



- 1단계** $\overline{A_n B_n}$ 을 구한다. [5점]
- 2단계** $\sum_{n=1}^{10} \frac{42}{A_n B_n^2}$ 의 값을 구한다. [5점]

1773

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \log \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

를 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{20} a_{2k} = p$ 라 할 때, 10^p 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다. [4점]
- 2단계** $\sum_{k=1}^{20} a_{2k}$ 의 값을 구한다. [4점]
- 3단계** 10^p 의 값을 구한다. [2점]

1774

정답률 30%

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = n^2 + 2n$$

일 때, 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다. [2.5점]
- 2단계** $\sum_{k=2}^{100} \frac{1}{a_{k-1} a_k}$ 의 값을 구한다. [2.5점]
- 3단계** $\sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{a_{k-1}} + \sqrt{a_k}}$ 의 값을 구한다. [2.5점]
- 4단계** $\sum_{k=1}^{30} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구한다. [2.5점]

해설 내신연계문제

1775

n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - (4n+1)x + 4n^2 + 2n = 0$$

의 두 근을 α_n 과 β_n ($\alpha_n > \beta_n$)이라 하자.

$$\sum_{n=1}^{25} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} - \sqrt{\beta_n}} = \sum_{k=l}^m \sqrt{k}$$

를 만족시키는 두 자연수 l 과 m 에 대하여 $l+m$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 이차방정식의 두 근 α_n, β_n 을 구한다. [3점]
- 2단계** $\sum_{n=1}^{25} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} - \sqrt{\beta_n}}$ 의 식을 정리한다. [4점]
- 3단계** $l+m$ 의 값을 구한다. [3점]

1776

모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 8$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** $\frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 식을 정리한다. [2점]
- 2단계** $\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 8$ 을 만족하는 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다. [4점]
- 3단계** $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구한다. [4점]

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN; MAP L

SYNERGY
S E R I E S

1783

 $\sum_{k=1}^{10} k \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} + \cdots + \frac{1}{10} \right)$ 의 값은?

① 28

② 30

③ $\frac{61}{2}$ ④ $\frac{63}{2}$ ⑤ $\frac{65}{2}$

1784

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 일반항이

$$a_n = 3^n - 5, b_n = 4n - 8$$

일 때, $\sum_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^5 a_i b_j \right)$ 의 값을 구하시오.

1785

1부터 20까지의 자연수 중에서 서로 다른 10개를 뽑아 차례로

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$$

이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k - k)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M+m$ 의 값을 구하시오.

1786

최대인출 양 중요

첫째항이 50이고 공차가 -4인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $\sum_{k=m}^{m+4} S_k$ 의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 m 의 값은?

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

하설 내신연계문제

1787

모든 항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 은

$$a_{26} = 30, \sum_{n=1}^{13} \{(a_{2n})^2 - (a_{2n-1})^2\} = 260$$

을 만족시킨다. a_{11} 의 값을 구하시오.

1788

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, T_n = \sum_{k=1}^n |a_k|$$

라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.(가) $a_7 = a_6 + a_8$ (나) 6 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n + T_n = 84$ 이다. T_{15} 의 값은?

① 96

② 102

③ 108

④ 114

⑤ 120

1795 2025학년도 수능기출 18번

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n + a_{n+4} = 12$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{16} a_n$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1796 2024년 09월 고2 학력평가 17번

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) a_{12} - a_{10} = 5$$

$$(나) \text{ 모든 자연수 } n \text{에 대하여 } \sum_{k=1}^n a_{2k} = \sum_{k=1}^n a_{2k-1} + n^2 \text{이다.}$$

$a_9 = 16$ 일 때, a_{11} 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

해설 내신연계문제

1797 2024학년도 수능기출 11번

공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_6| = a_8, \sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{5}{96}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은?

- ① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

해설 내신연계문제

1798 2023년 07월 고3 학력평가 12번

모든 항이 정수이고 공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 m 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \sum_{k=1}^{2m+1} a_k < 0$$

$$(나) |a_m| + |a_{m+1}| + |a_{m+2}| < 13$$

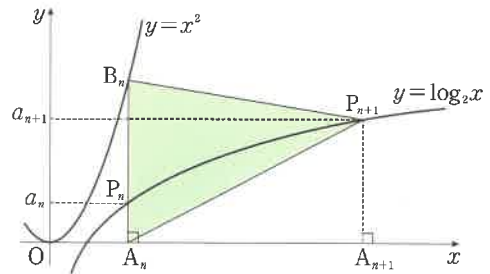
$24 < a_{21} < 29$ 일 때, m 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

해설 내신연계문제

1799 2028학년도 04월 고3 모의평가(예시문항) 27번

첫째항이 10이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 n 에 대하여 직선 $y = a_n$ 이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 P_n 이라 하자. 점 P_n 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 x 축 및 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 하고, 삼각형 $A_n B_n P_{n+1}$ 의 넓이를 T_n 이라 하자.



다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\overline{OA_n} : \overline{OA_{n+1}} = 1 : 4$ 일 때, $\sum_{n=1}^5 T_n$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

$a_n = \log_2 x$ 일 때, $x = 2^{a_n}$ 이므로 점 A_n 의 x 좌표는 2^{a_n} 이다.

$\overline{OA_n} = 2^{a_n}$, $\overline{OA_{n+1}} = 2^{a_{n+1}}$ 이고 $\overline{OA_n} : \overline{OA_{n+1}} = 1 : 4$ 이므로

$$2^{a_n} : 2^{a_{n+1}} = 1 : 4$$

이다. 그러므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차는 $\boxed{(가)}$ 이다.

점 B_n 의 좌표는 $(2^{a_n}, 4^{a_n})$ 이므로

$$T_n = \frac{1}{2} \times \overline{A_n B_n} \times \overline{A_n A_{n+1}}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4^{a_n} \times (2^{a_{n+1}} - 2^{a_n})$$

$$= \boxed{(나)} \times 8^{a_n}$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1인 등차수열이므로

$$\sum_{n=1}^5 T_n = \boxed{(다)} \times (2^{30} - 1)$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,

$\frac{p}{q \times r}$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1806



수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=13, a_{n+1}=a_n-2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{15} |a_k|$ 의 값은?

- ① 100 ② 105 ③ 107
④ 110 ⑤ 113

1807



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1=2, a_2=4, a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0$$

을 만족할 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{22}$ ② $\frac{3}{22}$ ③ $\frac{5}{22}$
④ $\frac{7}{22}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

1808

최대 2분 왕 중요



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_1=1, a_2=3, (S_{n+1}-S_{n-1})^2=4a_n a_{n+1}+4 \quad (n=2, 3, \dots)$$

일 때, a_{20} 의 값은?

(단, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$ 이다.)

- ① 39 ② 43 ③ 47
④ 51 ⑤ 55

해설 내신연계문제

1809

최대 2분 왕 중요



수직선 위의 점 $P_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 에 대하여 점 P_{n+1} 은 선분 $P_n P_{n+2}$ 의 중점일 때, 점 P_n 의 좌표를 a_n 이라 하자. $a_1=0, a_2=3$ 일 때, 점 P_{10} 의 좌표를 구하시오.

해설 내신연계문제

1810



수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 모두 만족한다.

(가) $b_{n+2}-2b_{n+1}+b_n=0$

(나) 수열 $4, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 70$ 의 모든 항의 합은 1850이고

이 수열은 수열 $\{b_n\}$ 의 일부를 중간에 빠지는 항이 없이
순서대로 가져온 것이다.

이때 $a_{14}=\frac{p}{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인
자연수이다.)

모의고사 핵심유형 기출문제

1811

2017년 11월 고2 학력평가 나형 28번



모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은?

(가) $a_1=2$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 이차방정식

$$x^2-2\sqrt{a_n}x+a_{n+1}-3=0$$
이 중근을 갖는다.

- ① 27 ② 29 ③ 31
④ 33 ⑤ 35

해설 내신연계문제

1812

2011학년도 수능기출 나형 26번



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$$

를 만족시킨다. $a_2=-1, a_3=2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터
제10항까지의 합은?

- ① 95 ② 90 ③ 85
④ 80 ⑤ 75

해설 내신연계문제

유형 03 로그의 성질에서 등비수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때,

(1) $a_{n+1}=ra_n$ (일정) $\rightarrow$ 공비가 r 인 등비수열

(2) $a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$ (즉, $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=\frac{a_{n+1}}{a_n}$) $\rightarrow$ 등비수열



$a>0, a \neq 1$ 이고 $x>0, y>0$ 일 때,

① $\log_a a = 1$

② $\log_a x + \log_a y = \log_a xy$

1820

학교가치

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $\log_2 a_{n+1} - \log_2 a_n = 10$ 이다.

(나) $a_1 \times a_3 \times a_5 \times a_7 = 2^8$

$a_1 + a_3$ 의 값은?

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

1821

최대가치 왕 중요

NORMAL

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=20$ 이고

$$\log_2 a_{n+1} = 1 + \log_2 a_n \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_8 = 2^k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1822

2022년 09월 고2 학력평가 12번

TOUGH

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\log_2 \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라

할 때, $\frac{S_{12}}{S_6}$ 의 값은?

① $\frac{17}{2}$

② 9

③ $\frac{19}{2}$

④ 10

⑤ $\frac{21}{2}$

해설 내신연계문제

유형 04 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 꼴로 정의될 때, 일반항 a_n 은 다음과 같이 구한다.

$\rightarrow$ n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입하여 변끼리 더한다.

$$\rightarrow a_n = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

이때 $f(k)$ 가 다항식이면 자연수의 거듭제곱의 합을 이용하고
거듭제곱 꼴이면 등비수열의 합을 이용한다.



$a_{n+1}=a_n+f(n)$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입하면

$$a_2 = a_1 + f(1)$$

$$a_3 = a_2 + f(2) = a_1 + f(1) + f(2)$$

$$a_4 = a_3 + f(3) = a_1 + f(1) + f(2) + f(3)$$

$\vdots$

$$a_n = a_{n-1} + f(n-1) = a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1)$$

1823

최대가치

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$$

으로 정의할 때, a_7 의 값을 구하시오.

1824

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{n+1} - a_n = n + 1$$

을 만족시킬 때, $a_6=26$ 일 때, a_1 의 값은?

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

1825

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + 3n$$

을 만족시킨다. $2a_1 = a_2 + 3$ 일 때, a_6 의 값은?

① 36

② 48

③ 51

④ 69

⑤ 90

1832

정답률 50%

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_{n+1}=9^n a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\log_3 a_{10}$ 의 값은?

- ① 25 ② 45 ③ 60
④ 75 ⑤ 90

해설 내신연계문제

1833

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k a_{k+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{12}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{10}{11}$
④ $\frac{11}{10}$ ⑤ $\frac{10}{9}$

1834

정답률 50%

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=2, a_{n+1}=na_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{2025} a_k$ 를 240으로 나눈 나머지는?

- ① 68 ② 70 ③ 75
④ 80 ⑤ 85

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1835

2012학년도 수능기출 나형 5번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=10$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\frac{2n}{n+1}a_n$$

을 만족시킬 때, a_4 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

해설 내신연계문제

유형 06 $a_{n+1}=\frac{ra_n}{pa_n+q}$ 꼴 수열의 귀납적 정의

귀납적으로 정의된 수열 $a_{n+1}=\frac{ra_n}{pa_n+q}$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입하여 분자 또는 분모의 규칙을 추론한다.

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_{n+1}=\frac{ra_n}{pa_n+q}$ 꼴로 정의될 때 일반항 a_n 은 다음과 같이 구한다.

FIRST 양변에 역수를 취하여 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=d$ (일정)

→ 공차가 d 인 등차수열 꼴로 변형

LAST $\frac{1}{a_{n+2}}-\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}$ 또는 $\frac{2}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+2}}$

→ 조화수열

1836

정답률 100%

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}=\frac{a_n}{3a_n+1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, a_{10} 의 값은?

- ① $\frac{1}{21}$ ② $\frac{1}{23}$ ③ $\frac{1}{25}$
④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{1}{29}$

1837

정답률 50%

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}=\frac{1}{2-a_n} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $a_{10}=\frac{p}{q}$ 를 만족하는 서로소인 자연수 p, q 에

대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

해설 내신연계문제

1838

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=\frac{1}{4}, a_{n+1}=\frac{a_n}{3-2a_n} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\log_3\left(\frac{1}{a_{10}}-1\right)$ 의 값을 구하시오.

1846

TOUGH

$a_1=1, a_2=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) $a_{2n+2}-a_{2n}=2$
(나) $a_{2n+1}-a_{2n-1}=0$

이때 $a_{50}+a_{55}$ 의 값은?

- ① 39 ② 47 ③ 50
④ 52 ⑤ 62

1847

최대난도 왕 중요

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 제3항이 10이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n}=a_2 \times a_n + 1, a_{2n+1}=a_{2n}-1$$

이 성립할 때, a_{15} 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1848

2020학년도 06월 고3 모의평가 나형 9번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+(-1)^n \times a_n=2^n$$

을 만족시킨다. a_5 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

해설 내신연계문제

1849

2021학년도 09월 고3 모의평가 가형 10번

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=12$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+a_n=(-1)^{n+1} \times n$$

을 만족시킨다. $a_k > a_1$ 인 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

유형 08 귀납적으로 정의 - 경우를 나누기

수열의 관계식이 n 또는 a_n 이 홀수인 경우와 짝수인 경우로 나타낼 때, 수열의 규칙이 잘 보이지 않을 때는 규칙성을 찾으려고 하기보다는 단순히 나열하여 구한다.

즉 n 또는 a_n 의 조건에 알맞은 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하여 항을 구하고 규칙을 찾아 구하고자 하는 항을 구한다.



수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구할 수 없는 경우

→ 주어진 식의 n 대신에 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입하여

규칙을 추론한다.

→ 주어진 식의 n 대신에 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입하여

같은 수가 반복되는 주기를 추론한다.

1850

최대난도 왕 중요

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=1, a_{n+1}=\begin{cases} 2a_n & (n \text{은 홀수}) \\ a_n+1 & (n \text{은 짝수}) \end{cases} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_8 의 값을 구하시오.

1851

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n-1 & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \\ a_n+n & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. a_7 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

1852

최대난도 왕 중요

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} \frac{a_n+2}{2} & (a_n \text{은 짝수}) \\ \frac{a_n-1}{2} & (a_n \text{은 홀수}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_1=20$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 38 ② 42 ③ 46
④ 50 ⑤ 54

해설 내신연계문제

유형 10 $a_{n+1}=pa_n+q$ 의 꼴의 실생활 활용

- POINT** 첫째항, 둘째항, 셋째항을 구해 규칙을 파악한다.
LAST 제 n 항을 a_n 으로 놓고 이웃하는 두 항 a_n, a_{n+1} 또는 이웃하는 또는 이웃하는 세 항 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구한다.
주의 a_n 을 정의한 시점에 주의해야 한다.

1860 학교기출 **기본** **중등**

물 120L가 들어 있는 어느 수족관에 매일 전날의 물의 $\frac{1}{3}$ 을 퍼내고 30L의 물을 새로 넣는다. n 일 후 수족관에 남아 있는 물의 양을 a_n L이라 할 때, a_1 을 구하고, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식은?

- ① $a_1=70, a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+30$ ② $a_1=70, a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+30$
 ③ $a_1=110, a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+30$ ④ $a_1=110, a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+30$
 ⑤ $a_1=120, a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+110$

1861

NORMAL

어느 수조에 30L의 물이 들어 있다. 이 수조의 물의 $\frac{2}{3}$ 를 사용한 다음에 4L의 물을 넣는 시행을 n 번 반복하였을 때, 수조 안에 남아 있는 물의 양을 a_n L라 할 때,

$$\begin{cases} a_1=p \\ a_{n+1}=qa_n+r \quad (n=1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

가 성립한다. 이때 상수 p, q, r 에 대하여 $p+q+r$ 의 값은?

- ① $\frac{52}{3}$ ② $\frac{53}{3}$ ③ 18
 ④ $\frac{55}{3}$ ⑤ $\frac{56}{3}$

1862 최다출제 **양** **중요**

NORMAL

어떤 시험관 안에 세균을 넣으면 한 시간 동안 5마리는 죽고 나머지는 각각 3마리로 분열한다고 한다. 이 시험관에 처음 10마리를 넣고 n 시간이 지난 후 시험관 안에 들어있는 세균의 수를 a_n 이라 했을 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식이 다음과 같다.

$$\begin{cases} a_1=p \\ a_{n+1}=qa_n+r \quad (n=1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

이때 세 상수 p, q, r 에 대하여 $p+q+r$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1863

NORMAL

농도가 10%인 소금물 200g이 들어 있는 그릇이 있다. 이 그릇에서 소금물 50g을 덜어낸 다음 농도가 6%인 소금물 50g을 다시 넣는 것을 1회 시행이라고 한다. n 회 시행 후 이 그릇에 담긴 소금물의 농도를 $a_n\%$ 라고 할 때,

$$a_{n+1}=pa_n+q \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. 이때 두 상수 p, q 에 대하여 $\frac{q}{p}$ 의 값을 구하시오.

1864

NORMAL

농도가 10%인 소금물 1000g이 들어 있는 비커가 있다. 이 비커에서 소금물 250g을 덜어낸 후 물 250g을 섞는 과정을 n 번 반복한 후 소금물의 농도를 $a_n\%$ 라고 할 때, a_1 을 구하고, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식은?

- ① $a_1=4, a_{n+1}=\frac{3}{4}a_n+1$ ② $a_1=\frac{13}{2}, a_{n+1}=\frac{4}{5}a_n+3$
 ③ $a_1=\frac{15}{2}, a_{n+1}=\frac{3}{4}a_n$ ④ $a_1=5, a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n$
 ⑤ $a_1=\frac{16}{3}, a_{n+1}=\frac{1}{4}a_n+1$

1865 최다출제 **양** **중요**

TOUGH

n 명의 학생을 두 조로 나누는 경우의 수를 a_n 이라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식으로 옳은 것은? (단, $n \geq 2$)

- ① $a_{n+1}=2a_n+1$ ② $a_{n+1}=2a_n+n$
 ③ $a_{n+1}=2a_n+2n-2$ ④ $a_{n+1}=a_n+n$
 ⑤ $a_{n+1}=a_n+n-1$

해설 내신연계문제

유형 13 귀납법 정의의 도형에서의 활용

FIRST 첫째항, 둘째항, 셋째항을 구해 규칙을 파악한다.

LAST 제 n 항을 a_n 으로 놓고 이웃하는 두 항 a_n, a_{n+1} 또는 이웃하는 세 항 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계를 구한다.

1872 학교기준 **중**

주어진 두 조건을 만족하는 서로 다른 n 개의 직선이 같은 평면 위에 놓여 있다. 이 직선들에 의해 만들어지는 모든 교점의 수를 a_n 이라고 할 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $n \geq 2$)



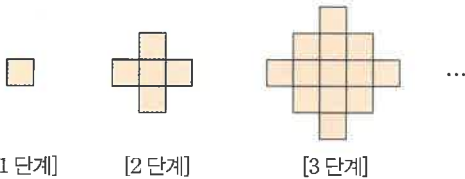
- (가) 어느 두 직선도 평행하지 않는다.
(나) 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않는다.

- ① $a_{n+1} = (n-1)a_n$ ② $a_{n+1} = 2a_n$ ③ $a_{n+1} = a_n + n$
④ $a_{n+1} = 2a_n + n$ ⑤ $a_{n+1} = a_n + n - 1$

1873

NORMAL

그림과 같이 크기가 같은 정사각형을 번끼리 붙여 새로운 도형을 만들려고 한다. 이와 같은 과정을 반복하여 n 단계를 만드는데 필요한 정사각형의 개수를 a_n 이라고 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 이용하여 a_6 의 값은?



- ① 25 ② 51 ③ 61
④ 101 ⑤ 113

1874

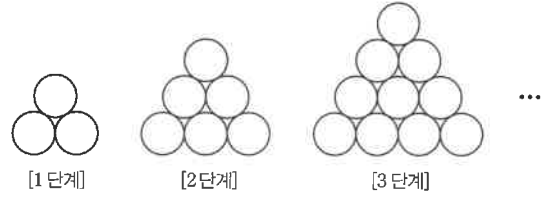
TOUGH

평면 위에 n 개의 원이 있다. 이때 임의의 두 원은 서로 다른 두 점에서 만나고, 어떤 세 개의 원도 한 점에서 만나지 않는다. 이 n 개의 원으로 나누어진 영역의 개수를 a_n 이라고 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 이용하여 a_5 의 값을 구하시오.

1875

TOUGH

그림과 같이 원을 정삼각형 모양으로 배열할 때, n 단계에 그려진 원의 모든 점점의 개수를 a_n ($n = 1, 2, 3, \dots$)이라 하자. 예를 들어 $a_1 = 3, a_2 = 9$ 이다. 이때 a_7 의 값을 구하시오.

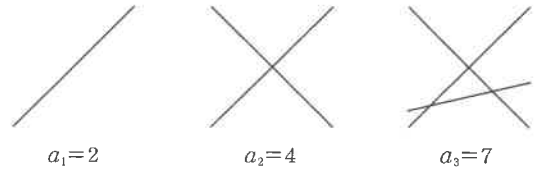


1876

최대빈출 **중**

TOUGH

그림과 같이 평면 위에서 어느 두 직선도 평행하지 않고 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않는 n 개의 직선에 의해 나누어지는 영역의 개수를 a_n 이라고 할 때, a_{10} 의 값은?



- ① 45 ② 56 ③ 65
④ 70 ⑤ 74

해설 내신연계문제

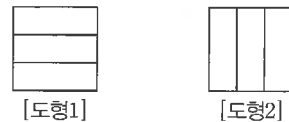
모의고사 **핵심유형** 기출문제

1877

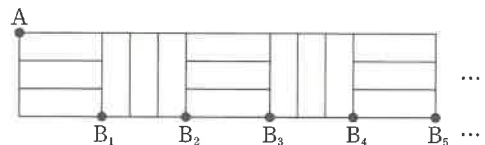
2008학년도 수능기출 나형 14번

TOUGH

다음과 같이 정사각형을 가로 방향으로 3등분하여 [도형 1]을 만들고 세로 방향으로 3등분하여 [도형 2]를 만든다.



[도형 1]과 [도형 2]를 번갈아 가며 계속 붙여 아래와 같은 도형을 만든다. 그림과 같이 첫 번째 붙여진 [도형 1]의 왼쪽 맨 위 꼭짓점을 A라 하고 [도형 1]의 개수와 [도형 2]의 개수를 합하여 n 개 붙여 만든 도형의 오른쪽 맨 아래 꼭짓점을 B_n 이라 하자.



꼭짓점 A에서 꼭짓점 B_n 까지 선을 따라 최단거리로 가는 경로의 수를 a_n 이라 할 때, $a_3 + a_7$ 의 값은?

- ① 26 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

해설 내신연계문제

1885

2022학년도 수능기출 5번

NORMAL

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n < 7) \\ a_n - 7 & (a_n \geq 7) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

해설 내신연계문제

1886

2022년 07월 고3 학력평가 7번

TOUGH

첫째항이 $\frac{1}{2}$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n < 0) \\ -2a_n + 1 & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

일 때, $a_{10} + a_{20}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

해설 내신연계문제

1887

2023년 09월 고2 학력평가 13번

TOUGH

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n - 1 & (a_n < 8) \\ \frac{1}{3}a_n & (a_n \geq 8) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{16} a_k$ 의 값은?

- ① 78 ② 81 ③ 84
④ 87 ⑤ 90

해설 내신연계문제

유형 15 수가 반복되는 수열의 귀납적 정의 (2)

귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 특정한 항이 반복되어 항을 구할 때는 다음 순서로 구한다.

FIRST n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입한다.

NEXT 수열 $\{a_n\}$ 이 순서대로 반복되는 규칙을 찾는다.

LAST 구하고자 하는 항이나 항들의 합을 구한다.



수열의 주기성

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항의 값이 p 개의 항마다 반복될 때,

즉 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_p), (a_1, a_2, a_3, \dots, a_p), \dots$ 가 순서대로 반복될 때,

$a_{n+p} = a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)로 나타낼 수 있다.

1888

학교기출 118번

$a_1=2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = (-1)^n a_n + 1$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^9 a_k$ 의 값을 구하시오.

1889

최대난도 왕 중요

NORMAL

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n a_{n+2} = a_{n+1}$$

을 만족시킨다. $a_1=2, a_2=6$ 일 때, $a_{100} + a_{101}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

해설 내신연계문제

1890

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 -10 이고, x 에 대한 이차방정식

$x^2 - a_n x + a_{n+1} = 0$ 의 두 근 α_n, β_n 이 $(\alpha_n + 1)(\beta_n + 1) = -3$ 을

만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값은?

- ① -40 ② -36 ③ -32
④ -30 ⑤ -28

1897

NORMAL

수열 $\{a_n\}$ 이

(가) $a_1=1, a_2=a, a_3=3, a_4=7$

(나) $a_{n+4}=2a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

을 만족할 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k=434$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1898

TOUGH

첫째항이 3인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{n+2}=2a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots, 8$)

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+10}=a_n$ 이다.

$\sum_{k=1}^{50} a_k=930$ 일 때, a_{30} 의 값은?

- ① 45 ② 46 ③ 47
④ 48 ⑤ 49

1899

정답률 50%

TOUGH

$p \geq 2$ 인 자연수 p 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1=0$

(나) $a_{k+1}=a_k+1$ ($1 \leq k \leq p-1$)

(다) $a_{k+p}=a_k$ ($k=1, 2, 3, \dots$)

다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $a_{2k}=2a_k$
ㄴ. $a_1+a_2+\dots+a_p=\frac{p(p-1)}{2}$
ㄷ. $a_p+a_{2p}+\dots+a_{kp}=k(p-1)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

1900

2022학년도 06월 고3 모의평가 13번

TOUGH

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 구간 $0 < x \leq 1$ 에서

$$f(x)=\begin{cases} 3 & (0 < x < 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1)=f(x)$ 를 만족시킨다.

$\sum_{k=1}^{20} \frac{k \times f(\sqrt{k})}{3}$ 의 값은?

- ① 150 ② 160 ③ 170
④ 180 ⑤ 190

해설 내신연계문제

1901

2021년 10월 고3 학력평가 19번

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{n+2}=\begin{cases} a_n-3 & (n=1, 3) \\ a_n+3 & (n=2, 4) \end{cases}$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n=a_{n+6}$ 이 성립한다.

$\sum_{k=1}^{32} a_k=112$ 일 때, a_1+a_2 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1909

2024년 10월 고3 학력평가 15번

TOUGH

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{n} & (n \text{이 } a_n \text{의 약수인 경우}) \\ 3a_n + 1 & (n \text{이 } a_n \text{의 약수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 = 2$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 254 ② 264 ③ 274
④ 284 ⑤ 294

해설 내신연계문제

1910

2025학년도 경찰대기출 21번

TOUGH

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때,
모든 a_1 의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \text{은 홀수}) \\ \frac{a_n}{2} & (a_n \text{은 짝수}) \end{cases}$

(나) $a_5 = 1$

해설 내신연계문제

1911

2025년 05월 고3 학력평가 22번

TOUGH

모든 항이 실수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 \times a_2 > 0$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n^2 & (a_n \leq 0) \\ -2a_n + 3 & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_3 = a_5$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을
구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

해설 내신연계문제

1912

2024학년도 수능기출 15번

TOUGH

첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2} a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 + a_7 = 30$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 139 ② 146 ③ 153
④ 160 ⑤ 167

해설 내신연계문제

유형 19

수열의 귀납적 정의 - 최댓값과 최솟값

귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서

$a_n = p$ 이고 a_{n+1} 과 a_n 의 관계식을 주어진 수열 $\{a_n\}$ 에서 항 a_m 의
최댓값과 최솟값은

→ $a_n = p$ 임을 이용하여 a_m 의 값을 추론한다.



주어진 조건을 만족시키는 몇 개의 항을 나열하여 수열의 규칙을 찾아
문제를 해결한다.

1913

한글기출 118 10번

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2} a_n + 2n & (a_n \text{이 4의 배수인 경우}) \\ a_n + 2n & (a_n \text{이 4의 배수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_3 > a_5$

$50 < a_4 + a_5 < 60$ 이 되도록 하는 a_1 의 최댓값과 최솟값을 각각
 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

1914

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 최댓값과
최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

(가) $a_5 = 5$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 6 & (a_n \geq 0) \\ -2a_n + 3 & (a_n < 0) \end{cases}$$

이다.

1915

TOUGH

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{n=1}^{30} a_n$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

모든 자연수 n 에 대하여 $3a_n^2 + 2na_n - 8n^2 = 0$ 이다.

- ① 540 ② 550 ③ 560
④ 570 ⑤ 580

1921

최대면적 중요

NORMAL

모든 자연수 n 에 대하여

'명제 $p(n)$, $p(n+1)$ 중 어느 하나가 참이면 명제 $p(n+2)$ 가 참이다.'
다음 [보기] 중 옳은 것을 있는 대로 고르면?

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 모든 2의 양의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.
 ㄴ. $p(2)$ 가 참이면 모든 2의 양의 배수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.
 ㄷ. $p(1)$ 과 $p(2)$ 가 참이면 모든 자연수 k 에 대하여 $p(k)$ 가 참이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

1922

NORMAL

모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 참이면 명제 $p(n+2)$ 가 참일 때,
다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면?

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 $p(11)$ 도 참이다.
 ㄴ. $p(2)$ 가 참이면 $p(16)$ 도 참이다.
 ㄷ. $p(1)$, $p(2)$ 가 참이면 모든 자연수 n 에 대하여 $p(n)$ 이 참이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1923

최대면적 중요

NORMAL

모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 다음 조건을 만족할 때,
다음 중 반드시 참인 명제는?

- (가) $p(1)$ 이 참이다.
 (나) $p(n)$ 이 참이면 $p(3n)$ 이 참이다.
 (다) $p(n)$ 이 참이면 $p(5n)$ 이 참이다.

- ① $p(20)$ ② $p(30)$ ③ $p(60)$
 ④ $p(75)$ ⑤ $p(90)$

해설 내신연계문제

유형 21 수학적 귀납법 — 등식의 증명

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

모든 자연수 n 에 대하여 등식 $f(n)=g(n)$ 이 성립함을 증명하려면

- (i) $f(1)=g(1)$ 임을 보인다.
 (ii) $f(k)=g(k)$ 가 성립한다고 가정하 후
 좌변이 $f(k+1)$ 이 되도록 양변에 같은 식을 더하거나 곱하고
 우변이 $g(k+1)$ 이 됨을 보인다.
 이때 주어진 명제를 수학적 귀납법으로 증명하는 과정의 앞뒤 관계를 파악하여 빈칸에 알맞은 식이나 수를 구한다.

1924

최대면적 중요

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

- (i) $n=1$ 일 때
 $n=1$ 일 때, (좌변)=(우변)= $\boxed{\text{가}}$ 이므로
 주어진 식이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

이 성립한다. 이 식의 양변에 $\boxed{\text{나}}$ 를 더하면

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+\boxed{\text{나}}=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+\boxed{\text{나}} \\ =\frac{\boxed{\text{다}}}{6}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

- (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.
 위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 a , $f(k)$, $g(k)$ 이라 할 때,
 $a+f(2)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

1927

NORMAL

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

(i) $n=1$ 일 때, 주어진 등식에서

$$(\text{좌변})=\boxed{\text{(가)}}, (\text{우변})=2^1-1=\boxed{\text{(가)}}$$

이므로 $n=1$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $\boxed{\text{(나)}}$ 를 더하면

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}+\boxed{\text{(나)}}=2^k-1+\boxed{\text{(나)}} \\ =\boxed{\text{(다)}}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식은 성립한다.

(i), (ii)에서 주어진 등식은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 a , $f(k)$, $g(k)$ 이라 할 때, $a+f(2)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

1928

TOUGH

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\cdots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=\frac{1}{2^1}, (\text{우변})=2-\frac{1+2}{2^1}=\frac{1}{2}$$

즉 $n=1$ 일 때, ①이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, ①이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\cdots+\frac{k}{2^k}=2-\frac{k+2}{2^k}$$

양변에 $\boxed{\text{(가)}}$ 를 더하면

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\cdots+\frac{k}{2^k}+\boxed{\text{(가)}}=2-\frac{k+2}{2^k}+\boxed{\text{(가)}} \\ =2-\frac{2(k+2)-(k+1)}{2^{k+1}} \\ =\boxed{\text{(나)}}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

위 증명에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라고 할 때,

$\frac{f(5)}{g(5)}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{19}{20}$
④ $\frac{21}{20}$ ⑤ $\frac{11}{10}$

1929

2021학년도 06월 고3 모의평가 가형 15번

TOUGH

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n=(2^{2n}-1)\times 2^{n(n-1)}+(n-1)\times 2^{-n}$$

이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k=2^{n(n+1)}-(n+1)\times 2^{-n} \quad \cdots \cdots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때,

(좌변)=3, (우변)=3이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때,

(*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k=2^{m(m+1)}-(m+1)\times 2^{-m}$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k=2^{m(m+1)}-(m+1)\times 2^{-m}$$

$$+(2^{2m+2}-1)\times \boxed{\text{(가)}}+m\times 2^{-m-1}$$

$$=\boxed{\text{(가)}}\times \boxed{\text{(나)}}-\frac{m+2}{2}\times 2^{-m}$$

$$=2^{(m+1)(m+2)}-(m+2)\times 2^{-(m+1)}$$

이다. 따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k=2^{n(n+1)}-(n+1)\times 2^{-n}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때,

$\frac{g(7)}{f(3)}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

해설 내신연계문제

유형 23 수학적 귀납법 - 부등식의 증명

$n \geq m$ (m 은 2 이상의 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명할 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

- (i) $n=m$ 일 때, 부등식이 성립함을 보인다.
- (ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때, 부등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때에도 부등식이 성립함을 보인다.

 $n \geq a$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $f(n) > g(n)$ 이 성립함을 증명하려면 (a 는 자연수)

- (i) $f(a) > g(a)$ 임을 보인다.
- (ii) $f(k) > g(k)$ 가 성립한다고 가정한 후 좌변이 $f(k+1)$ 이 되도록 양변에 같은 식을 더하거나 곱하고 이때의 우변이 $g(k+1)$ 보다 큼을 보인다.

이때 주어진 명제에서 수학적 귀납법으로 증명하는 과정의 앞뒤 관계를 파악하여 빈칸에 알맞은 식이나 수를 구한다.

1933

다음은 $h > 0$ 일 때, $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$(1+h)^n > 1+nh \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

- (i) $n=\boxed{\text{가}}$ 일 때,
(좌변) $= (1+h)^2 = 1+2h+h^2$, (우변) $= 1+2h$
이때 $h^2 > 0$ 이므로 $n=\boxed{\text{가}}$ 일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

- (ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면
 $(1+h)^k > 1+kh$ 이고
위의 부등식의 양변에 $\boxed{\text{나}}$ 를 곱하면
 $(1+h)^{k+1} > (1+hk)\boxed{\text{나}} = 1+(k+1)h+kh^2$
그런데 $kh^2 > 0$ 이므로
 $(1+h)^{k+1} > \boxed{\text{다}}$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식은 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례로 적으면?

	(가)	(나)	(다)
①	1	$1+h$	$1+(k+1)h$
②	1	$1+2h$	$(k+1)h$
③	2	$1+2h$	$1+(k+1)h$
④	2	$1+h$	$(k+1)h$
⑤	2	$1+h$	$1+(k+1)h$

1934

다음은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

- (i) $n=\boxed{\text{가}}$ 일 때,
(좌변) $= 16$, (우변) $= 14$
따라서 $n=\boxed{\text{가}}$ 일 때, 부등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k$ ($k \geq 3$)일 때, 부등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$2^{k+1} > k^2 + k + 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

부등식 $\textcircled{2}$ 의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+2} > 2k^2 + 2k + 4 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

한편

$$2k^2 + 2k + 4 - \boxed{\text{나}} = k(k-1) > 0$$

$$\text{이므로 } 2k^2 + 2k + 4 > \boxed{\text{나}} \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{에서 } 2^{k+2} > \boxed{\text{다}}$$

따라서 $n=\boxed{\text{다}}$ 일 때에도 부등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의해 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 들어갈 수를 a , (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(a)+g(a)$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
- ④ 26 ⑤ 28

1937

중요

TOUGH

$n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하시오.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

(i) $n = \boxed{\text{(가)}}$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{5}{4} < \frac{3}{2} = (\text{우변})$$

따라서 $n = 2$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n = k (k \geq 2)$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$$

위 식의 양변에 $\boxed{\text{(나)}}$ 를 더하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \boxed{\text{(나)}} < 2 - \frac{1}{k} + \boxed{\text{(나)}}$$

그런데

$$2 - \frac{1}{k} + \boxed{\text{(나)}} = 2 - \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2} < 2 - \boxed{\text{(다)}}$$

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \boxed{\text{(나)}} < 2 - \boxed{\text{(다)}}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 주어진 부등식은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

위의 증명 과정에서 (가)에 들어갈 수를 a , (나)와 (다)에 알맞은

식을 각각 $g(k)$, $h(k)$ 이라 할 때, $\frac{a \times h(9)}{g(9)}$ 의 값은?

① 11

② 20

③ 23

④ 27

⑤ 31

해설 내신연계문제

1938

TOUGH

모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n = 1$ 일 때,

(좌변) $= 1 < 2 =$ (우변) 이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때,

주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{k} \text{ 이고}$$

위 식의 양변에 $\boxed{\text{(가)}}$ 를 더하면

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \boxed{\text{(가)}} < 2\sqrt{k} + \boxed{\text{(가)}}$$

$$\boxed{\text{(나)}} - \boxed{\text{(가)}} - 2\sqrt{k} = \frac{(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})^2}{\sqrt{k+1}} > 0 \text{ 이므로}$$

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \boxed{\text{(가)}} < \boxed{\text{(나)}}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

그러므로 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

부등식 $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}$ 이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때,

$f(3) \times g(8)$ 의 값을 구하시오.

1945



수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+1} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킬 때, 다음 단계로 구하는 과정을 서술하시오.

1단계 주어진 조건을 만족하는 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구한다. [3점]

2단계 $A = \sum_{k=1}^{10} a_k a_{k+1}$ 의 값을 구한다. [3점]

3단계 $B = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값을 구한다. [3점]

4단계 AB 의 값을 구한다. [1점]

1946



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n + a_{n+1} = 8n + 4$$

를 만족시킬 때, 다음 단계로 구하는 과정을 서술하시오.

1단계 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k}$ 의 값을 구한다. [5점]

2단계 $\sum_{k=1}^{10} \{(-1)^k (a_{2k-1} + a_{2k})\}$ 의 값을 구한다. [5점]

1947



학생회 임원 모임에 참석한 각 반의 회장, 부회장이 서로 악수하려고 한다. 참석한 모든 학생들은 자신과 같은 반의 학생을 제외한 모든 학생들과 악수한다고 한다. n 개의 반의 회장, 부회장이 모였을 때 악수한 총 횟수를 a_n 이라고 하자. a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식과 a_6 을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 a_1, a_2 의 값을 구한다. [2점]

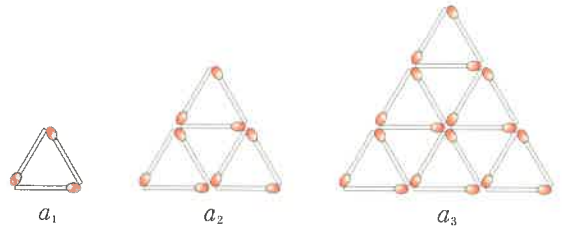
2단계 n 개의 반의 회장, 부회장이 모두 악수한 후 $(n+1)$ 번째 반의 회장, 부회장이 왔을 때, 악수를 몇 번 더 하게 되는지 구하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다. [4점]

3단계 a_6 의 값을 구한다. [4점]

1948



그림과 같이 길이가 동일한 성냥개비를 이용하여 정삼각형 모양을 계속 만들어 나간다. 이렇게 만들어진 가장 큰 정삼각형 모양의 한 변에 놓인 성냥개비의 개수가 n 개이고 전체 성냥개비의 개수를 a_n 이라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



1단계 a_1, a_2, a_3 의 값을 구한다. [3점]

2단계 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다. [4점]

3단계 a_6 의 값을 구한다. [3점]

1949

최대 100점



용량이 2L인 두 비커 A, B에 각각 물이 1L씩 들어 있다. 비커 A에 있는 물의 $\frac{1}{3}$ 을 비커 B로 옮긴 후, 비커 B에 있는 물의 $\frac{1}{3}$ 을 비커 A로 옮기는 것을 1회 시행이라고 한다. n 회 시행 후 비커 A에 남아 있는 물의 양을 a_n 이라 할 때,

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. 상수 p, q 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 a_1 을 구한다. [4점]

2단계 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 이용하여 p, q 의 값을 구한다. [6점]

해설 내산연계문제

1950

$a_1=1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n < 15) \\ a_n - 15 & (a_n \geq 15) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $\sum_{k=1}^m a_k = 325$ 일 때, 자연수 m 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_n = a_{n+5}$ ($n \geq 1$)임을 보인다. [5점]

2단계 $\sum_{k=1}^m a_k = 325$ 를 만족하는 자연수 m 의 값을 구한다. [5점]

행복한

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

일등급문제

YOUR MASTER PLAN: MAP L
SYNERGY
S E R I E S

1954 최다빈출 양 중요

 $a_2 = -1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{n+1} < a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots),$$

$$\left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k\right)^2 = 4a_n a_{n+1} + 9 \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

일 때, a_{21} 의 값은?

- ① -52 ② -54 ③ -56
 ④ -58 ⑤ -60

해설 내신연계문제

1955

첫째항이 60인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 a_{n+1} 을 a_n 의 양의 약수의 개수라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

1956 최다빈출 양 중요

수열 $\{a_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = 1, a_2 = 2$

(나) a_n 은 a_{n-2} 와 a_{n-1} 의 합을 4로 나눈 나머지 ($n \geq 3$)

 $\sum_{k=1}^m a_k = 166$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

1957

첫째항이 20이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 이차방정식

$$x^2 + (a_n + a_{n+2})x - a_{n+1} = 0$$

의 서로 다른 두 실근을 α_n, β_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^9 (1 - \alpha_n)(1 - \beta_n) = 127$ 일 때, a_{10} 의 값을 구하시오.

1958

수열 $\{a_n\}$ 과 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 두 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

(나) $g(x) = f(x) + a_n$

무리함수 $f(x) = \sqrt{x - a_n} + a_n$ 에 대하여 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = a_n, x = a_{n+1}$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} S_k$ 의 값을 구하시오.

1959

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 은 $a_1 = 1, b_1 = -1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = 2 \cos \frac{a_n}{3} \pi$$

를 만족시킨다. $a_{65} - b_{65}$ 의 값을 구하시오.

1965

2025학년도 수능기출 22번

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (|a_n| \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n = 0 \text{ 또는 } |a_n| \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$ 인 자연수 m 의 최솟값은 3이다.

해설 내신연계문제

1966

2025학년도 09월 고3 모의평가 22번

양수 k 에 대하여 $a_1 = k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_2 \times a_3 < 0$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1} - a_n + \frac{2}{3}k)(a_{n+1} + ka_n) = 0 \text{이다.}$$

$a_5 = 0$ 이 되도록 하는 서로 다른 모든 양수 k 에 대하여 k^2 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

1967

2024학년도 06월 고3 모의평가 15번

자연수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$a_1 = k$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2n - k & (a_n \leq 0) \\ a_n - 2n - k & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6 < 0$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

① 10

② 14

③ 18

④ 22

⑤ 26

해설 내신연계문제

1968

2023년 09월 고2 학력평가 17번

모든 항이 양수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 + a_6$ 의 최솟값은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ 이다.

(나) $a_3 \times a_{22} = a_7 \times a_8 + 10$

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

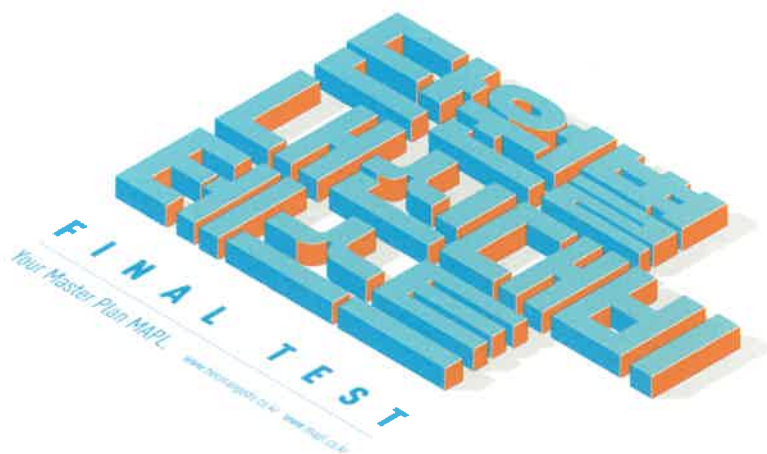
해설 내신연계문제



MAPL SYNERGY SERIES

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



I

지수함수와 로그함수

단원별 2회
문제 수 : 회당 25문제

01

5지선다 3점

다음 중 옳은 것은?

- ① 27의 세제곱근은 $\sqrt[3]{27}$ 이다.
 ② -81의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt{-81}$ 이다.
 ③ 16의 네제곱근은 ± 2 이다.
 ④ -64의 세제곱근 중 실수인 것은 없다.
 ⑤ n 이 3 이상의 홀수일 때, 27의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다.

02

5지선다 3점

모든 실수 x 에 대하여

$$\log_{p-1}(x^2 - 2px + 5p)$$

가 정의되기 위한 정수 p 의 값의 합은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

03

5지선다 3점

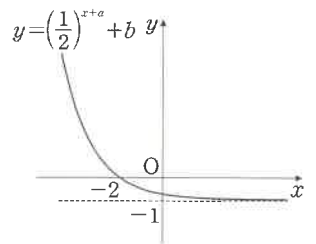
함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(-2x+6) - 1$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x | x < 3\}$ 이다.
 ② 그래프의 점근선은 직선 $x = 3$ 이다.
 ③ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 ④ $y = \log_{\frac{1}{2}}x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 식을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 식이다.
 ⑤ 함수 $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} + 3$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

04

5지선다 3점

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+a} + b$ 의 그래프가
 오른쪽 그림과 같고 직선 $y = -10$ 이
 이 그래프의 점근선일 때,
 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?



- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

05

5지선다 3점

다음 조건을 만족하는 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

(가) $\sqrt[3]{32} \times \sqrt[3]{54} = a$

(나) $8^{\frac{5}{3}} \times 27^{-\frac{5}{3}} = b$

(다) $\left\{\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{9}{4}} = c$

일 때, abc 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 9

06

5지선다 3점

$\log 5.63 = 0.7505$ 일 때, 다음 두 조건을 만족시키는 두 상수 a, b 에
 대하여 $a + 1000b$ 의 값은?

(가) $\log a = 3.7505$

(나) $\log 0.0563 = b$

- ① 4210.5 ② 4380.5 ③ 4705.5
 ④ 5701.5 ⑤ 6701.5

13

5지선다 4점

 $1 \leq x \leq 3$ 에서 정의된 함수

$$y = \log_2(-x^2 + 8x + 1)$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

14

5지선다 4점

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. y = \log_3(x-2)$$

$$\angle. y = -\log_3(-x)+1$$

$$\square. y = \frac{1}{3} \times 3^{x+2}$$

$$\equiv. y = \log_3 \sqrt{x}$$

- ① $\neg, \square$ ② $\neg, \angle, \square$ ③ $\angle, \square, \equiv$
④ $\neg, \square, \equiv$ ⑤ $\neg, \angle, \square, \equiv$

15

5지선다 4점

부등식

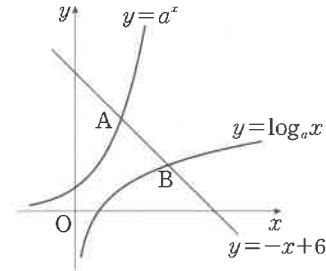
$$4^{-x} - 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 16 < 0$$

을 만족시키는 실수 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

16

5지선다 4점

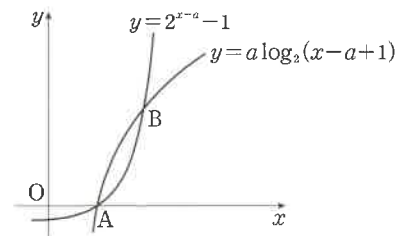
그림과 같이 1보다 큰 상수 a 에 대하여 직선 $y = -x + 6$ 이 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 일 때, $3a$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)


- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

17

5지선다 4점

그림과 같이 $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선 $y = a \log_2(x-a+1)$ 과 $y = 2^{x-a} - 1$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.

점 A가 x 축 위에 있고 삼각형 OAB의 넓이가 $\frac{7}{2}a$ 일 때, 선분 AB의 중점은 $M(p, q)$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)


- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

18

5지선다 4점

다음 조건을 만족하는 방정식의 해를 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

$$(가) \log_2(3x^2 + 7x) = 1 + \log_2(x+1)$$

$$(나) \log_4(4x - x^2) = 1 + \log_2(x-1)$$

- ① $\frac{2}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

24

서술형 4점

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프와 일치한다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지날 때, $f(0)$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, m 은 상수이다.)

- 1단계** 평행이동과 대칭이동을 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 식을 작성한다. [2점]
- 2단계** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 8)$ 을 지나도록 하는 상수 m 의 값을 구한다. [1점]
- 3단계** $f(0)$ 의 값을 구한다. [1점]

25

서술형 6점

방정식

$$4^x + 4^{-x} - 2(2^x + 2^{-x}) - 6 = 0$$

의 두 근을 α, β 라 할 때, $4^\alpha + 4^\beta$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** $2^x + 2^{-x} = t$ 로 치환하여 t 의 값의 범위를 구한다. [1점]
- 2단계** t 에 대한 이차방정식을 풀어 t 의 값을 구한다. [2점]
- 3단계** 방정식 $4^x + 4^{-x} - 2(2^x + 2^{-x}) - 6 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로 $2^\alpha + 2^\beta, 2^\alpha \times 2^\beta$ 의 값을 구한다. [2점]
- 4단계** $4^\alpha + 4^\beta$ 의 값을 구한다. [1점]

07

5지선다 4점

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x+a}$ 의 최댓값이 16일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

08

5지선다 4점

방정식 $5^{2x} - 30 \times 5^{x-1} + 8 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\log_5 8$ ② $\log_5 12$ ③ 2
④ 3 ⑤ $\log_5 36$

09

5지선다 4점

세 실수 x, y, z 에 대하여

$$10^x = 2, \left(\frac{1}{25}\right)^y = 4, a^z = 8, \frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3}{z} = 4$$

일 때, 양수 a 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① $\frac{1}{50}$ ② $\frac{1}{42}$ ③ $\frac{1}{40}$
④ $\frac{1}{30}$ ⑤ $\frac{1}{20}$

10

5지선다 4점

100의 모든 양의 약수들을 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 라 할 때,
 $\log_{10} a_1 + \log_{10} a_2 + \log_{10} a_3 + \dots + \log_{10} a_9$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

11

5지선다 4점

함수

$$y = \log_2(x-3) + \log_2(11-x)$$

는 $x=a$ 일 때, 최댓값 $y=b$ 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

12

5지선다 4점

함수 $y = \log_a(x-1) + b$ ($a > 1$)의 그래프와 그 역함수의 그래프가
두 점에서 만나고, 두 교점의 x 좌표가 각각 2, 4일 때, ab 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

19

5지선다 5점

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$9^x - 2k \times 3^x + 25 \geq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

20

5지선다 5점

함수 $f(x) = a^x + k$ 의 그래프와 함수 $g(x) = \log_a(x - k)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 이다. 선분 AB를 수직으로 이등분하는 직선의 방정식이 $y = -x + 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?
(단, $a > 1$ 이고, k 는 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

주관식 및 서술형

21번 ~ 25번

21

주관식 4점

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{16} a = \frac{1}{\log_b 4}, \log_6 ab = 3$$

이 성립할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

22

주관식 5점

함수

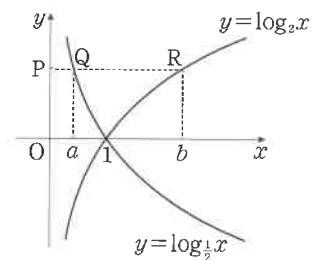
$$y = 3^{\log x} \times x^{\log 3} - 3(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 10$$

이 $x = a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

23

주관식 5점

그림과 같이 y 축 위의 점 P에서 x 축에 평행한 직선을 그어 두 곡선 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $y = \log_2 x$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. $\overline{QR}$ 의 길이가 2이고 점 Q와 R의 x 좌표를 각각 a, b 라 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 1 < b$)

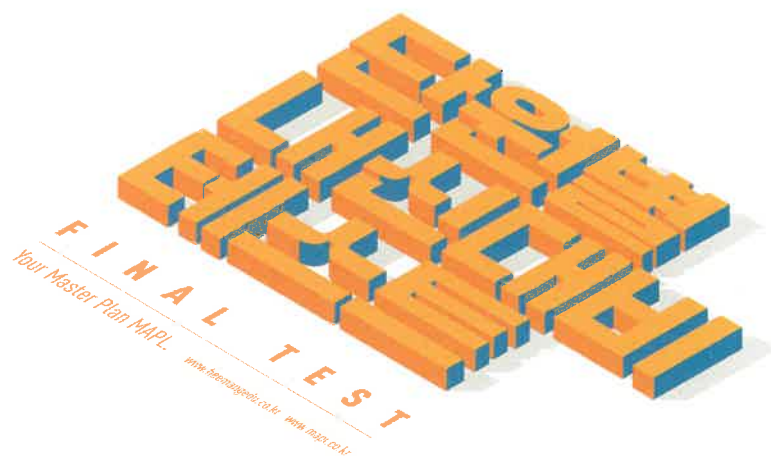




MAPL SYNERGY SERIES

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



삼각함수

단원별 2회
문제 수 : 회당 25문제

01

5지선다 3점

각 θ 가 제2사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 사분면을 모두 구하면?

- ① 제1, 2사분면 ② 제2, 4사분면
③ 제1, 2, 3사분면 ④ 제1, 3, 4사분면
⑤ 제1, 2, 4사분면

02

5지선다 3점

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여

$$\frac{\sin \theta}{1 - \sin \theta} - \frac{\sin \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{5}{2}$$

일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

03

5지선다 3점

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에서

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2}$$

일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

04

5지선다 3점

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 각 θ 와 각 7θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

05

5지선다 3점

다음 함수의 주기와 최댓값, 최솟값 및 점근선을 옳게 나타낸 것은? (단, n 은 정수이다.)

ㄱ. $y = -1 + 2 \sin 2x \Rightarrow$ 주기 π , 최댓값 1, 최솟값 -3

ㄴ. $y = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} \Rightarrow$ 주기 4π , 최댓값 1, 최솟값 $-\frac{1}{2}$

ㄷ. $y = \tan 3x - 1 \Rightarrow$ 주기 $\frac{\pi}{3}$, 점근선은 $x = \frac{n}{3}\pi + \frac{\pi}{6}$

ㄹ. $y = \tan\left(\frac{1}{2}x + \pi\right) \Rightarrow$ 주기 π , 점근선은 $x = n\pi$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

06

5지선다 3점

다음 조건을 만족하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(가) $\sin(\pi - \theta) \times \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) - \sin\left(\frac{5}{2}\pi - \theta\right) \times \cos(3\pi + \theta) = a$

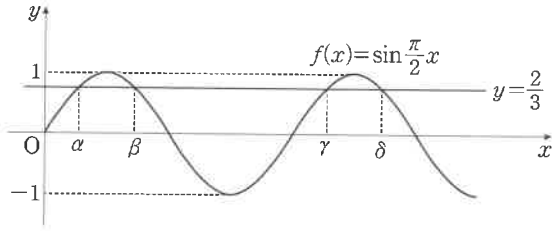
(나) $\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right) \times \cos(2\pi + \theta) - \cos\left(\frac{7}{2}\pi + \theta\right) \times \sin(5\pi - \theta) = b$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

13

5지선다 4점

함수 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ ($x > 0$)의 그래프와 직선 $y = \frac{2}{3}$ 의 교점의 x 좌표를 작은 것부터 차례로 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라고 할 때, $f(\alpha + \beta + \gamma) + f(\alpha + \delta - 3)$ 의 값은?



- ① $-\frac{5}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{2}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

14

5지선다 4점

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + (2\cos\theta)x + 1 - \sin\theta = 0$$

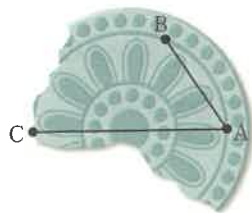
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 θ 의 값의 범위는?
(단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- ① $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$
② $0 < \theta < \pi$
③ $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 또는 $\pi < \theta < 2\pi$
④ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$
⑤ $\pi < \theta < 2\pi$

15

5지선다 4점

어느 문화재 복원가가 발굴한 유물을 원래 모양으로 복원하려고 한다. 문화재 복원가는 유물의 안쪽이 원의 형태로 이루어졌을 것으로 추정하여 오른쪽 그림과 같이 유물의 안쪽 원의 세 지점을 A, B, C로 정하여 측정하였더니



$$\overline{AB} = 3, \overline{AC} = 6, \angle BAC = 60^\circ$$

일 때, 유물의 안쪽 원의 반지름의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $3\sqrt{2}$

16

5지선다 4점

$0 \leq x < 3\pi$ 일 때, 방정식

$$4\sin^2 x + 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 1 = 0$$

을 만족시키는 모든 실근의 합은?

- ① 4π ② $\frac{13}{3}\pi$ ③ $\frac{14}{3}\pi$
④ 5π ⑤ $\frac{16}{3}\pi$

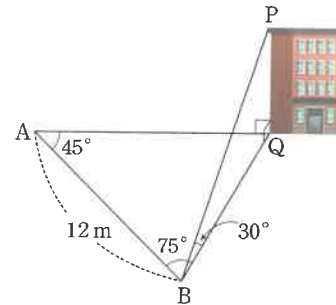
17

5지선다 4점

그림과 같이 건물의 높이를 구하기 위하여 두 지점 A, B에서 측정한 결과를 나타낸 것이다.

$$\angle QAB = 45^\circ, \angle QBA = 75^\circ, \angle PBQ = 30^\circ$$

이고 $\overline{AB} = 12\text{m}$ 일 때, 건물의 높이 $\overline{PQ}$ 의 값은? (단, 단위는 m이다.)

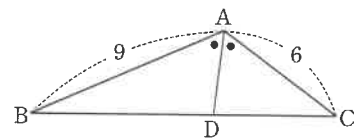


- ① $2\sqrt{6}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{6}$
④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

18

5지선다 4점

그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 9$, $\overline{AC} = 6$, $\angle BAC = 120^\circ$ 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이는?



- ① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{18}{5}$ ③ $\frac{24}{5}$
④ 6 ⑤ $\frac{36}{5}$

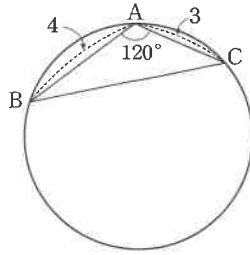
24

서술형 4점

오른쪽 그림과 같은 원에 내접하는
삼각형 ABC에서

$$\overline{AB}=4, \overline{AC}=3, \angle BAC=120^\circ$$

를 만족할 때, 이 원의 넓이를 구하는
과정을 다음 단계로 서술하시오.



- 1단계 코사인법칙을 이용하여 $\overline{BC}$ 의 길이를 구한다. [1.5점]
- 2단계 사인법칙을 이용하여 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구한다. [1.5점]
- 3단계 원의 넓이를 구한다. [1점]

25

서술형 6점

삼각형 ABC에서 넓이가 $15\sqrt{7}$ 이고

$$\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{4}$$

를 만족하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하는 과정을 다음
단계로 서술하시오.

- 1단계 비례식에서 사인법칙을 이용하여 세 변의 길이를 구한다. [1점]
- 2단계 코사인법칙에 의하여 $\cos C$, $\sin C$ 의 값을 구한다. [2점]
- 3단계 삼각형 ABC의 넓이를 이용하여 세 변의 길이를 구한다. [2점]
- 4단계 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구한다. [1점]

07

5지선다 4점

삼각형 ABC에 대하여 $\frac{\sin A}{7} = \frac{\sin B}{8} = \frac{\sin C}{13}$ 가 성립할 때,
이 삼각형의 최대인 각의 크기는?

- ① 60° ② 90° ③ 120°
④ 135° ⑤ 150°

08

5지선다 4점

$\sin \theta \cos \theta > 0$, $\cos \theta \tan \theta < 0$ 을 만족하는 θ 에 대하여

$$\frac{1}{1 - \cos \theta} + \frac{1}{1 + \cos \theta} = 32$$

일 때, $\sin \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

09

5지선다 4점

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식

$$\sin^2 x - \cos^2 x + 3 \sin x - 1 > 0$$

을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

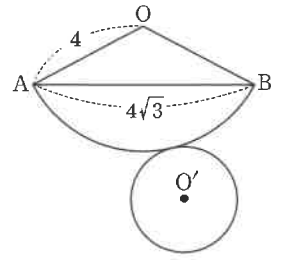
- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
④ $\frac{4}{5}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

10

5지선다 4점

오른쪽 그림은 원뿔의 전개도이다.
 $\overline{OA} = 4$, $\overline{AB} = 4\sqrt{3}$ 일 때, 중심이
 O' 인 원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$
③ $\frac{4}{3}$ ④ 2
⑤ $\frac{5}{2}$

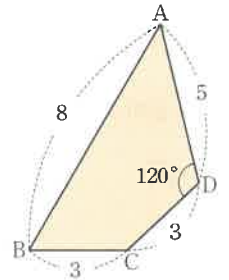


11

5지선다 4점

오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD에서
 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = \overline{CD} = 3$, $\overline{AD} = 5$,
 $\angle ADC = 120^\circ$ 일 때,
사각형 ABCD의 넓이는?

- ① $7\sqrt{3}$ ② $\frac{15\sqrt{3}}{2}$
③ $\frac{39\sqrt{3}}{4}$ ④ $10\sqrt{3}$
⑤ $12\sqrt{3}$



12

5지선다 4점

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\tan \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ 의 근은 $x = p$, 부등식

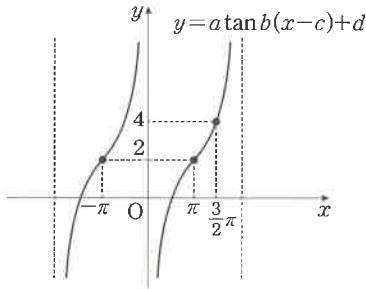
$-\frac{1}{2} < \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는 $\alpha \leq x < \beta$ 또는 $\gamma < x \leq \delta$ 일 때, $p + \delta$ 의
값은?

- ① π ② $\frac{13}{6}\pi$ ③ $\frac{29}{12}\pi$
④ 4π ⑤ $\frac{13}{2}\pi$

19

5지선다 5점

함수 $y = a \tan b(x-c) + d$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0, 0 \leq c < 2\pi$)



- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

20

5지선다 5점

삼각형 ABC에서 $2\sin A = 2\sqrt{3}\sin B = 3\sin C$ 일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면?

$$\neg. a : b : c = 3 : \sqrt{3} : 2$$

$$\neg. \cos A = -\frac{\sqrt{3}}{6}$$

ㄷ. 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 3인 원에 내접하면 삼각형

ABC의 넓이는 $\frac{11\sqrt{11}}{6}$ 이다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

주관식 및 서술형

21번 ~ 25번

21

주관식 4점

반지름의 길이가 8인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여

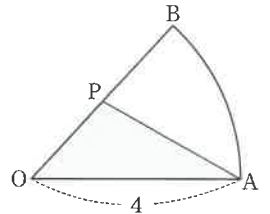
$$4\cos A \cos(B+C) = -3$$

이 성립할 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

22

주관식 5점

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 넓이가 2π 인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OB 위의 점 P에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 $2\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{OP}$ 의 길이를 구하시오.



23

주관식 5점

상수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x) = a|\sin bx| + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $a < 0, b > 0$)

(가) 최댓값과 최솟값의 차가 5이다.

(나) 주기가 함수 $y = \cos 4x$ 의 주기와 같다.

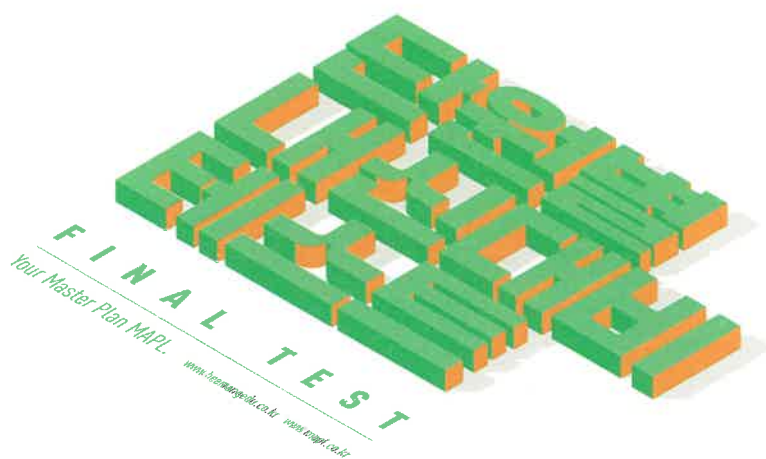
(다) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(\frac{\pi}{4}, 6)$ 을 지난다.



MAPL SYNERGY SERIES

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



수열

단원별 2회
문제 수 : 회당 25문제

01

5지선다 3점

등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_7 - a_5 = -4, a_6 = -5$$

일 때, a_8 의 값은?

- ① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

02

5지선다 3점

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의되고 $\frac{a_9}{a_4} + \frac{a_{11}}{a_6} = 10$ 일 때, $a_6 + a_{11}$ 의 값은?

- ① 40 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 80

03

5지선다 3점

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_6 = 60, S_{12} = 192$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

04

5지선다 3점

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은?

(가) 첫째항은 3이다.

(나) 제2항과 제6항은 절댓값이 같고 부호가 서로 반대이다.

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ -1

05

5지선다 3점

등차수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 9이고 첫째항부터 제4항까지의 합과 첫째항부터 제6항까지의 합이 같다. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 값의 최댓값은?

- ① 20 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

06

5지선다 3점

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$S_n = 2n^2 - n + 1$$

일 때, $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

- ① 27 ② 28 ③ 29
④ 30 ⑤ 31

13

5지선다 4점

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 2n^2 - 18n$$

일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = 4n - 20$
 ㄴ. $a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수는 5이다.
 ㄷ. $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_{10}|$ 의 값은 100이다.

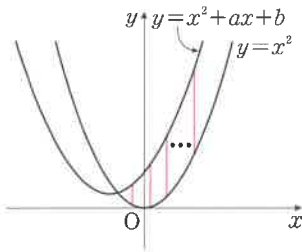
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

5지선다 4점

그림과 같이 두 이차함수 $y = x^2$, $y = x^2 + ax + b$ ($a > 0$)의 교점에서
 오른쪽으로 일정한 간격으로 y 축에 평행한 선분 20개를 그렸다.

이들 선분 중 가장 짧은 선분의 길이가 2이고 가장 긴 선분의 길이가
 18일 때, 20개의 선분의 길이의 합은? (단, a , b 는 상수이고 각 선분
 의 양 끝점은 두 곡선 위에 있다.)



- ① 196 ② 198 ③ 200
 ④ 202 ⑤ 204

15

5지선다 4점

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k}{n+1}$$

를 만족시킨다. $a_{20} = 214$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① 96 ② 98 ③ 100
 ④ 102 ⑤ 104

16

5지선다 4점

첫째항이 9, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{18} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$$

의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

17

5지선다 4점

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $a_1 a_2 a_3 \dots a_{10}$ 을 300으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 0 ② 2 ③ 4
 ④ 8 ⑤ 10

18

5지선다 4점

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $7^n - 6n$ 을 36으로 나눈 나머지는
 1임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n = \boxed{\text{(가)}}$ 일 때, $7^1 - 6 \times 1 = 1$ 을 36으로 나눈 나머지는
 1이다.

즉 $n = \boxed{\text{(가)}}$ 일 때, $7^n - 6n$ 을 36으로 나눈 나머지는 1이다.

(ii) $n = k$ 일 때, $7^k - 6k$ 를 36으로 나눈 나머지가 1이라고
 가정하면

$$7^k - 6k = 36m + 1 \quad (m \text{은 음이 아닌 정수})$$

$$\text{이므로 } 7^k = 36m + 6k + 1$$

$$\text{이때 } 7^{k+1} - 6(k+1) = 7 \times 7^k - 6(k+1)$$

$$= 36 \boxed{\text{(나)}} + 1$$

이므로 $7^{k+1} - 6(k+1)$ 을 36으로 나눈 나머지도 1이다.

따라서 $n = \boxed{\text{(다)}}$ 일 때도 $7^n - 6n$ 을 36으로 나눈 나머지는
 1이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $7^n - 6n$ 을 36으로
 나눈 나머지는 1이다.

위의 증명에서 (가)에 들어갈 수를 a , (나), (다)에 알맞은 식을 각각
 $f(m, k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(5, a) + g(a)$ 의 값은?

- ① 36 ② 37 ③ 38
 ④ 39 ⑤ 40

24

서술형 4점

제10항이 4, 제20항이 -36 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 최댓값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공차를 구한다. [1점]
2단계 일반항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구한다. [1점]
3단계 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 최댓값을 구한다. [2점]

25

서술형 6점

농도가 10%인 소금물 500g이 들어 있는 그릇에서 소금물 100g을 덜어내고 물 100g을 넣고 잘 섞는다. 이와 같은 과정을 n 번 반복한 후 소금물의 농도를 $a_n\%$ 이라고 할 때, a_5 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 농도가 10%인 소금물 400g에 들어 있는 소금의 양을 구한다. [1점]
2단계 a_1, a_2 를 구한다. [2점]
3단계 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 이용하여 일반항 a_n 을 구한다. [2점]
4단계 a_5 의 값을 구한다. [1점]

07

5지선다 4점

73과 169 사이에 31개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{31}$ 을 넣어

$$73, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{31}, 169$$

가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 할 때, a_9 의 값은?

- ① 94 ② 97 ③ 100
④ 103 ⑤ 106

08

5지선다 4점

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 3 \times 2^{2n-1} + k$$

일 때, 이 수열이 첫째항부터 등비수열을 이루기 위한 상수 k 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ -3
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -2

09

5지선다 4점

수열 $\{a_n\}$ 에서

$$\sum_{k=1}^{15} (a_{2k-1} + a_{2k}) = 40$$

일 때, $\sum_{k=1}^{30} (3a_k - 2)$ 의 값은?

- ① 50 ② 60 ③ 70
④ 80 ⑤ 90

10

5지선다 4점

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = p$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n - 2n$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합이 10이 되도록 하는 상수 p 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

11

5지선다 4점

각 항이 0, 1, 2 중 어느 하나의 값을 가진 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 13, \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 23$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k^5$ 의 값은?

- ① 159 ② 161 ③ 163
④ 165 ⑤ 167

12

5지선다 4점

첫째항이 31이고 공차가 -5인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 최댓값은?

- ① 110 ② 112 ③ 114
④ 116 ⑤ 118

19

5지선다 5점

다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{n^2} \right) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=2$ 일 때,

(좌변) $= \frac{9}{8}$ 이고 (우변) $= \frac{11}{8}$ 이므로 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=m$ ($m \geq 2$)일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) \text{이다.}$$

$n=m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} + \boxed{(가)} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) + \boxed{(가)}$$

한편

$$\frac{1}{2} \left\{ 3 - \frac{1}{(m+1)^2} \right\} - \left\{ \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{m^2} \right) + \boxed{(가)} \right\}$$

$$= \frac{\boxed{(나)}}{2m^2(m+1)^3} > 0 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} < \frac{1}{2} \left\{ 3 - \frac{1}{(m+1)^2} \right\} \text{이 성립한다.}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

그러므로 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때,

$f(1)g(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{9}{8}$

20

5지선다 5점

두 수 3과 90 사이에 20개의 수를 넣어 만든 수열

$$3, a_1, a_2, \dots, a_{20}, 90$$

이 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이때 등식

$$3 + a_1 + a_2 + \dots + a_{20} + 90$$

$$= m \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_{20}} + \frac{1}{90} \right)$$

을 만족시키는 자연수 m 의 값은?

- ① 160 ② 180 ③ 200
 ④ 240 ⑤ 270

주관식 및 서술형

21번 ~ 25번

21

주관식 4점

이차방정식 $x^2 - 13x + 22 = 0$ 의 두 근을 m, n 이라 할 때,

$\sum_{k=1}^n \left\{ \sum_{i=1}^m (k+i) \right\}$ 의 값을 구하시오.

22

주관식 5점

연이율이 10%이고 매년마다 복리로 매년 말에 일정한 금액을 적립하여 20년 후 연말까지 적립금의 원리합계가 5700만 원이 되도록 할 때, 매년 말에 적립해야 하는 금액은 얼마인지 구하시오.

(단, $1.1^{20} = 6.7$ 로 계산한다.)

23

주관식 5점

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 10, a_{n+1} = \begin{cases} 3a_n + 1 & (a_n \text{이 홀수}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{19} a_k$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	.2455	.2480	.2504	.2529
1.8	.2553	.2577	.2601	.2625	.2648	.2672	.2695	.2718	.2742	.2765
1.9	.2788	.2810	.2833	.2856	.2878	.2900	.2923	.2945	.2967	.2989
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304	.3324	.3345	.3365	.3385	.3404
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502	.3522	.3541	.3560	.3579	.3598
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692	.3711	.3729	.3747	.3766	.3784
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874	.3892	.3909	.3927	.3945	.3962
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	.4265	.4281	.4298
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	.4425	.4440	.4456
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	.4579	.4594	.4609
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	.4728	.4742	.4757
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	.4829	.4843	.4857	.4871	.4886	.4900
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	.4969	.4983	.4997	.5011	.5024	.5038
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092	.5105	.5119	.5132	.5145	.5159	.5172
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224	.5237	.5250	.5263	.5276	.5289	.5302
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353	.5366	.5378	.5391	.5403	.5416	.5428
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478	.5490	.5502	.5514	.5527	.5539	.5551
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599	.5611	.5623	.5635	.5647	.5658	.5670
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717	.5729	.5740	.5752	.5763	.5775	.5786
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843	.5855	.5866	.5877	.5888	.5899
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955	.5966	.5977	.5988	.5999	.6010
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064	.6075	.6085	.6096	.6107	.6117
4.1	.6128	.6138	.6149	.6160	.6170	.6180	.6191	.6201	.6212	.6222
4.2	.6232	.6243	.6253	.6263	.6274	.6284	.6294	.6304	.6314	.6325
4.3	.6335	.6345	.6355	.6365	.6375	.6385	.6395	.6405	.6415	.6425
4.4	.6435	.6444	.6454	.6464	.6474	.6484	.6493	.6503	.6513	.6522
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	.6571	.6580	.6590	.6599	.6609	.6618
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	.6665	.6675	.6684	.6693	.6702	.6712
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	.6758	.6767	.6776	.6785	.6794	.6803
4.8	.6812	.6821	.6830	.6839	.6848	.6857	.6866	.6875	.6884	.6893
4.9	.6902	.6911	.6920	.6928	.6937	.6946	.6955	.6964	.6972	.6981
5.0	.6990	.6998	.7007	.7016	.7024	.7033	.7042	.7050	.7059	.7067
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	.7135	.7143	.7152
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	.7218	.7226	.7235
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	.7300	.7308	.7316
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	.7380	.7388	.7396

삼각함수표

TABLE OF TRIGONOMETRIC FUNCTION

각(θ)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0.0000	1.0000	0.0000
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0523	0.9986	0.0524
4°	0.0698	0.9976	0.0699
5°	0.0872	0.9962	0.0875
6°	0.1045	0.9945	0.1051
7°	0.1219	0.9925	0.1228
8°	0.1392	0.9903	0.1405
9°	0.1564	0.9877	0.1584
10°	0.1736	0.9848	0.1763
11°	0.1908	0.9816	0.1944
12°	0.2079	0.9781	0.2126
13°	0.2250	0.9744	0.2309
14°	0.2419	0.9703	0.2493
15°	0.2588	0.9659	0.2679
16°	0.2756	0.9613	0.2867
17°	0.2924	0.9563	0.3057
18°	0.3090	0.9511	0.3249
19°	0.3256	0.9455	0.3443
20°	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3746	0.9272	0.4040
23°	0.3907	0.9205	0.4245
24°	0.4067	0.9135	0.4452
25°	0.4226	0.9063	0.4663
26°	0.4384	0.8988	0.4877
27°	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004
43°	0.6820	0.7314	0.9325
44°	0.6947	0.7193	0.9657
45°	0.7071	0.7071	1.0000

각(θ)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
45°	0.7071	0.7071	1.0000
46°	0.7193	0.6947	1.0355
47°	0.7314	0.6820	1.0724
48°	0.7431	0.6691	1.1106
49°	0.7547	0.6561	1.1504
50°	0.7660	0.6428	1.1918
51°	0.7771	0.6293	1.2349
52°	0.7880	0.6157	1.2799
53°	0.7986	0.6018	1.3270
54°	0.8090	0.5878	1.3764
55°	0.8192	0.5736	1.4281
56°	0.8290	0.5592	1.4826
57°	0.8387	0.5446	1.5399
58°	0.8480	0.5299	1.6003
59°	0.8572	0.5150	1.6643
60°	0.8660	0.5000	1.7321
61°	0.8746	0.4848	1.8040
62°	0.8829	0.4695	1.8807
63°	0.8910	0.4540	1.9626
64°	0.8988	0.4384	2.0503
65°	0.9063	0.4226	2.1445
66°	0.9135	0.4067	2.2460
67°	0.9205	0.3907	2.3559
68°	0.9272	0.3746	2.4751
69°	0.9336	0.3584	2.6051
70°	0.9397	0.3420	2.7475
71°	0.9455	0.3256	2.9042
72°	0.9511	0.3090	3.0777
73°	0.9563	0.2924	3.2709
74°	0.9613	0.2756	3.4874
75°	0.9659	0.2588	3.7321
76°	0.9703	0.2419	4.0108
77°	0.9744	0.2250	4.3315
78°	0.9781	0.2079	4.7046
79°	0.9816	0.1908	5.1446
80°	0.9848	0.1736	5.6713
81°	0.9877	0.1564	6.3138
82°	0.9903	0.1392	7.1154
83°	0.9925	0.1219	8.1443
84°	0.9945	0.1045	9.5144
85°	0.9962	0.0872	11.4301
86°	0.9976	0.0698	14.3007
87°	0.9986	0.0523	19.0811
88°	0.9994	0.0349	28.6363
89°	0.9998	0.0175	57.2900
90°	1.0000	0.0000	∞



MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

바로
보는
정답

대수



03 상용로그

0235	④	0236	⑤	0237	③	0238	①
0239	⑤	0240	①	0241	⑤	0242	④
0243	②	0244	④	0245	102	0246	③
0247	17	0248	②	0249	④	0250	20
0251	16	0252	⑤	0253	12	0254	8
0255	②	0256	4	0257	④	0258	7
0259	10	0260	③	0261	④	0262	5
0263	①	0264	④	0265	④	0266	④
0267	②	0268	③	0269	④	0270	100
0271	①	0272	③	0273	②	0274	⑤
0275	①	0276	③	0277	398(pc)	0278	②
0279	15	0280	③	0281	③	0282	④
0283	④	0284	⑤	0285	해설참조		
0286	해설참조			0287	해설참조		
0288	해설참조			0289	해설참조		
0290	10	0291	12	0292	19	0293	19
0294	4	0295	10				

04 지수함수와 로그함수

0296	⑤	0297	⑤	0298	④	0299	2
0300	⑤	0301	17	0302	①	0303	②
0304	0	0305	③	0306	4	0307	③
0308	①	0309	③	0310	2	0311	⑤
0312	20	0313	⑤	0314	16	0315	④
0316	⑤	0317	④	0318	④	0319	③
0320	③	0321	2	0322	②	0323	③
0324	③	0325	②	0326	2	0327	3
0328	④	0329	①	0330	③	0331	④
0332	①	0333	⑤	0334	9	0335	3
0336	②	0337	②	0338	④	0339	③
0340	⑤	0341	①	0342	②	0343	②
0344	②	0345	③	0346	③	0347	①
0348	②	0349	③	0350	⑤	0351	④
0352	①	0353	②	0354	3	0355	128
0356	15	0357	③	0358	①	0359	⑤
0360	4	0361	③	0362	①	0363	3
0364	⑤	0365	②	0366	5	0367	⑤
0368	11	0369	④	0370	④	0371	1
0372	③	0373	④	0374	⑤	0375	⑤
0376	②	0377	⑤	0378	18	0379	⑤
0380	②	0381	14	0382	⑤	0383	⑤
0384	4	0385	③	0386	⑤	0387	④
0388	②	0389	③	0390	⑤	0391	⑤
0392	②	0393	①	0394	④	0395	③

0396	④	0397	①	0398	②	0399	④
0400	②	0401	⑤	0402	③	0403	①
0404	②	0405	④	0406	⑤	0407	④
0408	22	0409	⑤	0410	④	0411	③
0412	⑤	0413	⑤	0414	②	0415	④
0416	④	0417	③	0418	⑤	0419	①
0420	④	0421	③	0422	6	0423	①
0424	70	0425	④	0426	①	0427	②
0428	④	0429	4	0430	①	0431	①
0432	②	0433	③	0434	6	0435	①
0436	③	0437	2	0438	4	0439	⑤
0440	③	0441	①	0442	②	0443	144
0444	④	0445	③	0446	③	0447	④
0448	①	0449	③	0450	10	0451	①
0452	⑤	0453	③	0454	60	0455	⑤
0456	4	0457	24	0458	6	0459	④
0460	16	0461	④	0462	②	0463	5
0464	11	0465	④	0466	0	0467	②
0468	③	0469	①	0470	②	0471	1
0472	②	0473	16	0474	③	0475	②
0476	④	0477	⑤	0478	19	0479	⑤
0480	①	0481	⑤	0482	⑤	0483	④
0484	①	0485	③	0486	3	0487	④
0488	②	0489	⑤	0490	71	0491	④
0492	④	0493	②	0494	①	0495	③
0496	⑤	0497	⑤	0498	83	0499	8
0500	④	0501	②	0502	③	0503	③
0504	③	0505	①	0506	10	0507	②
0508	④	0509	②	0510	⑤	0511	③
0512	6	0513	④	0514	④	0515	③
0516	①	0517	③	0518	⑤	0519	③
0520	129	0521	②	0522	39	0523	⑤
0524	②	0525	1	0526	④	0527	①
0528	②	0529	5	0530	①	0531	100
0532	④	0533	④	0534	4	0535	④
0536	②			0537	해설참조		
0538	해설참조			0539	해설참조		
0540	해설참조			0541	해설참조		
0542	해설참조			0543	해설참조		
0544	해설참조			0545	해설참조		
0546	해설참조			0547	④	0548	④
0549	6	0550	①	0551	②	0552	②
0553	64	0554	⑤	0555	9	0556	3
0557	192	0558	⑤	0559	73	0560	24
0561	36						

02 삼각함수의 그래프

0854	④	0855	④	0856	④	0857	③
0858	③	0859	⑤	0860	④	0861	①
0862	⑤	0863	④	0864	4	0865	④
0866	④	0867	④	0868	①	0869	9
0870	③	0871	10	0872	②	0873	①
0874	4	0875	11	0876	8	0877	②
0878	⑤	0879	①	0880	③	0881	6
0882	⑤	0883	⑤	0884	④	0885	⑤
0886	④	0887	8	0888	②	0889	⑤
0890	②	0891	③	0892	⑤	0893	⑤
0894	12	0895	⑤	0896	①	0897	2
0898	④	0899	①	0900	④	0901	③
0902	1	0903	③	0904	⑤	0905	③
0906	③	0907	④	0908	③	0909	④
0910	10	0911	④	0912	②	0913	②
0914	①	0915	14	0916	8	0917	③
0918	③	0919	③	0920	②	0921	②
0922	②	0923	4	0924	①	0925	8
0926	②	0927	④	0928	7	0929	10
0930	⑤	0931	④	0932	③	0933	④
0934	2	0935	⑤	0936	③	0937	⑤
0938	①	0939	①	0940	④	0941	②
0942	①	0943	①	0944	②	0945	①
0946	③	0947	10	0948	7	0949	12
0950	②	0951	5	0952	②	0953	③
0954	④	0955	⑤	0956	③	0957	②
0958	①	0959	③	0960	③	0961	②
0962	4	0963	⑤	0964	⑤	0965	④
0966	⑤	0967	④	0968	⑤	0969	⑤
0970	4	0971	⑤	0972	①	0973	④
0974	③	0975	⑤	0976	2	0977	④
0978	④	0979	①	0980	④	0981	4
0982	③	0983	③	0984	④	0985	③
0986	5	0987	④	0988	③	0989	③
0990	④	0991	②	0992	③	0993	③
0994	22	0995	③	0996	③	0997	③
0998	2	0999	③	1000	④	1001	⑤
1002	②	1003	④	1004	③	1005	②
1006	③	1007	60	1008	①	1009	10
1010	③	1011	③	1012	③	1013	④
1014	②	1015	30	1016	③	1017	④
1018	④	1019	①	1020	①	1021	25
1022	⑤	1023	⑤	1024	②	1025	①

1026	②	1027	②	1028	3	1029	④
1030	②	1031	1	1032	36	1033	①
1034	②	1035	-2	1036	③	1037	③
1038	7	1039	④	1040	③	1041	③
1042	25	1043	③	1044	④	1045	⑤
1046	③	1047	2	1048	①	1049	5
1050	②	1051	④	1052	⑤	1053	⑤
1054	④	1055	⑤	1056	②	1057	③
1058	27	1059	20	1060	③	1061	②
1062	③	1063	③	1064	②	1065	⑤
1066	④	1067	8	1068	④	1069	⑤
1070	①	1071	③	1072	④	1073	①
1074	③	1075	③	1076	⑤	1077	⑤
1078	7	1079	①	1080	해설참조		
1081	해설참조			1082	해설참조		
1083	해설참조			1084	해설참조		
1085	해설참조			1086	해설참조		
1087	해설참조			1088	해설참조		
1089	해설참조			1090	해설참조		
1091	해설참조			1092	해설참조		
1093	해설참조			1094	해설참조		
1095	해설참조			1096	해설참조		
1097	해설참조			1098	해설참조		
1099	17	1100	40	1101	③	1102	④
1103	11	1104	4	1105	5	1106	④
1107	10	1108	④	1109	15	1110	②
1111	②	1112	32	1113	110	1114	①
1115	19	1116	24				

03 사인법칙과 코사인법칙

1117	①	1118	④	1119	⑤	1120	⑤
1121	④	1122	③	1123	②	1124	③
1125	②	1126	④	1127	⑤	1128	④
1129	①	1130	④	1131	③	1132	③
1133	⑤	1134	③	1135	①	1136	①
1137	⑤	1138	③	1139	60	1140	②
1141	④	1142	②	1143	④	1144	④
1145	⑤	1146	⑤	1147	③	1148	④
1149	③	1150	③	1151	④	1152	③
1153	③	1154	13	1155	③	1156	④
1157	⑤	1158	4	1159	15	1160	⑤
1161	②	1162	④	1163	④	1164	①
1165	②	1166	②	1167	⑤	1168	③
1169	④	1170	⑤	1171	③	1172	⑤
1173	①	1174	③	1175	②	1176	④

1463	③	1464	36	1465	52	1466	③
1467	③	1468	7	1469	①	1470	②
1471	6	1472	②	1473	729	1474	⑤
1475	14	1476	②	1477	2	1478	③
1479	③	1480	④	1481	4095	1482	②
1483	③	1484	①	1485	③	1486	257
1487	7	1488	③	1489	5	1490	156
1491	⑤	1492	63	1493	③	1494	②
1495	80	1496	③	1497	④	1498	9
1499	432	1500	162	1501	③	1502	④
1503	①	1504	②	1505	④	1506	②
1507	10	1508	②	1509	③	1510	③
1511	⑤	1512	③	1513	②	1514	2
1515	②	1516	1020	1517	①	1518	③
1519	20	1520	①	1521	②	1522	②
1523	⑤	1524	①	1525	220	1526	10
1527	②	1528	③	1529	③	1530	①
1531	⑤	1532	②	1533	200만원		
1534	①	1535	②	1536	④		
1537	해설참조			1538	해설참조		
1539	해설참조			1540	해설참조		
1541	해설참조			1542	해설참조		
1543	해설참조			1544	해설참조		
1545	해설참조			1546	해설참조		
1547	해설참조			1548	해설참조		
1549	해설참조			1550	해설참조		
1551	해설참조			1552	해설참조		
1553	해설참조			1554	⑤	1555	641
1556	6	1557	4	1558	120	1559	16
1560	②	1561	③	1562	26	1563	6
1564	729	1565	③	1566	①	1567	11
1568	18	1569	18	1570	22	1571	117
1572	⑤	1573	85				

03 수열의 합

1574	③	1575	4	1576	⑤	1577	②
1578	⑤	1579	②	1580	①	1581	12
1582	23	1583	37	1584	9	1585	②
1586	④	1587	④	1588	②	1589	110
1590	29	1591	34	1592	②	1593	④
1594	120	1595	④	1596	⑤	1597	③
1598	8	1599	②	1600	75	1601	⑤
1602	59	1603	④	1604	150	1605	③
1606	②	1607	④	1608	②	1609	③
1610	⑤	1611	②	1612	④	1613	①

1614	13	1615	③	1616	④	1617	③
1618	502	1619	②	1620	105	1621	5
1622	①	1623	7	1624	2	1625	310
1626	120	1627	②	1628	④	1629	③
1630	③	1631	①	1632	⑤	1633	③
1634	502	1635	②	1636	①	1637	②
1638	③	1639	265	1640	③	1641	165
1642	77	1643	160	1644	③	1645	280
1646	725	1647	⑤	1648	91	1649	605
1650	④	1651	③	1652	220	1653	④
1654	①	1655	①	1656	②	1657	495
1658	⑤	1659	⑤	1660	②	1661	④
1662	220	1663	④	1664	②	1665	②
1666	①	1667	⑤	1668	12	1669	④
1670	9	1671	④	1672	⑤	1673	③
1674	80	1675	②	1676	③	1677	④
1678	325	1679	①	1680	④	1681	16
1682	4	1683	⑤	1684	660	1685	①
1686	②	1687	440	1688	③	1689	⑤
1690	20	1691	①	1692	80	1693	25
1694	②	1695	678	1696	99	1697	②
1698	②	1699	②	1700	61	1701	②
1702	⑤	1703	③	1704	④	1705	74
1706	②	1707	⑤	1708	15	1709	⑤
1710	④	1711	⑤	1712	③	1713	②
1714	12	1715	②	1716	③	1717	⑤
1718	①	1719	①	1720	④	1721	①
1722	465	1723	④	1724	②	1725	③
1726	②	1727	31	1728	⑤	1729	③
1730	③	1731	110	1732	②	1733	④
1734	③	1735	35	1736	①	1737	①
1738	30	1739	③	1740	③	1741	④
1742	②	1743	④	1744	20	1745	④
1746	②	1747	⑤	1748	169	1749	4
1750	③	1751	②	1752	15	1753	3
1754	⑤	1755	④	1756	④	1757	9
1758	10	1759	①	1760	①	1761	55
1762	⑤	1763	②	1764	④		
1765	해설참조			1766	해설참조		
1767	해설참조			1768	해설참조		
1769	해설참조			1770	해설참조		
1771	해설참조			1772	해설참조		
1773	해설참조			1774	해설참조		
1775	해설참조			1776	해설참조		
1777	해설참조			1778	해설참조		



단원별 내신대비 모의평가 삼각함수

내신대비 모의평가 01회

01 ⑤	02 ①	03 ④	04 ②	05 ④
06 ③	07 ②	08 ④	09 ④	10 ③
11 ⑤	12 ②	13 ①	14 ①	15 ④
16 ③	17 ②	18 ②	19 ④	20 ①

주관식 및 서술형

21 27	22 4	23 250
24 해설참조	25 해설참조	

내신대비 모의평가 02회

01 ②	02 ④	03 ③	04 ④	05 ③
06 ①	07 ③	08 ②	09 ②	10 ③
11 ③	12 ③	13 ③	14 ②	15 ②
16 ①	17 ③	18 ①	19 ③	20 ⑤

주관식 및 서술형

21 8	22 2	23 8
24 해설참조	25 해설참조	



단원별 내신대비 모의평가 수열

내신대비 모의평가 01회

01 ②	02 ④	03 ④	04 ②	05 ③
06 ②	07 ④	08 ②	09 ④	10 ④
11 ③	12 ④	13 ③	14 ③	15 ③
16 ①	17 ①	18 ③	19 ⑤	20 ②

주관식 및 서술형

21 10	22 360	23 81
24 해설참조	25 해설참조	

내신대비 모의평가 02회

01 ③	02 ④	03 ②	04 ⑤	05 ④
06 ⑤	07 ③	08 ④	09 ②	10 ②
11 ③	12 ②	13 ③	14 ⑤	15 ⑤
16 ④	17 ⑤	18 ②	19 ④	20 ⑤

주관식 및 서술형

21 165	22 100만원	23 74
24 해설참조	25 해설참조	